

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

ISSN 0372-2929

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ



www.rudmet.ru

В номере:

Экономика и управление
производством

Обогащение

Тяжелые цветные
металлы

Алюминий, глинозем,
углеродные материалы

Магний, титан,
редкие металлы,
полупроводники

Металлообработка

Автоматизация

6.2011

Первая в России
Международная
Конференция и Выставка

**АЛЮМИНИЙ-21/
ПЛОСКИЙ ПРОКАТ**
Производство и применение листов, плит, лент и фольги

Организатор:
АЛЮСИЛ – МВИТ

Спонсор:
Hazelett Strip-Casting Corporation

Официальные партнеры:
Алкоа Россия
Национальный союз зернопроизводителей

При содействии:
European Aluminium Association
European Coil Coating Association

Медиа поддержка:
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ОКРАСКА
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛЫ
ТАРА И УПАКОВКА
СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРБИТА
packaging europe
LIGHT METAL AGE
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ
UNIPACK.RU

Ассоциация «Наружные Фасадные Системы»
Ассоциация Прессовщиков Алюминия
НП «Национальная конфедерация упаковщиков»
НП «Объединенный Совет по техническому регулированию в строительстве»

**11-13
ОКТАБРЯ
2011 ГОДА**
г. Санкт-Петербург,
Россия, Отель
"Sokos Palace Bridge"

ALUSIL
HAZELETT
STRIP-CASTING CORPORATION
ALCOA
HC3
ALUMINIUM
JOURNAL
СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРБИТА
ТАРА И УПАКОВКА
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ
UNIPACK.RU
packaging europe
LIGHT METAL AGE
ПРОМЫШЛЕННАЯ ОКРАСКА
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛЫ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ

Адрес оргкомитета:
Россия 121248, Москва, Кутузовский пр-т, д. 7/4, корпус 1, оф.160
ООО «Алюсил-МВИТ».
Тел/факс: + 7 (495) 785 20 05. Email: conference@alusil.ru
www.alusil.ru

Издательский дом «Руда и Металлы»

WWW.RUDMET.RU

г. Москва, Ленинский проспект, д. 6, корп. 1, тел.: (495) 955-01-23; e-mail: rim@rudmet.ru



горное дело · цветная металлургия · черная металлургия · обогащение руд

УЧРЕДИТЕЛИ:



Национальный исследовательский
технологический университет
«МИСиС»



«Руда и Металлы»
Издательский дом

Издательский дом «Руда и Металлы». Москва
Журнал основан в 1926 г.

При содействии



НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
горно-металлургическая компания
открытое акционерное общество



ООО «ИНСТИТУТ ГИПРОНИКЕЛЬ»
Санкт-Петербург



Томского политехнического
университета (Национального
исследовательского университета
ресурсоэффективных технологий)



Московского
инженерно-физического института
(Национального исследовательского
ядерного университета)



Государственного
Эрмитажа



Навоийский
горно-металлургический
комбинат

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор А. В. ПУТИЛОВ
Первый зам. главного редактора А. В. СЫСОЕВ
Первый зам. главного редактора В. С. СТРИЖКО

Члены редколлегии:

З. С. Абишева, П. Н. Алентов, А. А. Аксенов, Р. Х. Акчурин,
М. В. Астахов (редактор раздела «Наноструктурированные металлы и материалы»),
Н. М. Барбин, Н. А. Белов, И. Н. Белоглазов, В. А. Бочаров (редактор раздела «Обогащение»), Г. Ю. Боярко,
В. А. Брюквин, А. А. Быкасов, В. П. Быстров, Е. М. Бычков (зам. главного редактора), И. И. Ватулин,
Г. М. Вольдман (редактор раздела «Магний, титан, редкие металлы, полупроводники»),
А. Г. Воробьев (зам. главного редактора), Н. В. Воробьев-Десятовский, Л. А. Глазунов, Ю. Ф. Гнедин,
Ю. И. Двинин, В. А. Дмитриев, А. В. Елютин, А. В. Зиновьев, Н. Г. Кайтмазов,
В. С. Кальченко (редактор раздела «Алюминий, глинозем, углеродные материалы»), Б. Г. Киселев, Л. И. Клячко,
Н. К. Колмогоров, С. И. Корнеев, Б. А. Котляр (редактор раздела «Экономика и управление производством»),
Ю. А. Котляр, Ф. Д. Ларичкин, Е. А. Левашов (редактор раздела «Композиционные материалы
и многофункциональные покрытия»), Ю. В. Левинский, Г. С. Макаров (редактор раздела «Металлообработка»),
Н. Е. Мальцев (редактор раздела «Автоматизация»), В. Ю. Матвеев, В. В. Миклушевский, В. И. Москвитин,
С. С. Набойченко, А. И. Николаев, В. И. Никонов, В. В. Пронников, А. М. Птицын, В. К. Румянцев, А. Г. Рыжов,
Л. С. Стрижко (редактор раздела «Тяжелые цветные металлы»), А. В. Тарасов, А. В. Филатов, М. М. Халматов,
Л. Ш. Цемехман, Л. Б. Цымбулов, Ю. В. Шариков, Н. В. Шаркина (отв. секретарь),
В. И. Щеголев, В. Д. Шустичкий,
Д. Дрейсингер (Канада), Е. Жак (Австралия), К. Кнуутила (Финляндия), Б. Фридрих (Германия),
Ж. Баатархуу (Монголия).

Представители Издательского дома:

в Республике Казахстан: З. С. Абишева (Алматы) (8-10-7-327-2) 914-698
в Болгарии и балканских странах: В. В. Геневики (София) (8-10-359-2) 987-57-27
в Венгрии и Австрии: Г. Сентдьерди (Будапешт) (8-10-36-30-9) 440-219

Партнеры:

DMG World Media (Великобритания) — www.dmgworldmedia.com; GDMB — Gesellschaft für Bergbau, Metallurgie, Rohstoff-
und Umwelttechnik (Германия) — www.GDMB.de; Interall — International Aluminium Publications (Италия) — www.interall.it

РЕДАКЦИЯ:

А. Г. Воробьев — зам. главного редактора
Н. В. Шаркина — отв. секретарь
В. С. Александровская — ведущий редактор
А. Н. Шемякина — ведущий редактор
И. В. Титова — ведущий редактор
М. В. Пясецкая — редактор
Д. И. Шахова — мл. редактор

Корректор Ю. И. Королева

Менеджер по производству и распространению М. А. Уколов

Ответственный за предпечатную подготовку издания И. В. Воловик

Печ. л. 10,5. Подписано в печать с оригинал-макета 20.06.11
Формат 60×90 1/8. Бумага мелованная. Офсетная печать.

Товарный знак и название «Цветные металлы»
являются исключительной собственностью Издательского дома «Руда и Металлы».
Журнал зарегистрирован в Минпечати РФ ПИ № ФС77-43409 от 30.12.2010

Адрес редакции: Ленинский пр-т, 6, МИСиС, комн. 624

Почтовый адрес: 119049, Москва, В-49, а/я № 71

Телефоны: (495)955-01-75, 8-926-504-89-75.

E-mail: tsvetmet@rudmet.ru; интернет: www.rudmet.ru

Отпечатано в типографии ООО «Стрит-Принт», г. Москва, тел.: 510-53-44.

ISSN 0372-2929



9 770372 292006 >

Журнал по решению ВАК Минобразования РФ включен в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук» по разработке месторождений твердых полезных ископаемых, по металлургии, по экономике, по химии.

Перепечатка, все виды копирования и воспроизведения материалов, публикуемых в журнале, осуществляются только с разрешения редакции.

Содержание

Экономика и управление производством

Международный обзор рынка цветных металлов	4
Долматова Е. В., Фадеев А. М. Специфика подготовки кадров в области экономики и управления для горно-металлургической отрасли Северо-Запада России.	6

Обогащение

Краснов Г. Д., Ракаев А. И., Шехириев Д. В., Чихладзе В. В. Кинетика и селективность измельчения медно-никелевой руды в барабанных мельницах	11
Чантурия В. А., Медяник Н. Л., Шадренова И. В. Изыскание перспективных реагентов для флотационного извлечения ионов цинка и меди (II) из рудничных и сточных вод	16

Тяжелые цветные металлы

Китай А. Г., Брюквин В. А., Дьяченко В. Т., Больших А. О. Влияние строения молекул серы на их поведение в процессах автоклавного окисления сульфидных минералов	22
Комков А. А., Камкин Р. И. Поведение меди и примесей при продувке медеплавильных шлаков газовой смесью CO–CO ₂	26

Вопросы химии в цветной металлургии

Попов В. А., Цемехман Л. Ш., Дьяченко В. Т., Беседовский С. Г., Савинова Ю. А. Поведение микропримесей при переработке различных полупродуктов в пирометаллургии сульфидного медно-никелевого сырья	32
Байрамов Р. К. О поведении диспергированных частиц металла при их электроэрозии в водных и неводных растворах	38

Алюминий, глинозем, углеродные материалы

Ножко С. И. К вопросу управления качеством производимого электролитического алюминия	45
---	----

Магний, титан, редкие металлы, полупроводники

Дьяков В. Е. Концентрирование индия из отходов сплавов пленочным электролизом	48
Смирнов Н. Б., Говорков А. В., Кузнецов М. С., Зараменских К. С., Лисицкий И. С. Влияние атмосферы выращивания на характеристики кристаллов TiBr ₃ . Часть 2. Электрофизические характеристики и микрокатодолуминесценция.	51
Тарасов А. В. Минеральное сырье, новые технологии и развитие производства тугоплавких редких металлов в России и странах СНГ.	57

Металлообработка

Дриц А. М., Рохлин Л. Л., Добаткина Т. В., Никитина Н. И., Тарытина И. Е. Исследование влияния дополнительного легирования на окисляемость при нагреве сплавов алюминия с магнием.	67
Алехин В. И., Белогуб А. В., Акимов О. В. Расчет влияния литейных дефектов усадочного характера на прочность поршня двигателя внутреннего сгорания	72

Автоматизация

Альмухаметов В. Ф. Моделирование и исследование двумерных автоколебательных процессов	75
--	----

Наши юбиляры

БЕССЕРУ Альберту Даниловичу — 80 лет.	66
ГЛАЗУНОВУ Леониду Анисимовичу — 85 лет	66
ДВИНИНУ Юрию Иннокентьевичу — 75 лет	78
КУЗЬКИНУ Александру Сергеевичу — 75 лет	55
ТАРАСОВУ Андрею Владимировичу — 70 лет	56

Хроника

Mincom и ABB — союз, открывающий новый этап роста и развития	21
Уроженец Муром В. К. Зворыкин. Чернышев В. Я.	79
Цветные металлы в «Политехе» — богатая история, благородные традиции, высокие стандарты образования.	81
Вниманию авторов. Новые требования редакции к оформлению статей	50
Рецензия на книгу Г. С. Макарова “Слитки из алюминиевых сплавов с магнием и кремнием для прессования. Основы производства”.	84

National university of science and technology «MISIS», «Ore and Metals» publishing house
With participation of «Norilsk Nickel» mining and metallurgical company, «Gipronickel Institute», Navoi mining & metallurgy combinat.
With assistance of the Tomsk state polytechnical university (National research university of resource-effective technologies), Moscow engineering physics institute (National research nuclear university), State Hermitage museum.

Editorial board:

Chief editor: **Alexandr Putilov**
1st Deputy chief editor: **Anatoly Sysoev**
1st Deputy chief editor: **Vladimir Strizhko**
Deputy chief editor: **Alexandr Vorobiev**
Responsible secretary: **Natalya Sharkina**

Leading editor: **Violetta Alexandrovskaya**
Leading editor: **Anna Shemyakina**
Leading editor: **Irina Titova**
Editor: **Marina Pyasetskaya**
Junior editor: **Shakhova Daria**

Mailing address: Russia, 119049, Moscow, P. O. Box # 71

Phone/fax: +7-495-955-01-75

Internet: www.rudmet.com; **e-mail:** tsvetmet@rudmet.com

Printed in printing house «Strit-Print» JSC, Moscow, tel.: +7-495-510-53-44

Contents**ECONOMICS AND MANAGEMENT OF PRODUCTION**

International review of market of non-ferrous metals	4
Dolmatova E. V., Fadeev A. M. Specificity of the personnel training in economics and control area for the mining industry of the North-West Russia	6

BENEFICATION

Krasnov G. D., Rakaev A. I., Shekhirev D. V., Chikhladze V. V. Kinetics and selectivity of crushing copper-nickel ores in tumbling mills	11
Chanturiya V. A., Medyanik N. L., Shadrunkova I. V. Investigation of advanced reagents for flotation extraction of zinc and copper (II) ions from mine and waste waters	16

HEAVY NON-FERROUS METALS

Kitay A. G., Bryukvin V. A., Dyachenko V. T., Bolshikh A. O. Influence of molecular characteristic of sulphur on its behavior in hydrometallurgical processes (opening a discussion)	22
Komkov A. A., Kamkin R. I. Behaviors of copper and impurity elements during expulsion copper melt slags with CO-CO ₂ gas mixture	26

QUESTIONS OF CHEMISTRY IN NON-FERROUS METALLURGY

Popov V. A., Tsemekhan L. Sh., Dyachenko V. T., Besedovskiy S. G., Savinova Ju. A. Behaviors of micro-impurities during processing different semi-finished products in processes of pyrometallurgical processing of sulphide copper-nickel raw materials	32
Bairamov R. K. Behavior of the dispersed particles of the metals during their electrical erosion in aqueous and nonaqueous solutions	38

ALUMINIUM, ALUMINA, CARBON MATERIALS

Nozhko S. I. About question of quality control of producible electrolytic aluminium	45
--	----

MAGNEZIUM, TITANIUM, RARE METALS, SEMICONDUCTORS

Dyakov V. E. Indium concentration from the wastes of alloy with membrane electrolysis	48
Smirnov N. B., Govorkov A. V., Kuznetsov M. S., Zaramenskih K. S., Lisitskiy I. S. Influence of growing medium on the TiBr crystals characteristics. Part 2. Electrophysical characteristics and microcathodoluminescence	51
Tarasov A. V. Mineral raw materials, new technologies and development of refractory rare metals industry in Russia and Countries of Commonwealth of Independent States	57

METAL PROCESSING

Drits A. M., Rokhlin L. L., Dobatkina T. V., Nikitina N. I., Tarytina I. E. Investigation of the additional alloying effect on oxidation during heating of the alloys of aluminum with magnesium	67
Alyokhin V. I., Belogub A. V., Akimov O. V. Calculation of influence of the deployed castings defects of shrinkable character on durability of piston of internal combustion engine	72

AUTOMATION

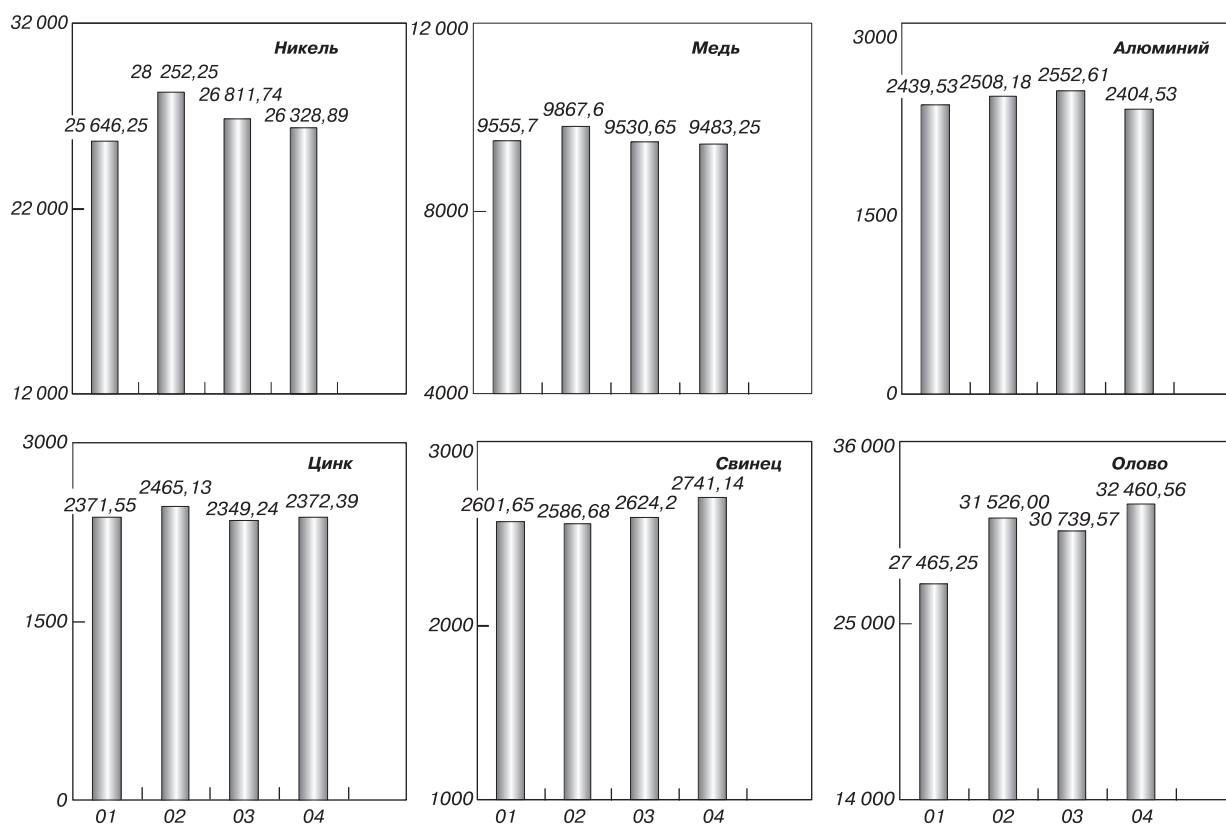
Almukhametov V. F. Two-dimensional auto-oscillating processes simulation and study	75
---	----

Международный обзор рынка цветных металлов

Инвестиционный банк **RBC Capital Markets** (Канада) в начале апреля 2011 г. повысил прогноз мировых цен на текущий год и опубликовал среднесрочный прогноз, долл./т: на никель — с 19 200,0 до 23 700 (2012 г. — 18 740,0); на медь — с 8270,0 до 9370,0 (2012 г. — 8265,0, 2013 г. — 8820,0, 2014 г. — 9370,0, 2015 г. — 9920,0); на алюминий — с 2095,0 до 2315,0 (2012 г. — 1980,0, 2013 г. — 2205,0, 2014 г. и 2015 г. — по 2860,0); на цинк — с 1980,0 до 2050,0.

Банк **ABN Amro** (Голландия) в начале апреля 2011 г. повысил прогноз мировых цен на текущий год, долл./т: на никель — с 25 006,0 до 25 336; на медь — с 9562,0 до 9662,0; на алюминий — с 2402,0 до 2547,0; на цинк — с 2355,0 до 2419,0; на свинец — с 2421,0 до 2574,0; на олово — с 28 687,0 до 28 975,0.

Котировки цен цветных металлов на Лондонской бирже металлов в январе-апреле 2011 г. представлены на рисунке.



Цены на цветные металлы на Лондонской бирже металлов в январе-апреле 2011 г.

Никель

В январе 2011 г. по данным **Федеральной таможенной службы** РФ экспорт никеля составил 15,1 тыс. т стоимостью 381,0 млн долл. (–30,0 % к декабрю 2010 г., –10,0 % к январю 2011 г.).

В 2008–2010 гг. **ОАО «ГМК «Норильский никель»** (Россия) направило на финансирование геолого-разведочных работ 3,969 млрд руб. Прирост запасов, полученный по группе компаний, составил 3,4 млн т по никелю, 3,5 млн т по меди, 1,92 тыс. т по металлам платиновой группы (МПГ). В 2011 г. финансирование геолого-разведочных работ составит 1,7977 млрд руб.: за период планируется бурение 114,48 тыс. м; ожидаемый прирост запасов по

никелю — 180,0 тыс. т, по меди — 550,0 тыс. т, по МПГ — 135,0 т. Приоритетными остаются проекты воспроизводства минерально-сырьевой базы рядом с действующими производствами — в Норильском промышленном районе (месторождения Масловское, Октябрьское), на Кольском полуострове (Аллареченская площадь).

По уточненным данным **International Nickel Study Group** (Португалия), мировое потребление никеля в 2009 г. составило 1,24 млн т, в 2010 г. — 1,47 млн т (прогноз на 2011 г. — 1,54 млн т); производство в 2009 г. — 1,33 млн т, в 2010 г. — 1,44 млн т (прогноз на 2011 г. — 1,6 млн т).

Медь

Согласно данным **Национального бюро статистики** КНР, импорт меди составил 364,24 тыс. т и 235,47 тыс. т в январе и феврале 2011 г. соответственно. По данным **Федеральной таможенной службы** РФ, в январе 2011 г. экспорт меди составил 11,3 тыс. т стоимостью 106,0 млн долл.

По прогнозам **Cochilco** (Чили), среднегодовая мировая цена на медь в 2011 г. составит 9190,0 долл./т, чему во многом будет способствовать устойчиво растущий спрос со стороны Китая и Японии, восстанавливающейся после землетрясения и цунами.

Производство меди в **Китае** в I кв. 2011 г. увеличилось на 14,6 % по сравнению с I кв. 2010 г. до

1,274 млн т; в том числе в марте — до 0,47 млн т (+10,0 % к февралю 2011 г., +2,7 % к марту 2010 г.), среднесуточный выпуск вырос до рекордного значения 15,161 тыс. т.

По оценке **International Copper Study Group (ICSG)** (Португалия), мировое потребление меди в 2010 г. составило 19,314 млн т; шахтная добыча — 16,097 млн т; производство — 19,061 млн т; дефицит рынка — 0,252 млн т. По прогнозу группы, в 2011 и 2012 гг. мировое потребление составит, млн т: 20,102 и 20,965; шахтная добыча — 16,833 и 17,904; производство — 19,724 и 20,686; дефицит — 0,378 и 0,279 соответственно.

Алюминий

По прогнозу **Китайской ассоциации цветных металлов**, в 2011 г. выпуск алюминия в стране увеличится на 24,0 % до 20,0 млн т, в 2015 г. производство составит 30,0 млн т. Корпорация **Chalco** (Китай) оценивает национальное производство в 2011 г. в 19,0 млн т.

ОК «Русал» (Россия) прогнозирует повышенный спрос на алюминий в Японии, пострадавшей от землетрясения и цунами. В настоящее время на долю Японии приходится 8,0 % продаж компании.

По данным **Федеральной таможенной службы** РФ, экспорт алюминия в январе–феврале 2011 г. увеличился по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 3,7 % и составил 527,0 тыс. т стоимостью 1,0 млрд долл., в том числе в феврале 358,0 тыс. т (+21,3 % к февралю 2010 г.) стоимостью 0,675 млрд долл.

В 2010 г. компания **Glencore** (Швейцария) продала 3,9 млн т алюминия (9,0 % мирового рынка), 6,7 млн т глинозема (38,0 % мирового свободного рынка).

Кобальт

В 2010 г. **Китай** экспортировал 3,926 тыс. т кобальта (+31,0 % к аналогичному пока-

зателю 2009 г.), в том числе в декабре — 0,268 тыс. т.

Цинк

По прогнозу **International Lead and Zinc Study Group** (Португалия), мировое потребление цинка в 2011 г. по сравнению с предыдущим годом увеличится на 6,3 % до 13,4 млн т, в том числе в Китае — на 9,4 %, в Европе — на 4,4 %, в США — на 6,6 %, в Японии — на 1,9 %; шахтная добыча за период

вырастет на 9,1 % до 13,44 млн т, производство металла — на 5,6 % до 13,59 млн т, в том числе в Китае — на 9,2 %; профицит мирового рынка составит 0,19 млн т.

Свинец

По прогнозу **International Lead and Zinc Study Group** (Португалия), мировое потребление свинца в 2011 г. по сравнению с предыдущим годом увеличится на 5,5 % до 10,04 млн т, в том числе в Китае — на 8,6 %, в Европе — на 6,3 %, в США — на 1,7 %, в Японии — на 2,2 %; шахтная добыча за период вырастет на 7,8 % до 4,46 млн т, производство металла — на 6,1 % до 10,16 млн т, в том числе в Китае — на 9,2 %; профицит мирового рынка составит 0,12 млн т.

в США — на 1,7 %, в Японии — на 2,2 %; шахтная добыча за период вырастет на 7,8 % до 4,46 млн т, производство металла — на 6,1 % до 10,16 млн т, в том числе в Китае — на 9,2 %; профицит мирового рынка составит 0,12 млн т.

Материал подготовлен в ОАО «ГМК «Норильский никель».
Тел.: (495) 787-76-34,
e-mail: korneevsi@rao.nornik.ru

ЦМ

Специфика подготовки кадров в области экономики и управления для горно-металлургической отрасли Северо-Запада России

УДК 378.14

© Е. В. Долматова, А. М. Фадеев*

Статья раскрывает требования к уровню профессиональных компетенций в области экономики и управления при подготовке сотрудников для горно-металлургической отрасли. Авторы оценивают качество образования, получаемого выпускниками современных вузов, и потребность Северо-Западного региона, в частности Мурманской области, в квалифицированных управленческих кадрах. Сделан вывод о том, что потребность горно-металлургической отрасли в менеджерах может обеспечиваться путем переподготовки специалистов, имеющих высшее образование, практический опыт работы и владеющих знаниями в различных смежных с экономикой и управлением сферах. Качество образования во многом зависит от уровня подготовки преподавателей, которые должны регулярно повышать свою квалификацию и использовать новые обучающие технологии. Сочетание теоретической подготовки с практическими занятиями позволяет выпускникам получить навыки, необходимые для усиления их конкурентоспособности на рынке труда.

Ключевые слова: подготовка кадров, экономика, управление, горно-металлургическая отрасль, Северо-Запад России, вузы, профессиональные компетенции, выпускники.

Вопросы подготовки кадров актуальны как для вузов, определяющих качество знаний студентов по уровню усвоения ими дисциплин прослушанных курсов, так и для работодателей, имеющих конкретные ожидания, связанные с наличием у выпускников определенных профессиональных компетенций. Современные студенты еще в стенах вуза стремятся проходить практику и стажировки, поэтому каждый заинтересованный в своей репутации вуз имеет долгосрочные договорные отношения для временного трудоустройства студентов. Через специально созданные при вузе отделы практики студенты вузов получают возможность развиваться как молодые специалисты на базе предприятий — потенциальных работодателей, в частности, в Мурманской академии экономики и управления (далее — Академия) подобную работу выполняет отдел практик и содействия трудоустройству.

По мнению работодателей, молодой специалист должен иметь в первую очередь необходимый личностный потенциал, во вторую — хорошую профессиональную подготовку. Востребованность выпускника, качество полученных им знаний и объем сформированных у него профессиональных компетенций во многом зависят от вуза, его учебных программ и уровня преподавателей.

Выпускники Академии, несмотря на рост безработицы в регионе, востребованы на предприятиях Мурманской области. Во-первых, это связано с тем, что Академию отличает высокий уровень качества преподавания: 78 % преподавателей имеют ученые

степени кандидатов и докторов наук¹ и занимаются не только преподавательской, но и научной деятельностью, к которой привлекают и студентов. Во-вторых, в образовательные программы по специальностям (направлениям) включены дисциплины, формирующие у выпускников системное мышление и современный взгляд на решение финансовых и экономических проблем предприятий. Кроме того, к преподаванию на старших курсах привлечены высококвалифицированные специалисты-практики, которые дают необходимые знания и навыки в решении проблемных практических вопросов. Академия первой среди вузов региона стала осуществлять подготовку бакалавров и магистров по направлениям «Экономика» и «Менеджмент». Все это позволяет выпускникам Академии быть более конкурентоспособными при трудоустройстве по сравнению с другими претендентами.

Вместе с тем, по нашему мнению, следует отметить такие нежелательные качества у ряда выпускников, как лень, отсутствие инициативы, низкая работоспособность, завышенная самооценка и пр., вследствие недостаточного внимания, уделяемого в процессе обучения развитию личностных характеристик. Работодатели заинтересованы в молодых специалистах, обладающих не только необходимыми профессиональными, но и социальными компетенциями, поэтому в процесс обучения вузам следует вводить дисциплины, формирующие соответствующие человеческие качества.

Необходимость совершенствования деятельности современных вузов связана с решением

* Е. В. Долматова, доцент, e-mail: evdolmatova@rambler.ru, НОУ ВПО «Мурманская академия экономики и управления»; А. М. Фадеев, ст. науч. сотр., Институт экономических проблем им. Г. П. Лузина КНЦ РАН.

¹ Профессорско-преподавательский состав (ППС) академии включает десять докторов наук, девятнадцать кандидатов наук и восемь старших преподавателей. Научные исследования ППС академии направлены на решение региональных и локальных экономических проблем отдельных организаций Мурманской области.

задач по модернизации российской экономики, которые поставил Президент РФ Д. А. Медведев. Необходимость модернизации диктует еще целый ряд требований к компетенциям выпускников: наличие системного мышления, знания в нескольких взаимосвязанных сферах деятельности и в современных технологиях, умение использовать их в своей работе.

Россия обладает высоким потенциалом развития добывающих и обрабатывающих секторов экономики. В настоящее время ситуация на мировых рынках благоприятна для развития горно-металлургической отрасли: продукция минерально-сырьевого комплекса остается высоколиквидной, она дает основную долю валютных поступлений в экономику России, необходимых для структурной перестройки. Все это требует особого внимания к отрасли, к уровню подготовки ее специалистов, в том числе и в области экономики и управления.

Все предприятия минерально-сырьевого комплекса (МСК) Мурманской области являются градообразующими для городов и поселков, в которых проживает более трети населения области. Поэтому их финансовое положение в значительной мере определяет уровень и состояние производственной и социальной инфраструктуры, а также занятость, обустройство и благосостояние населения районов их расположения. В свою очередь, экономическое состояние предприятия во многом зависит от профессионализма его коллектива. Все это повышает ответственность за подготовку специалистов для горнопромышленного и металлургического комплекса как по техническим специальностям, так и по экономике, финансам, бухгалтерскому учету, менеджменту, логистике².

Как следует из материалов, использованных при подготовке Стратегии экономического развития Мурманской области на период до 2025 г., большинство предприятий в 2001–2007 гг. успешно решали задачи, связанные с воспроизводством и развитием минерально-сырьевой базы, о чем свидетельствуют данные рис. 1, 2 [1, 2].

На современном этапе развития горно-металлургической отрасли повышение конкурентоспособности северных регионов является одной из приоритетных задач экономического развития. В данном аспекте вопрос подготовки кадров и повышения квалификации является ключевым как для промышленности, где особенно актуальны технологическая и экономическая модернизация, так и для экономики страны в целом. Решение данного вопроса во многом определяет переход экономики на инновационный путь развития, ведь именно наличие высококвалифицированных кадров и

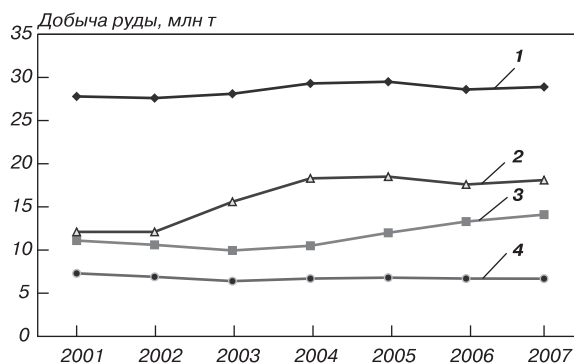


Рис. 1. Добыча руды по горнодобывающим предприятиям [2]: 1 — ОАО «Апатит»; 2 — ОАО «Ковдорский ГОК»; 3 — ОАО «Олкон»; 4 — ОАО «ГМК Печенганикель»

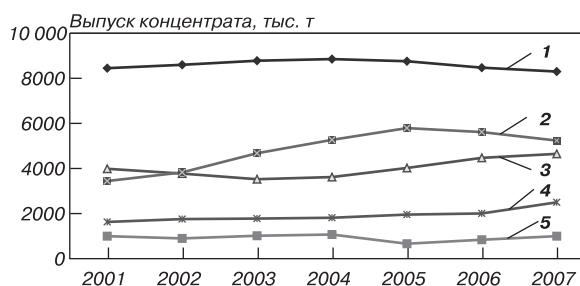


Рис. 2. Выпуск концентрата по горнодобывающим предприятиям [2]: 1 — ОАО «Апатит» (апатитовый); 2 — ОАО «Апатит» (нефелиновый); 3 — ОАО «Олкон» (железородный); 4 — ОАО «Ковдорский ГОК» (железородный); 5 — ОАО «Ковдорский ГОК» (апатитовый)

эффективное их использование может обеспечить инновационное развитие регионов.

Качество подготовки инновационных специалистов и менеджеров зависит от содержания базовых знаний. Для повышения качества подготовки выпускников преподавательский состав должен иметь достаточно большой практический опыт, опираться в своих занятиях со студентами на результаты не только исследований, но и экспериментов³.

Тем не менее следует признать, что дефицит кадров в горно-металлургической отрасли региона для модернизации существующих предприятий и реализации крупных проектов, от квалифицированных рабочих до инженерно-технических работников и управленцев высшего звена, из года в год увеличивается. Не решает эту проблему миграция населения из южных регионов, так как в составе мигрантов преобладают лица, не имеющие высшего образования и опыта работы на предприятиях горно-металлургической отрасли. В настоящее время некогда эффективная система стимулирования привлечения специалистов в районы Севера отсутствует. Поэтому рассчитывать на решение проблемы дефицита кадров для инновационного развития за счет переезда специалистов из других

² Мурманская академия экономики и управления ежегодно выдает более 250 дипломов выпускникам по экономическим и управленческим специальностям и направлениям подготовки. Положительным фактором возможного трудоустройства для выпускников академии является сложившееся мнение работодателей о высоком уровне теоретических знаний, так как академия обладает хорошей репутацией и высоким рейтингом среди вузов региона.

³ ППС Мурманской академии экономики и управления обладает всеми перечисленными качествами. До 80 % ППС имеют практический опыт работы, часть преподавателей (22 %) в настоящее время работают руководителями высшего и среднего звена на предприятиях г. Мурманска.

регионов не приходится. В этой ситуации образовательные учреждения региона в области экономики и управления становятся основной базой для подготовки профессионалов для инновационного развития и должны учитывать требования работодателей к выпускникам.

6 декабря 2010 г. в Москве был проведен круглый стол, на котором члены Общественной палаты РФ, представители ведущих фирм IT-индустрии и стипендиальных фондов, ректоры вузов пытались ответить на вопрос «Как изменится российская система образования в условиях “демографической ямы”?» [6]. Было отмечено, что в 2010 г. около 1,5 млн человек закончили вузы, но менее половины работают по полученной специальности, а компании тратят существенные средства на переобучение вновь принятых сотрудников. Руководитель компании Headhunter.RU Юрий Вировец высказал общее мнение работодателей, что система образования оставляет желать лучшего, потому что работодателю «...приходится тратить колоссальные средства на доучивание, переобучение, перепрофилирование». Студентов готовят по устаревшим программам, поэтому так важно привлекать к процессу обучения качественный преподавательский состав.

Авторы видят решение данной проблемы в более широком применении практических и лабораторных занятий по всем профильным дисциплинам, самостоятельных заданий студентам, а также в регулярном повышении квалификации профессорско-преподавательского состава независимо от наличия ученых степеней и званий. Практические занятия целесообразнее проводить на предприятиях по согласованию с руководством, например в форме стажерства, после прохождения которого студенту может присваиваться разряд, позволяющий продолжить здесь же работу. Такая практика широко применялась и положительно себя зарекомендовала в системе советского обучения, и в современных условиях представляется целесообразным ее возобновление [3].

Подготовка инновационных специалистов в области экономики и управления для горно-металлургической отрасли имеет ряд особенностей. Повышение экологических требований к компаниям отрасли создало потребность в специалистах с комплексными знаниями экономики, управления, технологий и экологии. Особую потребность в таких специалистах испытывают регионы интенсивного природопользования, в которых преобладают предприятия, эксплуатирующие природные ресурсы. К таким регионам относится и Мурманская область, на территории которой в течение длительного периода (от 60 до 80 лет) функционируют крупномасштабные горнопромышленные и горно-металлургические производства. Кроме того, в Мурманской области имеется развитая инфраструктура, способствующая развитию горно-металлургической отрасли: надежная энергетическая система; научные центры, проводящие геологические работы; развет-

вленные по всей территории области транспортные сети. Это требует от молодых специалистов знаний и в области смежных производств, и в области логистики.

В ближайшем будущем ожидается реализация крупных инвестиционных проектов по освоению Штокмановского газоконденсатного месторождения и нетрадиционных для региона минерально-сырьевых ресурсов. Также предполагается осуществить федеральные проекты по развитию транспортной инфраструктуры на территории области, в частности расширить Мурманский торговый порт и Мурманский железнодорожный узел.

ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» («Олкон»), расположенное в Мурманской области и входящее в горнодобывающий дивизион ОАО «Северсталь», в 2010 г. получило лицензии на право пользования недрами с целью геологического изучения на участке «Свинцовые тундры», на право пользования недрами с целью разведки и добычи железных руд на месторождении Куркенпахк и на Восточном участке Южно-Кахозерского месторождения. Развитие экономики региона будет предъявлять новые требования к знаниям выпускников вузов, которые можно удовлетворять через так называемое «постоянное обучение», которое реализуется через программы повышения квалификации и на курсах переподготовки⁴.

Россия, обладая значительным природно-ресурсным (особенно минерально-сырьевым) потенциалом, при рациональном его использовании в течение относительно продолжительного времени (30–50 лет) будет иметь преимущество по сравнению с экономически развитыми странами, где природные ресурсы менее существенны и в значительной мере исчерпаны. Ниже приведена стоимость природных ресурсов (полезных ископаемых, земель, лесов и др.) в расчете на душу населения [4], тыс. долл. США:

Россия	160
Западная Европа	6
США и Канада	16
Япония, Австралия и Новая Зеландия	8
Страны Ближнего Востока	58

В перспективе все будет зависеть от того, насколько рационально используется это временное преимущество, насколько эффективно решится проблема интеграции естественных ресурсов и достижений научно-технического прогресса, т. е. от использования современных ресурсосберегающих технологий глубокой комплексной переработки природного сырья для производства конкурентоспособной на мировом рынке продукции с высокой добавленной стоимостью. Повышение эффективно-

⁴ МАЭУ имеет в своей структуре отдел дополнительного профессионального образования, который успешно реализует названные программы. Академия предоставляет возможности абитуриентам для получения второго высшего или послевузовского образования.

сти природопользования (особенно в минерально-сырьевом комплексе) является в современных условиях наиболее очевидным и относительно легко достигаемым направлением экономической реализации конкурентных преимуществ страны, способным обеспечить необходимыми материальными и финансовыми ресурсами масштабную модернизацию и инновационное развитие обрабатывающих отраслей.

Но на уже упоминавшемся круглом столе шла речь и о сокращении потенциального числа студентов металлургических вузов. По оценкам руководителя управления по корпоративной социальной ответственности ОАО «Северсталь» Натальи Поппель, в 2020 г. рост металлургической отрасли составит 30 %. В то же время, если в 2011–2012 гг. выпускников профильных вузов еще хватит для предприятий, то в 2013 г. их станет в 2 раза меньше. И тенденция к уменьшению сохранится и все последующие годы. Рынок ждет безусловный дефицит квалифицированных кадров.

Следовательно, появляются дополнительные требования к выпускникам вузов. Молодой специалист должен обладать глубокими знаниями в области организации и технологии производства, уметь решать интегрированные проблемы предприятия. С этой целью необходимо привлекать к преподаванию специалистов конкретных предприятий, расположенных в регионе, для усвоения студентами особенностей технологического процесса и организации производства.

Профессор МИФИ В. Г. Никитаев на встрече ректоров вузов обратил внимание на проблему, связанную с привлечением квалифицированных преподавателей: «В Советском Союзе преподаватель был престижной профессией, сейчас дворники получают больше». Руководителям вузов необходимо решать проблему повышения оплаты труда преподавателей, в том числе путем установления индивидуальной почасовой оплаты для специалистов и, что более важно, налаживанием прямых контактов с руководством предприятий, заинтересованных в молодых специалистах. Примером могут служить деловые контакты руководства Саратовского государственного технического университета, Череповецкого государственного университета и Череповецкого металлургического комбината (группа «Северсталь») по повышению уровня знаний и получению практического опыта студентами вузов, выпускники которых приходят на предприятия как молодые специалисты. Эта компания старается помочь в освоении необходимых дисциплин и преподавателям, и студентам.

Вполне успешны аналогичные контакты между Мурманской академией экономики и управления и коммерческими банками, страховыми и торговыми компаниями, посред-

ническими компаниями в области энергетики, Министерством экономического развития Мурманской области⁵. Однако система прохождения практики студентами Академии в ОАО «Олкон» пока не реализуется.

По мнению авторов, особую актуальность проблема повышения эффективности природо- и недропользования имеет для Севера России, сырьевая специализация которого является объективно обусловленной. В XXI в. основными источниками сырья становятся именно арктические регионы с прилегающими территориями Севера, поскольку в них сосредоточена треть запасов полезных ископаемых планеты. Арктика и Север в целом являются регионом особых геополитических, экономических, оборонных, научных и социально-этнических интересов России и других стран арктической зоны. Чрезвычайная уязвимость арктической природы обуславливает необходимость исследования и решения проблем максимального сохранения естественной среды обитания, приоритетность разработки и реализации рациональной экологосбалансированной модели устойчивого природопользования в этой специфической зоне планеты. Поэтому молодые специалисты должны обладать знаниями в области рационального природопользования, основ устойчивого развития⁶, уметь не только оценивать экологический и экономический ущерб, но и в первую очередь предотвращать их. Необходимые эколого-экономические знания студенты Академии получают на втором курсе в результате освоения дисциплины «Экономика природопользования».

Рациональное природопользование обусловлено не только поиском, разработкой и реализацией инновационных технических и технологических решений, но и методологической обоснованностью оценки экономической эффективности множества альтернативных вариантов.

В Академии создана и успешно действует школа д-ра экон. наук профессора В. И. Лоскутова⁷, занимающаяся решением этих проблем.

Современный менеджер должен обладать знаниями и в других областях:

- стратегии разработки месторождений и обоснование их целесообразности;
- методы государственного регулирования экономики, а также механизмы компенсации недропользования и загрязнения окружающей среды;
- специфика и закономерности технологий и экономики комбинированных комплексных производств для всей производственно-технологической цепоч-

⁶ Термин «устойчивое развитие» был введен Международной комиссией по окружающей среде и развитию (Комиссия Брунтланд) в 1987 г. Под устойчивым понимается такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности.

⁷ 25 декабря 2009 г. Российская академия естествознания присвоила В. И. Лоскутову почетное звание — основатель научной школы «Экономика посткапиталистического общества» (сертификат № 00291).

⁵ По состоянию на 01.12.2010 г. заключено 85 договоров с работодателями на практическое обучение студентов МАЭУ.

ки — от разведки, добычи, глубокой комплексной переработки разных видов (минеральных, растительных, биологических и т. п.) природных и техногенных ресурсов до утилизации, нейтрализации или захоронения отходов производства.

Выводы

По мнению авторов, современный менеджер горно-металлургической отрасли должен уметь решать нестандартные, ранее не встречавшиеся экономические, технические и организационные проблемы. Создание и производство новых видов продукции с востребованными потребительскими свойствами связано не только с экономическими, но и с технологическими аспектами управления. В инновационном бизнесе особенно высока степень влияния человеческого фактора, что повышает требования к качеству образования, полученного молодыми специалистами.

Вузам следует осуществлять подготовку квалифицированных специалистов горно-металлургической отрасли, способных принимать управленческие решения, снижающие издержки организаций и предприятий, минимизировать риски и ошибки при продвижении инновационных технологий, развитии товаров и услуг, внедрении новых бизнес-идей.

Современному специалисту горно-металлургической отрасли уже недостаточно одного высшего образования, а требуется как минимум два. Особенно это касается тех, кто получил диплом 15 и более лет тому назад, поскольку их знания уже в значительной мере устарели. Это относится и к тем, кто учился в вузах, которые не дали современных знаний в области экономики и смежных сферах. Таким образом, менеджерам всех уровней, от руководителей предприятий до менеджеров низшего звена, надо предоставить возможность для получения нового полноценного высшего управленческого образования⁸.

⁸ Вузы России переходят на Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), используемые в процессе обучения. При разработке в них были учтены изменения по совершенствованию процесса обучения в соответствии с предъявляемыми к нему требованиями.

Для государства подготовка и последующее целенаправленное трудоустройство молодых специалистов является важной задачей, от этого зависит дальнейшее эффективное социально-экономическое развитие страны [5]. По нашему мнению, необходимо создание системы подготовки и переподготовки высококвалифицированных кадров для горно-металлургической отрасли непосредственно на территории региона, что позволит учитывать особенности инновационных направлений его развития.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Мурманская область в XXI веке: тенденции, факторы и проблемы социально-экономического развития. — Апатиты : КНЦ РАН, 2009. — 192 с.
2. Аналитические данные Института экономических проблем КНЦ РАН.
3. Долматова Е. В. Повышение качества образования в российских вузах // Совершенствование учебно-воспитательного процесса в вузах. Материалы X НПК СЗФ МГЭИ 30 января 2009 г. / сост. Е. В. Маслова. — М. : МГЭИ, 2009. — 173 с.
4. Федосеев С. В. Стратегический потенциал базовых отраслей промышленности. — Апатиты : КНЦ РАН, 2003. — 268 с.
5. Долматова Е. В. Проблемы формирования государственных заказов на специалистов и их выполнение вузами // Совершенствование системы подготовки и переподготовки менеджеров и специалистов для инновационного развития Мурманской области : материалы МНПК. Апатиты, 11–13 ноября 2009 г. / сост. В. А. Цукерман, И. О. Волченко, Е. С. Горячевская. — Мурманск : МОИПКРОиК, 2010. — 319 с.
6. Демографический кризис — надежда на лучшее образование? // Общественная палата Российской Федерации [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.oprf.ru/newsblock/news/3572/chamber_news.

SPECIFICITY OF THE PERSONNEL TRAINING IN ECONOMICS AND MANAGEMENT FOR THE MINING INDUSTRY OF THE NORTH-WEST RUSSIA

E. V. Dolmatova, A. M. Fadeev

Requirements to the level of the professional competence in economics and management of the qualified personnel for the mining industry are described. Authors estimate quality of graduates' education which was given to them by modern high schools along with demand of the North-West region and Murmansk area in particular in highly skilled administrative personnel. As a result, it is stated that the need in managers of the mining industry can be provided by specialists with higher education training in various economics and management related spheres on the base of their practical experience and knowledge. Quality of education largely depends on the teachers' competence level which should be regularly raised as well as new training technologies are to be used for the teaching. Combination of theoretical and practical training allows graduates to receive necessary skills to became more competitive at the labour market.

Key words: personnel training, economics, management, mining industry, North-West Russia, higher education, professional competences, labour market. ЦМ

Кинетика и селективность измельчения медно-никелевой руды в барабанных мельницах

УДК 621.926.5

© Г. Д. Краснов, А. И. Ракаев, Д. В. Шехирев, В. В. Чихладзе*

На двух пробах медно-никелевой руды проведено сравнение кинетики измельчения в стержневой и шаровой мельницах. Продукты при разном времени измельчения сравнивали по гранулометрическому составу, содержанию меди и никеля в классах крупности. Предложен критерий для оценки селективности измельчения по выбранным элементам. Показано, что в стержневой мельнице руда измельчается быстрее, чем в шаровой, при меньшем переизмельчении. Дезинтеграция в стержневой мельнице происходит более избирательно.

Ключевые слова: измельчение, гранулометрический состав, классы крупности, селективность измельчения, шаровая мельница, стержневая мельница, медь, никель.

В последние годы получают все большее распространение валковые дробилки высокого давления — роллер-прессы. Их отличием от обычных валковых дробилок являются большие размеры валков по диаметру и ширине, а также значительное расстояние между валками. Непрерывная подача большого количества материала должна обеспечивать работу дробильных валков «под завалом». Слой материала между валками подвергается высокому давлению, возникает эффект объемного сжатия, создающий специфические условия дезинтеграции. Однократная нарастающая нагрузка, действующая на частицы независимо от их размера, разрушает материал в первую очередь по имеющимся микродефектам и межфазным границам. Установлено, что процесс характеризуется низким энергопотреблением. Процесс объемного сжатия материала может быть воспроизведен с помощью прессовой испытательной машины в толстостенном стакане с плунжером [1], но справедливость такого моделирования роллер-пресса еще требует подтверждения.

Разрушение в слое рудного материала предпочтительно в технологии обогащательного разделения, так как оно способствует образованию свободных зерен минералов при уменьшенном переизмельчении. При дроблении сростков образуются свободные зерна минералов, которые перемещаются из крупных классов в более мелкие, изменяя содержание в них минеральных компонентов. Этот процесс, по существу характеризующий избирательность измельчения по отношению к выбранному минералу (или элементу), в той или иной степени присутствует при любом измельчении, и представляется целесообразным оценить степень его проявления в разных методах дезинтеграции для того, чтобы было возможно по этому признаку сопоставить различные способы измельчения.

Ранее проведенными исследованиями [2, 3] показано сравнительное изменение состояния кристаллических частиц минеральных материалов и образование свободных зерен после дезинтеграции различными методами. Представляет интерес сопоставление измельченных материалов в отношении распределения минеральных компонентов по классам крупности. Такое сопоставление поможет получить представление об избирательности измельчения и сравнить аппараты по этому признаку.

При необходимости выбора технологии и оборудования с точки зрения селективности дезинтеграции требуется некий критерий, позволяющий сравнивать различные способы измельчения и варианты технологии рудоподготовки. Селективность измельчения часто оценивают полнотой раскрытия минералов, которая обычно определяется путем минералогического анализа и в некоторых случаях разделением в тяжелых жидкостях. Подсчитывают долю сростков в общем продукте или в классах крупности при разном времени измельчения. Используется также косвенный способ оценки селективности измельчения — по результатам последующего обогащения. В литературе [4] описана последовательность действий по оценке селективности. Вначале определяют гранулометрическая характеристика сравниваемых продуктов и содержание полезного компонента в узких классах крупности. Подсчитывают разницу в содержании по одинаковым классам. Применяя методы обогащения, определяют извлечение по классам крупности, которое в виде поправочного коэффициента вводят в показатель разницы в распределении. Сумма полученных величин по всем классам крупности для каждого продукта позволяет сравнить раскрытие ценного компонента и выбрать лучший по селективности из сравниваемых вариантов технологии рудоподготовки.

Несмотря на большое количество формул для расчета различных критериев численной оценки результатов обогащательных процессов [5], отсутствует четкий критерий селективности дезинтеграции. В некоторых случаях для выбора технологии

* Г. Д. Краснов, гл. науч. сотр., e-mail: info@ipkonran.ru, УРАН ИПКОН РАН; А. И. Ракаев, зав. лаб. ГОИ КНЦ РАН; Д. В. Шехирев, зав. каф. обогащения руд цветных и редких металлов, НИТУ МИСиС; В. В. Чихладзе, ст. науч. сотр., УРАН ИПКОН РАН.

рудоподготовки достаточно сравнить степень неравномерности распределения ценного компонента по классам крупности. Изменение минерального состава и перераспределение элементов в одинаковых классах крупности в процессе измельчения неизбежно связано со степенью раскрытия минеральных составляющих измельчаемого материала, определяющих избирательность измельчения. Наиболее простым предварительным способом оценки избирательности дезинтеграции может служить степень неравномерности распределения ценного компонента по классам крупности [6].

В качестве объективного количественного метода оценки селективности (избирательности) дезинтеграции минеральных материалов, сравнения селективности разных методов измельчения предлагается использовать критерий G , определяющий степень концентрации ценного компонента в отдельном классе крупности:

$$G_i = \frac{\beta_i - \alpha}{\alpha} \gamma_i, \quad (1)$$

где β_i — содержание данного компонента в классе; α — содержание этого же компонента в продукте; γ_i — выход класса; i — обозначение (номер) выбранного класса крупности от 1 до n .

Формула (1) показывает степень увеличения (или уменьшения) количества выбранного компонента в классе относительно количества этого компонента в средней пробе. Понятно, что G_i может принимать как положительное, так и отрицательное значение, причем по всем классам крупности сумма положительных значений равна сумме отрицательных. Сумму отклонений величины G от 0 в положительную или отрицательную сторону для отдельных классов (амплитуда G) можно считать мерой селективности дезинтеграции. Изменение G в классах крупности при изменении времени измельчения, т. е. кинетика перераспределения выбранного компонента, поможет выбрать режим или уточнить технологию рудоподготовки.

После преобразования формула (1) принимает вид:

$$G_i = \frac{\gamma_i \beta_i}{\alpha} - \gamma_i, \text{ или } G_i = \varepsilon - \gamma_i. \quad (2)$$

Таким образом, критерий G представляет собой извлечение с поправкой на выход класса.

Аналогичное формуле (1) выражение было использовано В. А. Мокроусовым и В. А. Лилеевым [7] для количественной оценки контрастности кусков руды при радиометрическом обогащении.

В качестве примера применения формулы (1) для определения селективности дезинтеграции рассмотрим результаты измельчения двух проб медно-никелевой руды. Каждую пробу измельчали параллельно в шаровой и стержневой мельницах периодического действия.

Параметры и условия работы мельниц показаны в табл. 1.

Таблица 1 Параметры и условия работы мельниц		
Параметры	Стержневая	Шаровая
Размеры барабана $D \times L$, мм	300×450	300×200
Объем мельницы, л	32	14
Объем воды, л	3	0,75
Содержание твердого, %	50	75
Диаметр мелющих тел, мм	40	40
Длина стержней, мм	435	
Масса стержня, шара, кг	4,83	0,26
Количество, шт.	10	104
Коэффициент заполнения	0,17	0,25
Частота вращения, об/мин	43	63
Критическая частота, об/мин	77	77

В обеих мельницах прослеживалась кинетика измельчения. Пробу 1 измельчали в шаровой мельнице в течение 2,5; 5; 10; 20; 40 и 80 мин, в стержневой — 0,5; 1; 2; 4; 8; 16 и 32 мин. Пробу 2 в шаровой — 0,5; 1; 2; 4; 8; 16; 32; 64; 128 мин, в стержневой — 0,5; 1; 2; 4; 8; 16 и 32 мин. Масса навески для каждого опыта составляла 3 кг. После каждой стадии измельчения продукты подвергали ситовым анализам, результаты которых для пробы 1 помещены в табл. 2 и 3. Результаты кинетических опытов измельчения пробы 2 принципиально не отличаются от приведенных в этих таблицах.

В каждом классе и в продукте в целом определяли содержание меди и никеля, а затем по формуле (1) вычисляли значение G для каждого класса.

Полученные данные позволяют предварительно сравнить гранулометрические характеристики продуктов шарового и стержневого измельчения.

После первых минут измельчения в обеих мельницах гранулометрический состав продукта в значительной степени зависит от состава исходного, который содержит большое количество крупных частиц. После измельчения в шаровой мельнице в течение 5 мин, а в стержневой — 2 мин и более кумулятивные кривые приобретают вид, характерный для каждого способа измельчения. Примеры таких кривых показаны на рис. 1 и 2.

Для шарового измельчения характерна большая кривизна кумулятивной кривой, которая описывается

Таблица 2 Кинетика измельчения в шаровой мельнице							
Класс крупности, мм	Выход классов после измельчения, %						
	исходный	2,5 мин	5 мин	10 мин	20 мин	40 мин	80 мин
+10,0	0,11	0,1	0,1	0,06	0,05	0,05	—
–10,0+8,0	1,13	0,52	0,37	0,12	0,2	0,08	0,06
–8,0+5,0	12,86	6,22	6,38	4,54	1,25	1,06	0,79
–5,0+3,0	25,9	35,97	15,27	7,73	0,93	0,43	0,3
–3,0+2,0	16,47	1,06	15,64	8,13	1,01	0,3	0,21
–2,0+1,6	5,47	8,89	6,38	4,12	1,26	—	—
–1,6+1,0	10,4	8,21	8,96	5,97	3,6	0,77	0,54
–1,0+0,63	6,45	8,86	9,51	8,77	8,29	2,76	0,78
–0,63+0,4	4,93	6,55	7,05	9,76	9,25	7,62	2,77
–0,4+0,2	6,09	8,32	10,55	15,5	18,97	19,27	14,99
–0,2+0,16	1,11	2,02	2,64	3,41	5,6	5,91	5,54
–0,16+0,1	2,63	4,79	6,26	7,91	12,33	13,03	14,5
–0,1+0,071	1,26	2,19	2,52	4,41	6,9	8,17	9,27
–0,071+0,045	0,49	4,47	4,63	5,21	8,16	9,5	11,31
–0,045	4,7	1,82	3,74	14,36	22,19	31,04	38,94
Итого	100	100	100	100	100	100	100

Таблица 3 Кинетика измельчения в стержневой мельнице								
Класс крупности, мм	Выход классов после измельчения, %							
	исходный	0,5 мин	1 мин	2 мин	4 мин	8 мин	16 мин	32 мин
+10,0	0,11	—	—	—	—	—	—	—
–10,0+8,0	1,13	0,45	0,2	—	—	—	—	—
–8,0+5,0	12,86	5,71	4,19	0,56	—	—	—	—
–5,0+3,0	25,9	20,51	17,24	4,16	—	—	—	—
–3,0+2,0	16,47	21,03	20,62	19,97	1,45	—	—	—
–2,0+1,6	5,47	10,9	8,39	14,9	6,14	—	—	—
–1,6+1,0	10,4	9,84	13,04	15,27	25,26	—	—	—
–1,0+0,63	6,45	7,94	8,7	10,84	17,98	13,54	—	—
–0,63+0,4	4,93	5,49	6,59	8,73	12,78	25,48	1,31	—
–0,4+0,2	6,09	6,57	8,03	9,89	13,87	23,98	29,91	1,68
–0,2+0,16	1,11	1,47	1,52	1,84	2,67	4,28	10,09	4,69
–0,16+0,1	2,63	3,22	3,75	4,5	6,64	9,03	18,24	24,37
–0,1+0,071	1,26	1,6	1,97	1,98	2,82	4,94	8,1	15,46
–0,071+0,045	0,49	3,04	3,35	2,97	3,71	5,55	9,23	16,97
–0,045	4,7	2,24	2,39	4,4	6,69	13,21	23,12	36,82
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100

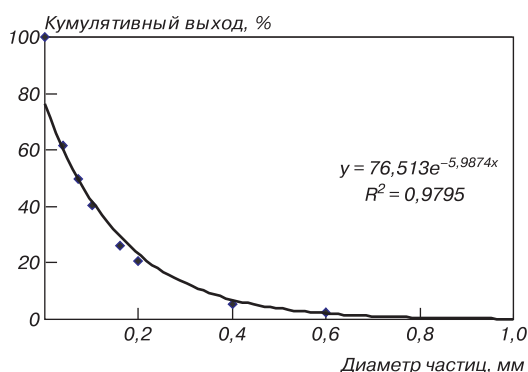


Рис. 1. Характеристика крупности пробы, измельченной в шаровой мельнице в течение 80 мин

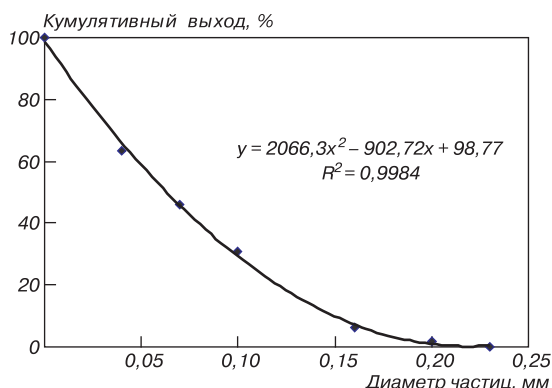


Рис. 2. Характеристика крупности пробы, измельченной в стержневой мельнице в течение 32 мин

с достаточной точностью экспоненциально-степенным уравнением, близким к уравнению Розина–Раммлера:

$$y = Ae^{-bx}, \quad (3)$$

где A и b — коэффициенты, значения которых изменяются при увеличении времени измельчения: для A — от 106,14 до 76,5, для b — от $-0,66$ до $-6,9$. Характеристика крупности продуктов стержневого измельчения имеет более спрямленный вид, что свидетельствует о меньшем переизмельчении материала. Действительно, при максимальном времени измельчения в обеих мельницах выход класса $-0,045$ мм практически одинаков, но в продукте шарового измельчения количество крупных зерен значительно больше, чем при стержневом измельчении.

Кумулятивная кривая для стержневой мельницы описывается уравнением второго порядка

$$y = kx^2 - nx + m. \quad (4)$$

Свободный член уравнения m показывает выход продукта $+x$ при $x = 0$. Его величина близка к 100, что вместе с высоким значением R^2 говорит о хорошем соответствии уравнения экспериментальным данным. Коэффициент n с увеличением времени измельчения изменяется линейно от 0 до 900. Коэффициент k имеет более сложную, параболического типа зависимость от времени измельчения и при его увеличении растет в пределах от 0 до 2000.

Некоторое представление об эффективности измельчения может дать оценка скорости накопления самого мелкого класса крупности, $-0,045$ мм. На рис. 3 показан рост количества этого класса в измельченном продукте обеих мельниц в зависимости от времени измельчения. Графики показывают, что накопление мелкого класса при стержневом измельчении происходит гораздо активнее. Разница в содержании мелочи начинает проявляться уже в первые минуты измельчения и к 30-й минуте достигает 9 %.

Одновременно при стержневом измельчении заметно быстрее происходит уменьшение количества самых крупных классов. При максимальном времени измельчения разница в содержании класса $+0,2$ мм составляет 20,2 %.

С помощью критерия G могут быть выполнены оценка и сравнение избирательности измельчения разными способами. При разрушении зерен в процессе измельчения неизбежно происходит перераспределение минералов по классам крупности, которое зависит от прочностных свойств минералов, наличия дефектов кристаллического строения, а также от способа измельчения. В классах крупности определяли содержание элементов Cu и Ni , которые входят в состав различных минералов, поэтому критерий G характеризует избирательность измельчения не по отдельным минералам, а по группам минералов, содержащих эти элементы.

На рис. 4 показаны графики изменения G , количественной доли Cu и Ni , в классе $-0,045$ мм в зависимости от содержания этого класса в продуктах измельчения шаровой и стержневой мельниц. Выбранные

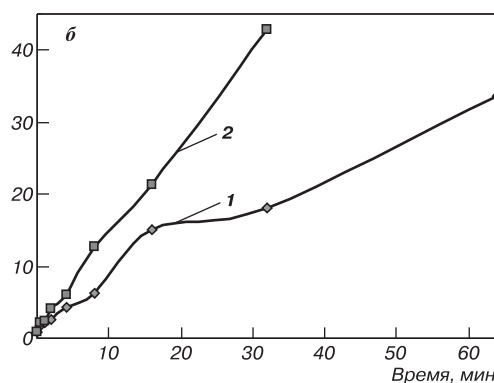
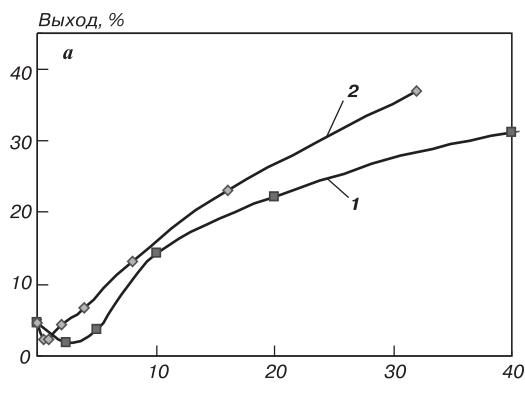


Рис. 3. Кинетика накопления класса -45 мкм при измельчении в шаровой (1) и стержневой (2) мельницах пробы № 1 (а) и пробы № 2 (б)

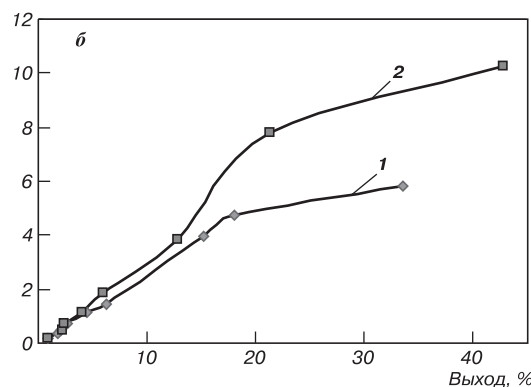
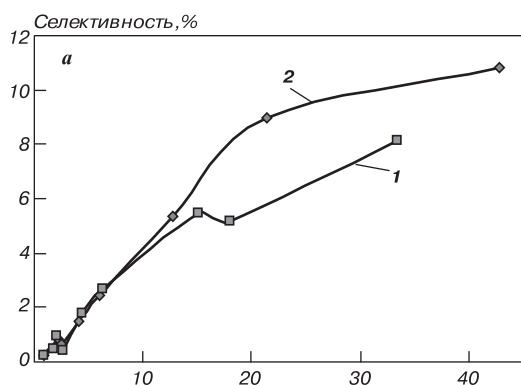


Рис. 4. Селективность накопления Cu (а) и Ni (б) в классе -45 мкм в зависимости от содержания этого класса в продуктах измельчения шаровой (1) и стержневой (2) мельниц

элементы переходят в мелкий класс из более крупных, поэтому в них критерий G снижается.

Приведенные данные говорят о существенном различии результатов измельчения двумя способами. Содержание выбранных элементов в мелком продукте стержневого измельчения всегда выше, как и скорость уменьшения их количества в крупном классе.

Анализ продуктов измельчения медно-никелевой руды показал существенное различие измельчения в шаровой и стержневой мельницах по распределению меди и никеля по классам крупности, скорости процесса, гранулометрическому составу продуктов измельчения.

Скорость измельчения, оцениваемая по скорости накопления мелкого класса, в стержневой мельнице примерно в 1,5 раза выше, чем в шаровой. При этом в стержневой мельнице со значительно большей скоростью убывает количество крупных классов.

Минералы, содержащие Ni и Cu, в стержневой мельнице быстрее удаляются из крупных классов и переходят в мелкий. Это свидетельствует о большей избирательности измельчения, большем проявлении межфазных дефектов и связано с механическими свойствами сульфидов меди и никеля.

Разрушение минералов в шаровой и стержневой мельницах происходит по механизмам удара, истирания и раздавливания. Доля участия каждого из этих механизмов иногда может быть оценена с

помощью некоторых достаточно сложных методов [8]. Очевидно, что она различна для шаровой и стержневой мельниц. Частицы измельчаемого материала, попадая в область точечных ударов шаров друг о друга или о футеровочные плиты, разрушаются независимо от крупности, и сила удара шаров для крупных и мелких частиц одинакова. Ударное воздействие стержней происходит по значительно большей площади и ударную нагрузку принимают на себя прежде всего крупные частицы, которые, разрушаясь, снижают силу удара, приходящуюся на более мелкие частицы. Таким образом, разрушение мелких частиц происходит в большей степени по механизму раздавливания в массе материала, близкому к объемному сжатию.

Необходимо отметить, что сравнение носит несколько условный характер. Сложность состоит в том, что отсутствуют критерии, позволяющие создать адекватные условия для сравнения результатов измельчения в шаровой и стержневой мельницах, чтобы объективно выделить влияние различия измельчающей среды. В данном случае одинаковыми остаются во всех опытах масса измельчаемого материала, диаметр мельниц и мелющих тел. Все остальные параметры различны, однако они близки к оптимальным для каждого метода измельчения. Это дает достаточное основание для признания справедливости основных выводов данного исследования.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Краснов Г. Д., Подгаецкий А. В., Чихладзе В. В. Опыт моделирования процесса дробления в роллер-прессе // ГИАБ. 2009. Т. 14, № 12.
2. Краснов Г. Д., Никитин С. М., Подгаецкий А. В., Чихладзе В. В. Дробление рудных материалов методом объемного сжатия // Материалы 1-го Междунар. научно-практич. семинара памяти В. А. Олевского «Проблемы дезинтеграции минерального и техногенного сырья в горной промышленности и строительной индустрии», 10–16 сентября 2007, Ставрополь. С. 21–26.
3. Краснов Г. Д., Никитин С. М., Подгаецкий А. В., Чихладзе В. В. Об оценке изменения свойств минеральных материалов при объемном сжатии // VI Конгресс обогащителей стран СНГ : материалы конгресса. Т. 1. — М. : Альтекс, 2007. С. 208.
4. Ревнивцев В. И., Гапонов Г. В., Зарогатский Л. П. Селективное разрушение минералов. — М. : Недра, 1988. — 286 с.
5. Барский Л. А., Плаксин И. Н. Критерии оптимизации разделительных процессов. — М. : Недра, 1967. — 119 с.
6. Краснов Г. Д., Чихладзе В. В. Особенности разрушения минералов, измельченных различными методами // Материалы 2 Междунар. научно-практич. семинара памяти В. А. Олевского «Проблемы дезинтеграции минерального и техногенного сырья в горной промышленности и строительной индустрии», 4–8 декабря 2009, Ставрополь.
7. Мокроусов В. А., Лилеев В. А. Радиометрическое обогащение руд. — М. : Недра, 1979. — 192 с.
8. Воробьев Н. Д. Моделирование процесса измельчения в шаровых мельницах // Горный журнал. 2004. № 5. С. 65.

KINETICS AND SELECTIVITY OF CRUSHING COPPER-NICKEL ORES IN TUMBLING MILLS

G. D. Krasnov, A. I. Rakaev, D. V. Shekhirev, V. V. Chikhladze

The comparison of kinetic of crushing in rod and ball mills has been realized on the two samples of copper-nickel ores. The products with different crushing time have been compared on granulometric composition, copper and nickel content in grain-size category. The criteria for estimation of crushing selectivity on chosen elements has been proposed. It has been shown that ore has been crushed in rod mill faster than in ball mill and with smaller overgrinding. Disintegration has been happened more selectively in ball mill.

Key words: crushing, granulometric composition, grain-size category, crushing selectivity, ball mill, rod mill, copper, nickel.



ГОУ ВПО «Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

Факультеты:

- Архитектурно-строительный факультет
- Автотранспортный факультет
- Механико-технологический факультет
- Факультет информационных технологий
- Факультет радиопизики, электроники и медицинской техники
- Факультет прикладной математики и физики
- Факультет химии и экологии
- Факультет права и психологии
- Факультет философских и социальных наук
- Исторический факультет
- Экономический факультет
- Институт (факультет) малого и среднего бизнеса
- Факультет заочного обучения с применением дистанционных технологий
- Колледж инновационных технологий и предпринимательства ВлГУ
- Факультет довузовской подготовки
- Корпоративный институт
- Институт повышения квалификации и переподготовки кадров

Форма обучения: очная, заочная.

В 2006 г. Владимирский государственный университет вошел в число 40 высших учебных заведений России — победителей конкурса инновационных образовательных программ.

В 2009 г. во Владимирском государственном университете сертифицирована Система менеджмента качества в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001:2008, ГОСТ Р ИСО 9001–2008.

Контактная информация:

<http://www.vlsu.ru>
600000, г. Владимир, ул. Горького, 87
Тел./факс: (4922) 53-25-75
Ректор: Валентин Васильевич Морозов

Приемная комиссия ВлГУ:

<http://prkom.vlsu.ru>
E-mail: prkom@vlsu.ru
Тел./факс: (4922) 47-99-78
Ответственный секретарь ПК — Екатерина Евгеньевна Елифанова

Управление приема абитуриентов и содействия трудоустройству выпускников:

Начальник управления — Екатерина Евгеньевна Елифанова

Региональный центр содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников высшего профессионального образования:

Тел./факс: (4922) 47-99-21
<http://job.vlsu.ru>
E-mail: stdo@vlsu.ru, center-vlsu@mail.ru
Директор — Татьяна Анатольевна Козлова



Изыскание перспективных реагентов для флотационного извлечения ионов цинка и меди (II) из рудничных и сточных вод (В порядке обсуждения)

УДК 66.081:[541.1:530.145]

© В. А. Чантурия, Н. Л. Медяник, И. В. Шадрунова*

Разработан новый подход к выбору реагентов для флотационного извлечения катионов цветных металлов на основе квантово-химических исследований и принципа Пирсона. Обоснована возможность использования индексов реакционной способности органических соединений, полученных в результате квантово-химических расчетов, в качестве критерия оценки их флотационной активности. Выявлен новый класс перспективных реагентов-собирателей — сложные эфиры терефталевой кислоты.

Ключевые слова: флотация, извлечение металлов, квантово-химический подход, реагент-собирающий, катионы цинка и меди (II).

При добыче и переработке руды медно-колчеданных месторождений Южного Урала образуются значительные, достигающие до $4 \cdot 10^6$ м³/сут, объемы минерализованных рудничных и сточных вод, характеризующихся высоким содержанием цинка (до 950 мг/дм³) и меди (II) (до 450 мг/дм³). Такие техногенные воды следует рассматривать как дополнительные источники добычи ценных компонентов, в первую очередь цветных металлов. При этом должна решаться и не менее важная задача — извлечение из рудничных и сточных вод металлов, относящихся к опасным токсикантам, и предотвращение загрязнения водоемов, прилегающих к районам недропользования [1].

В ряде работ отечественных и зарубежных исследователей доказано, что цветные металлы, содержащиеся в таком сырье, можно как извлекать, так и разделять. Применение инновационных технологий позволяет достичь в этом случае значительных технико-экономического и экологического эффектов, что соответствует новому уровню требований, предъявляемых к современному горно-обогатительному производству.

К перспективным методам извлечения и селективного разделения ионов металлов, присутствующих в техногенных водах, можно по праву отнести флотацию. Метод характеризуется высокой производительностью, эффективностью, экономичностью и простотой технологических операций. Флотация может применяться как в качестве основной операции при переработке техногенных вод, так и в сочетании с другими методами — цементацией, гальванокоагуляцией, экстракцией и химическим осаждением.

При ионной флотации, как правило, происходит взаимодействие катионов металлов (коллигентов) с органическими реагентами-собирающими с образованием гидрофобных осадков (сублатов) и последующее их извлечение в пенный продукт. Установлено, что эффективность флотации ионов зависит от многих факторов: pH среды и температуры технологических растворов, качественно-количественного их состава, химического поведения и формы нахождения металлов, вида и свойств используемых реагентов-собирающих [2–6].

Одним из путей совершенствования флотационного извлечения цветных металлов из техногенных гидроминеральных ресурсов является управление эффективностью флотационного процесса с помощью направленного выбора реагентов-собирающих. Современные тенденции в разработке реагентов-собирающих направленного действия основываются на введении в их молекулярные структуры донорных группировок, способных к активному химическому взаимодействию с катионами цветных металлов и образованию прочных хелатных комплексов, что обеспечивает более глубокую очистку промышленных стоков от токсичных соединений.

В данной работе изыскание перспективных, селективно действующих реагентов-собирающих и оценка процессов их взаимодействия с катионами переходных металлов базировались на классификации кислот и оснований Льюиса, систематизированных Пирсоном в принципе жестких и мягких кислот и оснований [7] и квантово-химических исследованиях [8].

Согласно Льюису, кислотно-основные отношения можно охарактеризовать как взаимодействие частиц, содержащих заполненную и вакантную орбитали. Однако легкость протекания кислотно-основных реакций зависит не только от силы кислоты и основания, но и от соответствия друг другу их взаимодействующих (граничных) орбиталей. Учет этого свойства позволил Пирсону конкрети-

* В. А. Чантурия, академик РАН, директор, e-mail: vchan@mail.ru, УРАН ИПКОН РАН; Н. Л. Медяник, доцент, зав. каф. химии, ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет»; И. В. Шадрунова, проф., ученый секретарь, УРАН ИПКОН РАН.

зировать представление о льюисовских кислотах и основаниях, введя понятие жестких и мягких кислот и оснований. Общий подход к делению кислот и оснований на жесткие и мягкие может быть охарактеризован следующим образом.

Жесткие кислоты — кислоты Льюиса, в которых акцепторные атомы малы по размеру, обладают большим положительным зарядом, большой электроотрицательностью и низкой поляризуемостью. Молекулярная граничная орбиталь жестких кислот, на которую переходят электроны донора, имеет низкий уровень энергии. Мягкие кислоты — кислоты Льюиса, содержащие акцепторные атомы большого размера с малым положительным зарядом, характеризуются небольшой электроотрицательностью и высокой поляризуемостью. Молекулярная граничная орбиталь мягких кислот, принимающая электроны донора, имеет высокий уровень энергии.

Жесткие основания — донорные частицы, в которых атомы-доноры имеют высокую электроотрицательность и низкую поляризуемость, они окисляются с трудом, валентные электроны удерживаются прочно. Граничная орбиталь, пара электронов которой передается акцептору, имеет низкий уровень энергии. Донорными атомами в жестких основаниях могут быть кислород, азот, фтор, хлор. Мягкие основания — донорные частицы, в которых атомы-доноры имеют низкую электроотрицательность и высокую поляризуемость, они легко окисляются; валентные электроны удерживаются слабо. Граничная орбиталь, пара электронов которой передается акцептору, обладает высоким уровнем энергии. Донорными атомами в мягких основаниях выступают атомы углерода, серы, йода.

Так как свойства атомов меняются плавно, значительная группа кислот и оснований Льюиса по приведенным выше характеристикам занимает промежуточное положение. Классификация кислот и оснований по Пирсону [7] приведена в табл. 1.

Деление кислот и оснований на жесткие и мягкие позволяет руководствоваться правилом: жесткие кислоты преимущественно взаимодействуют с жесткими основаниями, а мягкие кислоты — с мягкими основаниями (принцип ЖМКО).

Тогда занимающие промежуточное положение катионы цветных металлов, такие как Cu^{2+} , Zn^{2+} , должны образовывать прочные комплексы при ионной флотации с реагентами, относящимися к жестким, промежуточным и мягким основаниям Пирсона, т. е. содержащими донорные атомы N, Cl, Br, O, F, S, P, I. Это положение подтверждается практикой ионной флотации катионов цветных металлов с использо-

ванием таких известных собирателей, как гександеканоат натрия [9], *n*-додецилбензолсульфонат калия [10], этилксантогенат калия, бутилксантогенат калия, амилксантогенат калия и диэтилдитиокарбамат натрия (ДЭДТКН) [11]. Указанные реагенты в качестве донорных атомов содержат и атомы кислорода (жесткие основания), и атомы серы (мягкие основания).

Обоснованный выбор реагентов невозможен без количественной оценки их электронного и энергетического состояния, без квантово-химического расчета параметров входящих в их состав реакционных центров. И здесь было бы уместно применить базовые показатели квантовой химии — индексы реакционной способности молекул (ИРС) [12]. ИРС — электронные и энергетические характеристики, полученные в результате квантово-химических расчетов, которые коррелируют с экспериментальными данными о реакционной способности реагентов. Практическое применение ИРС следует рассматривать в плане образования набора расчетных величин — дескрипторов, коррелирующих с конкретными свойствами молекулярной системы (валентность атома и кратность связи, молекулярный электростатический потенциал, абсолютная жесткость и абсолютная мягкость молекулярных систем, энергия активации и др.). В нашем исследовании в качестве дескрипторов применены значения ϵ_m энергии верхней занятой молекулярной орбитали (ВЗМО), ϵ_{m+1} энергии нижней свободной молекулярной орбитали (НСМО) электронодонорных гетероатомов, а также максимальных отрицательных зарядов q , сконцентрированных на них, и абсолютной жесткости реагентов G .

В ходе выполненного исследования расчеты ИРС молекул реагентов проводились методом неэмпирической молекулярной динамики по программам HyperChem и MOPAC с использованием *ab initio* и ряда полумэмпирических (INDO, MNDO, PM3 и др.) потенциалов.

Для подтверждения возможности использования данных дескрипторов в качестве ИРС были рассчитаны значения энергии ВЗМО, энергии НСМО электронодонорных гетероатомов, а также максимальных отрицательных и положительных зарядов, сконцентрированных на них, и абсолютной жесткости реагентов, применяемых в практике флотации катионов тяжелых металлов: гександеканоата натрия, *n*-додецилбензолсульфоната калия, этилксантогената калия, бутилксантогената калия, амилксантогената калия и ДЭДТКН [13].

Абсолютная жесткость [14] — это величина энергетической щели между граничными молекулярными орбиталями реагента: $G = -[\epsilon_m - \epsilon_{m+1}]$.

Таблица 1 Классификация кислот и оснований по Пирсону			
Вещество	Жесткие	Промежуточные	Мягкие
Кислоты	H^+ , Li^+ , Na^+ , K^+ , Be^{2+} , Mg^{2+} , Ca^{2+} , Sr^{2+} , Al^{3+} , Ga^{3+} , Cr^{3+} , La^{3+} , Si^{4+} , Ti^{4+} , Zr^{4+} , Th^{4+} , BF_3 , AlCl_3 , AlH_3 , RCO^+ , CO_2 , NC^+ , HHal	Fe^{2+} , Co^{2+} , Ni^{2+} , Cu^{2+} , Zn^{2+} , Pb^{2+} , Sn^{2+} , Bi^{3+} , Rh^{3+} , $\text{B}(\text{CH}_3)_3$, SO_2 , NO^+ , R_3C^+ , C_6H_5^+	CH_3Hg^+ , Cu^+ , Ag^+ , Au^+ , Hg^+ , Hg^{2+} , Pt^{2+} , Pt^{4+} , BH_3 , $\text{Ga}(\text{CH}_3)_3$, R^+ , RSe^+ , RTe^+ , I^+ , Br^+ , RO^+ , I_2 , Br_2 , ICN , карбены, тринитробензол, хиноны
Основания	H_2O , OH^- , CH_3COO^- , RCOO^- , RCOOR , ROH , RO^- , R_2O , NH_3 , RNH_2 , R_2NH , R_3N , N_2H_4 , F^- , Cl^- , ClO_4^- , CO_3^{2-} , PO_4^{3-} , SO_4^{2-}	$\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$, $\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$, NO_2 , SO_3^{2-} , Br^-	H^- , I^- , CN^- , CO , R_3P , $(\text{RO})_3\text{P}$, R_3As , R_2S , RSH , RS^- , SCN^- , $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, R^- , C_2H_4 , C_6H_6

Абсолютная жесткость используется в качестве ИРС органических соединений для количественного описания взаимодействия между реагентами и коллигендами с электрофильными и нуклеофильными свойствами.

Все приведенные реагенты, кроме гексанодеканоата, отличаются высокими значениями энергии ВЗМО и максимальных отрицательных зарядов, сконцентрированных на гетероатомах $-S-$, и абсолютной жесткости. Рассчитанные значения абсолютной жесткости для гексанодеканоата натрия, *n*-додецилбензолсульфоната калия, этилксантогената калия, бутилксантогената калия, амилксантогената калия и ДЭДТКН соответственно составили, эВ: 5,38; 8,37; 10,95; 10,25; 9,67; 11,32.

С целью подтверждения наличия корреляционной зависимости между флотационной активностью и ИРС (квантово-химическими параметрами) реагентов была проведена серия экспериментов с использованием модельных растворов. Состав таких растворов соответствовал составу кислых рудничных вод медно-колчеданных месторождений Южного Урала — интервал варьирования количеств вводимых в раствор ионов составлял, мг/дм³: 0,1–1000,0 для цинка, 0,1–400,0 для меди; значение pH 1,057–12,4. В качестве реагентов-собираателей последовательно использовали гексанодеканоат натрия, *n*-додецилбензолсульфонат калия, этилксантогенат калия, бутилксантогенат калия, амилксантогенат калия и ДЭДТКН, условия экспериментов (pH, расход реагентов, время флотации и др.) соответствовали режимам, рекомендуемым в работах [9, 10, 15].

Результаты, полученные для модельных растворов с исходной концентрацией ионов Cu^{2+} 0,4 г/дм³, ионов Fe^{3+} , Fe^{2+} и Zn^{2+} 1,0 г/дм³ и представленные в табл. 2, показали, что с увеличением абсолютной жесткости возрастает извлечение катионов и, следовательно, флотационная активность реагентов. Так, этилксантогенат калия, характеризующийся более высокой абсолютной жесткостью ($G = 10,95$ эВ), чем другие ксантогенаты, взятые для исследования, при флотации обеспечивает максимальное извлечение катионов тяжелых металлов ксантогенатами: $\epsilon_{Cu} = 95,10\%$ и $\epsilon_{Zn} = 80,25\%$.

Реагент гексанодеканоат натрия, абсолютная жесткость которого значительно меньше ($G = 5,38$ эВ) по сравнению с ксантогенатами, показал минимальное извлечение катионов тяжелых металлов: $\epsilon_{Cu} = 68,42\%$ и $\epsilon_{Zn} = 37,43\%$. Согласно проведенным исследованиям самые высокие результаты получены при использовании ДЭДТКН: $\epsilon_{Cu} = 97,30\%$ и $\epsilon_{Zn} = 82,84\%$.

Таким образом, в ходе исследования установлено, что извлечение катионов металлов в сублат повышается с ростом абсолютной жесткости реагентов-собираателей. Основным недостатком всех вышеуказанных реагентов-собираателей является отсутствие избирательного действия по отношению к ионам Cu^{2+} и Zn^{2+} при флотации

многокомпонентных модельных растворов меди (II), цинка, железа (II) и (III). В пенный продукт коллигенды металлов извлекаются коллективно.

Совместное извлечение катионов Cu^{2+} и Zn^{2+} можно объяснить с позиций принципа ЖМКО (см. табл. 1), а именно наличием у применяемых реагентов-собираателей жестких и мягких структур: ксантогенатной $-O-C(S)-SH$ и дитиокарбаматной $=N-C(S)-SH$, взаимодействующих одновременно как с Cu^{2+} , так и с Zn^{2+} . Реагенты, в молекулах которых находятся жесткие и мягкие структуры льюисовских оснований, способны выделять коллигенды, относящиеся согласно принципу ЖМКО к промежуточным кислотам, комплексно, как групповые реагенты.

Следовательно, для селективного разделения катионов Cu^{2+} , Zn^{2+} , $Fe_{общ}$ необходимо изыскание новых эффективных реагентов-собираателей на основе квантово-химических исследований их ИРС и принципа ЖМКО.

Согласно принципу Пирсона (см. табл. 1) катионы меди и цинка могут образовывать прочные комплексы с соединениями, относящимися к следующим классам: спирты, кислоты, простые и сложные эфиры, ароматические соединения и их производные. В нашем исследовании проведены расчеты квантово-химических характеристик наиболее перспективных представителей указанных классов органических соединений (табл. 3).

Количественная оценка электронного и энергетического состояний соединений, представленных в табл. 3, показала, что определенный интерес могут представлять сложные эфиры терефталевой кислоты. В качестве донорных атомов эти органические соединения содержат атомы кислорода (жесткие основания), на которых сконцентрированы значительные отрицательные заряды. Так, у диэтилтерефталата

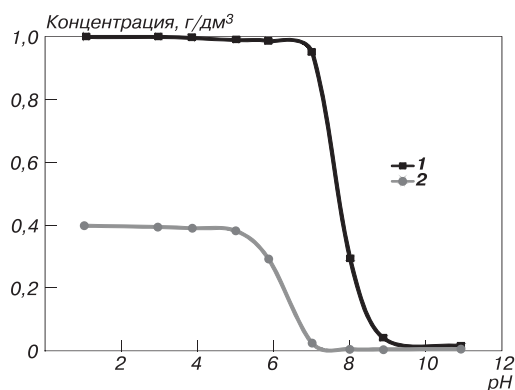
Таблица 2
Зависимость извлечения коллигендов раствора от природы реагентов-собираателей

Реагент	G, эВ	Извлечение катионов ϵ , %	
		медь (II)	цинк
Гексанодеканоат натрия	5,38	68,42	37,43
Этилксантогенат калия	10,95	95,10	80,25
Бутилксантогенат калия	10,25	93,12	78,23
Амилксантогенат калия	9,67	92,67	76,83
<i>n</i> -додецилбензолсульфонат калия	8,37	90,12	67,95
ДЭДТКН	11,32	97,30	82,84

Таблица 3
Квантово-химические характеристики молекул реагентов

Вещество	M, г/моль	μ , Д	ϵ_m , эВ	ϵ_{m+1} , эВ	G, эВ	$\max q(O)$, e
Октанол ($C_8H_{18}O$)	130	1,41	−9,99	0,53	9,46	−0,310
Деканол ($C_{10}H_{22}O$)	158	1,58	−10,89	0,92	9,97	−0,310
Терефталевая кислота ($C_8H_6O_4$)	166	2,36	−10,41	0,91	11,32	−0,402
Этиленгликоль ($C_2H_6O_2$)	82	0,09	−10,82	0,68	10,14	−0,313
Бензол (C_6H_6)	78	0	−9,75	0,39	9,36	−0,100
Этилбензол (C_8H_{10})	106	0,21	−9,52	0,37	9,15	−0,107
М-этилбутилбензол ($C_{12}H_{18}$)	162	0,18	−9,39	0,37	9,02	−0,109
Диэтилфталат ($C_{12}H_{14}O_4$)	222	3,38	−10,5	0,50	11,00	−0,371
Этилтерефталат ($C_{10}H_{10}O_8$)	258	3,80	−10,54	1,32	11,86	−0,394
Диэтилтерефталат ($C_{12}H_{14}O_8$)	206	5,20	−10,39	1,11	11,50	−0,374

Обозначения: μ — дипольный момент.



Влияние pH на остаточное содержание ионов Cu^{2+} (2) и Zn^{2+} (1) в двухкомпонентных модельных растворах с исходной концентрацией ионов Cu^{2+} 0,4 г/дм³ и Zn^{2+} 1,0 г/дм³

на атомах кислорода карбонильных групп рассчитанный отрицательный заряд $q(\text{O})$ составляет $-0,3734$ и $-0,3736$, у этилентерефталата на атоме кислорода карбоксильной группы он еще больше ($-0,3944$), а на атоме кислорода сложноэфирной группы составляет $-0,3731$. Высокими значениями энергии ВЗМО и максимальным отрицательным зарядом, сконцентрированным на гетероатомах $-\text{O}-$, характеризуются молекулярные системы этиленгликоля, этилентерефталата и диэтилентерефталата. Низкие значения энергии НСМО наблюдаются у диэтилентерефталата и этилентерефталатов. Наибольшая абсолютная жесткость молекулярной системы ($G > 11$ эВ) наблюдается у сложных эфиров терефталевой кислоты.

Анализ квантово-химических характеристик реакционных центров производных терефталевой кислоты позволил выявить склонность этих соединений к нуклеофильному взаимодействию с коллигандами переходных металлов.

Для подтверждения наличия корреляционной зависимости между индексами ИРС органических соединений и их флотационной активностью была проведена серия экспериментов с использованием модельных растворов следующего состава: интервал варьирования количеств вводимых в раствор ионов составлял 0,1–1000,0 мг/дм³ для цинка, 0,1–400,0 мг/дм³ для меди.

Предварительная нейтрализация модельных растворов проводилась начиная с $\text{pH} = 1,057$ до $\text{pH} = 11,050$. Она позволила установить, что максимальное извлечение ионов в виде гидроксидов в отсутствие флотореагентов ($t = 23$ °C) наблюдается для ионов Cu^{2+} при $\text{pH} \approx 7,0$; для ионов Zn^{2+} при $\text{pH} \approx 9,0$ и выше (рисунок).

В технологических растворах, как правило, наряду с другими металлами в больших количествах содержатся соединения железа. Гидроксид железа (III) ($\text{IP} = 3,8 \cdot 10^{-38}$) начинает осаждаться уже при $\text{pH} = 2,9$ и, как коллектор, соосаждаёт гидроксиды меди (II) и цинка, смещая pH начала их осаждения в более кислую область [16].

При введении в модельные растворы реагентов-собирающих максимальное флотоизвлечение достигается при использовании этилентерефталата $\epsilon_{\text{Cu}} = 99,15\%$ и $\epsilon_{\text{Zn}} = 98,43\%$; при использовании диэтилентерефталата $\epsilon_{\text{Cu}} = 98,85\%$ и $\epsilon_{\text{Zn}} = 97,29\%$.

Процесс идет с незначительным соизвлечением железа. Цинк максимально извлекается при $\text{pH} = 2,1$, а медь — при $\text{pH} = 7,2\text{--}8,3$.

При $\text{pH} = 2,1$ цинк в модельных растворах находится в виде ионов, так как его остаточное содержание совпадает с исходной концентрацией (см. рисунок). Медь в интервале pH флотоизвлечения находится в форме гидроксида $\text{Cu}(\text{OH})_2$ (при $\text{pH} = 7,2\text{--}8,3$ остаточное содержание ионов Cu^{2+} в растворах, в соответствии с рисунком, не превышает 1,84 % от исходной концентрации).

Таким образом, выявленная значительная разница в pH извлечения меди (II) и цинка из технологических растворов в процессе нейтрализации создает условия для селективной поэтапной флотации данных металлов: цинк можно извлекать в виде катионов Zn^{2+} , а медь — в виде $\text{Cu}(\text{OH})_2$ при использовании в качестве реагентов-собирающих сложных эфиров терефталевой кислоты.

Извлечение ионов Cu^{2+} выше, чем ионов цинка, что, вероятно, связано с более сильным сродством реагента к данному иону. У катионов Cu^{2+} d-орбитали заполнены не полностью, и, следовательно, они являются более жесткими кислотами Льюиса, обладают большим сродством к реагенту, в состав которого входят соединения, относящиеся к жестким основаниям Льюиса. Ионы Zn^{2+} , d-орбитали которых заполнены полностью и легко поляризуемы, относятся к более мягким кислотам Льюиса, их сродство к реагенту ниже.

Выводы

Установленные в работе закономерности позволили разработать новый подход к подбору реагентов для флотационного извлечения катионов цветных металлов на основе квантово-химических исследований и принципа Пирсона.

Обоснована возможность использования в качестве критерия оценки флотационной активности органических соединений по отношению к катионам цветных металлов индексов реакционной способности, являющихся электронными и энергетическими характеристиками реагентов.

Индексы реакционной способности органических соединений, полученные в результате квантово-химических расчетов, включают: значения энергии верхней занятой молекулярной орбитали, энергии нижней свободной (вакантной, незанятой) молекулярной орбитали электронодонорных гетероатомов, а также максимальных отрицательных зарядов, сконцентрированных на них, и абсолютной жесткости реагентов.

Выявлен новый класс органических соединений, обладающих высокой энергией верхней занятой молекулярной орбитали, максимальными отрицательными зарядами, сконцентрированными на гетероатомах $-\text{O}-$, и абсолютной молекулярной жесткостью, которые позволяют проводить высокоэффективную селективную флотацию меди (II) и цинка — сложные эфиры терефталевой кислоты.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. **Шадрунова И. В., Орехова Н. Н., Дзюбинский Ф. А.** Принципы формирования природоохранных и ресурсосберегающих технологий переработки техногенных стоков горных предприятий // *Фундаментальные исследования в технических университетах. Материалы X Всероссийской конференции по проблемам науки и высшей школы.* — СПб. : Изд-во Политехнического университета, 2006. С. 391–393.
2. **Сибба Ф.** Ионная флотация. — М. : Metallurgiya, 1965. — 170 с.
3. **Гольман А. М.** Ионная флотация. — М. : Недра, 1982. — 144 с.
4. **Мацнев А. И.** Очистка сточных вод флотацией. — Киев : Будивельник, 1976. — 102 с.
5. **Радусhev А. В., Чеканова Л. Г., Чернова Г. В.** Реагенты для ионной флотации цветных металлов // *Цветные металлы.* 2005. № 7. С. 34–39.
6. **Свиридов В. В., Свиридов А. В., Никифоров А. Ф.** Физико-химические основы процессов микрофлотации. — Екатеринбург : ГОУ ВПО УГТУ–УПИ, 2006. — 578 с.
7. **Пирсон Р. Дж.** // *Успехи химии.* 1971. Т. 40, вып. 7. С. 1259–1282.
8. **Stewart J. J. P.** Computational chemistry MOPAC2009-DS-DG1//2008. 1–4 [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.openmopac.net/MOPAC2007_brochure.pdf.
9. **Скрылев Л. Д., Сазонова В. Ф., Скрылева Т. Л.** // *Химия и технология воды.* 1992. Т. 14, № 5. С. 386–389.
10. **Kozłowski G., Ulewicz M., Walkowiak W.** // *Proc. 15th Int. symp. phys.-chem. meth. mixtures separ.* «ARS Separ. 2000», Borowno n. Bydgoszcz, Juni 14–17, 2000. С. 94–98.
11. **Абдурахмонов С. А., Холикулов Д. Б., Нормуротов Р. И., Назаров В. Ф.** // *Горный вестник Узбекистана.* 2005. № 4(23). С. 67–69.
12. **Минкин В. И., Симкин Б. Я., Миняев Р. М.** Квантовая химия органических соединений, механизм реакций. — М. : Химия, 1986. — 133 с.
13. **Medyanik N., Girewaya H., Strokan A.** Quantum chemical justification for the choice of ion flotation reagents at cleaning technogenic waters of copper sulfide deposits in Southern Ural // *Internationaler Kongresse Fachmesse ökologische und technologische Aspekte der Lebensversorgung-Hannover, Deutsch : Europäische Wissenschaftliche Gesellschaft, Eur* P. 34–35.
14. **Реутов О. А., Курц А. Л., Бутин К. П.** Органическая химия. Т. 1. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. — 568 с.
15. **Холикулов Д. Б., Рахмонов Н. М., Кодиров С. И.** Возможности применения ионной флотации для извлечения металлов из различных растворов // *Научные основы и практика переработки руд и техногенного сырья : материалы междунар. науч.-технич. конф.* — Екатеринбург : Форт Диалог-Исеть, 2007. С. 187–193.
16. **Медяник Н. Л., Калугина Н. Л., Варламова И. А.** // *Современные проблемы обогащения и глубокой комплексной переработки минерального сырья. Плаксинские чтения — 2008 : материалы междунар. совещания.* — Владивосток : Изд-во ТАНЭБЖ, 2008. Ч. 1. С. 341–343.

INVESTIGATION OF ADVANCED REAGENTS FOR FLOTATION EXTRACTION OF ZINC AND COPPER (II) IONS FROM MINE AND WASTE WATERS

V. A. Chanturiya, N. L. Medyanik, I. V. Shadrunova

The new approach to chose of reagents for flotation extraction of non-ferrous metals cations on the base of quantum-chemical calculations and Pirson's principle has been developed. The possibility of usage the reactivity index of organic compounds, obtained as a result of quantum-chemical calculations as a criteria of estimation their flotation activity has been substantiated. The new class of prospecting collector reagents as compound ether of terephthalic acid has been educed.

Key words: flotation, metal extraction, quantum-chemical approach, collector reagent, zinc and copper (II) cations.

ЦМ

Mincom и ABB – союз, открывающий новый этап роста и развития

Объединение компаний ABB и Mincom расширяет возможности клиентов

ABB, один из мировых лидеров в сфере технологий для энергетики и автоматизации, и Mincom, ведущий поставщик специализированного программного обеспечения для предприятий, объединяют усилия для укрепления своих лидирующих позиций на рынке. Благодаря новому владельцу — компании ABB, активно инвестирующей в развитие программного направления своего бизнеса, компания Mincom выходит на новый уровень своего развития.

Компания ABB приобрела Mincom у инвестиционно-го фонда Francisco Partners, чтобы расширить портфель программных решений и упрочить позицию лидера на рынке технологий и услуг для управления активами предприятия (EAM).

Компания Mincom, основанная в 1979 г. в Брисбене (Австралия), — глобальный поставщик программного обеспечения и услуг для предприятий капиталоемких отраслей, таких как горная добыча, металлургия, нефтегазовая отрасль, сфера транспорта и общественной инфраструктуры, энергетика и оборонная промышленность.

Оптимальные специализированные EAM-решения компании Mincom вместе с инвестиционной поддержкой ABB и уникальным опытом обслуживания клиентов в масштабах всей планеты формируют платформу, которая позволит расширить внедрение инноваций в продукты, услуги и сервисы поддержки клиентов Mincom.

По мнению отраслевых аналитиков из ARC Advisory Group, опубликовавших свои комментарии, отражающие их реакцию на ожидаемое приобретение Mincom компанией ABB, приобретение Mincom позволяет компании ABB «удвоить ставку» на EAM-решения. Аналитики ARC Advisory Group считают, что компания ABB в плане своих приобретений по-прежнему верна принципу комплементарности, т. е. она приобретает компании, взаимно дополняющие друг друга и составляющие определенное единство. Mincom прекрасно вписывается в эту концепцию. Это приобретение не просто расширит присутствие

ABB на рынке EAM-решений. Фактически, крупнейшие вертикали Mincom (горнодобывающая и оборонная промышленность, сфера передачи и распределения электроэнергии) лишь незначительно перекрывают сферы деятельности компании Ventyx — лидера на рынке EAM-решений для производителей электроэнергии. Компания Ventyx была приобретена ABB в прошлом году. Кроме того, обе компании стараются обеспечивать максимальную «производительность, надежность и эффективность», и в этом отношении объединенная компания сможет предложить новые возможности для клиентов.

В комментариях, опубликованных ARC Advisory Group, также подчеркивается, что Mincom разрабатывает специализированные технологии, которые ориентированы на обеспечение максимальной открытости и мобильности и предлагают широкие возможности для интеграции. Такой подход представляется единственно верным, если учитывать специфику компаний, работающих в капиталоемких отраслях. Кроме того, Mincom недавно вложила значительные средства в модернизацию своего флагманского продукта — Mincom Ellipse.

Чтобы обеспечить непрерывность и последовательность бизнеса компании и предотвратить возникновение каких-либо неблагоприятных последствий для бизнеса клиентов, ABB планирует сохранить прежний руководящий состав компании Mincom, деятельность которой продолжится, как и прежде. Более того, данная сделка позволит расширить возможности Mincom в сфере предоставления услуг и обеспечить их более широкое покрытие по всему миру. Наряду с этим Австралия, как и в предыдущие три десятилетия, останется основным центром ведения деятельности, со штаб-квартирой и ведущей организацией по исследованиям и разработке Mincom в Брисбене. Компания ABB широко известна во всем мире, и ее репутация еще больше упрочится благодаря слиянию с Mincom.

Галина Елкина,
директор по маркетингу, Россия и СНГ, Mincom
e-mail: galina.elkina@mincom.com

Заполярный филиал ОАО «ГМК «Норильский никель» (г. Норильск) на регулярной основе организует открытые конкурсы на проведение работ, оказание услуг и закупку материально-технических ресурсов по следующим направлениям:

- строительство
- ремонт и эксплуатация основных фондов
- информационные технологии
- научные исследования, разработки и проектирование

реклама

К участию приглашаются российские поставщики и подрядчики.



НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

ЗАПОЛЯРНЫЙ ФИЛИАЛ

Следите за информацией в Интернете:

www.zf.norilsknickel.ru

Влияние строения молекул серы на их поведение в процессах автоклавного окисления сульфидных минералов (В порядке обсуждения)

УДК 66.046.8:661.225

© А. Г. Китай, В. А. Брюквин, В. Т. Дьяченко, А. О. Больших*

Рассмотрены особенности строения молекул серы ниже и выше температуры ее плавления. С учетом этих особенностей предложен многостадийный процесс окисления сульфидной серы с образованием элементной серы и ее соединений, в частности сульфатных анионов. Образование высших валентностей серы протекает только на первых стадиях окисления сульфидной серы, пока не произошло образование циклических молекул серы или разрывов циклических связей в образовавшихся молекулах при выщелачивании выше температуры плавления серы.

Ключевые слова: элементная сера, циклические и цепочечные молекулы, аллотропия, автоклавное выщелачивание, сульфиды, гидрометаллургические процессы.

При разработке новых и усовершенствовании существующих гидрометаллургических процессов, связанных с получением элементной серы окислением сульфидных минералов, исследователи встречаются с рядом трудностей. Нет четкости в понимании, почему при окислении сульфидов (пирротина, пентландита, халькопирита и других) примерно в одинаковых условиях выход элементной серы может изменяться в широких пределах. Остается неясным вопрос о влиянии повышения температуры в процессе выщелачивания сульфидов на извлечение серы в элементном виде и ее дальнейшие превращения. Известно, что проведение автоклавного окисления сульфидных минералов при температуре выше точки плавления серы снижает переход сульфидов в элементную серу. В результате начинает преобладать процесс ее более глубокого окисления. При температуре выше 433 К элементная сера практически не образуется [1, 2]. Предлагаемые рядом исследователей различные механизмы окисления сульфидов (химический, адсорбционный, электрохимический) не отвечают в полной мере на вопрос о соотношении и выходе различных соединений серы. Считается, что это соотношение определяется величиной окислительного потенциала, который, в свою очередь, зависит от концентрации растворенного окислителя, температуры и других параметров процесса (интенсивности массообмена в системе, наличия катализаторов, природы растворителя). Одним из процессов, снижающих выход элементной серы, является ее взаимодействие с водой, которое при температурах до 420 К протекает достаточно медленно [1].

Несмотря на многочисленные экспериментальные и теоретические работы, посвященные поведению серы в гидротермальных (автоклавных) процессах, существует еще много нерешенных вопросов, связанных с образованием элементной серы в многостадийном процессе: сера сульфидная–сера сульфатная. Одним из них является вопрос о связи строения выделяющихся при автоклавном окислении сульфидных минералов частиц элементной серы с их реакционной способностью. Возможно, одной из причин этого является то, что недостаточно внимания уделяется сведениям о структуре образующейся серы, и то, что физико-химические свойства серы нельзя оценивать, как свойства наиболее известной ромбической модификации серы.

Физические и химические свойства серы зависят от ее структуры. Привлечение этих данных, по нашему мнению, позволяет снять некоторые затруднения в интерпретации результатов, относящихся как к окислению сульфидной серы до сульфатной и элементной, так и к взаимодействию последней с водой при повышенных температурах. Ниже приведен краткий анализ физико-химических свойств элементной серы, который необходим для обсуждения схемы окисления сульфидной серы.

Согласно молекулярной теории аллотропии свойства серы определяют две причины. Первая — различие в числе и способе соединения атомов в молекуле, т. е. молекулярные характеристики аллотропа. Вторая причина — разница в способах ассоциации молекул в твердом состоянии, т. е. надмолекулярные характеристики аллотропа [3, 4]. Аллотропы серы могут образовывать циклические молекулы (циклосера) и неразветвленные цепи (катенасера). По данным работы [5] элементарная ячейка ромбической формы серы состоит из шестнадцати молекул S_8 .

Жидкая сера в точке плавления представляет собой смесь циклооктасеры и восьмиатомных цепо-

*А. Г. Китай, вед. науч. сотр.; В. А. Брюквин, зав. лаб., тел.: (499) 135-87-30, ИМЕТ РАН; В. Т. Дьяченко, нач. упр. произв.-техн. развития, ГМК «Норильский никель»; А. О. Больших, вед. инженер, ИМЕТ РАН.

чек серы (катенаоктасера). Этот переход от колец к цепочкам становится термодинамически возможным при температуре, которая немного превышает температуру плавления серы. Содержание полимерной серы (цепочек) в расплаве в зависимости от температуры характеризуется следующими значениями (расчетные), %: 6,8 — при 393 К; 7,0 — при 413 К; 9,8 — при 433 К; 14,7 — при 438 К; 18,9 — при 443 К; 30,9 — при 463 К; 40 — при 483 К; 52,1 — при 533 К [6]. Эти результаты по крайней мере в области температур до 473 К, удовлетворительно совпадают с результатами исследований, полученных другими авторами, которые определяли непосредственно содержание серы в резко охлажденных растворах методом экстракции [6].

Температура 432 К является критической: свободные энергии образования полимера и мономера становятся одинаковыми, начинается полимеризация, сопровождающаяся разрывом колец и образованием длинных цепей. Все реакции, в которые вступает S_8 , требуют раскрытия кольца и образования при этом либо цепей из атомов серы, либо соединений, содержащих такие цепи из атомов серы [7].

Рассмотрим теперь процесс окислительного выщелачивания сульфидов, который протекает с образованием элементной и сульфатной серы. Сделаем это на примере пирротина. При температуре, равной 380–400 К, выщелачивание пирротина отвечает следующей суммарной реакции [8]:

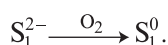


(для удобства вместо пирротина в реакции указан троилит).

Учитывая, что одним из наиболее устойчивых аллотропов серы является ромбическая форма, которая содержит коронообразные молекулы S_8 , последнее слагаемое в уравнении (1) должно быть записано как $0,5S_8$.

По нашему мнению, с учетом молекулярной и кристаллической структуры серы весьма достоверной представляется следующая схема окисления сульфидной серы до элементной и сульфатной (рисунок).

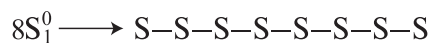
На первой стадии процесса на поверхности сульфида происходит окисление сульфидной серы до атомарной:



В литературе описываются различные механизмы первичного акта этого процесса: хемосорбция, электрохимическое окисление и другие [1]. Вопрос об истинном окислителе сульфидной серы не является принципиальным в предлагаемой схеме. Второй важный вопрос, который возникает у исследователей, изучающих окисление сульфидов: как

понимать дальнейшее поведение S_1^0 с учетом необычайной молекулярной структуры серы*.

По нашему мнению, на II стадии процесса на поверхности сульфида идет образование метастабильных (в том числе и восьмиатомных) цепочек элементной серы из атомарной серы



Такие цепи являются свободными бирадикалами.

При низкотемпературном выщелачивании ($T = 383$ К — ниже точки плавления) сера, образовавшаяся на I и II стадии, параллельно может вступать во взаимодействие с водой и окисляться кислородом до сульфатной. Соотношение между количествами цепочек и колец, образующихся на поверхности сульфидов, в каждый момент времени, возможно, влияет и на выход элементной серы. Для различных сульфидов это соотношение, по-видимому, разное.

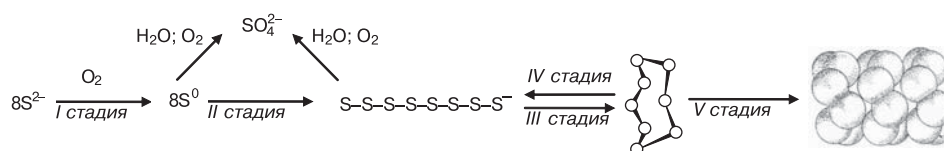
При высокотемпературном выщелачивании (выше температуры плавления серы) помимо цепочек серы, образующихся на II стадии, они могут сформироваться и за счет частичного разрыва колец (IV стадия). Так, при 413–433 К этот вклад, как мы отмечали выше, может составлять 7,0–9,0 % от элементной серы, образовавшейся в процессе выщелачивания. При оценке вклада образования химически активной элементной серы надо учитывать следующее.

Повышение температуры приводит к увеличению средней длины цепи серы. Так, при 385 и 410 К эти значения составляют соответственно 2,21 и 5,02 (в единицах, кратных S_8) [3]. При объединении цепочек количество разорванных связей S–S, несущих по своим концам отрицательные заряды, будет также уменьшаться.

Необходимо отметить, что данные, приведенные выше, относятся к динамическому равновесию между кольцами и цепочками серы в расплаве. При выщелачивании сульфидов данный процесс является неравновесным, так как часть серы из цепочек будет окисляться до сульфатной и равновесие будет сдвинуто в направлении реакции разрыва колец.

Таким образом, повышение температуры выщелачивания способствует увеличению химически активной серы и, как следствие, уменьшению выхода элементной серы и увеличению серы в более глубоко окисленном состоянии. Подобного взгляда придерживаются авторы работы [9], которые предполагают, что ускорение окисления элементной серы при температуре выше 403 К связано как с

* Структура ромбической серы, в которой слои циклических молекул связаны между собой, заимствована из книги [7].



Механизм окисления сульфидной серы до элементной и высших валентностей

понижением ее гидрофобности, так и с уменьшением относительного количества колец S_8 .

Необходимо отметить, что на соотношение циклической и полимерной серы помимо температуры (термическое воздействие) влияет состав раствора. Содержание в растворе нуклеофильных и электрофильных агентов может приводить к разрыву связи $S-S$ в циклической молекуле S_8 и, соответственно, к увеличению выхода полимерной серы.

На III стадии из цепочек, состоящих из восьми атомов серы, образуется циклическая сера. Расчеты, проведенные Полингом, показали, что устойчивость колец уменьшается в следующей последовательности: $S_8 > S_6 > S_{10} > S_4$ [4].

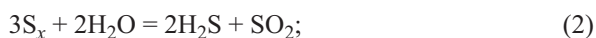
По мере того, как жидкая сера охлаждается (V стадия), из циклических молекул серы идет построение элементарной ячейки серы. Таким образом, образование элементарной серы при окислительном выщелачивании сульфидных минералов является многостадийным процессом, в котором важную роль играет молекулярная характеристика элементарной серы. По-видимому, ее образование протекает на поверхности сульфидов с развитием твердофазных реакций, а не в объеме раствора.

Взаимодействие серы с водой имеет важное значение для автоклавных процессов. Кинетика реакции в системе сера–вода сильно зависит от температуры. Диспропорционирование серы при температуре до 420 К протекает медленно, а при температуре более 473 К настолько быстро, что нужны специальные методы для его исследования. Из опубликованных работ, посвященных взаимодействию серы с водой [10–12], можно сделать следующие выводы.

1. Главными продуктами взаимодействия являются кислородсодержащие соединения серы и смесь многоатомных циклических молекул S_8 , S_7 , S_6 .

2. Равновесная концентрация молекулярной серы заметно возрастает при повышении температуры, достигая при 523–573 К ~50 % всех форм серы, находящихся в водном растворе.

Если проанализировать полученные результаты по взаимодействию серы с водой и сопоставить их с данными по содержанию полимерной серы в расплаве, которые при 533–573 К составляют 52,1–55,8 %, а циклической соответственно 47,9–44,2 %, то видно, что по содержанию циклической серы в расплаве и водном растворе эти результаты удовлетворительно совпадают. Это позволяет предположить, что именно полимерная сера (S_x) вступает во взаимодействие с водой с образованием следующих компонентов, обнаруженных в работах [10, 11]. При этом авторы указных работ приводят следующие реакции:



Принципиальным отличием предлагаемой в настоящей работе схемы окисления сульфидной серы в кислых водных растворах до элементарной

и серы положительных валентностей сульфатного аниона от ранее обсуждаемых в литературе [1] является первичная роль структуры серы, образующейся в процессе окисления сульфидных минералов. Предлагаемая нами схема отчасти напоминает процесс диспропорционирования серы в щелочной среде. Авторы работы [9] считают, что реакционная способность серы может быть лишь следствием разрыва связей $S-S$ в кольцевых молекулах S_8 . Гидроксидный ион, как сильный нуклеофильный агент, может разрывать кольца S_8 в гомогенной водной среде.

Общее заключается в том, что именно цепочки серы играют решающую роль в ее окислении до сульфатных анионов. Однако несомненны и различия, обусловленные в первую очередь тем, как и за счет чего образуются цепочки серы. В нашем случае они формируются в процессе окисления сульфидной серы и в результате термического воздействия на кольца серы.

Сопоставление предложенной схемы окисления сульфидной серы в кислых растворах при температурах выше 385 К и взаимодействия серы со щелочными растворами указывает на то, что строение образующихся молекул серы определяет направление химических взаимодействий серы и ее стабильность.

Разумеется, приведенная схема окисления сульфидной серы при выщелачивании пирротиновых концентратов не претендует на полный охват проблемы. Она приведена без учета специфики конкретного сульфида и не учитывает, в частности, то, что производные дисульфана H_2S_2 (например, FeS_2), которые не содержат сульфидной серы S^{2-} , могут иметь более сложный механизм окисления. Наличие многокомпонентной системы, содержащей жидкую и твердые фазы при выщелачивании сульфидов, по-видимому, по-иному влияет на процессы, протекающие с участием молекулярной серы в расплаве серы. Подобное различие может влиять на разрыв колец молекулярной серы, стабилизацию ее цепочек, определять число атомов в цепочке и др.

Таким образом, на примере окислительного выщелачивания и последующего взаимодействия серы с водой в присутствии кислорода рассмотрено влияние строения молекул серы на возможные стадии протекания химических реакций. Управление процессом изменения содержания циклической и цепочечной серы в пульпе за счет изменения параметров (температуры или добавок, которые могут стабилизировать цепочечные структуры или разрывать циклические) открывает возможность изменения показателей процесса выщелачивания сульфидов, в том числе по выходу элементарной серы и ее соединений в более высоких степенях окисления.

Выводы

1. Особенности образования продуктов при автоклавном окислении сульфидных минералов (на примере пирротина) можно объяснить с точки зрения строения образующихся первичных молекул серы.

2. Предложенная в настоящей работе схема окисления сульфидной серы состоит из последовательных стадий образования ромбической серы. Реакции образования сульфатной серы протекают только на определенных стадиях окисления сульфидной серы. Повышение температуры процесса выщелачивания, особенно выше критической (432 K), ведет к увеличению соотношения между

кольцеобразными и цепочечными молекулами серы в пользу последних и, как следствие, приводит к увеличению выхода более глубоко окисленных соединений серы, в частности сульфатов.

3. Содержание цепочечных молекул серы в процессе выщелачивания конкретного сульфида может влиять на выход и соотношение элементной и сульфатной серы.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Набойченко С. С., Шнеерсон Я. М., Калашникова М. И. и др. Автоклавная гидрометаллургия цветных металлов. — Екатеринбург : ГОУ ВПО УГТУ–УПИ, 2008. Т. 1. — 376 с.
2. Борбат В. Ф., Лещ И. Ю. Новые процессы в металлургии никеля и кобальта. — М. : Металлургия, 1976. — 360 с.
3. Бондарь Л. П., Бороховский В. А., Дацко Р. П. и др. Физико-химические свойства серы : обзорн. инф. Сер. «Сера и серная промышленность». — М. : НИИТЭХИМ, 1985.
4. Эдисон У. Аллотропия химических элементов. — М. : Мир, 1966. — 207 с.
5. Менковский М. А., Яворский В. Т. Технология серы. — М. : Химия, 1985. — 328 с.
6. Бороховский В. А., Солюк А. П., Гордиенко Е. Г. и др. Новый вид химической продукции — полимерная сера : обзорн. инф. Сер. «Сера и серная промышленность». — М. : НИИТЭХИМ, 1982.
7. Коттон Ф., Уилкинсон Дж. Современная неорганическая химия : Химия непереходных элементов / под ред. К. В. Астахова. — М. : Мир, 1969. Ч.2. — 494 с.
8. Горячкин В. И., Китай А. Г., Петухов Б. Н. и др. // науч. труды / Гинцветмет. — М., 1976. Вып. 41. С. 49–59.
9. Букетов Е. А., Угорец М. З. Гидрохимическое окисление халькогенов и халькогенидов. — Алма-Ата : Наука, 1975. — 325 с.
10. Дадзе Т. П., Каширцева Г. А., Орлов Р. Ю. и др. Исследование жидкой и газовой фаз системы S–H₂O методом рамановской спектроскопии при 200–365 °C // Экспериментальное и теоретическое моделирование процессов минералообразования. — М. : Наука, 1998. С. 379–386.
11. Бондаренко Г. В., Горбатый Ю. Е. Сера в гидротермальном флюиде // Там же. С. 393–408.
12. Лаптев Ю. В., Сиркис А. Л., Колонин Г. Р. Сера и сульфидообразование в гидрометаллургических процессах. — Новосибирск : Наука, 1987. — 159 с.

INFLUENCE OF MOLECULAR CHARACTERISTIC OF SULPHUR ON ITS BEHAVIOR IN HYDROMETALLURGICAL PROCESSES (opening a discussion)

A. G. Kitay, V. A. Bryukvin, V. T. Dyachenko, A. O. Bolshikh

The features of molecular characteristic of elemental sulphur have been considered at the temperatures of lower and higher than melting point. Many stage process of sulfide sulphur oxidation with formation of elemental sulphur and their compounds has been proposed taking into account this features. Formation of absolute valence of sulphur has been proceeded only at first stages of sulfide sulphur oxidation till formation of cyclic molecules of sulphur or cleavage of cyclic links in formed molecules during leaching higher than temperature of melting points of sulphur.

Key words: elemental sulphur, cyclic and chain molecules, allotropy, autoclave leaching, sulphides, hydrometallurgical processes.



Поведение меди и примесей при продувке медеплавильных шлаков газовой смесью $\text{CO}-\text{CO}_2$

УДК 669.054.82

© А. А. Комков, Р. И. Камкин*

В статье представлены результаты экспериментальной работы, посвященной восстановительному барботажному обеднению медеплавильных шлаков газовыми смесями $\text{CO}-\text{CO}_2$. Рассмотрены закономерности извлечения меди из шлаков, а также особенности поведения примесей цинка, свинца и мышьяка. Показано, что по мере снижения остаточного содержания меди в шлаках получаемый металлический сплав насыщается по железу. При этом скорость обеднения шлака зависит от соотношения CO/CO_2 в подаваемом газе. Полученные результаты свидетельствуют о высокой степени возгонки свинца и цинка даже при малой длительности восстановительной обработки шлака. Другим заметным результатом является высокое извлечение мышьяка в металлическую фазу, не зависящее от условий восстановления, что позволяет сделать предположение об атомной растворимости мышьяка в медеплавильных шлаках в восстановительных условиях.

Ключевые слова: печь Ванюкова, обеднение шлаков, примеси, свинец, цинк, мышьяк, восстановление.

Введение

Учитывая общемировую тенденцию к переходу на выплавку богатых штейнов в производстве меди, в дальнейшем следует ожидать возрастания интереса к процессам обеднения шлаков. Перспективными в этом плане являются барботажные технологии жидкофазного восстановления шлаков в аппаратах типа печей Ванюкова (ПВ), обладающих высокой удельной производительностью и не требующих для своего осуществления дорогостоящего кокса и больших расходов электроэнергии. Для детального понимания механизмов обеднения, обоснованного прогнозирования его параметров и разработки рациональных технологических решений необходимо всестороннее изучение разных аспектов процесса восстановительного обеднения шлаков — от термодинамики соответствующих систем до кинетики и механизма взаимодействия фаз при использовании различных типов восстановителей.

Исследования растворимости меди в шлаках проводились во многих работах, в некоторых из них рассматривалась область низких парциальных давлений кислорода, характерная для условий восстановительного обеднения шлаков [1–4]. В целом по результатам этих исследований можно заключить, что в зависимости от условий (окислительного потенциала, температуры, состава шлака и т. д.) растворимость меди в шлаке, который находится в контакте с металлической медью, в восстановительных условиях находится в пределах ~0,2–0,5 %. При этом основное влияние на растворимость меди в шлаке оказывают парциальное давление кислорода и активность меди и в меньшей степени — состав шлака и температура.

В отличие от изучения растворимости меди в шлаках, в исследованиях по их обеднению решается обратная задача — не насыщение шлаков медью до равновесия, а извлечение избыточной (сверх равновесного содержания) меди из шлаков в самостоятельную фазу. Помимо этого, для процесса обеднения принципиально важными являются скорость процесса вывода ценного компонента из шлака и его переход в донную фазу, поскольку это напрямую связано с производительностью технологического процесса, возможностью добиться в нем разумного времени достижения минимального остаточного содержания цветного металла в шлаке.

В работах [3, 4] использованы методики барботажной восстановительной обработки шлаков медно-никелевого производства газовыми смесями с контролируемым парциальным давлением кислорода. Одним из основных практических выводов, сделанных в работе [4], является положение о том, что глубокое обеднение шлаков по Ni и Co возможно при значительной степени восстановления железа из шлака. С нашей точки зрения, дело здесь не столько в извлечении железа как такового, сколько в том, что для глубокого обеднения шлаков по цветным металлам необходимы такие восстановительные условия, при которых начинает восстанавливаться в заметной степени и железо. Выводы из работы [3] также свидетельствуют о том, что наиболее важным фактором является окислительный (восстановительный) потенциал системы, величина которого воздействует как на остаточное содержание цветных металлов в шлаке, так и на содержание металлического железа в медной фазе. Влияние изменения содержания кремнезема в шлаке в диапазоне 25–35 % значительно слабее. Согласно полученным в работе [3] данным при 1200 °С предельное содержание меди в шлаке может быть снижено до уровня ~0,3–0,4 % при создании таких восста-

* А. А. Комков, доцент каф. металлургии цветных, редких и благородных металлов, e-mail: akomkov@yandex.ru; Р. И. Камкин, инженер, НИТУ «МИСиС».

новительных условий, при которых медный сплав максимально насыщен по железу, но при этом он остается гомогенным и выделения твердой фазы на основе железа не происходит (предел растворимости железа в меди при 1200 °С составляет ~6 %).

Работы [5, 6], а также один из разделов работы [3] посвящены изучению процесса восстановительно-го обеднения богатых шлаков медно-никелевого производства твердыми восстановителями (дробленый уголь, кокс, графит) барботажным способом при 1200, 1250 и 1300 °С. Полученные результаты свидетельствуют о достаточно высокой скорости и эффективности обеднения шлаков твердыми восстановителями в условиях интенсивного барботажа. Так, извлечение меди в металлический сплав в работе [3] составило 55–80 %, никеля 70–90 % и кобальта 10–90 %. Кроме того, даже при минимальном времени перемешивания (5 мин) и расходе графита (2,5 % от массы шлака), концентрация железа в сплаве достигала ~20 %. Установлено [5], что эффективное восстановление железа и никеля из шлаков начинается при расходе угля от 2 % от массы шлака. В работе [6] выявлено и объясняется влияние снижения эффективности обеднения шлака при повышении температуры процесса с сохранением постоянного соотношения CO/CO_2 в подаваемом газе.

Несмотря на значительное количество исследований по распределению меди между шлаком и металлическим сплавом, подавляющее большинство экспериментальных данных относится к области слабовосстановительных, окислительных или сильноокислительных условий ($\geq 10^{-10}$ атм). Результаты опытов для глубоковосстановительных ($< 10^{-10}$ атм) условий встречаются значительно реже [1, 7] и зачастую в таком виде, что их сложно использовать для детального анализа условий обеднения (например, в графической форме, с диапазоном изменения содержания цветного металла в шлаке от 1 до 10 %) [7]. В этом плане еще немало вопросов, касающихся более точных значений параметров и показателей обеднения медеплавильных шлаков в зависимости от конкретных условий. При этом в исследованиях по обеднению шлаков практически не уделялось внимания такому важному для технологии восстановительного обеднения вопросу, как поведение примесей.

Настоящая работа посвящена экспериментальному исследованию закономерностей распределения меди и примесей в условиях восстановительного барботажного обеднения медеплавильных шлаков газовой смесью $\text{CO}-\text{CO}_2$ с контролируемым восстановительным потенциалом. Работа является частью исследований, направленных на изучение различных аспектов перспективной технологии восстановительного обеднения шлаков в печах Ванюкова [3, 8].

Методика экспериментов

Для проведения экспериментов использовали промышленный медеплавильный шлак печи

Ванюкова ОАО СУМЗ состава, %: 0,62 Cu; 0,37 Pb; 4,47 Zn; 0,11 As; 0,80 S; 39,10 Fe; 33,70 SiO_2 ; 3,08 CaO; 2,49 Al_2O_3 ; 0,55 MgO. Обеднение шлака от плавки — пример представлен выше — на рядовые штейны не имеет экономического смысла, шлаки такого состава являются отвальными. Применение обеднения становится рентабельным при плавке на богатые штейны, когда содержание меди в шлаках возрастает до 1–1,5 % и выше. Для моделирования шлака, который получался бы при плавке медных концентратов в ПВ ОАО СУМЗ на богатые штейны с содержанием меди ~70–72 %, в шихту для опытов, помимо исходного шлака ПВ ОАО СУМЗ, добавляли оксиды кальция и меди.

Для проведения экспериментов была собрана экспериментальная установка, состоящая из узла синтеза монооксида углерода, блока ротаметров для смешивания синтезированного CO с CO_2 из баллона и лабораторной камерной печи с верхней загрузкой для проведения продувки шлаковых расплавов восстановительными газовыми смесями, состоящими из CO и CO_2 в заданном соотношении. Поскольку при прочих равных условиях соотношение CO/CO_2 строго определяет значение окислительного потенциала ($p\text{O}_2$), выбранная методика позволяет изучать распределение элементов между конденсированными продуктами плавки в условиях контролируемого окислительного потенциала.

Эксперименты проводились сериями, по 9 опытов в каждой. Время продувки шлака в опытах, принадлежащих одной серии, изменялось от 10 до 90 мин. Восстановительная смесь продувалась через шлак с расходом 4 мл/с. Перед началом восстановления шлака проводилось его постепенное наплавление до конечной порции в тигле, равной 30 г. В процессе наплавления шлака содержание серы (по данным химического анализа) снижалось до уровня ~0,15–0,25 %, что соответствует уровню содержания серы в шлаке при получении штейнов 70–72 % по меди. После наплавления шлака проводили выдержку в 4 мин и начинали продувку — выставляли необходимый расход CO и CO_2 , в шлак опускали алундовую трубку и реактор закрывали шамотной крышкой с отверстием для ввода продувочной трубки и выхода газов. Контроль состава газовой смеси проводился на газовом хроматографе КРИСТАЛЛИ 2000 М в течение всего времени опыта, с интервалами между анализами 5–10 мин.

После завершения продувки шлак отстаивался в закрытом реакторе в течение 20 мин без подачи газа. Затем тигель извлекали из реактора и закаливали в емкости с водой. После охлаждения тигель разбивали, металлический королек отделяли от шлака, взвешивали и производили подготовку проб для химического анализа. Проба шлака из тигля отбиралась таким образом, чтобы максимально исключить попадание в нее механической взвеси сплава, образующейся в процессе кристаллизации шлака. Количественный элементный анализ проб проводился спектральным эмиссионным методом на

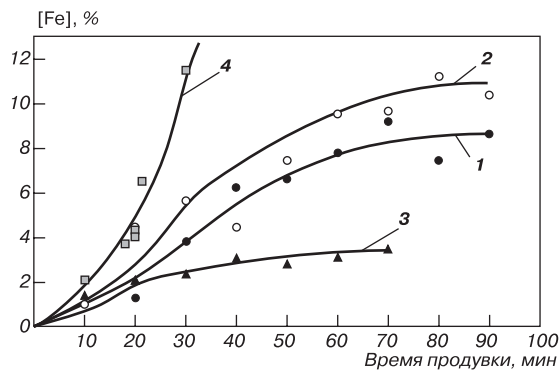


Рис. 1. Изменение содержания железа в сплаве по мере продувки шлакового расплава смесями CO/CO_2 : 1 — $\text{CO}/\text{CO}_2 = 6$; 2 — $\text{CO}/\text{CO}_2 = 8,5$; 3 — $\text{CO}/\text{CO}_2 = 4$; 4 — 99 % CO

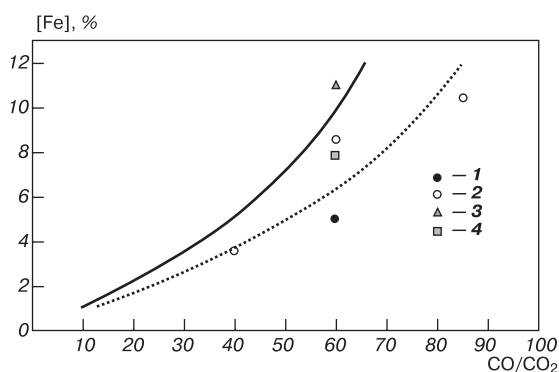


Рис. 2. Влияние отношения CO/CO_2 в газовой фазе на равновесное содержание железа в меди в системе медь–шлак–газ при $t = 1300^\circ\text{C}$ и различном составе шлака; пунктиром обозначен расчет по модели при $a(\text{FeO}_{\text{ж}}) = 0,35$; сплошной линией — при $a(\text{FeO}_{\text{ж}}) = 0,45$: 1 — 6 % CaO; 2 — 11 % CaO; 3 — 16 % CaO; 4 — синтетический шлак

спектрометре SPECTRO CIROS VISION (SPECTRO Analytical Instruments GmbH).

Экспериментальная часть работы включала серии опытов с варьированием восстановительного потенциала (соотношение CO/CO_2 в подаваемой смеси), температуры и содержания CaO в шлаке.

Результаты и обсуждение

Показателем достижения состояния термодинамического равновесия в системе является выравнивание со временем состава фаз. На рис. 1 приведена динамика изменения содержания железа в медном сплаве в опытах при продувке шлака смесями CO/CO_2 при температуре 1300°C . Видно, что выравнивание концентрации железа в сплаве наблюдается при времени опыта 70–90 мин. В опыте с чистым CO (кривая 4) выравнивание концентрации железа в сплаве происходило за пределами насыщения медного сплава железом (при 1300°C растворимость железа в металлической меди составляет ~12 %). В этих опытах сплав представлял собой бесформенный королек, структура которого на изломе напоминала спеченный порошок за счет присутствия твердой фазы.

Характер кривых, представленных на рис. 1, а также динамики изменения других параметров

(например, содержания меди в шлаке, отношения CO/CO_2 на выходе из реактора) позволяет сделать вывод о том, что для приведения системы в состояние, близкое к равновесному, достаточным является время продувки порядка 70–90 мин.

Для сравнения на рис. 2 приведены экспериментальные данные по содержанию железа в сплаве в зависимости от CO/CO_2 при максимальном (70–90 мин) для каждой серии опытов времени продувки шлаков, включая серию испытаний синтетического шлака (30 % SiO_2 , 2,5 % Cu, остальное — FeO) и результаты расчета равновесного содержания железа в меди в зависимости от CO/CO_2 в газовой фазе и активности FeO в шлаке с использованием модели системы Cu–Fe на основе уравнений Маргулиса 3-го порядка для расчета концентрации железа в меди [9]. Расчет проведен для двух значений активности (a) FeO в шлаке — 0,35 и 0,45. Выбор этих значений связан с тем, что в экспериментах использовались как промышленные силикатные шлаки с относительно невысоким содержанием CaO и оксидов железа (для которых активность FeO по разным данным может быть оценена на уровне 0,35–0,4), так и шлаки с более высокой концентрацией CaO и FeO (синтетический шлак), которые, как известно, повышают активность FeO в шлаке. В целом полученные экспериментальные данные (см. рис. 2) хорошо соотносятся с расчетными значениями, что также свидетельствует о том, что в опытах при времени продувки 70–90 мин в системе медь–шлак–газ достигается состояние, близкое к термодинамическому равновесию. При этом на скорость восстановления шлака (рис. 1) сильное влияние оказывает состав газа, которым продувают шлак. Наиболее быстро шлак восстанавливается при продувке чистым CO, при которой уже через 30 мин барботаж восстановленного из шлаков железо насыщает медный сплав практически до уровня пределов его растворимости в меди при 1300°C .

Поведение меди

Анализ состава газовой фазы в процессе продувки показывает, что на начальном этапе за счет расхода CO газовой фазы на восстановление оксидов шлака отношение CO/CO_2 в газе на выходе из реактора заметно меньше этого отношения в исходной газовой смеси, подаваемой в реактор. На выходе из реактора соотношение CO/CO_2 становится близким к составу газа, подаваемого в шлак, только не менее чем через 30–40 мин после начала продувки. При этом расчеты показали, что на каждом этапе продувки (до достижения баланса при времени продувки 70–90 мин) отношение CO/CO_2 в газах на выходе из реактора превышает равновесное по отношению к металлической фазе для этих условий отношение CO/CO_2 (расчет равновесного с расплавом отношения CO/CO_2 проводился с использованием модели системы Cu–Fe [9] и заданной активности FeO). Это свидетельствует о том, что газовая смесь за время ее нахождения в контакте со шлаком в тигле

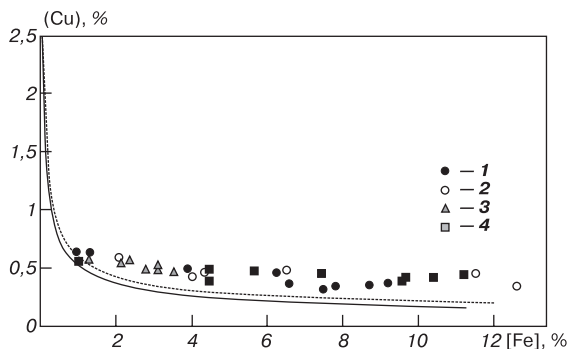


Рис. 3. Зависимость остаточного содержания меди в шлаке от содержания железа в меди (точки из разных серий опытов); пунктиром обозначен расчет по модели растворимости при $a(\text{FeO}) = 0,45$; сплошной линией — при $a(\text{FeO}) = 0,35$: 1 — $\text{CO}/\text{CO}_2 = 6$; 2 — 99 % CO; 3 — $\text{CO}/\text{CO}_2 = 4$; 4 — $\text{CO}/\text{CO}_2 = 8,5$

не успевает достичь равновесия с расплавом (близкое к устойчивому состояние достигается только при максимальном времени обработки шлака восстановительным газом). Это же показывают и простые балансовые расчеты степени усвоения CO газовой фазы на восстановительные процессы. При этом чем выше отношение CO/CO_2 в продувочной газовой смеси, тем выше скорость расходования CO, скорость восстановления железа и меди (см. рис. 1). В то же время конечное остаточное содержание меди в шлаке (для шлака одного состава и температуры) практически полностью определяется степенью насыщения меди железом, вне зависимости от того, какого состава продувочная газовая смесь использовалась (просто само насыщение меди железом при использовании более восстановительных газовых смесей происходит быстрее). Этот результат иллюстрируют данные, представленные на рис. 3 для опытов, проводившихся при 1300 °C и содержании CaO в шлаке 11 %.

На этом же рисунке приведены результаты расчета растворенной меди в шлаке с использованием модели растворимости из работы [10] и модели системы Cu–Fe из работы [9]. Из приведенных результатов видно, что содержание меди в шлаках после восстановления выше рассчитанной растворимости меди, при этом различие возрастает по мере увеличения концентрации железа в меди — расчетная растворимость падает сильнее, чем экспериментальное содержание меди в шлаках проведенных опытов. Основная причина данного результата — наличие в восстановленных шлаках тонкой взвеси металлических капель размером 2–6 мкм, дающих порядка 0,15 % Cu в общем содержании меди в шлаке.

Полученные экспериментальные результаты свидетельствуют о снижении остаточного содержания меди в шлаке при повышении содержания в нем CaO, при прочих равных условиях. Так, остаточное содержание меди в опытах с продувкой расплава смесью с соотношением $\text{CO}/\text{CO}_2 = 6$ при 1300 °C составило: при содержании 6 % CaO в шлаке — 0,4 %, при 11 % CaO — 0,36 %, а при 16 % CaO — 0,29 % Cu.

Повышение температуры в исследованном интервале 1250–1350 °C, при прочих равных условиях, отрицательно сказывалось на показателях обеднения шлака по меди. Так, остаточное содержание меди в опытах, проводившихся при $\text{CO}/\text{CO}_2 = 6$ при 1350 °C, составило 0,52 %, в то время как при 1300 °C — не более 0,36 %. Такая тенденция, по всей видимости, связана с термодинамикой реакции $\text{CO}_2 = \text{CO} + 0,5\text{O}_2$. Константа равновесия данной реакции возрастает с повышением температуры и, соответственно, при постоянном отношении CO/CO_2 , повышение температуры ведет к возрастанию парциального давления кислорода (снижению восстановительного потенциала). Полученные данные согласуются с результатами работ [3, 6].

Поведение примесей

Помимо поведения меди в опытах проводилось изучение распределения Pb, Zn и As между продуктами восстановления шлака. Анализ распределения мышьяка был осложнен значительным «разбросом» данных химического анализа содержания As в шлаке. Во многом это связано с низким остаточным содержанием As в шлаке, находившимся порой на пределе обнаружения. Наличие подобных трудностей отмечалось и ранее [11]. Обращает на себя внимание сравнительно высокое содержание мышьяка в металлическом сплаве уже на начальном этапе восстановительной продувки. При этом изменение как температуры, так и содержания CaO в исследовавшихся диапазонах не оказывало заметного влияния на равновесное содержание мышьяка в меди, составлявшее 3–3,5 %. Полученные результаты в целом не подтверждают имеющиеся сведения об увеличении выхода мышьяка в шлак при повышении содержания в нем CaO [12]. Согласно публикуемым данным, оксиды кальция и мышьяка образуют прочные арсенаты, благодаря чему происходит «удерживание» мышьяка в шлаке. Вероятно, причина слабого влияния CaO на поведение мышьяка в проведенных опытах кроется в форме присутствия As в шлаке: возможно, что в условиях низкого окислительного потенциала мышьяк в заметных количествах присутствует в шлаке в металлической форме, в пользу чего свидетельствуют и результаты ранее проводившихся исследований [7, 11, 13].

В пользу металлической растворимости мышьяка в шлаке свидетельствует также полученный в наших опытах вывод о слабом влиянии на поведение As отношения CO/CO_2 в подаваемом газе (т. е. окислительно-восстановительных условий), поскольку в случае растворимости мышьяка в шлаке в форме окисленных соединений с ростом окислительного потенциала выход мышьяка в сплав должен сокращаться. Соответствующие зависимости приведены на рис. 4. Снижение содержания мышьяка в сплаве по мере роста концентрации в нем железа связано, в том числе, и с увеличением массы получаемого сплава при возрастании времени продувки либо восстановительного потенциала.

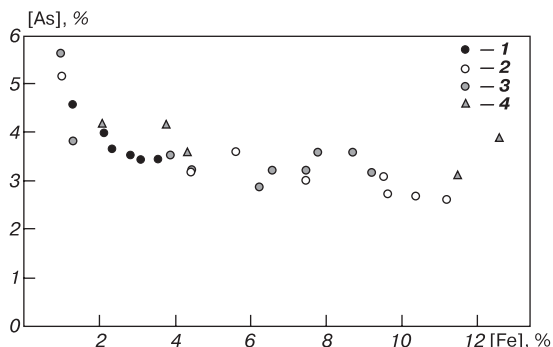


Рис. 4. Изменение содержания мышьяка в сплаве в зависимости от содержания железа в сплаве при различных соотношениях CO/CO_2 в продувочной смеси, $t = 1300^\circ\text{C}$, содержание CaO в шлаке — 11 %:
1 — $\text{CO}/\text{CO}_2 = 4$; 2 — $\text{CO}/\text{CO}_2 = 6$; 3 — $\text{CO}/\text{CO}_2 = 8,5$; 4 — 99 % CO

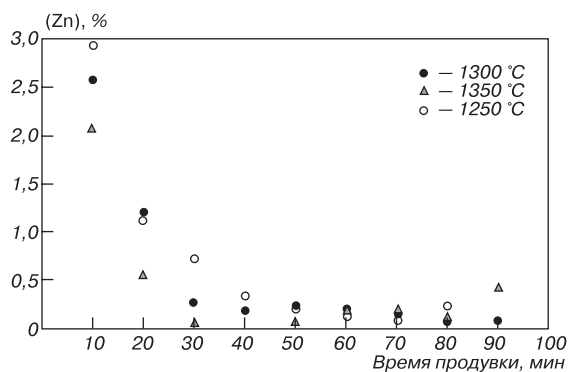


Рис. 5. Изменение остаточного содержания цинка в шлаке по мере продувки расплава смесью с соотношением $\text{CO}/\text{CO}_2 = 6$ при трех различных температурах

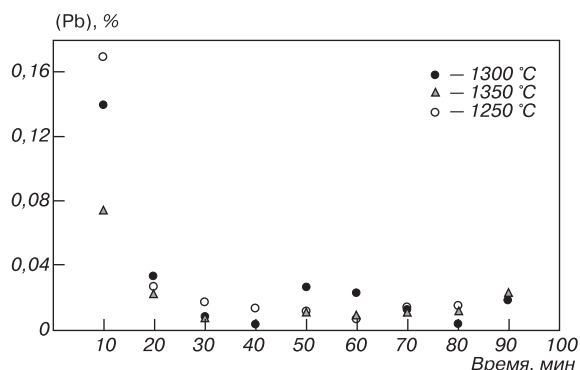


Рис. 6. Изменение остаточного содержания свинца в шлаке по мере продувки расплава смесью с соотношением $\text{CO}/\text{CO}_2 = 6$ при трех различных температурах

Так, масса королька сплава, полученного в результате 30-мин продувки шлака чистым CO , составляла 0,74 г, а при 90-мин — 2,35 г. При этом содержание мышьяка в сплаве в первом случае составляло 3,12 %, а во втором — 1,17 %. Абсолютное же количество мышьяка, содержащегося в металле,

согласно расчету, в обоих случаях примерно одинаково и составляет 0,027 г.

Характерным результатом, полученным при любых режимах и времени восстановительной обработки шлака, был довольно высокий коэффициент распределения мышьяка между металлом и шлаком. Расчет коэффициента распределения мышьяка осложнен весьма малым его содержанием в отвальном шлаке, что приводит к большому разбросу рассчитанных значений. Тем не менее в проведенных экспериментах коэффициент изменялся в диапазоне от 150 до 600, со средним значением порядка 250 для близких к равновесным условий, что в целом согласуется с результатами Нагамори, давшими среднее значение ~300 для более высокого окислительного потенциала [11]. Усредненные значения извлечения мышьяка в фазы, рассчитанные по результатам химического анализа продуктов плавки составили: в металл — 65–85 %, в шлак — 7–25 %, в газ — 14–28 % (по разности до 100 %). Полученные результаты свидетельствуют о том, что, несмотря на довольно высокий выход мышьяка в сплав, его возгонка также имеет место, хотя объем отходящих газов, приходящийся на единицу объема расплава, в экспериментах значительно превышает их объем в промышленной установке. Кроме того, необходимо иметь в виду проблемы точности подведения материального баланса в лабораторных условиях.

На рис. 5 и 6 представлено изменение остаточного содержания цинка и свинца в шлаке в зависимости от температуры опытов при $\text{CO}/\text{CO}_2 = 6$ и содержания CaO в шлаке 11 %. Из характера зависимостей видно, что остаточное содержание цинка и свинца в шлаке при продувках с длительностью, достаточной для наступления равновесия между шлаком и сплавом, существенно ниже исходного их содержания в промышленном шлаке ПВ ОАО СУМЗ, т. е. степень извлечения их из шлаков более 90 %. Достигнуто остаточное содержание цинка в шлаке на уровне 0,2–0,3 % и свинца на уровне 0,01–0,02 %. При этом скорость восстановления элементов закономерно возрастает с повышением температуры, но влияние ее на остаточное содержание свинца и цинка в шлаке заметно только на начальном (примерно до 30 мин) этапе восстановления. При более длительном восстановлении результаты по содержанию металлов в шлаке для разных температур практически не отличаются. Причиной этого являются как закономерное снижение скорости восстановления при уменьшении абсолютной концентрации свинца и цинка в шлаке, так и снижение точности анализа при малых содержаниях компонентов в шлаке. В таблице приведены средние значения выхода свинца и цинка в фазы, полученные в ходе проведения экспериментов при различных температурах и $\text{CO}/\text{CO}_2 = 6$. Данные результаты получены в периодическом режиме барботажного восстановления шлаков, их необходимо с определенной коррекцией переносить на процессы непрерывного восстановления, к которым относится ПВ.

Среднее извлечение свинца и цинка в фазы при различных температурах						
$T, ^\circ\text{C}$	Сплав, %		Шлак, %		Газы, %	
	Pb	Zn	Pb	Zn	Pb	Zn
1250	7,3	0,2	4,4	4,0	88,3	95,8
1300	4,6	0,2	3,2	2,6	92,2	97,2
1350	3,3	0,8	3,2	4,1	93,5	95,1

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие основные выводы:

– при барботажном обеднении медеплавильных шлаков восстановительными газами скорость восстановления шлаков возрастает при увеличении отношения CO/CO_2 в продувочной смеси газов и достигает максимального значения при обеднении шлака практически чистым CO ;

– остаточное содержание меди в шлаке снижается по мере насыщения медного сплава железом, при этом необходимо избегать перевосстановления железа (при продувке газовыми смесями с высоким отношением CO/CO_2), чтобы не допустить выделения твердой металлической фазы;

– добавка оксида кальция в исследованном диапазоне при прочих равных условиях улучшает показатели обеднения шлака по меди;

– повышение температуры при постоянном отношении CO/CO_2 ведет к увеличению потерь меди из-за увеличения окислительного потенциала газовой фазы. В связи с этим повышение температуры процесса обеднения выше 1300°C не является целесообразным, так как приводит к возрастанию энергетических затрат для поддержания требуемого восстановительного потенциала;

– основная часть мышьяка при обеднении переходит в медный сплав, что необходимо учитывать при организации его дальнейшей переработки;

– температура, глубина восстановления и содержание CaO в шлаке в исследованном диапазоне оказывают слабое влияние на распределение мышьяка между сплавом и шлаком, что позволяет высказаться в пользу предположения о его атомной растворимости в шлаке в условиях низкого окислительного потенциала;

– в лабораторных условиях достигнута высокая степень отгонки свинца и цинка при барботажном обеднении медеплавильных шлаков ПВ восстановительными газовыми смесями, что при промышленной реализации процесса позволит помимо меди получить дополнительную продукцию в виде содержащих свинец и цинк возгонов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. **Зайцев В. Я., Цесарский В. С., Васкевич А. Д.** и др. Растворимость меди в железосиликатных расплавах // Науч. труды МИСиС. — М. : Metallurgy, 1976. Сб. № 91. С. 17–28.
2. **Wang S. S., Kurtis A. J., Toguri J. M.** Distribution of copper-nickel and copper-cobalt between copper-nickel and copper-cobalt alloys and silica saturated fayalite slags // Can. Met. Quart. 1973. Vol. 12. P. 383–389.
3. **Ладыго Е. А.** Закономерности распределения меди и никеля между продуктами обеднительной плавки в восстановительных условиях : дис. канд. техн. наук. — М. : МИСиС, 2003. — 149 с.
4. **Фомичев В. Б., Князев М. В., Рюмин А. А., Цемехман Л. Ш.** и др. Исследование процесса обеднения шлаков продувкой их газовыми смесями с различным парциальным давлением кислорода // Цветные металлы. 2002. № 9. С. 32–36.
5. **Федоров А. Н., Малевский А. А., Инденбаум Г. В., Гладюк Е. В.** Поведение цветных металлов при восстановлении глубоко окисленных шлаков // Цветные металлы. 1995. № 11. С. 7–10.
6. **Комков А. А., Баранова Н. В., Быстров В. П.** Исследование восстановительного обеднения высокоокисленных шлаков в условиях барботажа // Цветные металлы. 1994. № 12. С. 26–30.
7. **Yazawa A.** Distribution of various elements between copper, matte and slag // Erzmetall. 1980. Vol. 33, N 7/8. P. 377–382.
8. **Комков А. А., Быстров В. П., Ладыго Е. А.** Прогнозирующая модель восстановительного обеднения шлаков в печи Ванюкова // Цветные металлы. 2008. № 10. С. 44–49.
9. **Сорокин М. Л., Андришечкин Н. А., Николаев А. Г.** // Изв. вузов. Цветная металлургия. 1996. № 6. С. 10–14.
10. **Васкевич А. Д., Сорокин М. Л., Каплан В. А.** Общая термодинамическая модель растворимости меди в шлаках // Цветные металлы. 1982. № 10. С. 22–26.
11. **Nagamori M., Mackey P. J., Tarassoff P.** Copper Solubility in $\text{FeO-Fe}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$ slag and distribution of Pb, Bi, Sb and As between slag and metallic copper // Metall. Mater. Trans. B. 1975. 6 B. P. 295–301.
12. **Kocur J.** et al. Pyroselectia arzeniu pri vyrobe medi // Rutnické Listy. 1983. N 4. P. 259–263.
13. **Kim H. G., Sohn H. Y.** Effects of CaO , Al_2O_3 , and MgO Additions on the copper solubility, ferric/ferrous ratio, and minor-element behavior of iron-silicate slags // Metall. Mater. Trans. B. 1998. 29 B. P. 583–590.

BEHAVIORS OF COPPER AND IMPURITY ELEMENTS DURING EXPULSION COPPER MELT SLAGS WITH CO-CO_2 GAS MIXTURE

A. A. Komkov, R. I. Kamkin

The results of experimental work, devoted to reducing bubbling depletion of copper melt slags with CO-CO_2 gas mixtures have been presented in this paper. The regularities of copper extraction from slags and features of behavior of zinc, lead and copper impurity elements have been considered. It has been shown that obtained metal alloy has been saturated with iron with reduction of residual copper content in slags. Speed of slag depletion depends on CO-CO_2 correlation in delivered gas. The obtained results testify about high degree of lead and zinc sublimation even with low duration of reducing slag processing. Next notable result is high arsenic extraction in metal phase independent of reducing conditions. It's allow to do the guess about atomic dissolution of arsenic in copper melt slags in reducing conditions.

Key words: Vanyukov furnace, slag depletion, impurity elements, lead, zinc, arsenic, reducing.

ЦМ

Поведение микропримесей при переработке различных полупродуктов в пирометаллургии сульфидного медно-никелевого сырья

УДК 669.2/.8:669.331

© В. А. Попов, Л. Ш. Цемехман, В. Т. Дьяченко, С. Г. Беседовский, Ю. А. Савинова*

Выполнена термодинамическая оценка поведения микропримесей при переработке на предприятиях ОАО «Кольская ГМК» новых полупродуктов — медно-кобальтового сплава Konkola Copper Mines Plc, медного кека предприятия Norilsk Nickel Harjavalta; штейна электропечей Fortaleza. Термодинамические расчеты осуществлялись с использованием комплекса программ и баз данных FactSage. Показаны расчетный состав продуктов плавки и величины распределения примесей между продуктами на различных этапах производства в широком интервале температур. По результатам расчетов даны рекомендации об оптимальных вариантах переработки рассматриваемого сырья. Для более полного понимания влияния изменения содержания вредных примесей в сырье на качество товарной продукции необходимо оценить распределение примесей между медным и никелевым концентратами при разделении файнштейна, а также максимально допустимое содержание примесей в никелевом концентрате от разделения файнштейна и их поведение при обжиге, анодной плавке и электролитическом рафинировании.

Ключевые слова: термодинамика, микропримеси, мышьяк, свинец, цинк, висмут, сульфиды, конвертирование, автогенная плавка, рудно-термическая печь.

В ближайшее время возможна переработка в металлургическом производстве ОАО «Кольская ГМК» (КГМК) различных импортных полупродуктов, таких как медно-кобальтовый сплав Konkola Copper Mines Plc; медный кек предприятия Norilsk Nickel Harjavalta; штейн электропечей Fortaleza.

Указанные продукты содержат, помимо никеля, меди, кобальта, золота, серебра и металлов платиновой группы, примеси (Zn, Pb, As, Bi). Поведение этих примесей в металлургическом производстве КГМК изучено мало, существует реальная вероятность попадания их в товарную продукцию, что может снизить ее марочность и, как следствие, стоимость.

Проведение промышленных испытаний для изучения поведения примесей потребует приобретения больших количеств соответствующих материалов, что влечет за собой существенные затраты. В то же время результаты многочисленных отечественных и зарубежных исследований показывают, что в высокотемпературных пирометаллургических процессах распределение компонентов между жидкими и газообразными фазами близко к равновесному. Как следствие этого, существует возможность количе-

ственной оценки поведения компонентов при различных вариантах пирометаллургической переработки с помощью современных компьютерных программ для термодинамических расчетов.

В настоящей работе расчетное исследование процессов переработки сырья выполнено с помощью комплекса программного обеспечения и баз данных для термодинамических расчетов FactSage¹, разработанных Centre de Recherche en Calcul Thermochimique (Канада) совместно с GTT-Technologies (Германия). Комплекс представляет мощный набор вычислительных инструментов, позволяющий рассчитывать равновесные состав и свойства систем, осуществлять построение фазовых диаграмм и диаграмм Пурбе, рассчитывать термодинамические характеристики протекающих отдельных реакций. В основе метода расчета равновесных параметров лежит поиск минимума энергии Гиббса системы.

В работе использовали FactSage версии 6.1 (2009 г.) и следующие базы данных:

- Fact53 (2009 г.)
- FToxid (2009 г.)
- FTmisc (2009 г.)
- FScorrp (январь 2007 г.)

* В. А. Попов, науч. сотр.; Л. Ш. Цемехман, зав. лаб. пирометаллургии, e-mail: LST@nikel.spb.su, ООО «Институт Гипроникель»; В. Т. Дьяченко, нач. упр. произв.-техн. развития ГМК «Норильский никель»; С. Г. Беседовский, первый зам. ген. директора ОАО «Кольская ГМК»; Ю. А. Савинова, аспирант, ООО «Институт Гипроникель».

¹ FactSage — торговая марка Thermfact Ltd/École Polytechnique, CRCT, Монреаль (Канада), и GTT-Technologies GmbH, Ахен (Германия). Лицензионный пакет FactSage приобретен ООО «Институт Гипроникель» в 2007 г., в 2010 г. действие лицензий продлено.

В качестве основной модели металлического расплава использовали раствор LIQUID из базы FScorr или раствор CuLQ из базы FTmisc, сульфидного расплава — раствор Matte из базы FTmisc, шлака — раствор SLAGA из базы FToxid. В случае, если используемые модели не содержали сведений о поведении каких-либо элементов в реальных растворах, для соответствующей фазы использовали модель идеального раствора. Если при этом коэффициенты активности некоторых компонентов были известны из прочих источников или могли быть рассчитаны, их задавали вручную.

Расчеты выполнены в температурном интервале 1200–1900 °С, что позволяет оценить поведение элементов как в низкотемпературных участках ванны, так и в зонах местного перегрева (зоны горения топлива, интенсивного окисления сульфидов, приэлектродная зона и т. п.). Состав исследованных продуктов показан в табл. 1.

Переработка медно-кобальтового сплава Konkola Copper Mines Plc (KCM)

Переработка данного сплава в плавильном цехе площадки «Печенганикель» нецелесообразна из-за возможности резкого ухудшения качества фэйништейна вследствие повышенного содержания меди в этом сырье: медь должна выводиться в медном производстве.

С точки зрения извлечения меди и кобальта наиболее эффективной является технология, основанная на автогенной плавке данного продукта в вертикальном конвертере с получением черновой меди и шлака с содержанием 20 % SiO₂, в котором концентрировался бы весь кобальт. Такой шлак мог

Таблица 1

Состав исходных материалов, % (мас.)

Продукт	Cu	Ni	Co	Fe	S	Pb	Bi	Zn	As
Медно-кобальтовый сплав KCM	80,0	–	4,5	10	2	0,12	0,085	0,065	0,04
Медный кек NNH	38,0	3	0,1	9	15	0,50	–	–	1,00
Штейн Fortaleza EAF	17,5	30	1,6	40	10	0,02	–	–	0,05

бы перерабатываться в анодных никелевых печах совместно с традиционной шихтой, с переводом кобальта в никелевые аноды.

Выполнено моделирование процесса автогенной плавки сплава KCM. Расчетный состав продуктов показан в табл. 2, распределение мышьяка, свинца, цинка и висмута между продуктами — на рис. 1.

Установлено, что в ходе этого процесса >99 % Co концентрируется в шлаке, а переход меди в шлак составляет ~20 %. Мышьяк в интервале 1300–1400 °С на 60–70 % переходит в металличе-

Таблица 2 Расчетный состав продуктов автогенной плавки медно-кобальтового сплава KCM			
Продукт	Температура, °С		
	1200	1500	1700
Сплав	Содержание, %		
Co	0,010	0,076	0,199
Cu	96,620	93,070	90,510
Cu ₂ O	2,817	6,202	8,550
Fe	0,000	0,03	0,010
S	0,372	0,444	0,500
Шлак	Содержание, г/т		
Ag*	100,4	99,4	106,6
Bi*	1549,5	1499,9	1455,6
As	336,0	485,7	533,5
Pb	30,4	146,9	271,1
Zn	0,4	4,4	13,1
Шлак	Содержание, %		
SiO ₂	20,54	20,41	20,52
Fe	21,00	20,87	20,96
CoO	12,00	11,81	11,66
Cu ₂ O	38,18	39,36	39,61
Шлак	Содержание, г/т		
As ₂ O ₃	508,9	243,4	155,7
PbO	2667,0	2422,0	2034,0
ZnO	1698,0	1675,0	1625,0
Bi ₂ O ₃ *	0,2	0,0	0,0

* Расчет с использованием модели идеального раствора.

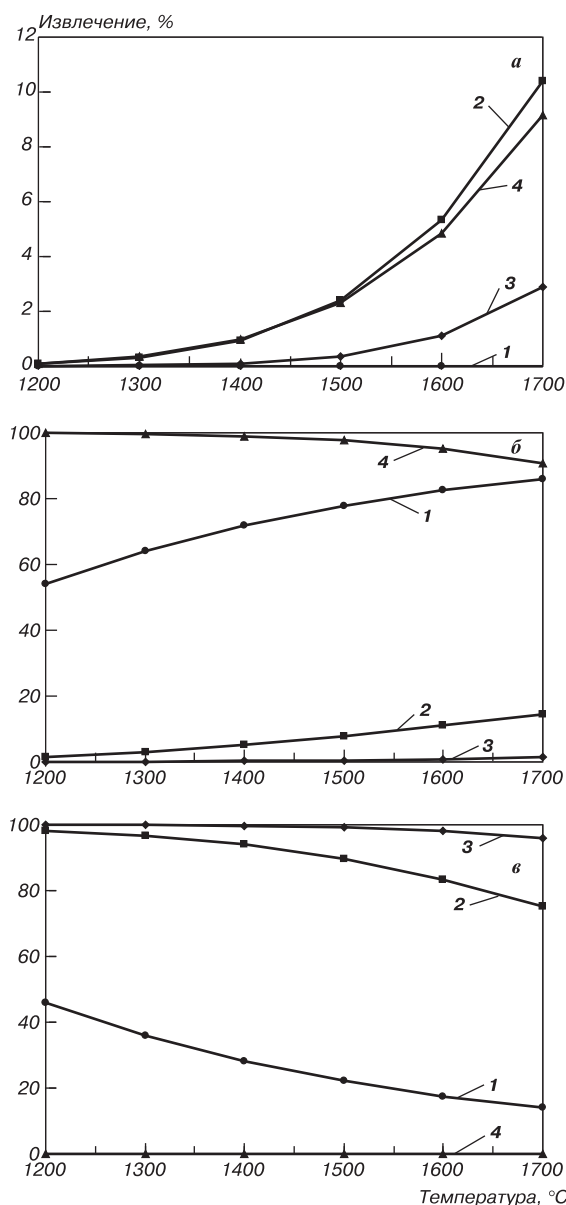


Рис. 1. Зависимость извлечения примесей в газовую фазу (а), сплав (б), шлак (в) от температуры при автогенной плавке сплава KCM: 1 — As; 2 — Pb; 3 — Zn; 4 — Bi

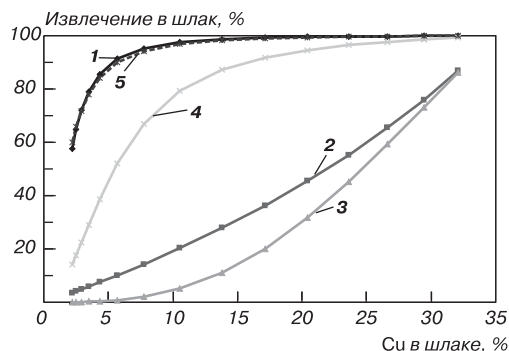


Рис. 2. Зависимость извлечения компонентов в шлак от содержания меди в шлаке при обеднении шлака автогенной плавки сплава КСМ:
1 — Co; 2 — Cu; 3 — As; 4 — Pb; 5 — Zn

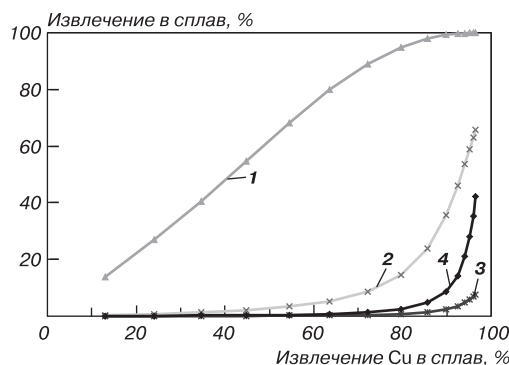


Рис. 3. Зависимость извлечения компонентов в сплав от извлечения меди в сплав при обеднении шлака автогенной плавки сплава КСМ:
1 — As; 2 — Pb; 3 — Zn; 4 — Co

скую медь, остальное — в шлак. Наличие мышьяка в черновой меди не представляется отягчающим обстоятельством, так как он может быть выведен из меди известными методами при последующем огневом и электролитическом рафинировании, но для этого потребуются дополнительные затраты.

Большая часть свинца и цинка в ходе автогенной плавки сплава КСМ концентрируется в шлаке, что может затруднить или исключить возможность переработки шлака в никелевой ветке.

Шлак, образующийся при автогенной плавке сплава КСМ, богат медью. В случае переработки кобальтсодержащего шлака в анодной никелевой плавке он должен быть предварительно обеднен для снижения содержания в нем меди, при этом большую часть меди следует перевести в сплав, а кобальт по возможности оставить в шлаке. Для оценки оптимальных условий обеднения (расход восстановителя, составы шлака и сплава), а также анализа поведения примесей выполнен расчет процесса восстановления шлака автогенной плавки углеродом при 1500 °С.

Зависимости извлечения компонентов в сплав и шлак от остаточного содержания меди в шлаке и извлечения меди в сплав изображены на рис. 2, 3.

Анализ полученных данных показывает, что при обеднении шлака автогенной плавки при извлечении из него 80–90 % меди в шлаке останется, %: ~60 Pb; 90 Zn; <10 As. Высокое содержание при-

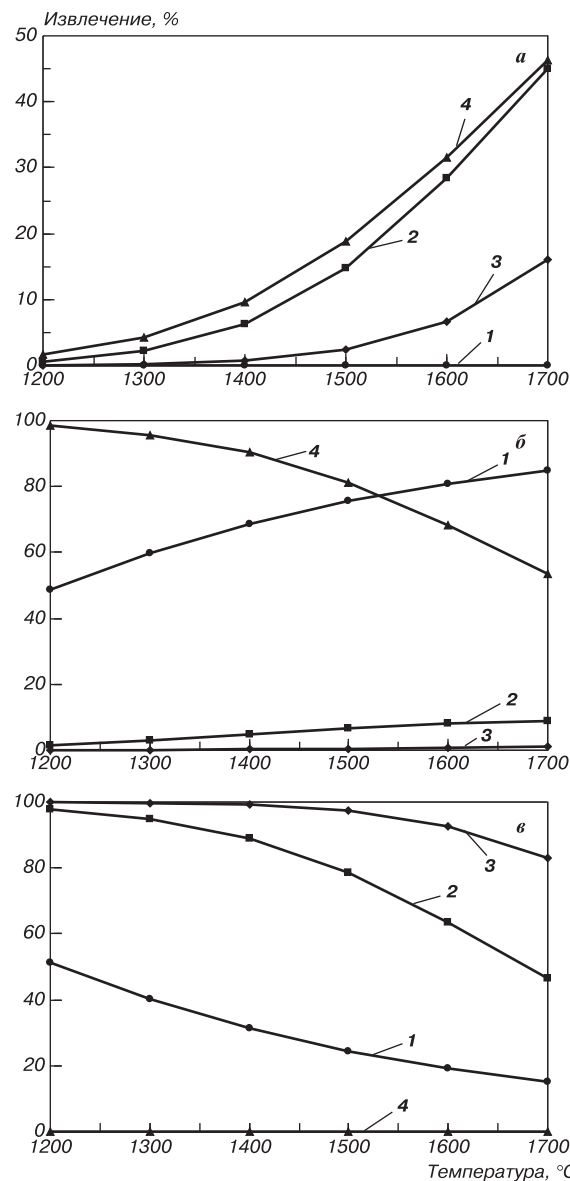


Рис. 4. Температурная зависимость извлечения компонентов в газовую фазу (а), сплав (б), шлак (в) при конвертировании сплава КСМ совместно с медным концентратом:
1 — As; 2 — Pb; 3 — Zn; 4 — Bi

месей в обедненном шлаке не позволяет перерабатывать его с помощью анодной никелевой плавки. В связи с этим вместо автогенной плавки сплава КСМ был рассмотрен вариант переработки его в вертикальном конвертере вместе с медным концентратом от разделения файнштейна. Расчетный состав продуктов этого процесса показан в табл. 3, температурные зависимости распределения примесей между продуктами — на рис. 4.

Согласно результатам расчета, мышьяк при конвертировании преимущественно остается в сплаве (черновой меди). Свинец в основном переходит в шлак, при этом с ростом температуры увеличивается равновесное количество его в сплаве и переход в пар (прежде всего в виде оксида). Цинк в оксидной форме переходит в шлак только при 1600–1700 °С и выше, заметно растет извлечение его в газовую фазу. Висмут частично переходит в пар, а в конденсированной фазе остается в сплаве.

Необходимо отметить, что повышенное содержание железа в сплаве КСМ потребует совершенствования процесса конвертирования из-за возможности образования жидких шлаков.

При конвертировании сплава КСМ совместно с медным концентратом будет получена черновая медь с повышенным содержанием примесей. Методы рафинирования такой меди известны и широко применяются на отечественных и зарубежных предприятиях. В то же время огневое и электролитическое рафинирование в металлургическом цехе КГМК технологически и аппаратно не приспособлено для вывода примесей (Zn, Pb и др.) из металлургического цикла, т. е. потребуются реконструкция этих переделов. Кроме того, необходимо решить вопрос с переработкой образующихся пылей из-за повышенного содержания в них вредных примесей.

Шлак от конвертирования сплава КСМ совместно с медным концентратом предполагается плавить в рудно-термических печах (РТП) на комбинате «Печенганикель». Была выполнена оценка распределения примесей между продуктами этого процесса. Полученные данные показывают, что практически все примеси концентрируются в штейне (за исключением цинка, который практически равномерно распределяется между газовой фазой, штейном и шлаком). Вывод их с отвальным шлаком незначителен.

Другой вариант переработки шлака от конвертирования сплава КСМ совместно с медным концентратом — подача его в процесс конвертирования медно-никелевого штейна на «Печенганикеле». Согласно термодинамической оценке, мышьяк в таком варианте процесса в диапазоне 1300–1400 °С распределяется приблизительно поровну между шлаком и

сплавом и в существенно меньшей степени удаляется в возгоны. Свинец преимущественно переходит в возгоны, на 20–30 % — в фанштейн, в шлаке остается 8–14 % этого элемента. Цинк переходит в фанштейн лишь на 5–7 %, при 1300 °С он на 73 % остается в шлаке, но с ростом температуры резко возрастает извлечение его в газовую фазу. Висмут на 80–90 % переходит в возгоны и на 10–20 % в фанштейн, в шлаке его практически не остается.

Таким образом, можно ожидать, что примеси, перешедшие в фанштейн, не скажутся принципиально на качестве получаемых в Компании металлов, так как они распределятся между медным и никелевым концентратами от разделения фанштейна. В медном производстве канал вывода примесей может быть организован, но потребуются существенное совершенствование переделов огневого и электролитического рафинирования.

С нашей точки зрения более предпочтительной является гидрометаллургическая переработка сплава, которая позволяет добиться высокого извлечения кобальта и удалять все примеси, что исключает их попадание в товарные металлы.

Переработка медного кека Norilsk Nickel Harjavalta (NNH)

Состав медного кека NNH представлен в табл. 1. Видно, что помимо полезных компонентов (медь, никель, кобальт, платиновые и благородные металлы), в нем присутствуют и вредные примеси — свинец и мышьяк. Переработка кека в вертикальных конвертерах металлургического цеха совместно с медным концентратом от разделения фанштейна нецелесообразна в связи с низким отношением Cu:Ni, что приведет к повышенному переходу меди в твердые шлаки. Вследствие высокого содержания железа в кеке не исключено также образование жидкого шлака, что потребует изменения всей технологии конвертирования.

Более оптимальным вариантом технологии представляется плавка кека в РТП плавильного цеха. Предпринято моделирование этого процесса, расчетный состав продуктов показан в табл. 4, распределение мышьяка и свинца между продуктами — на рис. 5. Видно, что мышьяк преимущественно переходит в штейн, свинец — при 1500 °С

Таблица 3 Расчетный состав продуктов конвертирования сплава КСМ совместно с медным концентратом МЦ			
Продукт	Температура, °С		
	1200	1500	1700
Сплав	Содержание, %		
Co	0,004	0,027	0,071
Cu	95,450	90,370	86,850
Cu ₂ O	3,486	7,747	10,650
Fe	0,000	0,002	0,007
Ni	0,722	1,473	2,010
O	0,002	0,015	0,037
S	0,263	0,295	0,316
	Содержание, г/т		
As	90,0	137,0	152,0
Pb	9,0	36,0	47,0
Zn	0,1	1,2	3,0
Ag	277,0	271,0	264,0
Bi	446,0	362,0	240,0
Шлак	Содержание, %		
SiO ₂	21,260	21,620	22,160
Fe	17,050	17,34	17,760
CoO	5,019	5,057	5,089
NiO	8,377	6,954	5,937
Cu ₂ O	41,780	43,010	43,170
	Содержание, г/т		
As ₂ O ₃	196,0	95	60
PbO	916,0	749	452
ZnO	586,0	580	507
Bi ₂ O ₃	0,02	0,00	0

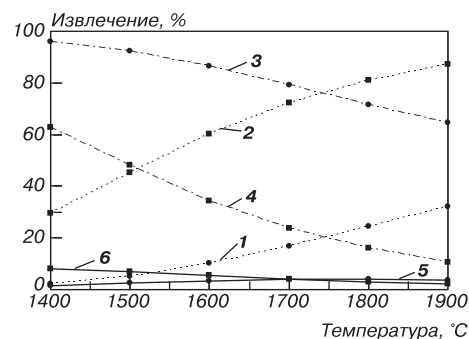


Рис. 5. Температурная зависимость распределения примесей между продуктами плавки в РТП с кеком NNH: 1 — As (газ); 2 — Pb (газ); 3 — As (штейн); 4 — Pb (штейн); 5 — As (шлак); 6 — Pb (шлак)

Таблица 4 Расчетный состав продуктов плавки в РТП с кеком NNH			
Продукт	Температура, °C		
	1400	1700	1900
Шлак	Содержание, %		
Al ₂ O ₃	2,265	2,189	2,149
SiO ₂	38,478	37,188	36,505
CaO	2,248	2,172	2,133
FeO	37,992	38,431	38,610
Fe ₂ O ₃	0,294	0,275	0,251
MgO	13,966	13,498	13,252
CoO	0,080	0,110	0,123
NiO	0,111	0,233	0,311
Cu ₂ O	0,495	0,733	0,916
As ₂ O ₃	0,00075	0,00185	0,00165
As ₂ S ₃	0,00003	0,00009	0,00009
PbO	0,00145	0,00073	0,00038
PbS	0,00005	0,00003	0,00002
ZnO	0,00797	0,00266	0,00099
ZnS	0,00029	0,00013	0,00005
Штейн	Содержание, %		
S	26,750	26,379	25,484
Fe	37,904	37,061	37,068
Cu	14,578	14,893	15,024
Ni	19,833	20,771	21,539
Co	0,825	0,815	0,822
As	0,075	0,066	0,056
Pb	0,023	0,009	0,004
Zn	0,012	0,006	0,003
	Содержание, г/т		
Ag	8,660	8,720	8,300
Au	0,405	0,416	0,428
Ir	0,060	0,060	0,060
Pt	0,640	0,650	0,670
Pd	2,020	2,080	2,140
Rh	0,170	0,180	0,180
Ru	0,290	0,300	0,310

распределяется приблизительно равномерно между штейном и газовой фазой, в шлаке остается только ~7 % этого металла. С ростом температуры (т. е. и в высокотемпературных областях ванны) извлечение свинца в газовую фазу растет.

Медно-никелевый штейн, полученный в ходе плавки в РТП, подвергается конвертированию (табл. 5), распределение примесей между продуктами в зависимости от температуры показано на рис. 6.

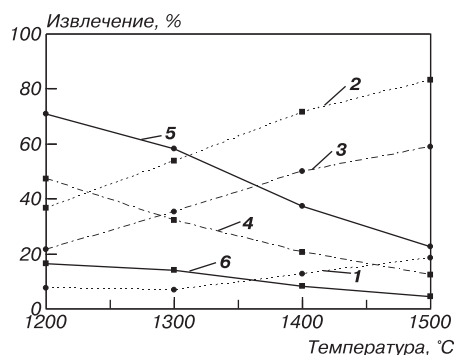


Рис. 6. Температурная зависимость распределения примесей между продуктами конвертирования штейна, полученного при плавке с участием кека NNH: 1 — As (газ); 2 — Pb (газ); 3 — As (файнштейн); 4 — Pb (файнштейн); 5 — As (шлак); 6 — Pb (шлак)

Таблица 5 Состав продуктов конвертирования медно-никелевого штейна, полученного с использованием кека NNH				
Продукт	Температура, °C			
	1200	1300	1400	1500
Шлак	Содержание, %			
Al ₂ O ₃	3,166	3,115	3,116	3,118
SiO ₂	31,157*	20,910	20,915	20,933
CaO	1,592	1,068	1,069	1,070
Fe	45,730	52,450	52,260	52,060
MgO	1,079	0,788	0,788	0,789
CoO	0,674	0,828	0,815	0,798
NiO	1,181	2,230	2,350	2,430
Cu ₂ O	0,897	1,497	1,775	2,046
FeS	0,447	0,707	0,868	1,017
As ₂ O ₃	0,145	0,07984	0,05147	0,03089
As ₂ S ₃	0,001	0,00103	0,00079	0,00054
PbO	0,008	0,00479	0,00272	0,00149
PbS	0,000	0,00005	0,00004	0,00002
ZnO	0,023	0,01490	0,00950	0,00470
ZnS	0,00019	0,00018	0,00014	0,00008
Файнштейн	Содержание, %			
S	23,918	22,462	21,670	20,790
Fe	2,975	2,523	3,064	3,669
Cu	31,219	31,359	31,264	31,138
Ni	40,886	42,761	43,061	43,418
Co	0,940	0,814	0,841	0,874
As	0,036	0,0611	0,0878	0,1046
Pb	0,024	0,0168	0,0108	0,0066
Zn	0,002	0,0015	0,0013	0,0008
	Содержание, г/т			
Ag	18,578	18,560	18,276	17,459
Au	0,859	0,865	0,871	0,876
Ir	0,124	0,125	0,126	0,127
Pt	1,368	1,377	1,386	1,395
Pd	4,353	4,383	4,410	4,438
Rh	0,373	0,376	0,378	0,380
Ru	0,622	0,626	0,630	0,634

*Расчет с использованием модели идеального раствора.

В отличие от плавки в РТП мышьяк на этом этапе технологии в значительной степени переходит в шлаковую фазу; несколько возрастает и содержание в шлаке свинца.

Анализ полученных данных позволяет предположить, что кек NNH можно успешно перерабатывать в плавильном цехе без существенного усложнения технологии и без значимого дополнительного загрязнения товарной продукции вредными примесями.

Переработка штейна Fortaleza EAF matte

Состав штейна электропечей Fortaleza показан в табл. 1. Полезными компонентами штейна являются никель, медь, кобальт, благородные и платиновые металлы; вредные примеси — свинец и мышьяк. Данный продукт целесообразно перерабатывать в плавильном цехе. Расчетный состав продуктов конвертирования штейна Fortaleza совместно со штейном РТП показан в табл. 6, распределение примесей между продуктами — на рис. 7. Видно, что мышьяк в ходе конвертирования преимущественно переходит в шлак, свинец — в возгоны. Можно отметить, что штейн Fortaleza в расчетных объемах (весьма небольших) может быть переработан в плавильном цехе без осложнений.

Таблица 6 Состав продуктов конвертирования штейна Fortaleza				
Продукт	Температура, °C			
	1200	1300	1400	1500
Шлак	Содержание, %			
Al ₂ O ₃	3,104	3,076	3,068	3,062
SiO ₂	30,440*	20,991	20,934	20,891
CaO	1,530	1,055	1,052	1,050
Fe	46,580	52,730	52,480	52,23
MgO	1,042	0,778	0,776	0,775
CoO	0,643	0,797	0,798	0,794
NiO	1,018	1,911	2,064	2,176
Cu ₂ O	0,971	1,616	1,947	2,277
FeS	0,546	0,829	0,995	1,144
Fe ₂ S ₃	0,078	0,187	0,179	0,167
As ₂ O ₃	0,002210	0,001251	0,000836	0,000509
As ₂ S ₃	0,000023	0,000019	0,000015	0,000010
PbO	0,000145	0,000087	0,000050	0,000028
PbS	0,000001	0,000001	0,000001	0,000000
Файнштейн	Содержание, %			
S	24,088	22,719	21,960	21,108
Fe	3,809	3,057	3,528	4,054
Cu	35,063	35,441	35,380	35,268
Ni	36,014	37,911	38,252	38,671
Co	1,025	0,871	0,879	0,897
As	0,00051	0,00093	0,00143	0,00177
Pb	0,00048	0,00033	0,00020	0,00012
	Содержание, г/т			
Ag	1,13	1,13	1,11	1,06
Au	0,06	0,06	0,05	0,04
Pt	0,11	0,11	0,11	0,11
Pd	0,27	0,27	0,27	0,28
Rh	0,03	0,03	0,03	0,03

* Расчет с использованием модели идеального раствора.

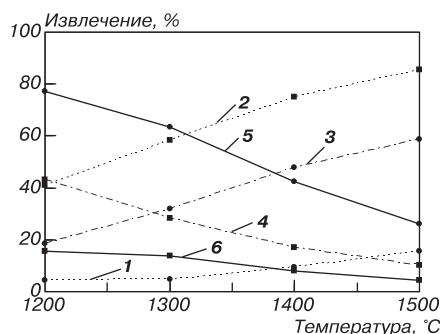


Рис. 7. Температурная зависимость распределения примесей между продуктами конвертирования штейна Fortaleza: 1 — As (газ); 2 — Pb (газ); 3 — As (файнштейн); 4 — Pb (файнштейн); 5 — As (шлак); 6 — Pb (шлак)

Заключение

В работе выполнен термодинамический анализ поведения примесей при переработке стороннего сырья на металлургических предприятиях КГМК. Полученные результаты позволяют прогнозировать

распределение примесей между основными продуктами и степень извлечения их в товарные металлы.

Показано, что автогенная плавка медно-кобальтового сплава Konkola Copper Mines Plc в отдельном агрегате приводит к получению шлака с высоким содержанием примесей. Такой шлак не пригоден для переработки в анодной никелевой плавке.

При конвертировании сплава КСМ совместно с медным концентратом будет получена черновая медь с повышенным содержанием примесей. Методы рафинирования такой меди известны и широко применяются в промышленности, но существующая схема огневого и электролитического рафинирования в металлургическом цехе КГМК для переработки металла такого состава не пригодна, требуется ее реконструкция. Кроме того, будет повышено содержание вредных примесей в пыли, следует рассмотреть вопрос об их переработке.

Шлак от конвертирования сплава КСМ совместно с медным концентратом может быть переработан в конвертерах «Печенганикеля». Примеси, перешедшие в файнштейн, не скажутся принципиально на качестве получаемых в Компании металлов, так как они распределятся между медным и никелевым концентратами от разделения файнштейна. В медном производстве канал вывода примесей может быть организован.

Более предпочтительной технологией является гидрометаллургическая переработка сплава, которая позволит удалить все примеси и исключить их попадание в товарные металлы. Медный кек NNH может быть переработан в плавильном цехе без чрезмерного загрязнения товарной продукции примесями. Штейн электропечей Fortaleza также может быть переработан в плавильном цехе без значительных осложнений.

По всей вероятности, предложения о переработке на предприятиях Кольской ГМК различных материалов, содержащих вредные примеси, будут поступать и в дальнейшем. Представляется целесообразным создать универсальную компьютерную программу по оценке поведения примесей во всем металлургическом производстве КГМК. При создании такой программы возможно привлечение практических данных и расчетных методов, в том числе алгоритмов и термодинамических баз данных комплекса FactSage (с помощью набора инструментов SimuSage от компании GTT Technologies, лицензией на использование которого обладает ООО «Институт Гипроникель»).

BEHAVIORS OF MICRO-IMPURITIES DURING PROCESSING DIFFERENT SEMI-FINISHED PRODUCTS IN PROCESSES OF PYROMETALLURGICAL PROCESSING OF SULPHIDE COPPER-NICKEL RAW MATERIALS

V. A. Popov, L. Sh. Tsemekhman, V. T. Dyachenko, S. G. Besedovskiy, Ju. A. Savinova

Thermodynamical estimation of micro-impurities behaviors during processing new semi-finished products as Konkola Copper Mines Plc copper-cobalt alloy, copper cake from Norilsk Nickel Harjavalta, matte from Fortaleza electrical furnace at the enterprises of Kola MMC has been executed. Thermodynamical calculations has been realized using programs complex and FactSage data base. Potential composition of products from melts and value of impurity elements distribution between products at different stages of production in wide temperature interval has been shown. The recommendations about optimal variants of processing described raw materials have been done as a result of calculations.

Key words: thermodynamic, micro-impurities, arsenic, lead, zinc, bismuth, sulphides, converting, autogenous smelting, ore-thermal furnace.

ЦМ

О поведении диспергированных частиц металла при их электроэрозии в водных и неводных растворах

УДК 546.62:621.9.048

© Р. К. Байрамов*

Рассмотрены и проанализированы теории, объясняющие протекание физических процессов в зоне искрового разряда. Показано, что экспериментальные и расчетные данные, полученные при электроискровом диспергировании металлов в жидкостях, свидетельствуют в пользу тепловой теории. На основании анализа имеющихся данных сформулированы основные положения процесса электроэрозии металлов.

Ключевые слова: электроэрозия, электроискровое диспергирование, рабочий раствор, защитная оксидная пленка, атомы углерода, атомарный кислород, зона искрового разряда, теория.

Явление электроэрозионного разрушения металлов электрическими разрядами впервые успешно было применено для получения коллоидных растворов при диспергировании металлов высокочастотными электрическими разрядами в жидкостях [1].

Существенный рывок в исследованиях данного явления произошел в середине XX в. На основании значительного объема публикаций зарубежных и в особенности отечественных исследователей разработаны различные теории, объясняющие физические (плавление, испарение, конденсацию диспергированных металлических частиц) процессы, происходящие в зоне искрового разряда. Из разработанных теорий наибольшее признание и распространение получила тепловая теория электрической эрозии металлов, основным и общим положением которой является разрушение электродов за счет тепловых процессов, происходящих в зоне искрового разряда. Плоский источник тепла, как отмечалось [2], образуется за счет процессов, происходящих на электродах. В пределах зоны разряда тепло переходит вглубь электрода. В случае малого межэлектродного пространства за плоский источник тепла предлагают принимать тонкий слой плазмы, находящейся между электродами [3]. Обобщая результаты исследований, полученных в работах [2, 4, 5], авторы предлагают следующую схему протекания процесса эрозии в рамках тепловой теории. За счет бомбардировки электронами анода и катода за время 10^{-7} – 10^{-8} с на поверхности электродов температура достигает значений, при которых начинается эмиссия металла с поверхности электродов. Струи паров отдают противоположным электродам энергию, сравнимую с той, которая передается им бомбардировкой заряженными частицами. Суммарное воздействие приводит к интенсивному тепловыделению на поверхности электродов и расплавлению металла. В результате расплавлен-

ный металл, остающийся в лунке после прохождения тока, начинает вскипать и выбрасываться из нее. Другую схему электроэрозионного процесса в рамках тепловой теории предлагают авторы [3]. Под действием поверхностного источника тепла в местах контакта канала разряда с электродами образуются очаги плавления металла. При этом за счет внутренних неоднородностей материала электродов температурное поле вглубь электрода искажается, появляются микрообласти с температурой выше, чем температура вышележащих областей. В этих микрообластях может начаться процесс испарения, в то время как вышележащие области сохраняют монолитность расплава. Это приводит к выбросу вещества из пораженной действием разряда области электрода. Выброс металла происходит непрерывно малыми порциями или периодически большими.

В [6] установлено, что независимо от того, из какого материала изготовлены электроды, размер эрозии (суммарный износ анода и катода) при прочих равных условиях прямо пропорционален числу импульсов (N), прошедших через промежуток (рис. 1, а, здесь и далее точки, наносимые на рисунки, представляют собой среднеарифметическое значение из 6–8 измерений). При этом для электродов, изготовленных из разных материалов, меняется только наклон кривой, т. е. коэффициент пропорциональности между значением эрозии и числом прошедших импульсов зависит только от химического состава электродов. В этой же работе было показано, что электрическая эрозия металла линейно зависит от емкости (рис. 1, б). В табл. 1 приведены результаты физико-химических констант: твердости, удельного электрического сопротивления (ρ), температуры плавления ($t_{пл}$) и кипения ($t_{кип}$), удельных скрытых теплот плавления (λ) и испарения (r) и других, взятые из [7]. Анализ этих данных показывает, что ни одна из рассмотренных констант не дает основания для установления какой-либо закономерной связи с эрозионной устойчивостью материалов. Иное положение с удельной теплотой испарения. Данные, приведенные на этой строке,

* Р. К. Байрамов, научный консультант, e-mail: ramis-bajramov@yandex.ru, ООО «Олимпия».

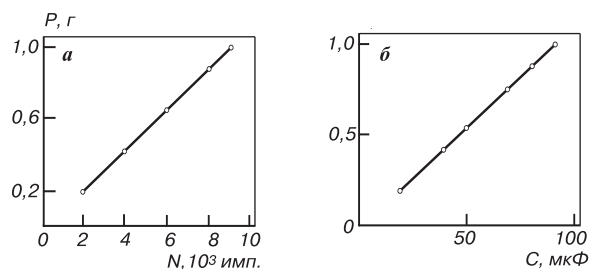


Рис. 1. Зависимость суммарного размера эрозии медного электрода (P) от числа пропущенных импульсов (a) и емкости (C) при начальном напряжении $(U_C)_0 = 100$ В и $N = 10\,000$ имп. (b)

указывают на несомненную закономерную связь между эрозионной устойчивостью металлов и r . Некоторое отступление от этого положения (олово должно быть на седьмом месте, а кадмий на восьмом) может быть отнесено за счет вторичных процессов, сопутствующих искровому разряду. Как следует из табл. 1, существующая между эрозией и теплотой испарения связь свидетельствует о том, что в механизме электрической эрозии испарение играет существенную роль. Исходя из этого и некоторых других соображений, было предположено, что диспергированный металл при электроэрозии проходит парообразную фазу. В продуктах эрозии исследованных металлов (свинец, медь, алюминий, цинк, никель, железо) авторами были обнаружены в основном частицы сферической формы (в том числе со вмятинами) и в незначительных количествах кусочки неправильной формы, имеющие оплавление или без него с характерным кристаллическим изломом. Наличие среди продуктов эрозии шариков со вмятинами свидетельствует о том, что металл переходил с электродов в жидкий диэлектрик в виде паров. При искровом разряде пары металла образовывали газовые пузыри, которые в жидкой среде охлаждались и принимали шарообразную форму. Вмятины на шариках получались в результате того, что по мере конденсации металлических паров на стенках пузырей давление падало, становилось меньше внешнего и под влиянием последнего металлические стенки пузырей прогибались вовнутрь. Было определено количество тепла, идущего на нагревание твердой и жидкой фаз металла до температуры плавления и от температуры плавления до температуры кипения, которое составляло $\sim 10\text{--}15\%$ от общего тепла ($Q_{\text{общ}}$), затрачиваемого на испарение единицы массы металла.

Менее 5% от $Q_{\text{общ}}$ составляла удельная теплота плавления, зато удельная теплота испарения в среднем равнялась 70% от $Q_{\text{общ}}$. На основании анализа полученных данных авторы приходят к заключению, что при превышении $t_{\text{кип}}$ в процессе электрической эрозии преобладающим является испарение и имеет место частичный переход материала электродов в окружающую среду в жидкой фазе, когда $t_{\text{кип}}$ во много раз превышает $t_{\text{пл}}$. Последнее связано с тем, что за короткий промежуток времени металл не успевает нагреться до температуры кипения и часть расплавленного металла давлением (возникающим в межэлектродном промежутке) вытесняется из лунки в жидкой фазе. Таким образом, полученные в указанной работе данные дополнительно свидетельствуют в пользу тепловой теории процесса электрической эрозии металлов. Высказанные в этой работе предположения интересны и тем, что спустя много лет они нашли подтверждение в появившихся в литературе новых экспериментальных данных [8]. При электронно-микроскопических исследованиях продуктов эрозии алюминия было установлено, что кристаллиты порошка металла, образованные в зоне искрового разряда, имеют округлую (близкую к сферической) форму, в то же время кристаллиты его гидроксидов – бемит и байерит, полученные вне зоны разряда, в объеме реактора, имеют соответственно форму иглы и параллелепипеда. В [9], где основной признается также тепловая теория электрической эрозии металлов, получено математическое выражение зависимости эрозии от теплоты физических констант материала электродов.

В [10] было предложено использовать явление электроэрозии в промышленности при обработке металлических деталей. В начальный период из-за невысокой производительности этого процесса оно не находило широкого применения, что было вызвано небольшой мощностью эрозионных станков и недостаточностью работ по оптимизации условий процесса электроэрозии. В настоящее время разработан и создан большой парк эрозионных станков для размерной обработки металлов [11].

Относительно поведения диспергированных частиц, полученных при электроэрозии металлов, следует отметить, что оно слабо освещено в литературе. Имеющиеся работы в основном касаются исследования продуктов эрозии, и лишь в некоторых из них высказываются предположения о причинах получения тех или иных продуктов в данных

Таблица 1 Зависимость суммарной эрозии электродов от удельной теплоты испарения металлов										
Материал электрода	Al	Fe	Ni	Co	Cu	Zn	Cd	Sn	Pb	Bi
Суммарная эрозия электродов (Δm), г, при пропускании 10000 импульсов	0,557	0,622	0,975	1,011	1,027	3,217	5,763	6,325	9,510	11,278
Твердость, кг/мм ²	20,0	80,0	80,0	86,0	30,0	40,0	20,0	5,0	4,0	9,8
ρ , Ом·мм ² /м	0,029	0,100	0,100	0,090	0,075	0,060	0,076	0,120	0,200	1,190
$t_{\text{пл.}}$, °C	660,0	1539,0	1455,0	1490,0	1083,0	419,5	320,9	231,9	327,4	271,3
$t_{\text{кип.}}$, °C	1800	3250	2940	2900	2360	907	767	2270	1525	1450
$\lambda \cdot 4,19$, Дж/г	79,6	65,6	73,8	58,4	50,6	23,6	13,2	14,2	5,5	12,5
$r \cdot 4,19$, Дж/г	2500	1900	1670	1240	1238	475	240	271	201	188

условиях проведения электроэрозионного процесса. Часто высказанные гипотезы не подтверждаются экспериментальными данными, а иногда и вовсе противоречат результатам, полученным в опытах.

В работе [12] обнаружены высокие абразивные свойства порошков, изготовленных при электроэрозионной обработке стали в керосине, сравнимые со свойствами таких материалов, как карбиды кремния и бора. Предполагается, что повышенная твердость частиц из порошков, полученных при электроэрозии стали (почти в 5 раз превосходит твердость частиц из опилок данной стали), обусловлена высокой абразивностью электроэрозионных порошков. Возможность использования отходов, образующихся при электроэрозионной обработке жаропрочных сплавов на никелевой основе, отмечена в работе [13]. Авторами разработана технология отделения отходов от масла, заключающаяся в отмывке шлама в ацетоне. В работе обращается внимание на науглероживание продуктов эрозии. Выявлено, что химический состав порошков сплава, отмытого от масла, не отличается от состава исходного сплава. Исключение составляет повышенное содержание углерода (~2 %), что, по мнению авторов, вызвано переносом углерода с графитовых электродов, применяемых в процессе электроэрозии.

В большинстве своем исследования проводились по следующим направлениям: изучение условий электроискрового диспергирования металлов с определением продуктов эрозии; разработка и создание реакторов электроискрового диспергирования металлов; разработка и изготовление генераторов импульсов тока разной мощности с перспективой применения некоторых из них в промышленности.

Получение карбидов металлов при электроискровом диспергировании ниобия, титана в керосине и трансформаторном масле впервые отмечалось в работе [14]. Впоследствии были получены карбиды большинства карбидообразующих металлов: молибдена, никеля, вольфрама и др. [15–17]. Известно, что при температуре >1500 °C происходит термическое разложение органических соединений, приводящее к разрыву связей атома углерода с другими атомами. Температура в зоне искрового разряда достигает ~10 000 °C, и при этом становится возможным образование атомов углерода при терморазложении органических диэлектрических жидкостей. Рентгенографическими исследованиями установлено, что при электроэрозии металла, в частности ниобия, титана, молибдена, в «жестком» режиме (емкость накопительного конденсатора равна ~45 мкФ) полученные продукты содержат порошки исходных металлов: Nb, Ti, Mo и их карбидов с низким и высоким содержанием углерода Nb₂C, Ti₂C, Mo₂C, NbC, TiC, MoC. При осуществлении процесса электроэрозии в «мягком» режиме (уменьшении емкости накопительного конденсатора) в продуктах эрозии наблюдается возрастание доли карбидов с высоким содержанием углерода и уменьшение доли карбидов с низким содержанием углерода, а также снижение содержания порошков

металлов [15, 16]. Образование карбидов металлов, по мнению авторов, вызвано протеканием в зоне искрового разряда химических реакций между диспергированными металлическими частицами и атомами углерода с преимущественным получением в процессе карбидов метастабильных высокотемпературных модификаций. При допущении достоверности этих предположений следует отметить, что основным фактором, влияющим на состав получаемых в процессе продуктов, является образование в зоне искрового разряда разного количества атомов углерода при терморазложении диэлектрических органических жидкостей. Проведение процесса электроэрозии в «мягком» режиме приводит к созданию условий, при которых становится возможным возрастание количества образующихся атомов углерода и, наоборот, происходит уменьшение количества атомов углерода при электроискровом диспергировании никеля и железа в жидких органических диэлектриках с убыванием содержания углерода в молекулах — гептане (C₇H₁₆), дихлорэтане (C₂H₄Cl₂), хлороформе (CHCl₃) и четыреххлористом углероде (CCl₄). Повышенное содержание полукарбидов (Me₂C) в продуктах, полученных при электроэрозии металлов в CCl₄, как раз и свидетельствует об образовании в процессе эрозии атомов углерода в меньших количествах [17].

Рассмотрим теперь поведение диспергированных металлических частиц, образованных при электроискровом диспергировании металлов в водных растворах. Первая попытка объяснить причины образования продуктов в процессе электроэрозии металлов в водных растворах была предпринята японскими исследователями [18]. По их мнению, получение байеритного гидроксида (Al(OH)₃) при электроэрозии алюминия в воде обусловлено взаимодействием диспергированных частиц металла с ОН-радикалами, образованными при диссоциации молекул воды. Однако они не в состоянии были объяснить получение других продуктов при электроэрозии металлов — бемитного гидроксида алюминия (AlOON) [19, 20], порошка алюминия [21, 22], что указывало на ошибочность такого подхода. Результаты влияния на состав продуктов эрозии концентрации разных кислот, применяемых в процессе электроэрозии алюминия, взятые из [22], представлены на рис. 2, а. Выявлено, что с ростом концентрации растворов кислот в продуктах эрозии происходит увеличение содержания порошка и снижение содержания гидроксидов металлов. Наблюдается резкий рост содержания порошка металла на начальном участке кривой ω–C (при концентрации раствора, равной 0,007–0,030 моль/л) и медленный его рост на втором участке (при концентрациях 0,01–0,18 моль/л). Содержание порошка металла резко повышается на начальном участке также при использовании в процессе растворов соляной кислоты, которая не имеет в своем составе кислородосодержащего кислотного остатка. Это может свидетельствовать о том, что в реакции окисления диспергированных металлических частиц не принимает участие кислород, входящий в состав

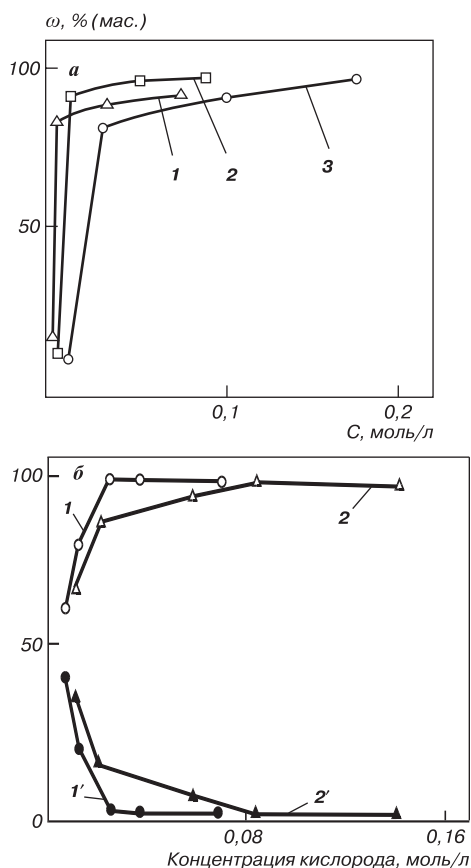


Рис. 2. Зависимость количества (ω) порошка металла (*a*); бемита (1, 2, б) и байерита (1', 2', б) в продуктах эрозии от концентрации кислот и солей в рабочем растворе: *a* – HCl (1), HNO₃ (2), H₂SO₄ (3), $t = 25^\circ\text{C}$ в течение 4 ч; б – NH₄NO₃ (1–1'), 8 ч; CH₃COONH₄ в течение 9 ч (2–2'), $t = 90^\circ\text{C}$

кислотного остатка. В окислении диспергированных металлических частиц не может принимать участие и кислород из молекул воды, поскольку реакция разложения воды с образованием атомарного кислорода термодинамически невозможна [23]. Кроме того, при электроэрозии алюминия в воде, как отмечалось [20], образуется байеритный гидроксид алюминия (ГА). Дальнейшее увеличение концентрации кислот слабо влияет на количество порошка металла в получаемом продукте (второй участок кривой ω – C). Такой ход кривых ω – C по мере увеличения концентрации раствора кислот связан с различным механизмом протекания процессов образования оксидной пленки на поверхности диспергированных частиц алюминия. Известно, что в разбавленных водных растворах кислот ионы водорода находятся в гидратированной форме в виде иона гидроксония (H_3O^+). Согласно [22] при электроэрозии алюминия в растворах кислот в процессе окисления диспергированных частиц металла принимает участие атомарный кислород, образующийся при терморазложении ионов H_3O^+ . Этим можно объяснить резкий рост содержания порошка металла на начальном участке кривой ω – C (рис. 2, *a*), в том числе и при применении в процессе растворов соляной кислоты. На втором участке кривой ω – C содержание порошка металла медленно меняется с повышением кон-

центрации кислот. Причем наиболее медленный рост наблюдается при использовании растворов соляной кислоты. В реакции окисления диспергированных частиц металла при этих условиях вместе с кислородом, образующимся при терморазложении H_3O^+ , принимает участие кислород, получающийся при разложении кислородосодержащего кислотного остатка. Введение кислот в рабочий раствор способствует тому, что в процессе электроэрозии металла на поверхности диспергированных частиц алюминия образуется защитная оксидная пленка, препятствующая взаимодействию с водой. Наблюдаемое явление практически не зависит от типа кислот, что не согласуется с традиционными представлениями о действии кислот на алюминий в условиях, близких к нормальным. Результаты влияния солей кислородосодержащих кислот на состав продуктов эрозии приведены на рис. 2, б. Из рисунка видно, что с повышением концентрации солей в получаемом продукте увеличивается содержание бемитного и уменьшается содержание байеритного ГА. При этом чем большее количество кислорода содержится в компоненте рабочего раствора, тем быстрее растет содержание бемитного ГА и достигается предельное значение. В окислении металлических частиц в этих условиях принимает участие атомарный кислород, получающийся при терморазложении кислородосодержащего кислотного остатка с образованием диспергированного металла с частично окисленной поверхностью. Последний, вне зоны разряда, в объеме реактора и в сосуде-сборнике реагирует с водой с образованием гидроксида металла. В [24] отмечено получение небольшого количества бемитного ГА при электроэрозии алюминия в дистиллированной воде при выдержке полученной пульпы (смеси продуктов эрозии и рабочей жидкости) при температуре ($t_{\text{выд}}$), равной 90°C . По мнению авторов, в данном случае атомарный кислород получается в результате терморазложения растворенного в воде молекулярного кислорода. Как следствие, при этом в зоне искрового разряда в незначительных количествах образуется диспергированный металл с частично окисленной поверхностью, который в объеме при $t_{\text{выд}} = 90^\circ\text{C}$ успевает реагировать с водой с получением небольшого количества бемитного ГА.

Состав продуктов, получающихся при электроискровом диспергировании алюминия, качественно соответствует энергии образования атомарного кислорода, определенной квантовохимическим методом и описанным в [22, 25]. Энергии образования атомарного кислорода из указанных работ представлены в табл. 2.

В работе [23] определены термодинамические возможности протекания реакции окисления диспергированных металлических частиц. Результаты исследований из этой работы представлены в табл. 3.

Как следует из табл. 3, термодинамически возможно протекание обеих реакций, поскольку ΔG имеет отрицательное значение. Однако более вероятным является протекание первой реакции,

Таблица 2 Энергия образования атомарного кислорода при разложении компонентов рабочего раствора					
Компонент рабочего раствора, подвергающегося терморазложению	С, моль/л	ΔE^* , кДж/моль	Состав продуктов эрозии, % (мас.)		
			бемитный ГА	байеритный ГА	порошок металла
Дистиллированная вода	–	910	0	100	–
Глицерин	0,125	700	100	0	–
Азотнокислый аммоний	0,100	650	100	0	–
Азотная кислота разбавленная (H_3O^+)	0,040	210	$\Sigma \text{ГА}^{**} = 4,0$		96,0
ΔE — энергия образования атомарного кислорода. $\Sigma \text{ГА}$ — суммарное содержание гидроксида алюминия всех форм.					

Таблица 3 Изменение стандартной энергии Гиббса для реакции взаимодействия диспергированных частиц алюминия с кислородом	
Реакция	Изменение стандартной энергии Гиббса (ΔG), кДж/моль
$2\text{Al}_{(\text{кр})} + 3\text{O}_{(\text{г})} = \text{Al}_2\text{O}_{3(\text{кр})}$	–2278,1
$2\text{Al}_{(\text{кр})} + 1,5\text{O}_{2(\text{г})} = \text{Al}_2\text{O}_{3(\text{кр})}$	–1582,7

для которой ΔG примерно в 1,5 раза меньше по сравнению со второй реакцией, т. е. в окислении диспергированных частиц металла принимает участие только атомарный кислород. Такое предположение является логичным вследствие того, что при вероятности протекания второй реакции возникает необходимость димеризации атомов кислорода в молекулы, что является нереальным.

Результаты расчетов термодинамической возможности протекания реакций окисления диспергированных металлических частиц для некоторых из изученных металлов представлены в табл. 4. Из таблицы видно, что ΔG для реакций 1, 3, 5, 7, 9 имеет в 1,3–3,2 раза меньшее значение, чем для реакций 2, 4, 6, 8, 10.

Таким образом, полученные результаты подтверждают ранее высказанное предположение об участии в процессе окисления диспергированных металлических частиц атомарного кислорода.

Для выяснения причин образования в процессе электроэрозии алюминия бемитного гидроксида алюминия и порошка металла возникает необ-

Таблица 4 Изменение стандартной энергии Гиббса для реакции взаимодействия диспергированных металлических частиц с кислородом	
Реакция	Изменение стандартной энергии Гиббса (ΔG), кДж·моль ^{–1}
1. $\text{Zn}_{(\text{кр})} + \text{O}_{(\text{г})} = \text{ZnO}_{(\text{кр})}$	–548,7
2. $\text{Zn}_{(\text{кр})} + 0,5\text{O}_{2(\text{г})} = \text{ZnO}_{(\text{кр})}$	–322,7
3. $\text{Pb}_{(\text{кр})} + \text{O}_{(\text{г})} = \text{PbO}_{(\text{кр})}$	–421,0
4. $\text{Pb}_{(\text{кр})} + 0,5\text{O}_{2(\text{г})} = \text{PbO}_{(\text{кр})}$	–189,3
5. $\text{Cu}_{(\text{кр})} + \text{O}_{(\text{г})} = \text{CuO}_{(\text{кр})}$	–366,1
6. $\text{Cu}_{(\text{кр})} + 0,5\text{O}_{2(\text{г})} = \text{CuO}_{(\text{кр})}$	–132,8
7. $\text{Ni}_{(\alpha)} + \text{O}_{(\text{г})} = \text{NiO}_{(\alpha)}$	–443,5
8. $\text{Ni}_{(\alpha)} + 0,5\text{O}_{2(\text{г})} = \text{NiO}_{(\alpha)}$	–194,7
9. $\text{Ti}_{(\alpha)} + 2\text{O}_{(\text{г})} = \text{TiO}_{2(\text{рут})}$	–1362,0
10. $\text{Ti}_{(\alpha)} + \text{O}_{2(\text{г})} = \text{TiO}_{2(\text{рут})}$	–889,3
11. $\text{W}_{(\text{кр})} + 3\text{O}_{(\text{г})} = \text{WO}_{3(\text{кр})}$	–961,2
12. $\text{W}_{(\text{кр})} + 1,5\text{O}_{2(\text{г})} = \text{WO}_{3(\text{кр})}$	–764,0
Обозначения: рутит — рут.	

ходимость определения состава промежуточного продукта, образованного в зоне искрового разряда. Поскольку не представлялось возможным анализировать промежуточный продукт, получающийся в зоне разряда (температура достигает ~10 000 °С), была разработана упрощенная методика, заключающая-

ся в следующем. Из емкости-сборника отбирали образцы пульпы, которые, не подвергая выдержке, отфильтровывали, фильтрат возвращали в цикл, а осадок высушивали в потоке теплого воздуха и затем определяли его фазовый состав. Анализ продуктов, полученных таким путем из пульпы, образованной при электроискровом диспергировании алюминия в 0,10 моль/л растворе азотнокислого аммония, показал, что он состоит из ~85 % диспергированных частиц металла и небольшого количества аморфного гидроксида алюминия. Образующийся атомарный кислород окисляет металлические частицы с получением диспергированного металла с частично окисленной поверхностью, который в объеме (в реакторе и в сосуде-сборнике) взаимодействует с водой, в результате чего в процессе эрозии получается бемитный гидроксид алюминия. Образование бемитного и байеритного ГА при электроискровом диспергировании металла в водных растворах свидетельствует о протекании электроэрозионного процесса в две стадии. Первая — в зоне искрового разряда с получением промежуточного продукта (диспергированного металла с частично окисленной поверхностью); вторая — в объеме (вне зоны разряда), где промежуточный продукт реагирует с водой с образованием гидроксидов алюминия. Продукт, полученный из пульпы при электроискровом диспергировании алюминия в 0,09 моль/л растворе азотной кислоты и не подвергшийся термической выдержке, практически не отличается от продукта, образовавшегося из этой же пульпы, но прошедшей выдержку при определенной температуре. В этих условиях образующаяся на поверхности диспергированных металлических частиц защитная оксидная пленка, предохраняющая металл от взаимодействия с водой, способствует получению порошка металла. Электроэрозионный процесс в данном случае протекает в одну стадию в зоне искрового разряда.

Как отмечалось ранее, исследования проводились также по разработке, конструированию, изготовлению генераторов импульсов тока большой мощности, которые могли быть использованы в промышленности; разработке и созданию оптимальных вариантов реакторов электроискрового диспергирования металлов. Лабораторные исследования осуществлялись с помощью генераторов импульсов тока, мощностью 1; 2 кВт. В источниках [26, 27] говорится о разработке генераторов импульсов тока мощностью: 10, 20, 50, 100 кВт. Последние могут быть применены в промышленно-

сти. Вначале при изучении процесса электроэрозии обычно применяли устройства, используемые при электроэрозионной обработке металлических деталей. Впервые использовать устройства, в которых электроды можно было раздвигать на определенное расстояние, а межэлектродное пространство заполнять гранулами металла, подвергающимися электроискровому диспергированию, было предложено авторами статьи [18]. Для предотвращения слипания металлических гранул, вследствие которого происходит нестабильное протекание электроэрозионного процесса, а иногда его полное прекращение, предлагается осуществлять перемешивание гранул не только с помощью регулирования скорости подачи рабочей жидкости в реактор, но и за счет колебательного движения реактора, приводимого в действие внешними устройствами [20, 28]. Полученные данные сыграют положительную роль при разработке промышленных образцов реактора. Выявлено, что имеющиеся и появившиеся в литературе новые экспериментальные данные по электроискровому диспергированию металлов свидетельствуют в пользу тепловой теории, основным и общим положением которой является разрушение металлических электродов за счет тепловых процессов, происходящих в зоне искрового разряда.

Таким образом, на основании анализа литературных, экспериментальных и расчетных данных можно сформулировать основные положения процесса электроэрозии металлов следующим образом.

- Наряду с физическими процессами (плавление, испарение, конденсация диспергированных металлических частиц) в зоне искрового разряда

происходят и химические процессы (термическое разложение рабочего раствора с образованием продуктов распада, в том числе активных компонентов; взаимодействие активных компонентов с диспергированными металлическими частицами).

- В зоне искрового разряда активная компонента — атомарный углерод, образованный при терморазложении органических диэлектрических жидкостей, реагирует с частью диспергированных частиц металла с получением карбидов с разным соотношением атомов металла и углерода. Атомарный кислород, образующийся при терморазложении воды и водных растворов, окисляет металлические частицы с получением диспергированного металла с частично окисленной поверхностью, который в объеме реагирует с водой с образованием гидроксидов металла или, окисляя диспергированные частицы, покрывает поверхность защитной оксидной пленкой, предотвращающей их взаимодействие с водой в результате чего получают порошки металлов.

- Получение конечных продуктов в электроэрозионном процессе обусловлено образованием разного количества образованных при терморазложении рабочих растворов активных компонентов (атомов углерода и атомарного кислорода). Процесс электроэрозии происходит в одну стадию при получении карбидов и порошков металлов и в две стадии — при образовании гидроксидов металлов.

Автор выражает глубокую благодарность доктору химических наук, профессору Н. Ф. Кизиму за полезное обсуждение работы.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Svedberg T. Herstellung kolloides Losunger anorganischer Stoffe. — Dresden–Leipzig, 1922. — 122 p.
2. Золотых Б. Н. Физические основы электроискровой обработки металлов. — М. : ГИТТЛ, 1953. — 107 с.
3. Зингерман А. С. Физические основы технологии электроэрозионной обработки металлов // Новые методы электрической обработки металлов. — М.–Л. : Машгиз, 1955. С. 5–22.
4. Золотых Б. Н., Гноев К. Х., Тарасова Е. А. О механизме электрической эрозии металлов в жидкой диэлектрической среде // Проблемы электрической обработки металлов. — М. : АН СССР, 1960. С. 58–64.
5. Золотых Б. Н. Некоторые вопросы качественной теории электрической эрозии в импульсном разряде в жидкой диэлектрической среде // Радиотехника и электроника. 1959. Т. 4, № 8. С. 1330–1334.
6. Лазаренко Б. Р., Лазаренко Н. И. Физика искровой обработки металлов. — М. : Минэлектропром СССР, 1946. — 76 с.
7. Афанасьев Н. В. О связи между величиной электрической эрозии и физическими константами металлов // Сб. науч. трудов Белорусского политехнического института. — Минск, 1955. Вып. 49. С. 100–108.
8. Байрамов Р. К. Поведение металлических частиц, образованных при электроискровом диспергировании алюминия в водных растворах // Журн. прикл. химии. 2003. Т. 76. Вып. 7. С. 1067–1070.
9. Палатник А. С. Превращения в поверхностном слое металла под действием электрических разрядов // Изв. АН СССР. 1951. Т. 15, № 4. С. 467–471.
10. Лазаренко Б. Р. Электроискровая обработка металлов. — М. : Машиностроение, 1957. — 226 с.
11. Левинсон Е. М., Лев В. С. Электроэрозионная обработка металлов : справочное пособие по электротехнологии. — Л. : Лениздат, 1972. — 327 с.
12. Афанасьев Н. В., Головейко А. Г. Об абразивных свойствах продуктов эрозии стали при электроискровой обработке // Электроискровая обработка металлов. — М. : АН СССР, 1963. С. 134–138.
13. Кипарисов С. С., Кузьмина Ю. К. Изготовление металлокерамических фильтров из порошкообразных отходов, образующихся при электроимпульсной обработке металлов и сплавов // Тез. докл. 9-й Всесоюзной науч.-техн. конф. по порошковой металлургии. — Минск : Высшая школа, 1966. С. 259–266.
14. Асанов У. А., Сакавов И. Е. О природе продуктов электроэрозии ниобия и титана // Изв. АН Кирг. ССР, 1967. № 4. С. 71–75.

15. **Асанов У. А., Сакавов И. Е., Петренко Б. Я.** Рентгенографическое изучение продуктов электроэрозии молибдена // сб. Механоэмиссия и механохимия твердых тел. — Фрунзе : Илим, 1974. С. 172–173.
16. **Асанов У. А., Базилова С., Сакавов И. Е.** Химические процессы при электроэрозионном разрушении ниобия // сб. Механоэмиссия и механохимия твердых тел. — Фрунзе. : Илим, 1974. С. 174–175.
17. **Асанов У. А.** О некоторых особенностях кристаллизации фаз, образующихся в плазме искрового разряда. // Изв. АН Кирг. ССР, 1979. № 3. С. 59–62.
18. **Ishibashi W., Araki T., Kishimoto K., Kuno H.** Method of producing Pure Alumina by Spark Discharge Process and the Characteristics Thereof // *Ceramikkycu Ceram Jap.* 1971. Vol. 6, N 6. P. 461–468.
19. **А. с. 919278 СССР.** Способ получения псевдобемитной гидроокиси алюминия / Р. К. Байрамов, А. В. Сабанин, Э. В. Горожанин и др. ; заявл. 04.07.80 ; опубл. 07.12.81.
20. **Байрамов Р. К., Ермаков А. И., Ведерникова Н. Р.** Электроискровое диспергирование алюминия и его последующая гидратация // *Журн. прикл. химии.* 2001. Т. 74, вып. 10. С. 1703–1705.
21. **А. с. 1547957 СССР.** Способ получения алюминиевого порошка / Р. К. Байрамов, А. В. Сабанин ; заявл. ; 30.03.88 ; опубл. 08.11.89.
22. **Байрамов Р. К., Ермаков А. И., Ведерникова Н. Р.** Поведение алюминия при его электроискровом диспергировании в водных растворах некоторых кислот // *Журн. прикл. химии.* 2002. Т. 75, вып. 3. С. 419–421.
23. **Байрамов Р. К., Бугров А. В.** Термодинамическая вероятность протекания возможных реакций в зоне искрового разряда // *Цветные металлы.* 2009. № 12. С. 87–90.
24. **Байрамов Р. К.** Образование порошка алюминия при электроискровом диспергировании водных растворов. Механизм процесса // *Цветные металлы.* 2009. № 10. С. 69–71.
25. **Байрамов Р. К., Ермаков А. И., Ведерникова Н. Р.** Влияние некоторых органических соединений на состав продуктов электроискрового диспергирования алюминия // *Журн. прикл. химии.* 2001. Т. 74. Вып. 10. С. 1708–1710.
26. **А. с. 808228 СССР.** Генератор импульсов для электроэрозионного диспергирования металлов / В. И. Казекин, И. В. Савельев ; заявл. 19.03.79; опубл. 28.02.81.
27. **А. с. 1197066 СССР.** Генератор импульсов для электроэрозионного диспергирования токопроводящих материалов / А. Н. Милых, А. А. Щерба, В. А. Муратов и др. ; заявл. 27.07.83. ; опубл. 17.12.85.
28. **А. с. 1470463 СССР.** Способ электроэрозионного диспергирования металлов / Р. К. Байрамов, Б. С. Сардаров, Ю. А. Балицкий ; заявл. 12.05.87. ; опубл. 08.12.88.

BEHAVIOR OF THE DISPERSED PARTICLES OF THE METALS DURING THEIR ELECTRICAL EROSION IN AQUEOUS AND NONAQUEOUS SOLUTIONS

R. K. Bairamov

Theories, explaining physical processes in the electric-spark zone were considered and analyzed. It was shown that experimental and calculated data obtained during electric-spark dispersion of metals in liquids have been testified in favour of the thermal theory. Basic provisions of the process of electric erosion of metals have been formulated on the base of the analysis of the available data.

Key words: electric erosion, electric-spark dispersion, working solution, field-oxide film, carbon atoms, atomic oxygen, electric-spark zone, theory.

ЦМ

К вопросу управления качеством производимого электролитического алюминия

УДК 669.713.728

© С. И. Ножко *

Разработана методика управления качеством производимого алюминия-сырца в условиях повышения содержания серы в анодной массе на электролизерах с верхним токоподводом и самообжигающимся анодом.

Систематизированы возможные кратко-, средне- и долгосрочные мероприятия, направленные на уменьшение содержания железа в производимом алюминии-сырце.

Ключевые слова: качество алюминия, электролиз, алюминий-сырец, содержание железа, содержание серы, число электролизеров, конструкция электролизера.

Одним из основных элементов, лимитирующих качество алюминия, является железо, содержание которого на отечественных заводах зависело от объема капитального ремонта электролизеров. Решение о выводе электролизера в ремонт принималось по факту выхода алюминия на низкий сорт с целью недопущения аварийного отключения ванны [1]. В то же время качество производимого алюминия в целом устраивало литейный передел, более того, существовала практика эксплуатации электролизеров, предназначенных для переплавки железосодержащих материалов с целью увеличения общего содержания железа в сырце до необходимой величины.

Картина изменилась в 2005–2006 гг., когда существенно возросла доля высокосернистых коксов в производстве анодной массы для электролизеров с самообжигающимися анодами. Использование высокосернистых коксов повысило содержание железа в производимом алюминии из-за увеличения скорости коррозии металлоконструкций электролизеров, в первую очередь секций газосборного колокола и токоподводящих анодных штырей. Проводимые мероприятия (селективное разделение коксов: изготовление подштыревой анодной массы из низкосернистых коксов, а не из общей коксовой шихты; механическая чистка анодных штырей от окалины) существенного снижения прихода железа в электролизеры не принесли. Возникла необходимость планирования сортности алюминия-сырца и постатейной разбивки прихода железа как основы для дальнейшего управления качеством производимого алюминия.

На первой стадии исследований были определены статьи прихода железа в алюминиевый электролизер [2–5]: с глиноземом, с анодной массой, от коррозии секций газосборного колокола (ГСК), анодных штырей и технологического инструмента, от оплавления

фланцевого листа электролизера и пробойников систем автоматической подачи глинозема, поступление железа из блумсов при разрушении подлин.

Также все мероприятия (сценарии реагирования), направленные на снижение содержания железа в производимом алюминии-сырце, условно были подразделены на кратко-, средне- и долгосрочные. Краткосрочные — это мероприятия, требующие минимальных вложений денежных средств и обладающие достаточно быстрым эффектом (достижение ожидаемого результата происходит в течение полугода). Среднесрочные мероприятия требуют больших инвестиций, включающих затраты на покупку и монтаж оборудования, и потому дают эффект через полгода — три года после начала реализации. Долгосрочные — требующие проведения НИОКР, по результатам которых проводится реализация инвестиционных мероприятий. Результат долгосрочных мероприятий может быть достигнут через 3–5 лет после начала реализации.

После определения статей прихода железа была оценена доля каждой статьи, что после упорядочения и определения коэффициентов значимости легло в основу формулы расчета среднего содержания железа в производимом алюминии:

$$\%Fe = (\%Fe_{BC}N_{BC} + \%Fe_{CC}N_{CC} + \%Fe_{HC}N_{HC}) / 100, (1)$$

где %Fe — среднее содержание железа в производимом алюминии-сырце, % (1); %Fe_{BC} — среднее содержание железа в производимом алюминии-сырце высших сортов, % (5); N_{BC} — доля электролизеров, производящих алюминий-сырец высших сортов, % (2); %Fe_{CC} — среднее содержание железа в производимом алюминии-сырце средних сортов, % (6); N_{CC} — доля электролизеров, производящих алюминий-сырец средних сортов, % (4); %Fe_{HC} — среднее содержание железа в производимом алюминии-сырце низших сортов, % (7); N_{HC} — доля электролизеров, производящих алюминий-сырец низших сортов, % (3).

* С. И. Ножко, докторант, e-mail: emen.nozhko@rusal.com, ГОУ ВПО «Иркутский государственный технический университет».

Разбивка по сортам была сделана ввиду того, что основные источники поступления железа в электролитический алюминий различны. Так, основная доля железа, поступающего в электролизеры, которые производят металл низших сортов, — от блумсов, связанное с разрушением подлин. В средних сортах поступления связаны с коррозией секций ГСК, технологического инструмента и анодных токоподводящих штырей. Поступление железа в электролизеры высших сортов в основном связано с сырьем.

Количество электролизеров, производящих алюминий-сырец высших сортов, рассчитывается по формуле

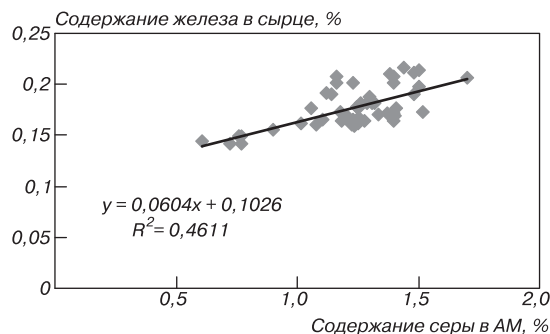
$$N_{BC} = 100 (N + (18\,040(0,19 - (112/160) C_{Fe_2O_3}^{Al_2O_3} q_{Al_2O_3} - C_{Fe}^{AM} q_{AM} - 0,1/P_1 - 0,01 - 0,0604 C_S^{AM} - 0,0506))) / N_{cp}, \quad (2)$$

где N — базовое число электролизеров, производящих алюминий высших сортов, шт.; 18 040 — переводной коэффициент, показывающий влияние изменения прихода железа на количество электролизеров высших сортов, шт./%_{Fe}; 0,19 — базовое содержание железа в электролизерах высших сортов, %; 112/160 — стехиометрический коэффициент перевода содержания оксида железа в глиноземе на содержание чистого железа; $C_{Fe_2O_3}^{Al_2O_3}$ — средневзвешенное содержание оксида железа в перерабатываемом глиноземе (включая сметки и вторичный глинозем), %¹; $q_{Al_2O_3}$ — расход глинозема на производство алюминия, т/т; C_{Fe}^{AM} — средневзвешенное физическое содержание железа в используемой анодной массе, %²; q_{AM} — расход анодной массы на производство алюминия, т/т; 0,1 — коэффициент, учитывающий влияние коррозии технологического инструмента на содержание железа в производимом алюминии-сырце; P_1 — средняя периодичность технологических обработок электролизеров, дни; 0,01 — поправка на наличие систем АПП, %; 0,0604 — коэффициент, учитывающий влияние содержания серы в анодной массе (коррозия секций ГСК и анодных штырей); C_S^{AM} — содержание серы в анодной массе, %²; 0,0506 — поправка на оплавление фланцевого листа; N_{cp} — среднее количество работающих электролизеров, шт.

Анализируя формулу (2), отдельно стоит остановиться на коэффициенте, учитывающем влияние содержания серы в анодной массе (первопричина коррозии секций ГСК и анодных штырей).

При вовлечении высокосернистых коксов в производство анодной массы на ряде отечественных заводов была набрана определенная статистика, определена зависимость содержания железа в производимом металле от содержания серы в анодной массе (рисунок).

Найденная зависимость корректна с 4-мес задержкой после вовлечения анодной массы в про-



Влияние содержания серы в анодной массе на содержание железа в алюминии (с задержкой 4 мес)

изводство, что связано с временным промежутком между загрузкой анодной массы и выходом ее в зону горения анода.

Средневзвешенное содержание железа в сырце лимитирует номенклатура выпускаемой товарной продукции. Так, если средневзвешенное содержание железа в товарной продукции по номенклатуре равно 0,20 %, то для обеспечения качественной расшивки необходимо поддерживать средневзвешенное содержание железа в электролитическом алюминии на 0,01 % ниже, чем в товарном металле. Соответственно, предельное средневзвешенное содержание железа в электролитическом алюминии равно 0,19. Что соответствует содержанию серы в анодной массе 1,45 %. При содержании серы выше 1,45 % в существующих технологических условиях при неизменной номенклатуре товарной продукции начинается накопление металла низших сортов.

Количество электролизеров, производящих алюминий-сырец низших сортов, рассчитывается по формуле

$$N_{HC} = 100 (90 + 1,5 (N_{Fe>0,5} - V_{кр})) / 2326, \quad (3)$$

где 90 — базовое число электролизеров, производящих алюминий низших сортов, шт.; 1,5 — коэффициент статистической значимости; $N_{Fe>0,5}$ — прогнозируемое количество первых выходов электролизеров на содержание >0,5 % железа, шт.; $V_{кр}$ — утвержденный объем капитального ремонта электролизеров на период, шт.; 2326 — среднее число работающих электролизеров.

Количество электролизеров, производящих алюминий-сырец средних сортов, рассчитывается по формуле

$$N_{CC} = 100 - N_{BC} - N_{HC}. \quad (4)$$

Среднее содержание железа в производимом алюминии-сырце высших сортов рассчитывается по формуле

$$\% Fe_{BC} = 0,207 - 0,00003 N_{BC}, \quad (5)$$

где 0,207 — базовая сортность электролизеров высших сортов, %; 0,00003 — поправка на количество электролизеров высших сортов.

Среднее содержание железа в производимом алюминии-сырце средних сортов рассчитывается по формуле

¹ Данные сертификатов, входного контроля.

² Результаты техпробования анодной массы.

$$\% \text{Fe}_{\text{CC}} = 0,247 - 0,00002 N_{\text{CC}}, \quad (6)$$

где 0,247 — базовая сортность электролизеров средних сортов, %; 0,00002 — поправка на количество электролизеров, производящих алюминий средних сортов.

Среднее содержание железа в производимом алюминии-сырце низших сортов рассчитывается по формуле

$$\% \text{Fe}_{\text{HC}} = 0,366 + 0,0035 N_{\text{HC}}, \quad (7)$$

где 0,366 — базовая сортность электролизеров низших сортов, %; 0,0035 — поправка на количество электролизеров низших сортов.

Наиболее простой и эффективный способ снижения средневзвешенного содержания железа — отключение в ремонт электролизера, производящего низкосортный металл. Такая политика эффективна при увеличении средневзвешенного содержания серы в анодной массе свыше 1,45 %. Однако расчеты показывают, что для получения электролитического металла необходимого качества при средневзвешенном содержании серы в анодной массе 1,9 % необходимо будет отключать все электролизеры по факту выхода на низкий (ниже А0) сорт, при средневзвешенном содержании серы в анодной массе 2,0 % следует отключать все электролизеры уже по факту выхода на сорт А35. Увеличение средневзвешенного содержания серы в анодной массе >2,0 % приведет к необходимости отключения электролизеров более высоких сортов (А5, А6), что нецелесообразно ни экономически, ни технологически.

Как было показано выше, проведение краткосрочных (оперативных) мероприятий можно использовать для управления качеством производимого электролитического алюминия достаточно ограниченно. В группу среднесрочных мероприятий выделяются мероприятия, эффект от которых возможен в срок от полугода до года. Осуществление данных мероприятий возможно также с проведением локальных исследовательских работ. Можно остановиться на некоторых из них.

- Снижение поступления железа от коррозии секций ГСК путем использования высокохромистого чугуна. Ряд отечественных и зарубежных исследователей показывали, что изготовление секций ГСК из высоколегированного высокохромистого чугуна позволяет повысить коррозионную устойчивость секций ГСК в среде отходящих газов. Подбор оптимального состава материала для изготовления секций ГСК требует изучения (проведения научно-исследовательских работ).

- Снижение поступления железа от коррозии анодных штырей, технологического инструмента возможно посредством нанесения защитных антикоррозийных покрытий на технологический инструмент и анодные штыри, в том числе гальваническими методами.

- Снижение поступления железа от оплавления фланцевого листа электролизера. Интенсивность оплавления фланцевого листа в общем случае связана с уровнем расплава в шахте электролизера. Оптимизация уровня расплава в шахте электролизера является сложной инженерной и технологической задачей, на решение которой требуется определенное время и высокая квалификация персонала.

В долгосрочной перспективе содержание серы в производимой анодной массе будет неуклонно расти. Это связано, в первую очередь, с истощенностью сырьевой базы, увеличением доли вовлечения низкокачественных нефтепродуктов, используемых для производства нефтяного кокса. Поэтому целесообразность проведения долгосрочных мероприятий велика. Осуществление данных мероприятий связано с проведением фундаментальных исследовательских работ, направленных не на сокращение доли поступления железа по какой-либо из статей прихода, а на уменьшение количества самих статей прихода.

Для снижения прихода железа от коррозии секций ГСК, анодных штырей, технологического инструмента, оплавления фланцевого листа электролизеров требуется:

- поиск новых железонесодержащих материалов для изготовления металлоконструкций электролизеров и технологического инструмента;
- принципиальный пересмотр конструкции электролизера (к примеру, токоподвод без использования анодных штырей, изменение конструкции фланцевого листа либо отказ от использования газосборного колокола при отводе отходящих газов);
- разработка технологии снижения содержания железа в поступающем сырье.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. **Ножко С. И., Турусов С. Н., Петухов Б. А., Никитин В. И.** Стабильный энергетический режим — залог высокого срока службы алюминиевого электролизера // Техничко-экономический вестник РУСАЛа. 2005. № 12. С. 31–34.
2. **Ветюков М. М., Цыплаков А. М., Школьников С. Н.** Электрометаллургия алюминия и магния. — М. : Металлургия, 1987. — 320 с.
3. **Гротгейм К., Уэлч Дж.** Технология для алюминиевого предприятия. — Братск : БрАЗ, 1989. — 164 с.
4. **Москвитин В. И., Николаев И. В., Фомин Б. А.** Металлургия легких металлов. — М. : Интермет Инжиниринг, 2005. — 416 с.
5. VII Высшие российские алюминиевые курсы, 12–15 мая 2004 г. : тезисы докладов. — Красноярск, 2004. — 433 с.

ABOUT QUESTION OF QUALITY CONTROL OF PRODUCIBLE ELECTROLYTIC ALUMINUM

S. I. Nozhko

The technique of quality control of producible liquid aluminium in conditions of raising sulphur content in anode mass at top-worked electrolyzers and self-baked anode has been developed. Short-, mid- and long-time measures, directed on reducing iron content in producible liquid aluminium have been systematized.

Key words: aluminium quality, electrolysis, liquid aluminium, iron content, sulphur content, electrolyzers amount, electrolyzers construction.

Концентрирование индия из отходов сплавов пленочным электролизом

УДК 669.872:21.357.1

© В. Е. Дьяков*

Работа посвящена эффективности извлечения ценных компонентов из отходов цветных металлов, накапливающихся на предприятиях радиотехнической промышленности. Проведены исследования концентрирования индия из бедных сплавов отходов припоя электролизом в расплаве хлористого цинка с добавлением хлористого калия и хлористого натрия. Показано, что при пленочном электролизе отпадает необходимость в промоторном компоненте электролита — хлористом индии. Определено, что электролиз через двойную диафрагму с пленкой электролита позволяет повысить концентрацию индия в катод. При этом большая часть примеси накапливается на биполярном электроде.

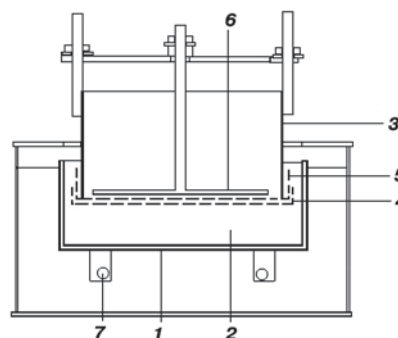
Ключевые слова: отходы припоя, индий, электролит, концентрирование, пленочный электролиз, биполярный электрод, кварцевая диафрагма, плотность тока.

На предприятиях радиотехнической промышленности накапливаются индийсодержащие отходы в виде обрезков и отработанных изделий. Извлечение из них металла является актуальной задачей. При переработке отходов выделяют вторичный сплав свинцово-оловянных припоев, который при определенной сортировке лома содержит дорогостоящий металл — индий. Прогревом в центробежном аппарате из отходов паяных изделий извлекаются отходы припоев, и в результате получают коллективный сплав олова с индием [1, 2]. После этого требуется провести концентрирование индия, как более ценного металла, для возможности его последующего извлечения.

В производстве чаще всего применяется электролитическое извлечение индия из сплавов в расплаве хлорида цинка, содержащем, %: 25–40 хлорида индия, 3–8 хлорида натрия, 3–10 хлорида калия, 1–5 хлорида аммония [1]. Недостатком указанного метода является необходимость расхода индия для приготовления электролита, поскольку традиционно при электролизе используются расплавы электролитов на основе хлоридов цинка и щелочных металлов с добавкой до 40 % хлорида рафинируемого металла в качестве электромоторного компонента. Затраты на электролит значительно снижаются при использовании электролиза с диафрагмой из кварцевой ткани через тонкий слой электролита [3]. Однако и в этом случае требуются затраты на получение индийсодержащего электролита.

В данной работе описаны приемы повышения концентрирования индия из отходов сплава на модельном сплаве олова с индием.

Опыты проводили на электролизере (см. рисунок) в следующем составе: анодная ванна из нержавеющей стали для исходного металла, катодная



Пленочный электролизер:

1 — анодная ванна; 2 — исходный металл; 3 — катодная ванна; 4 — основная диафрагма; 5 — дополнительная диафрагма; 6 — катодный диск; 7 — нагреватель

ванна в виде цилиндра из нержавеющей стали с закрепленной на торце кварцевой тканью марки КТ-11-С8/3-ТО с образованием дна из диафрагмы. В отдельных опытах закреплялась дополнительная диафрагма. В полость внутреннего цилиндра катодной ванны к поверхности диафрагмы из кварцевой ткани накладывается диск, служащий отрицательным токоподводом. Анодная ванна снабжена электронагревателем и регулятором ТРМ-1 с термометром сопротивления.

Методика

Индиевый электролит готовят расплавлением индия ИН-00 в смеси хлористого цинка марки «химически чистый» и периодическим добавлением до 17 % хлористого аммония при температуре 230–250 °С. Выплавленный электролит содержит, %: 73 — хлористого цинка, 15 — хлористого индия и 7 — хлористого аммония. Электролит без индия готовят расплавлением смеси солей марки «химически чистый», %: 70 — хлористого цинка, 18 — хлористого калия, 12 — хлористого натрия.

*В. Е. Дьяков, консультант, e-mail: 106dve@yandex.ru, ОАО «Новосибирский оловянный комбинат».

Навеску 5 кг сплава на основе олова марки ОВЧ-000 и 5 % индия марки ИН-00 расплавляют в анодной ванне. Во всех опытах поддерживают температуру 240 ± 1 °С. Предварительно на дно катодного цилиндра закрепляют кварцевую ткань марки КТ-11-С8/3-ТО в виде диафрагмы, проницаемой для электролита и непроницаемой для металла. На расплавленный исходный сплав в анодной ванне загружают навеску электролита, на поверхность расплавленного пятна электролита опускают собранную катодную ванну с погружением в расплав на 0,5 см.

Включают постоянный ток силой 9 А и напряжением 4,2 В и ведут электролиз через тонкую пленку 0,1–0,13 мм электролита в порах кварцевой ткани в течение 8,3 ч.

По окончании катод поднимают и сливают катодный металл из катодной ванны, отдельно сливают промпродукт, с анодной ванны сливают олово. В катодном, анодном и исходном металле содержание свинца, висмута, меди, железа, мышьяка, сурьмы — менее $1 \cdot 10^{-4}$ %.

В табл. 1 приведено сравнение показателей электролиза в различных электролитах.

Результаты

Испытания показали, что электролиз в пленочном электролизере можно вести без приготовления индиевого электролита, на смеси солей хлоридов цинка, натрия, калия. Отсутствие индия в задаваемом электролите повышает селективность переноса ионов индия.

Извлечение индия в катод при электролизе в электролите без индия значительно выше (98 %), а среднее извлечение (31 %) в индиевом электролите обусловлено снижением выхода индия в анод и получением более бедного по содержанию индия катодного металла. Однако при этом содержание индия при электролизе в электролите без индия ниже, чем при электролизе в индиевом электролите, за счет переноса олова с анода на катод.

Для устранения указанного недостатка провели электролиз с двойным слоем диафрагмы. Второй слой использовался в качестве заградительного электрода. Можно использовать электролизеры с биполярными электродами из электропроводного графитового материала в качестве заградительного

Таблица 1 Сравнение показателей электролиза с пленкой электролита разного состава		
Параметры	Индиевый электролит	Безиндиевый электролит
Состав электролита, % (вес.)	7 — NH_4Cl ; 15 — InCl ; 73 — ZnCl_2	13 — NaCl ; 17 — KCl ; 70 — ZnCl_2
Извлечение In в катод, %	31	98
Содержание In в катоде, %	28*	17*
Содержание In в аноде, %	2*	1,4*
* Остальное — олово.		

элемента для разряда электроположительной примеси [4, 5].

Сравнение показателей электролиза в безиндиевом электролите через один слой и два слоя диафрагмы из кварцевой ткани показывает, что содержание индия в катоде возрастет, а в аноде снижнется за счет частичного перехода индия в промпродукт; промпродукт накапливается между слоями ткани диафрагмы.

За счет поверхностного натяжения электролит смачивает поверхность ткани толщиной 0,12 мм и внутренние поры ткани, пористость которой составляет 55 %. Пленка электролита более электропроводна, чем пористая ткань, поэтому служит микрокатодом для более электроположительного катиона — олова. Электролиз протекает фактически в пленочном слое толщиной 0,1–0,15 мм.

В табл. 2 приведено сравнение показателей электролиза в электролите без индия с диафрагмой

Таблица 2 Сравнение показателей электролиза через один и два слоя диафрагмы		
Параметры	Режим электролиза	
	1 слой диафрагмы	2 слоя диафрагмы
Содержание In в катоде, %	17	81
Содержание In на анодном олове, %	1,4	0,4
Извлечение In в катод, %	98	74
Содержание In в промпродукте, %	0	10
Извлечение In в промпродукт, %	0	18
Концентрирование In катод/анод	12	3752
Примечание. Коэффициент концентрирования индия равен отношению содержания индия на катоде к содержанию индия в аноде (в %).		

Таблица 3 Результаты опытов электролиза с двойной диафрагмой в безиндиевом электролите						
Показатель	№ опыта					
	1	2	3	4	5	6
Катодная плотность тока, A/cm^2	1,80	0,20	0,09	0,10	0,10	0,10
Плотность тока диафрагмы, A/cm^2	0,07	0,09	0,19	0,07	0,10	0,09
Содержание индия в катоде, %	54,00	69,65	93,60	81,50	77,10	90,00
Содержание In в анодном олове, %	0,11	0,05	0,03	0,01	0,01	0,01
Содержание In промпродукта, %	27,50	6,26	6,10	4,00	5,25	4,50
Извлечение In в катодный продукт, %	3,80	93,20	86,60	98,30	87,70	92,80
Выход промпродукта, %	17,70	3,70	9,80	11,50	9,10	3,50
Выход In в промпродукт, %	97,20	11,20	11,90	9,20	9,60	3,20
Количество электричества, А·ч	695,00	503,90	479,00	678,70	876,00	629,00
Концентрирование In , катод/анод	491,00	1393,00	3120,00	8150,00	7710,00	9000,00

в один слой и с диафрагмой в два слоя ткани. В конечном счете значительно возрастает степень концентрирования индия в катод.

Опыты показали, что катодная плотность тока существенно влияет на извлечение индия в катод (коэффициент корреляции 0,9), а также на содержание индия на катоде (с коэффициентом корреляции 0,8).

Плотность тока на диафрагме в безиндиевом электролите значительно влияет на содержание индия на аноде (0,83). В табл. 3 приведены результаты опытов в безиндиевом электролите с двойной диафрагмой из кварцевой ткани.

Выводы

Выявлен факт предпочтительного разряда и накопления электроположительной примеси на пленке электролита на поверхности кварцевой диафрагмы. Показано, что в пленочном электролизе отпадает необходимость в промоторном компоненте электролита — хлористом индии. Определено, что электролиз из расплава солей без индия через двойную диафрагму с пленкой электролита позволяет повысить концентрацию индия в катоде. Описанный способ может быть применен для переработки бедных сплавов отходов припоя.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Лебедев И. С., Дьяков В. Е., Терехов А. Н. Комплексная металлургия олова. — Новосибирск : ИД «Новосибирский писатель», 2004. — 548 с.
2. А. с. 1543845 СССР. Способ извлечения припоя из лома, преимущественно из печатных плат, и устройство его осуществления / А. В. Долгов, Г. Н. Головизина, В. Е. Дьяков и др. // Открытия, изобретения, промышленные образцы, товарные знаки. 1990. № 6. С. 266.
3. Омельчук А. А., Горбач В. Н., Зарубицкий О. Г., Дьяков В. Е. // Укр. хим. журн. 1993. Т. 59, № 6. С. 604–608.
4. А. с. 453448 СССР. Электролизер для получения легкоплавкого металла / В. Е. Дьяков, В. Д. Никитина, Ю. С. Корюков, М. А. Яковлев // Открытия, изобретения, промышленные образцы, товарные знаки. 1975. № 46. С. 130.
5. Зарубицкий О. Г., Дугельный А. П., Омельчук А. А. и др. Разделение продуктов вакуумного рафинирования олова в расплавленных электролитах // Цветные металлы. 1991. № 3. С. 30–32.

INDIUM CONCENTRATING FROM THE WASTE OF ALLOYS USING MEMBRANOUS ELECTROLYSIS

V. E. Dyakov

The paper is devoted to the efficiency of the valuable components extraction from the waste of non-ferrous metals, gathered at the radio engineering enterprises. Indium concentrating from the poor solder alloys using electrolysis in liquid melt of zinc chloride with addition of potassium chloride and sodium chloride is studied. It was shown that membranous electrolysis makes unnecessary an indium chloride usage as a promotor component. It was determined that electrolysis through double membrane with an electrolyte film allows to increase indium concentration in the cathode. By doing so the biggest part of impurity elements is collected at a bipolar electrode.

Key words: solder alloy waste, indium, electrolyte, concentrating, membranous electrolysis, bipolar electrode, quartz membrane, current density.

ЦМ

Статьи, представленные в журналы Издательского дома «Руда и Металлы», должны удовлетворять следующим требованиям:

1. Стандартный объем статьи: 8 страниц текста (включая таблицы, библиографический список, рефераты) + 2–3 рисунка. Текст печатается через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman 12 кегля. Материал должен быть изложен кратко, без повторений данных таблиц и рисунков в тексте. На литературу, таблицы и рисунки следует давать ссылки в тексте. Номер литературной ссылки дается в квадратных скобках в соответствующем месте текста.
 - Рисунки должны быть четкими, пригодными для компьютерного воспроизведения. Не следует перегружать их второстепенными данными, не имеющими прямого отношения к тексту статьи. Цветные фотографии желательно сопровождать подписями. Физические единицы и обозначения необходимо давать в Международной системе единиц СИ.
 2. Статья должна иметь не более 5 авторов (остальных, принимавших участие в работе, можно указать в сноске). На каждого из них должна быть оформлена авторская карточка с указанием места работы, должности, ученой степени, адреса, телефона. Кроме того, следует указать адрес электронной почты одного из авторов.
 3. Статья (вместе с рисунками) представляется в 2 экземплярах, дополняется рефератом (на русском и на английском языках) и ключевыми словами (от 7 до 10). Реферат (не менее 100–250 слов как на русском, так и на английском языках) должен достаточно полно раскрывать содержание статьи. В реферате должны быть отражены цели и задачи, методы, результаты, выводы.
 4. Каждая статья должна быть снабжена библиографическим списком, включающим не менее 10 ссылок (собственные работы авторов должны составлять не более четверти списка; ссылки на источники от 2000 г. обязательны).
 5. К тексту, набранному на компьютере, необходимо приложить диск с записью статьи, созданной в программах Microsoft Office, Open Office. Статью также можно прислать по электронной почте. В этих случаях нужен только один печатный экземпляр.
 6. Тоновые иллюстрации (фотографии) требуется записывать в виде отдельных файлов в формате JPG, TIF, EPS или PSD с достаточным разрешением (не ниже 300 dpi при масштабе 1:1). Графики, технологические схемы, таблицы необходимо предоставлять в той программе, в которой они были созданы (MS Word, MS Excel, OpenOffice).
- Несоответствие материалов указанным требованиям может служить поводом для отказа в публикации.

Плата с авторов научно-технических статей, включая аспирантов, за публикацию их рукописей не взимается.

Влияние атмосферы выращивания на характеристики кристаллов TiBr.

Часть 2. Электрофизические характеристики и микрокатодолюминесценция

УДК 669.873-172

© Н. Б. Смирнов, А. В. Говорков, М. С. Кузнецов, К. С. Зараменских, И. С. Лисицкий*

В работе изучено влияние атмосферы выращивания на электрофизические характеристики и микрокатодолюминесценцию (МКЛ) кристаллов TiBr — материала для создания неохлаждаемых полупроводниковых детекторов X- и γ -излучений. Образцы были выращены методом Бриджмена–Стокбаргера на воздухе, в вакууме, бромлирующей атмосфере и аргоне. Результаты измерений показывают, что среда роста существенно влияет на спектры МКЛ и спектры глубоких уровней кристаллов TiBr. В то же время положение уровня Ферми и темновая проводимость изменяются очень слабо. Кристалл, выращенный с небольшой добавкой брома (1013,25 Па), обладал самым высоким удельным сопротивлением и совершенством структуры. Выращивание в вакууме приводит к ухудшению всех характеристик кристаллов: их отличают наименьшее удельное сопротивление, наибольшие сигналы в спектрах термостимулированного тока и токовой релаксационной спектроскопии глубоких уровней (позволяющие предположить наличие высокой концентрации глубоких уровней), отсутствие прямого экситона и слабый прямой экситон при МКЛ-исследованиях.

Ключевые слова: технология выращивания, кристаллы TiBr, микрокатодолюминесценция, глубокие уровни, токовая релаксационная спектроскопия, среда выращивания, аргон, бром, вакуум, воздух.

Введение

Данная работа, являющаяся продолжением [1], направлена на определение влияния газообразных сред выращивания на электрофизические и микрокатодолюминесцентные (МКЛ) характеристики кристаллов TiBr — материала для создания неохлаждаемых полупроводниковых детекторов X- и γ -излучений. Среда выращивания во многом определяет совершенство получаемых кристаллов, влияющее как на оптические, так и на электрофизические характеристики материала, которые служат косвенными показателями его пригодности для изготовления детекторов.

Экспериментальная часть

Выращивание кристаллов и подготовка образцов для исследований. По технологии, ранее описанной в работах [2, 3], методом Бриджмена–Стокбаргера на воздухе, в вакууме, бромлирующей атмосфере и аргоне для проведения электрофизических и МКЛ-исследований были выращены кристаллы TiBr, приведенные в табл. 1.

Исследования проводили на образцах размерами 5×5×1 мм, изготовленных следующим образом. От начальной цилиндрической части кристаллов отрезали пластину толщиной 6,5 мм. Пластины распиливали на столбики (рис. 1, а), которые шлифовали и полировали до размера 5×5 мм. Затем их резали на заготовки 5×5×2,5 мм (рис. 1, б), которые шлифовали и полировали до размера 5×5×1 мм. Таким обра-

Таблица 1 Условия выращивания кристаллов TiBr при комнатной температуре		
Образец	Среда выращивания	Давление, Па
Lis1	Вакуум	Остаточное, 2,66644
Lis3	Пары брома	Давление паров 1013,25
Lis5	Воздух*	—
Lis8	Пары брома	Давление паров 3039,75
Lis13	Аргон	Исходное 50 662,5; при t выращивания ~151 987,5

* Внутренний объем ампулы через капиллярное отверстие связан с окружающей средой.

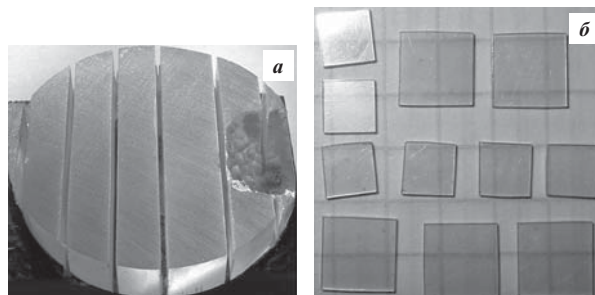


Рис. 1. Подготовка образцов: а — резка на столбики; б — готовые образцы

зом было подготовлено 12–15 идентичных образцов из каждого кристалла, что позволило получить во всех случаях достаточные статистические данные. Полированные образцы для удаления нарушенного слоя травили в растворе $\text{HBr}-\text{H}_2\text{O}_2$. Затем вакуумно-термическим напылением через маску на них наносили золотые или индиевые контакты.

МКЛ-исследования. Для МКЛ-исследований использовали растровый электронный микроскоп (РЭМ) с катодолюминесцентной пристав-

* Н. Б. Смирнов, ст. науч. сотр.; А. В. Говорков, ст. науч. сотр.; М. С. Кузнецов, науч. сотр.; К. С. Зараменских, инженер-технолог 1-й катег.; И. С. Лисицкий, ст. науч. сотр., e-mail: gradan@mail.ru, ОАО «Гиредмет» ГНЦ РФ.

кой. При проведении низкотемпературных измерений образцы с помощью азотного криостата охлаждали до температуры 95 К. Исследования проводили на РЭМ при ускоряющем напряжении 25 кВ, токе 100 нА и диаметре электронного зонда 100 мкм.

Исследования электрофизических параметров. Измерения температурной зависимости темновой проводимости проводили при напряжении 20 В на образцах с омическими контактами, полученными напылением In. Омичность контактов определяли из измерений вольт-амперных характеристик (ВАХ) при комнатной температуре, которые, как правило, с хорошей точностью были линейны в диапазоне напряжений $-100 \div +100$ В.

С целью получения спектров термостимулированного тока (ТСТ) исследуемых образцов в течение 30 мин при температуре 83 К ловушки заполнялись светом голубого светодиода (460 нм), после чего образец выдерживали 30 мин в темноте и нагревали до температуры 320 К со скоростью 1,7–2 К/мин.

Для более детального исследования влияния атмосферы роста на спектр глубоких уровней была применена токовая релаксационная спектроскопия глубоких уровней (ТРСГУ) с оптическим возбуждением, позволяющая получать информацию о параметрах глубоких центров в высокоомных фотопроводящих материалах [4], к которым относится и TiBr. Процедура измерения спектра заключается в измерении температурной зависимости релаксаций тока после заполнения ловушек импульсом света длительностью 5 с (временные окна 150/1500 мс). В качестве источника света для TiBr использовали голубой светодиод на основе GaN с энергией кванта 2,7 эВ*. Спектры измеряли в омическом режиме при поданном на образец напряжении — 20 В (электрическое поле ~ 7 В/см). Последующую обработку результатов проводили аналогично стандартной РСГУ.

Обсуждение результатов

В спектрах МКЛ образцов Lis1, Lis5 и Lis13, выращенных в вакууме, на воздухе и в атмосфере аргона соответственно (рис. 2, а), наблюдали очень слабую полосу с энергией 2,98 эВ, связанную с

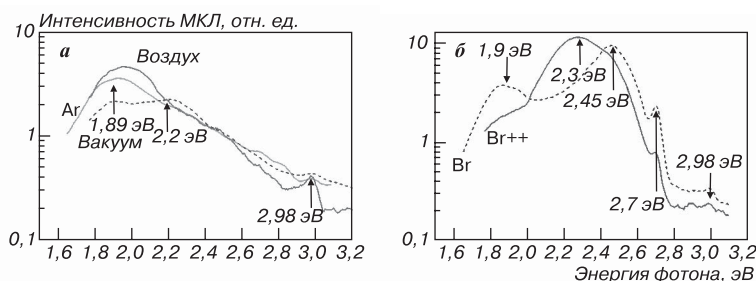


Рис. 2. Спектры МКЛ при температуре $T = 95$ К: а — Lis1, Lis5, Lis13; б — Lis3, Lis8

* 1 эВ = $1,60219 \cdot 10^{-19}$ Дж.

Таблица 2
Значение удельного сопротивления ρ (при 18 °С) и энергии активации проводимости E_a (при 300 К) кристаллов TiBr, выращенных в разных атмосферах

Образец	Среда выращивания	$\rho \cdot 10^{-12}$, Ом·см	E_a , эВ
Lis1	Вакуум	1,3	0,79
Lis3	Пары брома	2,3	0,86
Lis8	Пары брома	2,0	0,83
Lis13	Аргон	1,7	0,86
Lis5	Воздух	1,4	0,81

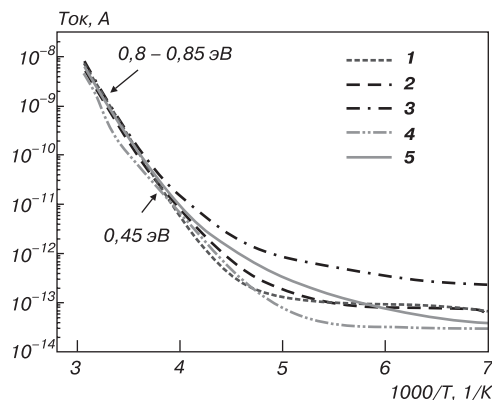


Рис. 3. Температурные зависимости темнового тока образцов TiBr с омическими контактами: 1 — вакуум; 2 — бром; 3 — повышенная концентрация брома; 4 — аргон; 5 — воздух

излучением прямого экситона, а превалировала дефектная полоса с энергией 1,89 эВ. спектре образца Lis1 помимо вышеперечисленных полос присутствовала полоса с энергией 2,2 эВ. Во всех трех образцах в диапазоне энергий 2,2–2,8 эВ наблюдали монотонный спад интенсивности. Выделить дополнительные полосы не удалось из-за низкой интенсивности МКЛ. В образцах Lis3 и Lis 8 (1013,25 и 3039,75 Па Br₂ соответственно) интегральная интенсивность МКЛ возросла на порядок по сравнению с предыдущими образцами (рис. 2, б). В их спектрах наблюдали полосы 2,98 и 2,7 эВ, обусловленные излучением прямого и непрямого экситонов [5], однако интенсивность экситонных полос в Lis8 значительно снизилась. В спектре МКЛ Lis3 наблюдали дефектные полосы 2,45 и 1,9 эВ, а в образце Lis8 — широкую дефектную полосу с энергией $\sim 2,3$ эВ. Получить растровые изображения в режиме МКЛ при возбуждении сфокусированным зондом на исследованных образцах не удалось из-за низкой интенсивности МКЛ-излучения.

Температурные зависимости темнового тока представлены на рис. 3. В табл. 2 приведены значения удельного темнового сопротивления образцов при 18 °С, измеренного методом Ван-дер-Пау, и значения энергии активации темновой проводимости практически при комнатной температуре. Следует отметить, что удельная проводимость TiBr, измеренная методом Ван-дер-Пау, очень хорошо совпа-

дала со значением, рассчитанным из ВАХ сэндвич-структур с охранным кольцом, т. е. утечками по поверхности при не очень низких температурах можно было пренебречь.

Как видно из табл. 2 и рис. 3, для всех изученных образцов вблизи комнатной температуры энергия активации темновой проводимости находится в диапазоне 0,8–0,85 эВ и только у образца, выращенного в аргоне, при понижении температуры наблюдается вторая энергия активации 0,45 эВ. В предположении, что проводимость определяется свободными носителями заряда, а зависимость подвижности этих носителей слабо меняется с температурой, энергия активации темновой проводимости равна расстоянию от уровня Ферми до ближайшей разрешенной зоны энергий. Полученные результаты позволяют предположить, что уровень Ферми в наших образцах закреплен какими-то дефектами с уровнями ~0,83 эВ. Более того, по-видимому, концентрация этих дефектов значительна, поскольку изменения условий роста, приводящие к очень заметным изменениям в спектрах МКЛ и в спектрах глубоких уровней (см. ниже), практически не влияют на положение уровня Ферми. Скорее всего, эти же центры связаны с дефектной полосой МКЛ 1,9 эВ, поскольку сумма энергии этой полосы и энергии активации темновой проводимости хорошо совпадают с шириной запрещенной зоны TiBr (с энергией непрямого экситона 2,7 эВ). Повышение давления при выращивании приводит к росту энергии активации и удельного сопротивления, т. е. к увеличению степени компенсации. При этом увеличение энергии активации хорошо коррелирует с повышением давления при выращивании: в вакууме (1,33322 Па), на воздухе (101 325 Па) и в аргоне (151 987,5 Па при температуре роста). Небольшая добавка брома (Lis3, 1013,25 Па Br₂, рост практически в вакууме) приводит к такому же сдвигу уровня Ферми к центру запрещенной зоны. Следовательно, логично предположить, что при росте в вакууме стехиометрия сдвигается в сторону Ti. Однако дальнейшее увеличение количества брома в атмосфере (Lis8, 3039,75 Па Br₂) приводит к снижению удельного сопротивления и энергии активации проводимости, что скорее всего связано со сдвигом стехиометрии в сторону избытка брома и возможным образованием второй фазы — трибромид таллия.

Определить тип проводимости из эффекта Холла в темноте не удалось по причине слишком малого сигнала, поэтому специально были приготовлены диоды Шоттки. ВАХ этих диодов в темноте (рис. 4, а) и при освещении (рис. 4, б) соответствуют *p*-типу проводимости. Проводимость *p*-типа показывает и эффект Холла при измерениях на свету. Все это означает, что скорее всего в этих образцах уровень Ферми находится в диапазоне $E_v + 0,8 \div E_v + 0,85$ эВ.

На рис. 5 представлены типичные спектры ТСТ исследованных образцов. Из рисунка видно, что, аналогично спектрам МКЛ, спектры ТСТ состоят преимущественно из широких полос. Это означает, что в запрещенной зоне TiBr нахо-

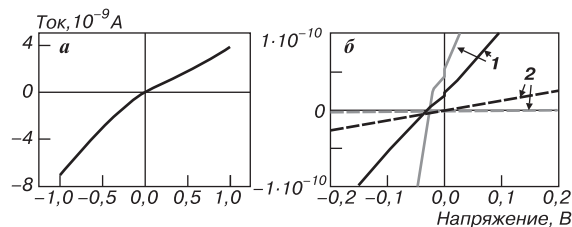


Рис. 4. ВАХ диода Шоттки Au/TiBr при $T = 300$ К: а — в темноте; б — на свету (1) и в темноте (2) при малых смещениях

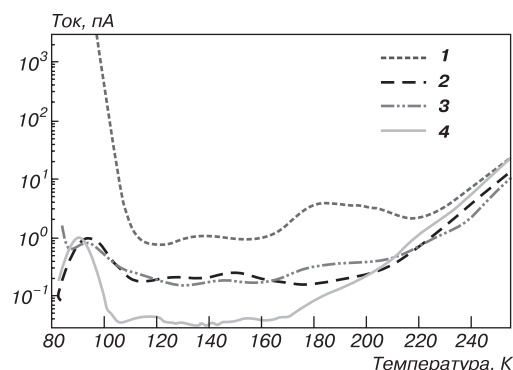


Рис. 5. Спектры ТСТ, измеренные после заполнения ловушек светом 460 нм: 1 — вакуум; 2 — бром; 3 — аргон; 4 — воздух

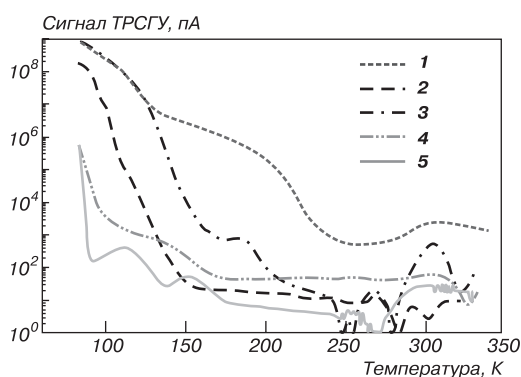


Рис. 6. Спектры ТРСГУ образцов TiBr с омическими контактами, $t_1/t_2 = 150/1500$ мс: 1 — вакуум; 2 — бром; 3 — повышенная концентрация брома; 4 — аргон; 5 — воздух

дится множество различных ловушек с близкими параметрами. Самый большой сигнал наблюдали в спектре образца, выращенного в вакууме, а самый маленький — в спектре образца, выращенного на воздухе.

На рис. 6 представлены спектры ТРСГУ. Как и в случае ТСТ, в ТРСГУ выделяются образцы, выращенные в вакууме (самый большой сигнал) и на воздухе (самый низкий сигнал), что совпадает с данными оптического поглощения и рассеяния света, подтверждая гипотезу о наибольшей дефектности материала, выращенного в вакууме. Небольшая добавка брома приводит к резкому снижению сигнала ТРСГУ во всей области температур, что легко объясняется в рамках предлагаемой гипотезы о сдвиге стехиометрии в сторону Ti при росте кристаллов в вакууме и о роли кислорода в вытеснении избыточного таллия из растущего кристалла [1]. Однако дальнейшее увеличение концентрации

брома в атмосфере роста ухудшает спектр глубоких уровней, а именно возрастает сигнал при низких температурах, появляется пик при $T = 190$ К и сильно увеличивается амплитуда пика при температурах ~ 300 К. По-видимому, это связано с появлением второй фазы (TlBr_3), которая, судя по характерному цвету поверхности слитка, присутствует в данном кристалле.

Стандартная процедура расчета энергии активации (в координатах Аррениуса) не дает разумных значений параметров ловушек для пиков с самой большой амплитудой. Например, для хорошо выраженного пика при 310 К в разных образцах получаются энергии активации 1,3–3,0 эВ и сечения захвата соответственно 10^{-5} – 10^{-27} см^2 . По-видимому, такие нереалистичные результаты формального расчета параметров ловушек являются следствием одновременной эмиссии носителей с нескольких глубоких уровней и/или слишком сильного изменения μ (μ — подвижность; τ — время жизни носителей заряда) в процессе релаксации фототока. Пики при 260–270 К связаны с ловушками с $E_a = 0,58$ – $0,6$ эВ и сечением захвата $3 \cdot 10^{-16}$ см^2 , при 220 К с $E_a \sim 0,5$ эВ и 10^{-14} см^2 , при $T = 140$ – 150 К с $E_a = 0,36$ эВ и $2 \cdot 10^{-14}$ см^2 . Спектр образца, выращенного на воздухе, существенно отличается от других. В нем амплитуда сигнала при низких температурах гораздо ниже, а при температурах 110 и 150 К отчетливо проявляются пики от ловушек с энергиями 0,19 и 0,27 эВ с сечением захвата $\sim 2 \cdot 10^{-17}$ см^2 .

Строго говоря, амплитуда пиков в спектре ТРСГУ может не коррелировать с концентрацией глубоких уровней, однако в нашем случае сигнал ТРСГУ изменяется на порядки, и если предположить, что амплитуда сигнала следует за изменением концентрации ловушек, то во всех измеренных образцах больше всего мелких ловушек, наблюдаемых при температурах 83–100 К.

ТРСГУ не позволяет отличить дырочные ловушки от ловушек электронных, однако при низких температурах спад сигнала ТРСГУ с ростом температуры сопровождается сильным температурным гашением фототока, и величина сигнала ТРСГУ в большой степени определяется этим гашением. Такое температурное гашение фототока может быть объяснено в модели рекомбинации фотоносителей с участием двух глубоких уровней: быстрыми рекомбинационными центрами, взаимодействующими с обеими разрешенными зонами (так называемые s -центры) и медленными ловушками неосновных носителей заряда (так называемые r -центры) [6]. Температурное гашение фототока осуществляется вследствие термической эмиссии неосновных носителей с r -центров и их последующей рекомбинации с основными носителями через s -центры, а амплитуда гашения (и сигнала ТРСГУ) прямо связана с концентрацией r -центров. Поскольку исследованный материал обладает p -типом проводимости, сигнал ТРСГУ при низких температурах обусловлен электронными ловушками.

Показано, что влияние среды выращивания на электрофизические характеристики кристаллов ТlBr неоднозначно.

По данным всех проведенных нами исследований кристалл, выращенный в вакууме, обладал наилучшими характеристиками: имел наименьшее удельное сопротивление, наибольшие сигналы в спектрах ТСТ и ТРСГУ (позволяющие предположить наличие высокой концентрации глубоких уровней), отсутствие непрямого экситона и слабый прямой экситон при МКЛ-исследованиях. Выращивание под давлением аргона (по сравнению с вакуумом) приводит к некоторому увеличению удельного сопротивления, уменьшению сигнала в спектрах ТСТ и ТРСГУ, изменение спектров МКЛ неочевидно. Кристалл, выращенный в контакте с внешней атмосферой, обладал наименьшим сигналом в ТСТ- и ТРСГУ-спектрах, т. е. контакт с расплавом кислорода приводит к резкому уменьшению глубоких центров. Однако невысокое удельное сопротивление и отсутствие непрямого экситона позволяют говорить о том, что на фоне оттеснения доокисленного Тl в кристалл попадают кислород либо примеси, содержащиеся в атмосфере, что приводит к ухудшению этих характеристик.

Кристалл, выращенный в среде с небольшой добавкой брома (1013,25 Па), обладал самым высоким удельным сопротивлением из исследованных образцов. Присутствие явно выраженных прямого и непрямого экситонов говорит о более высоком совершенстве структуры. Сигналы в спектрах ТСТ и ТРСГУ резко уменьшились по сравнению с кристаллом, выращенным в вакууме, но были несколько выше, чем у полученного на воздухе. Увеличение количества брома привело к некоторому ухудшению всех параметров. Это связано со сдвигом стехиометрии в сторону брома и появлением второй фазы — TlBr_3 .

Результаты измерений показывают, что атмосфера роста существенно влияет на спектры МКЛ и спектры глубоких уровней кристаллов ТlBr. В то же время положение уровня Ферми и темновая проводимость изменяются очень слабо. По-видимому, в диапазоне энергий $(E_v + 0,8) \div (E_v + 0,85)$ эВ расположены уровни каких-то дефектов, на которых закреплен уровень Ферми. Скорее всего, концентрация этих дефектов значительна, поскольку сильные изменения спектров глубоких уровней и МКЛ не приводят к сдвигу уровня Ферми. Подтверждается это предположение и присутствием интенсивной полосы 1,9 эВ в спектрах МКЛ, сумма энергии которой и энергии активации темновой проводимости хорошо совпадает с шириной запрещенной зоны ТlBr (с энергией непрямого экситона 2,7 эВ).

Авторы статьи выражают благодарность Е. А. Кожуховой за оказанную помощь в подготовке образцов для исследований.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Кузнецов М. С., Зараменских К. С., Лисицкий И. С. Влияние атмосферы выращивания на характеристики кристаллов TlBr. Часть 1. Спектральное пропускание и светорассеяние // Цветные металлы. 2011. № 4. С. 81–84.
2. Лисицкий И. С., Голованов В. Ф., Кузнецов М. С., Полякова Г. В. Макроскопические дефекты монокристаллов галогенидов таллия, выращенных из расплава методом Стокбаргера // Цветные металлы. 2004. № 2. С. 81–84.
3. Kouznetsov M. S., Lisitskiy I. S., Zatuloka S. I., Gostilo V. V. Development of the technology for growing TlBr detector crystals // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A : Accelerators, Spectrometers, Detectors & Associated Equipment. 2004. P. 174–180.
4. Polyakov A. Y., Smirnov N. B., Govorkov A. V., Redwing J. M. Deep Traps in High Resistivity AlGaIn Films // Solid-State Electr. 1998. Vol. 42, N 5. P. 831–838.
5. Shimizu R., Koda T., Murahashi T. Luminescence of direct- and indirect-gap electron-hole plasma in TlBr // J. of the Physical Society of Japan. 1974. Vol. 36, N 1. P. 161–168.
6. Bube R. H. Photoconductivity of Solids. — N.Y., London, 1960. Ch. 11.

INFLUENCE OF GROWING MEDIUM ON THE TlBr CRYSTALS CHARACTERISTICS

Part 2. Electrophysical characteristics and microcathodoluminescence

N. B. Smirnov, A. V. Govorkov, M. S. Kuznetsov, K. S. Zaramenskiy, I. S. Lisitskiy

Influence of the growing medium on electrophysical characteristics and microcathodoluminescence (MCL) of TlBr crystals, which are the material for uncooled semiconductor X- and gamma rays detectors, was studied. The samples were grown by the Bridgman–Stockbarger technique in various gaseous mediums: argon, bromine, vacuum and air. Results of measurements show that the growing medium influences significantly on the MCL and deep level spectra of TlBr crystals. At the same time the Fermi level position and the dark conductivity have changes in a small degree. The crystals grown with slight addition of bromine (1013,25 Pa) has the highest specific resistance and the best structure. Growing in vacuum leads to degradation of all characteristics of the crystals: they demonstrated low specific resistance, the strongest signals in spectra of thermally stimulated current and relaxation deep-level spectroscopy, absence of indirect exciton and low intensity of direct exciton according to MCL study.

Key words: growing technology, TlBr crystals, microcathodoluminescence, deep levels, current relaxation spectroscopy, growing medium, argon, bromine, vacuum, air.

ЦМ

Наши юбиляры



КУЗЬКИНУ Александру Сергеевичу — 75 лет

4 июня 2011 г. исполнилось 75 лет **Александру Сергеевичу Кузькину** — доктору технических наук, главному научному сотруднику ФГУП «Институт «Гинцветмет», авторитетному специалисту по обогащению руд цветных металлов.

Вся трудовая деятельность Александра Сергеевича связана с цветной металлургией. После окончания с отличием в 1958 г. Московского института цветных металлов и золота им. М. И. Калинина он начал работать в институте «Гинцветмет». С 1964 г. заведовал лабораторией, а в 1974 г. стал руководителем сектора медных и медно-молибденовых руд. В 1990 г. А. С. Кузькин защитил докторскую диссертацию. В настоящее время он — главный научный сотрудник института.

Под научным руководством и при непосредственном участии Александра Сергеевича разработаны и внедрены на предприятиях отрасли в России и СНГ технологии обогащения руд, обеспечивающие повышение извлечения металлов и комплексности использования сырья.

А. С. Кузькин является автором более 200 научных трудов, из них 90 печатных, в том числе трех монографий, 15 авторских свидетельств.

За успехи в научно-производственной и общественной деятельности Александр Сергеевич Кузькин награжден двумя государственными медалями.

Научно-техническая общественность, редколлегия и редакция журнала «Цветные металлы» сердечно поздравляют Александра Сергеевича со славным юбилеем и желают ему крепкого здоровья и творческих успехов.



ТАРАСОВУ Андрею Владимировичу — 70 лет

6 июля 2011 г. исполняется 70 лет научному руководителю ФГУП «Институт «Гинцветмет», заместителю генерального директора ОАО «РТ-МЕТАЛЛУРГИЯ» по инновационному развитию, доктору технических наук,

профессору **Андрею Владимировичу Тарасову.**

Трудовая деятельность Андрея Владимировича неразрывно связана с единственным предприятием — Государственным научно-исследовательским институтом цветных металлов (Гинцветмет). В 1963 г. после окончания Московского института стали и сплавов А. В. Тарасов пришел работать в Гинцветмет и прошел путь от младшего научного сотрудника до генерального директора института.

За годы работы Андрей Владимирович стал крупным и широко известным в России и за рубежом ученым в области металлургии цветных металлов и экологической безопасности, опытным исследователем, умелым руководителем, широко и комплексно охватывающим различные направления деятельности предприятия.

Разработанные при авторстве, научном руководстве и непосредственном творческом участии А. В. Тарасова малоотходные автогенные технологии плавки полиметаллического сульфидного сырья внедрены на крупнейших заводах России, Казахстана, Узбекистана — Норильском, Балхашском и Алмалыкском горно-металлургических комбинатах, Среднеуральском медеплавильном заводе.

Полученные результаты в области применения новых технологий для переработки смешанных, окисленных и хлористых руд и продуктов позволили осуществить ряд международных проектов с использованием разработанной технологии — в Израиле и Иордании при производстве магния, Польше — при производстве кобальта, Венгрии — цинка. Также при его непосредственном творческом участии создана и внедрена впервые в России на заводе «Рязцветмет» технология производства сурьмы из золотосодержащих концентратов Якутии, за что авторский коллектив удостоен премии Правительства РФ 1997 г. в области науки и техники. В 2002 г. А. В. Тарасов вторично удостоен звания лауреата премии Правительства РФ за разработку новых технологий на Челябинском цинковом заводе.

Андрей Владимирович ведет большую научно-общественную деятельность, является членом Совета по присуждению премий Правительства РФ в области качества, заместителем председателя секции металлургии Совета по присуждению премий Правительства РФ в области науки и техники, экспертного совета ГВАК России, председателем двух отраслевых научно-

технических и диссертационного советов, членом президиума научного совета РАН, а также многолетним членом редколлегии журнала «Цветные металлы».

А. В. Тарасов является инициатором создания в институте службы патентного поверенного, отвечающей мировым требованиям.

А. В. Тарасов является автором более 600 научных работ, в том числе 140 авторских свидетельств и патентов, 14 книг. Под его руководством защищены 15 кандидатских диссертаций, он консультировал ряд соискателей ученой степени доктора технических наук.

Он награжден почетными грамотами Министерства цветной металлургии СССР, Комитета Российской Федерации по металлургии, Министерства промышленности, науки и технологий РФ, орденом «Знак Почета», почетным знаком «Заслуженный изобретатель РФ», его изобретения удостоены 6 золотых и 3 серебряных медалей Международных салонов изобретений в Брюсселе и Женеве. В 1998 г. ему присвоено звание «Заслуженный деятель науки РФ».

В 2001 г. удостоен специальной национальной общественной премии им. Петра Великого и диплома лучшего менеджера России. На юбилейной международной выставке «Металл-Экспо» А. В. Тарасов с соавторами удостоен золотой медали лауреата, а институт «Гинцветмет» — специального приза за достижения в области цветной металлургии. В 2008 г., как автор, награжден золотой медалью лауреата выставки «Металл-Экспо» за издание фундаментального труда — справочника «Производство цветных металлов и сплавов» в четырех книгах.

Андрей Владимирович Тарасов является инициатором и проводником всего прогрессивного. В настоящее время он разрабатывает стратегию научного развития института, расширения его поля деятельности, установления новых корпоративных связей. Он внес большой вклад в разработку технологической платформы «Материалы и технологии в металлургии», инициировал новые научно-исследовательские работы. Под его руководством разработана программа инновационного развития ОАО «РТ-МЕТАЛЛУРГИЯ» до 2020 г.

А. В. Тарасова отличает высокая работоспособность, широкая эрудиция, способность быстро вникнуть и предложить оптимальные решения, требовательность, терпение и доброжелательность к сотрудникам и коллегам. Эти качества снискали ему заслуженное уважение и симпатию многих людей, которым приходилось сотрудничать с ним.

Коллектив ФГУП «Институт «Гинцветмет», ОАО «РТ-МЕТАЛЛУРГИЯ», редакция и редколлегия журнала «Цветные металлы» поздравляют юбиляра с днем рождения и желают ему крепкого здоровья, счастья и дальнейших творческих успехов.

Минеральное сырье, новые технологии и развитие производства тугоплавких редких металлов в России и странах СНГ

УДК [669.27+669.28]:669.849

© А. В. Тарасов*

Приведены данные по сырьевой базе, уровню технологии и качеству выпускаемой продукции предприятиями вольфрамо-молибденовой промышленности РФ и стран СНГ. Основными факторами, обуславливающими вхождение в мировой рынок, являются снижение себестоимости товарной продукции, повышение качества на основе использования современных технологий, таких как ионообменные процессы в гидрометаллургии, плазмохимические методы в порошковой металлургии и т. п. Важнейшее значение приобретает внедрение научно-технических разработок ряда исследовательских институтов в области обогащения для получения высококачественных концентратов, вскрытия обогащенного сырья и различных отходов производства, переработки чистых соединений молибдена, вольфрама и рения до металлов и изделий из них.

Ключевые слова: тугоплавкие металлы, вольфрам, молибден, рений, сырье, технология переработки, продукция.

До распада СССР вся продукция тугоплавких редких металлов (W, Mo, Re) была ориентирована на внутреннее потребление. В годы перестройки существовавшая система хозяйствования была практически полностью разрушена, что привело к разрыву экономических связей и координации производственных взаимоотношений. К тому же некоторые сырьевые и производственные подразделения технологических комплексов оказались на территориях различных самостоятельных государств, возникших на постсоветском пространстве, что отрицательно сказалось на уровне производства и качестве получаемой продукции.

В настоящее время в период развития промышленного производства в России восстанавливаются разрушенные связи между предприятиями, а отечественная продукция различного уровня готовности выходит на мировой рынок, в ряде случаев конкурируя по качеству.

Вольфрам

Основным сырьем для получения первичного вольфрама являются шеелитовые и вольфрамитовые концентраты.

Большинство высокорентабельных производств находится в Китае, который является монополистом на рынке первичного вольфрама. Так, в 2009 г. мировое производство вольфрама из рудного сырья составило ориентировочно 36,8 тыс. т, и ~74 % от этого количества произведено в Китае. Распределение добычи вольфрама в остальных странах следующее: 15 % в странах СНГ, по 3 % в Боливии и Португалии, 5 % в остальных странах. На территории стран СНГ в советское время

были введены в действие мощные предприятия по добыче и обогащению вольфрамовых руд (АО «Лермонтовская горнорудная компания», АО «Джидинский вольфрамо-молибденовый комбинат», «Тырныаузский вольфрамо-молибденовый комбинат», АО «Орловский горно-обогатительный комбинат» и др.), построен ряд металлургических заводов (Нальчикский гидрометаллургический, Кировградский твердых сплавов (КЗТС), Узбекский комбинат тугоплавких и жаропрочных металлов (УзКТЖМ), Скопинский гидрометаллургический завод, завод «Победит» в г. Владикавказе) по переработке флотационных концентратов для получения вольфрамового ангидрида, используемого затем для изготовления изделий, в частности твердосплавной продукции, металлического вольфрама, порошка, проката, сплавов (рис. 1).

Россия по разведанным запасам вольфрама занимает третье место в мире после Китая и Казахстана, но ее минерально-сырьевая база отличается от зарубежной по своей структуре и качеству руд. Значительная часть балансовых запасов промышленных категорий (80,5 %) заключена в рудах 18 собственно вольфрамовых месторождений, остальное — сосредоточено в рудах 22 комплексных молибденовых и оловорудных месторождений (18,6 %), где вольфрам является попутным компонентом, и в песках 37 россыпей (0,9 %) вольфрамовых и оловянных. Основная часть балансовых запасов — 67,7 % представлена шеелитовыми рудами, 32,3 % приходится на долю вольфрамитовых руд.

Значительная часть запасов вольфрама (47,2 %) сосредоточена на Северном Кавказе, 28,4 % — в Восточной Сибири, 23,7 % — на Дальнем Востоке и 0,7 % — в Западной Сибири.

В месторождениях скарнового геолого-промышленного типа, являющегося основным и в добыче из недр (79,8 %), заключено 51,8 % из разведанных запасов вольфрама. Разведаны 5 скарновых место-

* А. В. Тарасов, научный руководитель ФГУП «Институт «Гинцветмет», зам. ген. директора ОАО «РТ-МЕТАЛЛУРГИЯ», e-mail: gin@gintsvet.msk.ru.

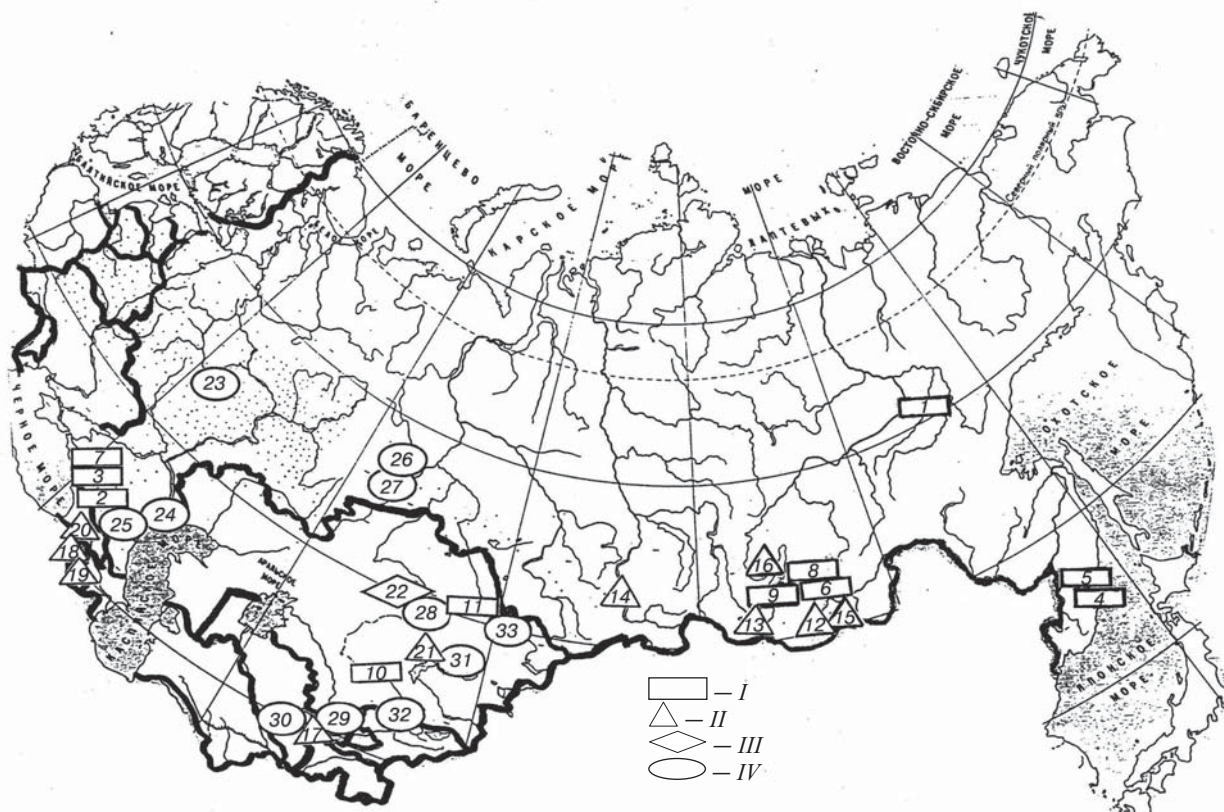


Рис. 1. Месторождения России и стран СНГ:

- I** — вольфрамовые руды: 1 — Агылкынское, Якутия (резервное); 2 — Кти-Тебердинское, Карачаево-Черкесская (резервное); 3 — Тырныаузское, Кабардино-Балкария; 4 — «Восток-2» (ОАО «Приморский горно-обогатительный комбинат»), Приморский край, Дальний Восток; 5 — Лермонтовское, Пожарский р-н, Приморский край, Дальний Восток; 6 — Бом-Горхонское, Петровско-Забайкальский р-н Читинской обл. (резервное); 7 — Гитче-Тырныаузское, Кабардино-Балкария (резервное); 8 — Орловское, Читинская обл. (резервное); 9 — Джидинское, Бурятия; 10 — Джембульское, Центральный Казахстан; 11 — Акчатау, Центральный Казахстан;
- II** — молибденовые руды: 12 — Бугдаинское, Борзинский р-н Читинской обл. (резервное); 13 — Мало-Ойногорское, Закаменский р-н, Республика Бурятия (резервное); 14 — Сорское (АО «Молибден»), Усть-Абаканский р-н, Хакасия; 15 — Жирекенское, Чернышевский р-н Читинской обл.; 16 — Орекитинское, Боунтовский р-н, Бурятия (резервное); 17 — Алмалыкский горно-металлургический комбинат, Узбекистан; 18 — Каджаранское, Армения; 19 — Агарацкое, Армения; 20 — Тахутское, Армения (резервное); 21 — Балхашский горно-металлургический комбинат (медно-молибденовые месторождения);
- III** — медное (содержит Re): 22 — Жезказганское, Казахстан;
- IV** — заводы: 23 — Скопинский гидрометаллургический завод (вольфрам, молибден, рений), Рязанская обл.; 24 — «Победит» (вольфрам, молибден, рений), г. Владикавказ, Северная Осетия; 25 — Нальчикский гидрометаллургический завод (вольфрам, молибден), Кабардино-Балкария; 26 — Кировградский завод твердых сплавов (вольфрам), Свердловская обл.; 27 — Челябинский электрометаллургический комбинат (ферромолибден), г. Челябинск; 28 — Жезказганредмет, Казахстан; 29 — Алмалыкский горно-металлургический комбинат, Узбекистан; 30 — Узбекский комбинат тугоплавких и жаропрочных металлов (УзКТЖМ), Узбекистан; 31 — Балхашский горно-металлургический комбинат, Казахстан (резервное); 32 — Киргизский горнорудный комбинат (молибден, рений), Киргизия; 33 — Целинный горно-химический комбинат, Казахстан

рождений с балансовыми запасами: Тырныаузское, Восток-2, Лермонтовское — разрабатываемые; Гитче-Тырныауз и Агылкынское — резервные.

Жильные месторождения (5,4 % запасов РФ; 10,8 % добычи) наиболее многочисленны и отличаются относительно высоким содержанием вольфрама (0,62–1,86 %). Группа жильных вольфрамовых месторождений объединяет 8 объектов: разрабатываемые — Бом-Горхонское и Холтосонское; подготавливаемое к освоению — Забытое и резервные — Иульгинское, Тенкергинское, Калгутинское, Букукинское и Дедова Гора. В качестве попутного компонента вольфрам содержится (0,09–0,68 %) в рудах оловорудных месторождений (Илинтас, Алыс-Хая, Начальное, Снежное).

Штокверковые месторождения (41,9 % запасов; 9,3 % добычи из недр) обладают крупными

запасами при низком качестве руд (0,148–0,36 %, реже 0,64 %), представлены вольфрамитовым (Спокойнинское, Инкурское, Светлое) и шеелитовым (Кти-Тебердинское) типами. В качестве попутных содержат олово (0,04 %), мусковит (19,54 %).

В комплексных рудах молибденовых штокверков (Бугдаинское, Мало-Ойногорское) и оловорудных месторождениях, относимых к минерализованным зонам и штокверкам (Фестивальное, Перевальное, Чурпунья, Правоурмийское, Соболиное, Тигриное и др.), содержание вольфрама составляет 0,014–0,14 %.

Качество вольфрамовой продукции определяется уровнем технологии. Долгое время все отечественные заводы использовали технологическую схему получения оксида вольфрама, которая характеризовалась большим числом трудоемких и

малопроизводительных операций при переходе от растворов вольфрамата натрия к растворам вольфрамата аммония. Нальчикский гидрометаллургический завод перерабатывал шеелитовые концентраты Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината, содержащие примесь молибдена, в связи с чем в схеме предусмотрена сульфидная очистка от молибдена с получением концентрата молибденового гидрометаллургического (КМГ). Остальные заводы использовали в качестве исходного сырья шеелитовые и вольфрамитовые (гюбнеритовые) концентраты различных горно-обогатительных комбинатов. Очевидно, что столь сложная технологическая схема получения оксида вольфрама не могла быть конкурентоспособной ни по стоимости переработки, ни по качеству выпускаемой продукции. В связи с этим для снижения себестоимости продукции и повышения качества вольфрамового ангидрида сначала Нальчикский ГМК и за ним Кировградский ЗТС перешли на экстракционную технологию извлечения вольфрама из очищенных от примесей растворов, полученных после карбонатного вскрытия концентратов [1]. На УзКТЖМ, перерабатывающем только шеелитовые концентраты, использовали сорбционную схему для получения вольфрамового ангидрида. Традиционная схема получения вольфрамового ангидрида оставалась только на Скопинском гидрометаллургическом заводе и заводе «Победит».

Внедрение новых вариантов переработки вольфрамсодержащих растворов позволило существенно повысить качество вольфрамового ангидрида и приблизиться к качеству подобных продуктов зарубежного рынка.

Сравнительный состав примесей в паравольфраме аммония производства Нальчикского

АО «Гидрометаллург» и фирмы «Метек» (Израиль) приведен в таблице.

Однако внедрение экстракционных схем получения вольфрамового ангидрида не могло решить ряд проблем, а именно снижения удельных расходов реагентов, которые в структуре себестоимости желтого оксида вольфрама занимают и по сей день существенную величину; получения «синих» оксидов вольфрама, которые в настоящее время повсеместно используются как сырье для получения равногранулированного порошка. Причем экстракционная схема, несмотря на ряд технико-экономических преимуществ перед осадительной схемой, существенно понизила уровень экологической защиты окружающей среды, что обусловлено использованием пожароопасных экстракционных смесей. Нам представляется, что применение высокоселективных сорбентов макропористой структуры в схемах переработки вольфрамового рудного сырья позволило бы исключить недостатки экстракционных схем.

Известно, что мощным толчком для выпуска промышленных синтетических сорбентов, необходимых в схемах извлечения цветных металлов, послужили успехи в синтезе ионитов для извлечения урана и золота [2]. Опыт СССР в области получения высокопрочных ионитов на гелевой и макропористой основах с высокими физико-химическими свойствами при достаточно крупном гранулометрическом составе, позволяющими использовать их в пульповых процессах с наименьшими потерями, позволил в короткий срок создать широкий ассортимент смол, в частности высокоемких ионитов для извлечения молибдена и вольфрама. Для извлечения вольфрама коллективом под руководством академика Б. Н. Ласкорина были синтезированы, в частности, амфотерные иониты макропористой структуры марок ВП-14К и ВП-14КМ, которые обладают повышенной сорбционной емкостью по вольфраму. Важнейшей характеристикой этого ионита является возможность практически полной десорбции вольфрама с насыщенного ионита аммиачными растворами без добавок высаливающих компонентов. Ясно, что использование суперъемких смол для извлечения металлов позволяет многократно снизить одновременную загрузку ионита и существенно сократить капитальные затраты на строительство сорбционного передела, который в сравнении с экстракционным процессом является в пожароопасном и экологическом отношении более предпочтительным.

К сожалению, в последние годы сократились научные исследования в области синтеза и подбора сорбентов для извлечения металлов.

Задача настоящего периода — реанимировать научные исследования в области синтеза и использования высокопрочных ионитов, особенно макропористой структуры, предназначенных для решения различных производственных задач. В этом плане существенную роль могли бы сыграть кооперация и согласованные научные исследования с рядом ведущих зарубежных фирм, занимающихся синтезом

Состав примесей в паравольфраме аммония, ppm**		
Элемент	Производитель	
	АО «Гидрометаллург» (Нальчик)	фирма «Метек» (Израиль)
Al	10	5
As	10	9
Bi	—	1
Ca	10	9
Cd	—	1
Co	—	10
Cr	20	10
Cu	5	5
Fe	20	9
K	10	9
Mg	1	4
Mn	1	4
Mo	<50	8
Na	20	10
Ni	2	7
P	10	6
Pb	—	1
S	10	7
Sb	—	5
Si	10	9
Sn	1	1
Ti	2	9
V	—	9

**1 ppm = 0,0001 %.

сорбентов и использующих высокочистые реагенты для получения матриц ионообменных смол.

К ним относятся: Lanxess Energizind Chemistry (Германия); Rohm and Haas Company (США); The Dow Chemical Company (США); Mitsubishi Chemical Corporation (Япония); Purolite International Limited (Великобритания) и другие.

Всесторонние исследования сорбции вольфрама, включающие подбор ионитов, обладающих высокими сорбционными емкостями по вольфраму и возможностью полной десорбции его с ионитов, проводятся в Санкт-Петербургском технологическом университете (А. А. Блохин), институте «Гинцветмет» (Э. И. Гедгагов) и во Всероссийском научно-исследовательском институте химической технологии (ВНИИХТ) (В. А. Пеганов). При этом выбор ионитов осуществляется главным образом из образцов, поставляемых указанными выше фирмами.

Научно-исследовательские разработки ряда институтов позволяют существенно сократить расходы реагентов, снизить себестоимость товарных продуктов, вовлечь в переработку более бедное и дешевое сырье, повысить качество продукции. В этом плане следует отметить перспективную разработку Гинцветмета (Г. П. Гиганов) совместно с РХТУ — Российским химико-технологическим университетом (С. И. Степанов и В. Г. Гиганов), направленную на совершенствование технологии переработки вольфрамовых концентратов. Эта технология основана на прямой экстракции вольфрама непосредственно из растворов автоклавно-содового выщелачивания, минуя операции подкисления растворов и очистки от примесей кремния, фосфора, мышьяка, фтора. Технология позволяет значительно сократить расходы соды и кислоты, кардинально снизить выброс жидких стоков.

Важным вопросом технологии получения качественного вольфрамового ангидрида является очистка растворов вольфрамата от примеси молибдена. В Гинцветмете, ВНИИХТ и ряде других институтов разработаны процессы очистки вольфраматных растворов от молибдена, который присутствует в большинстве вольфрамовых концентратов. Метод, предложенный Гинцветметом совместно с ВНИИХТ, основан на ионообменной очистке, при которой в определенных условиях молибден сорбируется специально синтезированным ионитом, а вольфрам практически не извлекается. Вольфрамовый ангидрид (желтый или синий) является, по существу, промежуточным продуктом, поскольку основное его количество используется затем в производстве порошка, штабиков, твердых сплавов и т. п.

Процесс получения вольфрамового порошка сводится к восстановлению оксида водородом. Эта практика стабильно использовалась в странах бывшего СССР. В настоящее время все чаще в качестве исходных продуктов для получения высококачественных порошков вольфрама используют так называемые синие оксиды, в частности два оксида, отвечающие следующим химическим формулам — $WO_{2,90}$, $WO_{2,72}$.

Вольфрам применяют в качестве элемента, упрочняющего твердый раствор в спецсталих, что обеспечивает повышение жаропрочных характеристик. Увеличение содержания вольфрама до 13–16 % в никелевых сплавах выводит, например, сплав ЭИ868 на базовый уровень жаропрочности основной группы сплавов, применяемых в современном авиастроении.

Развитие производства твердых сплавов и дальнейшее увеличение ассортимента заставило Международную организацию по стандартизации (ИСО) ввести единое обозначение марок сплавов, применяющихся при обработке резанием. В настоящее время классификацией сплавов по ИСО широко пользуются во всех странах для характеристики областей применения различных марок сплавов. В России марки сплавов также соответствуют этой классификации.

Снижение крупности порошков вольфрама позволяет в несколько раз увеличить срок службы твердых сплавов. Поэтому основной тенденцией в развитии производства порошков вольфрама наряду с улучшением качества по примесям является повышение дисперсности. На Узбекском комбинате тугоплавких и жаропрочных металлов в начале 1980-х гг. по разработкам Института металлургии им. А. А. Байкова (ИМЕТ РАН) был внедрен процесс плазмохимического восстановления вольфрама из оксида. Полученный плазменный вольфрам использовали при получении карбида вольфрама для буровых коронок.

Разработан также и готов к промышленному использованию двухстадийный процесс получения монокристалла вольфрама с крупностью частиц 0,10–0,01 мкм, что в 10–100 раз мельче выпускаемых в промышленности. В настоящее время исследуется спекание сплавов WC–Co из ультрадисперсных порошков с целью существенного снижения энергозатрат при производстве и получения экстремальных свойств новых сплавов.

Молибден

Прогноз мирового рынка по молибдену позитивен. Рынок молибдена чрезвычайно динамичен из-за того, что >70 % металла производится при добыче и производстве меди, в основном из порфировых медных руд, в которых он является попутным продуктом. На долю СССР приходилось 8 % мирового производства молибдена. Основные его источники располагались в Казахстане, Узбекистане и Армении. Непосредственно российские горные предприятия в Джиде, Сорске, Шахтаминске и Тырныаузе производили менее половины молибдена. По производству молибдена СССР занимал пятое место после США, Чили, Китая и Канады.

По разведанным запасам молибдена Россия занимает третье место в мире после США и Чили. Балансовые запасы молибдена заключены в рудах 9 месторождений, из них 86,3 % запасов приурочено к собственно молибденовым месторождениям штокверкового геолого-промышленного типа и

13,7 % к комплексным молибденово-вольфрамовым скарновым месторождениям. Минерально-сырьевая база молибдена России по своему качеству несколько уступает аналогичным рудам зарубежных месторождений: среднее содержание молибдена в рудах собственно молибденовых месторождений — 0,068 %, в то время как в аналогичных рудах США и Канады — 0,082–0,084 %. Штокверковые месторождения в качестве попутных компонентов содержат медь (0,055 %), вольфрам (0,034–0,04 %), свинец (0,09 %), цинк (0,11 %), серу сульфидную, серебро, рений. В свою очередь, молибден попутно учитывается в скарновых рудах вольфрамовых месторождений — 0,042–0,065 %.

В промышленное освоение вовлечено 30 % разведанных запасов кат. В+С₁ и 4,4 % кат. С₂. Предприятиями цветной металлургии разрабатываются Сорское (12,4 % запасов по России с содержанием 0,058 %) и Жирекенское (5,9 и 0,099 % соответственно) месторождения, попутная добыча осуществляется на Тырныаузском (11,8; 0,042 %) вольфрамовом месторождении. Кроме того, предприятием Минатома ведется опытно-промышленная отработка на крупнейшем по запасам Бугдаинском (21,4 % запасов РФ при содержании 0,073 % молибдена) месторождении.

До 90 % молибдена в концентратах производится на двух крупных предприятиях — АО «Молибден» и АО «Жирекенский молибден». Молибденовые концентраты отличаются высоким качеством, пользуются устойчивым спросом у потребителей и успешно конкурируют на мировом рынке.

Перспективы развития молибденовой промышленности России связаны прежде всего с ростом производства молибденовых концентратов на действующих предприятиях в результате их реконструкции и технического перевооружения. В отдаленной перспективе возможно промышленное освоение Агаскырского и Ореkitканского месторождений.

Молибденовые концентраты служат исходным сырьем для производства ферромолибдена и химических соединений различной степени чистоты: триоксида молибдена, парамолибдата аммония, молибдата кальция, металлического молибдена.

В ФГУП ВИАМ (руководители работ Е. Н. Каблов, О. Г. Оспенникова) разработана новая марка стали ВНС-73 за счет легирования ~2,5 % молибденом и добавкой ниобия, что обеспечило высокое сопротивление коррозионному растрескиванию сварных соединений в состоянии термообработки плюс сварка. Там же были разработаны два сплава, близких по жаропрочности к ЭИ868, где вольфрам полностью или частично заменен на молибден.

Лимитирование содержания ряда примесей в концентратах и молибдате кальция диктуется требованиями производства ферромолибдена и легированных сталей. Так, мышьяк, фосфор, медь вызывают хладноломкость сталей, олово понижает режущие свойства инструментальных сталей, повышенное содержание серы в концентратах и молибдате кальция вызывает красноломкость стали.

Для производства триоксида пригодны молибденитовые концентраты всех выпускаемых марок, а также молибденовые промпродукты обогащения медно-молибденовых руд, повеллитовые промпродукты.

Основной, широко применяемый в промышленной практике способ переработки молибденитовых концентратов — окислительный обжиг. Огарок, содержащий триоксид молибдена и примеси в заданных пределах, поступает на выплавку ферромолибдена или служит исходным материалом для производства химических соединений. Наиболее распространены гидрометаллургические схемы переработки огарка.

В заводской практике обжиг молибденитовых концентратов проводили в печах «кипящего слоя» (КС). Обжиг в «кипящем слое» позволял получать огарки с высоким содержанием выщелачиваемого в растворах аммиака молибдена, поддерживать строго определенный интервал температур 560–580 °С, не допуская спекания материала и взаимного контакта веществ материала, предотвращая образование молибдатов. Преимущества обжига в печах КС по сравнению с применявшимся ранее обжигом в многоподовых печах состоят в высокой производительности печи, полной автоматизации процесса, автогенном ведении процесса за счет теплоты реакций окисления сульфидов; более высоком качестве огарков печи КС, характеризующемся содержанием выщелачиваемого молибдена, по сравнению с огарками многоподовых печей. Кроме того, обжиг в печи КС обеспечивает высокую степень отгонки спутника молибдена — рения — до 90 %, что позволяет получать ренийевую продукцию при переработке растворов и шламов мокрого пылеулавливания. Огарки печи КС содержат 2,0–2,5 % серы. Организация обжига концентратов с целью получения огарков, кондиционных по сере и пригодных для выплавки ферромолибдена, требует создания установки двухступенчатого обжига. Вторая стадия обжига обеспечивает дожигание серы во вращающихся трубчатых печах до содержания <0,2 %. Эта технология разработана институтом «Гинцетмет» и прошла опытно-промышленные испытания (рис. 2).

На Челябинском электрометаллургическом комбинате концентраты обжигали в многоподовых печах и получали кондиционные по сере огарки для дальнейшего производства ферромолибдена. Рений при этом не извлекался.

Печи КС практически не используются в мировой практике, а обжиг предпочитают проводить в трубчатых вращающихся (в Китае) или многоподовых печах с полной автоматизацией подачи воздуха, обогащенного кислородом, на каждый под (США, Бельгия).

Для улавливания серы в виде оксидов используются настолько эффективные технологии очистки, что позволяют снизить выбросы ниже экологических пределов. Более того, для переработки обожженных концентратов разработаны технологии, позволяющие осуществлять окисление низких форм молибдена, образующихся при обжиге, что

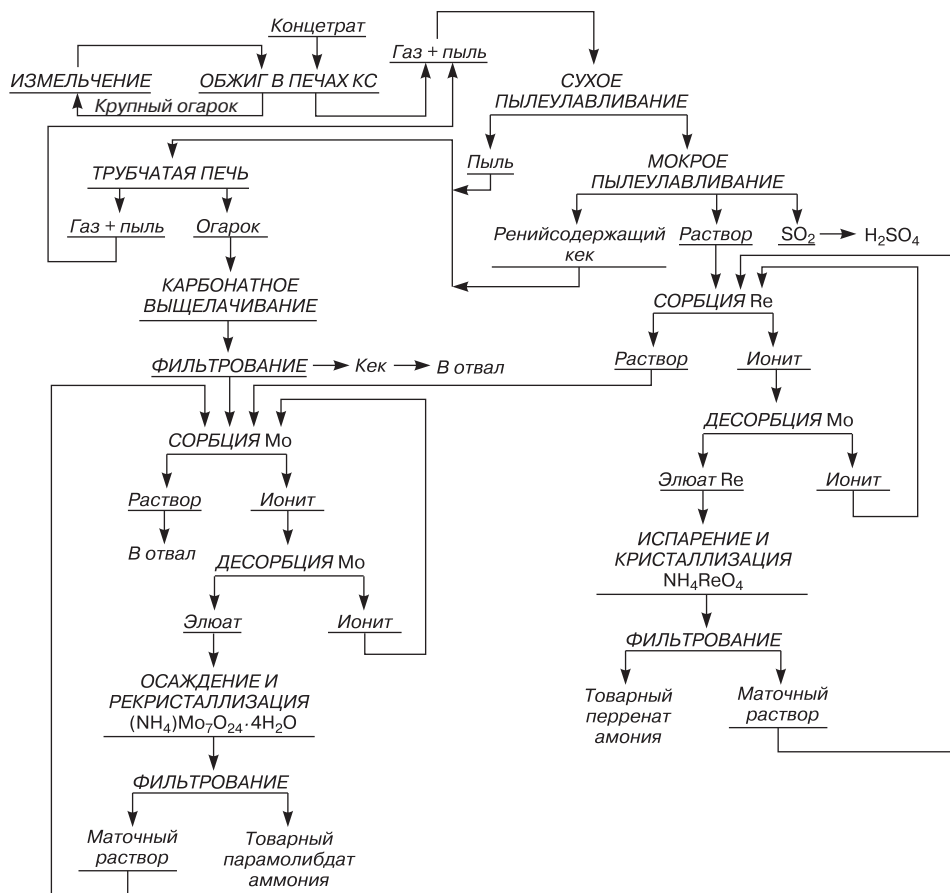


Рис. 2. Принципиальная технологическая схема переработки Мо-концентрата

способствует существенному сокращению технологической цепочки. Такие технологии разработаны в Гинцветмете (Э. И. Гедгагов), а также на фирме «Метек» в Израиле (д-р Розенберг). Использование эффективных приемов обжига, улавливания серы из газов, гидрометаллургии переработки огарков позволило повысить извлечение рения в перренат аммония до 93 %, молибдена в парамолибдат аммония — до 99,0 % [3].

Значительное количество обожженного молибденового концентрата направляется на получение аммония молибденовокислого (АМК) и оксида молибдена, получаемого прокаливанием АМК. За рубежом в качестве товарных продуктов получают аммония димолибдат, аммония гептамолибдат и аммония полимолибдат. От качества этих продуктов зависит соответственно качество порошка молибдена, штабиков и проволоки для электротехники.

Качество АМК по действующему ГОСТу существенно ниже требований мировых стандартов. Как и в случае с вольфрамом, ГОСТы создавали, исходя из требований внутреннего рынка. Стоимость переработки от концентрата до АМК в СНГ выше (с учетом извлечения), чем на ряде зарубежных фирм, что также является препятствием для конкурентоспособности продукции. Схема получения АМК на предприятиях цветной металлургии СНГ основывается на осадительной технологии, включающей малопроизводительные операции и создающей вредные условия труда для обслуживающего персонала.

Нестандартные концентраты Алмалыкского ГМК направляли преимущественно на УзКТЖМ, где их подвергали азотнокислотному выщелачиванию и сорбции молибдена на анионите ВП-1п непосредственно из пульпы молибденовой кислоты в аппаратах типа «пачук». Этот процесс был предложен Гинцветметом совместно с ВНИИХТ и был внедрен в производство при практической помощи Киргизского горнорудного комбината. На Балхашском ГМК (ТО «Цветмет») джезказганский промпродукт обжигали в печах КС и огарок подвергали карбонатному выщелачиванию с последующим получением только молибдата кальция, используемого для выплавки ферромolibдена. В АО «Металлург» (Скопинский гидроме-

таллургический завод) использовали сорбцию на анионите ВП-1п для доизвлечения молибдена из маточных растворов после осаждения тетрамолибдата аммония, предложенную Гинцветметом и внедренную в начале 1980-х гг., однако аммиачный элюат после десорбции молибдена возвращался в голову процесса на аммиачное выщелачивание обожженного концентрата, и, таким образом, процесс сорбции не влиял на повышение качества АМК.

Следует, однако, отметить, что на предприятиях военно-промышленного комплекса, на которых молибден извлекали как побочный продукт, качество АМК было значительно выше, чем на предприятиях цветной металлургии. Это объясняется тем, что весь молибден после вскрытия исходного сырья подвергали ионообменным операциям для концентрирования и очистки от примесей. Так, на Целинном горно-химическом комбинате для получения АМК использовали сорбцию на анионите АМ-2Б из растворов после автоклавного выщелачивания окисленного сырья. На Киргизском горнорудном комбинате использовали схему азотно-серноокислого (меланжевого) выщелачивания сульфидного сырья с последующей сорбцией на макропористом анионите. Это позволило повысить извлечение молибдена, улучшить условия труда и получать достаточно высококачественную продукцию.

За рубежом применяют автоклавный способ окисления молибденита кислородом. Процесс ведут

в автоклаве при температуре 120–160 °С и давлении кислорода 0,10–0,14 МПа (10–14 атм).

Таким образом, для получения конкурентоспособной по качеству продукции — АМК или других товарных соединений молибдена необходимо переориентировать осадительные схемы на ионообменные: сорбционные или экстракционные процессы.

Далее АМК используется для получения компактного молибдена: порошка технического для металлургических целей; порошка МПЧ для производства специальных сплавов; штабиков МШЧ-1 для специальных сплавов и МШЧ-2 для электродов, МШ-В для изготовления проката, МШ-1 и МШ-2 для металлургических целей, а также лигатур для производства специальных сплавов. Молибден металлический в виде штабиков для механической обработки и плавки предназначен для легирования сталей, получения проволоки, например марки МЧ, применяемой в качестве кернов для изготовления спиралей из вольфрама, крючков, поддержек, плющанки для рамочных сеток и для многих других целей. В значительной степени на чистоту компактного молибдена влияет качество АМК.

Важной составной частью технологии получения АМК является очистка молибдатных растворов от примеси вольфрама. Зарубежный рынок выставляет достаточно жесткие ограничения на концентрацию вольфрама в АМК или оксиде, которая не должна превышать 0,05–0,10 % W. Эффективными могут быть технологии с использованием экстракционных или сорбционных методов разделения.

Для совершенствования технологии получения соединений молибдена предложен ряд научных разработок: ВНИИТС предложен вариант замены аммиачного выщелачивания обожженного концентрата на двухстадийное карбонатное вскрытие для Скопинского завода (В. Н. Зуев, В. К. Румянцев, Г. М. Вольдман) [4]. При этом на первой стадии избыток бикарбоната натрия нейтрализуют свежим огарком с фильтрацией пульпы и сорбцией молибдена из богатого раствора на пористом анионите. Качество АМК по примесям было на порядок выше, чем требования соответствующего ГОСТа. Расход кальцинированной соды на выщелачивание удается снизить до 20 % от массы огарка, что позволило снизить затраты на получение АМК не менее чем на 25 %. Карбонатное двухстадийное выщелачивание с последующей сорбцией целесообразно использовать для переработки нестандартных концентратов, какими являются, например, алмалыкские и балхашские промпродукты. Обжиг промпродуктов в печах КС был достаточно хорошо освоен на Скопинском гидрометаллургическом заводе и на Балхашском горно-металлургическом комбинате.

Рений

В настоящее время сырьевая база рения представлена множеством медных, молибденовых, полиметаллических, колчеданных, урановых, углеспланцевых и других месторождений со сравнительно низкими содержаниями этого элемента в рудах.

Собственные рениевые месторождения представляют минералогическую редкость и связаны с медными и медно-молибденовыми провинциями. На территории СНГ основными источниками для производства рения являлись руды и концентраты Жезказгана и Балхаша (Казахстан), Каджарана и Агарака (Армения), Кальмакыра (Узбекистан). В молибденовых концентратах российских ГОКов (Жирекенский, Сорский, Тырныаузский) содержание рения незначительно (20–100 г/т).

Современная тенденция развития жаропрочных никелевых сплавов как в России, так и за рубежом предусматривает использование рения в качестве легирующего элемента, который, растворяясь в матрице жаропрочного никелевого сплава, резко затормаживает диффузионные процессы при высоких температурах и тем самым обеспечивает длительную работоспособность материала в составе изделия.

В настоящее время ФГУП ВИАМ созданы, успешно опробованы и внедряются для отливки монокристаллических турбинных лопаток ренийсодержащий жаропрочный сплав ВЖМ4 и экономнолегированный рением (4,0–4,8 %) жаропрочный сплав ВЖМ5У.

Эти сплавы обладают рекордными показателями жаропрочности, хорошей технологичностью при высокоградиентной направленной кристаллизации (ВГНК). Разработаны новые никелевые и никель-алюминиевые сплавы, легированные 1–2 % Re, для изготовления рабочих и сопловых лопаток и дисков турбин, обладающие повышенными свойствами по сравнению с серийными свойствами.

Из медного сырья на Жезказганском ГМК (Казахстан) методом экстракции, разработанным в Гинцветмете, получают наибольшее количество аммония рениевокислого из промывной серной кислоты Медного завода.

На рис. 3 приведена схема извлечения рения на Жезказганском медном заводе, усовершенствованная Гинцветметом в части сорбционного извлечения этого металла из оборотных растворов.

В последнее время открыты перспективные источники рения — продукты вулканической деятельности вулкана Кудрявый на о. Итуруп (Курилы). Технология его извлечения разрабатывается рядом институтов — Гинцветметом, Институтом минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов РАН, Гиредметом.

Из молибденовых концентратов или промпродуктов рений извлекали на Скопинском ГМЗ, заводе «Победит», Узбекском комбинате тугоплавких и жаропрочных металлов. Помимо этого небольшие количества перрената аммония получали на Чимкентском свинцовом заводе, а также на Навоийском ГМК из растворов подземного выщелачивания полиметаллических руд.

Технология получения аммония рениевокислого из молибденитов заключается в улавливании семиоксида рения из газов обжига в скрубберах, орошаемых водным раствором. Рений переходит в кислый раствор, который периодически обновляется после достижения определенной концентрации рения.

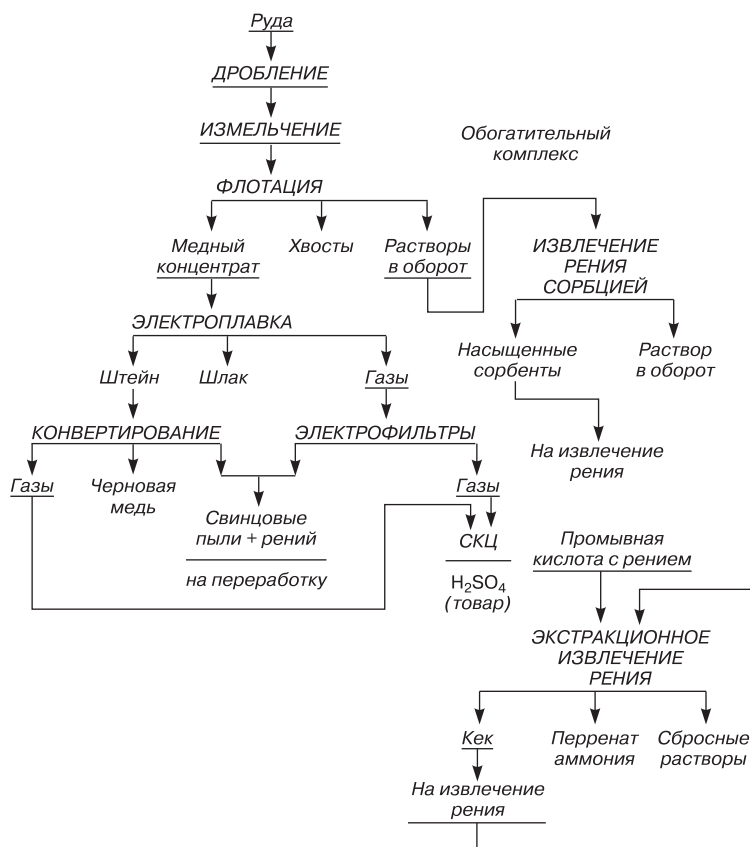


Рис. 3. Схема переработки медного ренийсодержащего рудного сырья

Выводимый раствор, содержащий наряду с рением молибден, направляется на ионообменное (экстракционное или сорбционное) извлечение. На Скопинском заводе из резкстракта осаждали перренат калия, который затем переводили в товарный перренат аммония методом электродиализа с ионитовыми мембранами, предложенным институтом «Гиредмет».

Для доизвлечения рения из растворов после сорбции молибдена Гинцветметом был предложен и заводом внедрен сорбционный способ с применением сорбента ВП-14КР, содержащего до 20 % «сшивающего» агента дивинилбензола [5]. Использование «сильноносшитых» ионитов для извлечения рения внедрено было также на заводе «Победит» с использованием анионита, аналога АН-21×14, впервые предложенного для селективной сорбции рения К. Б. Лебедевым (Казмеханобр). Синтез ионита в подобном варианте позволял получать большую величину удельной поверхности, создаваемой за счет пор небольшого радиуса. Работа на высоких линейных скоростях при низких концентрациях извлекаемого компонента дает возможность в значительной мере увеличить кинетические характеристики системы ионит–раствор, что и было подтверждено результатами внедрения сорбционных напорных колонн для извлечения рения. Напорные колонны успешно применяют для попутного сорбционного извлечения рения из растворов подземного выщелачивания. При этом качество аммония рениевокислого удовлетворяет марке АР-0.

Научно-исследовательские работы и укрупненные испытания были направлены на совершенствование действующих технологических схем и

на создание принципиально новых процессов.

Амфотерный ионит ВП-14КР прошел опытно-промышленные испытания для извлечения рения из растворов газоочистки Скопинского гидрометаллургического завода. При содержании молибдена, превосходящем в 50–80 раз концентрацию рения в растворе, была получена насыщенная смола с емкостью по рению 180–260 кг/т сорбента, в то время как емкость по молибдену не превышала 1,5–2,5 кг/т амфолита. Внедрение сорбции рения взамен экстракции позволило бы сократить ряд операций, таких как осаждение молибдата кальция из резкстракта, с которым теряется значительное количество рения, осаждение перрената калия и операции, связанные с электродиализом. Прямое получение аммония рениевокислого из аммиачного элюата после десорбции рения позволило в процессе испытаний выделить продукт марки АР-0.

Для разделения рения и молибдена в Гинцветмете разработан оригинальный метод экстракционной десорбции рения (Э. И. Гедгагов, Т. Е. Попова). Его испытания на одном из предприятий Болгарии подтвердили результаты лабораторных исследований [6].

Сущность метода заключается в использовании на операции сорбции рения из молибденсодержащих растворов практически любых марок сильноосновных анионитов. Поскольку известными реагентами десорбировать рений с таких смол затруднительно, был испытан вариант селективной десорбции рения органическим реагентом, индифферентным к матрице ионита. Насыщенный рением с примесью молибдена сильноосновный гелевый анионит (пористые смолы легко насыщаются молибденом с высокой динамической обменной емкостью) обрабатывали на холоде раствором технического триалкиламина в керосине с добавкой 2-этилгексанола. Рений при этом практически полностью переходил из фазы оводненной смолы в органическую фазу, из которой легко резкстрагировался водными растворами аммиака с получением концентрированных по рению резкстрактов, а молибден оставался в фазе анионита, его десорбция аммиачно-солевыми растворами проходила полностью и без затруднений.

В настоящее время сорбционная технология в процессах извлечения рения преобладает над экстракционной. И причиной тому существенный прогресс в области синтеза сорбентов. Так, следует отметить анионит Purolite A170, который предложен одноименной фирмой для извлечения рения из растворов промывной кислоты с кислотностью до 600 г/л по серной кислоте.

Несколько лет назад он был внедрен на польском комбинате KGHM (г. Любин) для извлечения рения, после чего это предприятие вошло в

пятерку мировых производителей рения. Создание анионита Purolite A170 и других подобных ионитов, например анионита АНТ-1027, предложенного Гинцветметом (Э. И. Гедгагов), позволяет решать задачи рециклинга отходов, содержащих рений, а также извлечения рения из практически любых систем. Так, используя ряд анионитов для извлечения рения из водных растворов, в которых он присутствует в микроконцентрациях, специалисты РГТУ им. Д. И. Менделеева (И. Д. Трошкина) разработали технологии, позволяющие вовлечь в переработку забалансовое ренийсодержащее сырье, что позволит не только снизить дефицит рения в нашей стране, но и приблизиться к решению нетрадиционной проблемы — извлечения рения из фумарол в. Кудрявый на о. Итуруп (Курильской гряды).

Важный этап исследований по извлечению рения проводит Гинцветмет совместно со специалистами ТОО «Корпорация «Казахмыс» на металлургическом комплексе Балхашского медеплавильного завода, тем самым возрождая давние творческие связи, которые в свое время привели к внедрению экстракционной схемы получения перрената аммония на Жезказганском медном заводе, разработанной Гинцветметом.

Сорбционная технология, как совместная разработка двух творческих коллективов — Гинцветмета и ТОО «Корпорация «Казахмыс» (под общим руководством Е. А. Оспанова), позволит не только использовать последние достижения сорбционной техники для извлечения рения, а именно применение изопористого анионита, разработку скоростных процессов сорбции-десорбции рения и т. п., но и применить сорбционную технологию дляпутного извлечения селена.

Кроме того, Гинцветмет разрабатывает технологию переработки отходов жаропрочного сплава ЖС32, содержащих рений, используя для его извлечения также методы сорбции ионитами.

Заключение

Существующее состояние переработки и получения товарных продуктов вольфрама, молибдена и рения в РФ и странах СНГ характеризуется

недостаточно высоким качеством и высокой стоимостью переработки рудного сырья для того, чтобы успешно конкурировать с зарубежными фирмами. В связи с этим генеральным направлением в области переработки концентратов и техногенных отходов является внедрение уже существующих технологий, основанных на научно-исследовательских разработках ряда вышеупомянутых научных организаций. К ним можно отнести:

- совершенствование сорбционных и экстракционных приемов извлечения, очистки и концентрирования тугоплавких металлов вольфрама, молибдена и рения;

- использование разработок, предназначенных для снижения материалоемкости, энергоемкости и повышения экологической безопасности, таких, как прямая экстракционная схема извлечения вольфрама из автоклавных щелоков;

- внедрение гидрометаллургических методов переработки техногенных отходов, например отходов жаропрочного сплава ЖС32 с извлечением рения сорбцией и получением концентратов сопутствующих тугоплавких металлов; для переработки отработанных платино-ренийевых и молибденкобальтовых катализаторов; для извлечения рения из промывных кислот сернокислотных цехов медеплавильных заводов;

- внедрение научно-исследовательских разработок для совершенствования технологий комплексной переработки молибденитовых ренийсодержащих сульфидных концентратов для получения товарных продуктов молибдена и рения высокой чистоты;

- расширение ассортимента выпускаемых товарных продуктов на перерабатывающих предприятиях за счет создания унифицированных гибких схем получения не только аммония молибденовокислого, но и обезмеженных и обессеренных огарков для производства ферромолибдена, димолибдатов, полимолибдатов аммония, молибдата кальция, ферромолибдена, оксида молибдена и т. п. Внедрение в полном объеме сорбционных, экстракционных и диализных процессов для повышения качества и снижения себестоимости товарных продуктов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Гиганов Г. П. Перспективы применения сорбционных и экстракционных процессов в металлургии цветных и редких металлов // Цветная металлургия накануне XXI века : сб. науч. трудов Гинцветмета. — М., 1998. С. 42–47.
2. Ионнообменные материалы для процессов гидрометаллургии, очистки сточных вод и водоподготовки : справочник / под общ. ред. Б. Н. Ласкорина. — 4-е изд. — М. : ВНИИХТ, 1989. — 150 с.
3. Бессер А. Д., Гедгагов Э. И. Совершенствование технологических способов переработки рудного и техногенного сырья — важнейший дополнительный источник получения рения // 90 лет в цветной металлургии : сб. науч. трудов Гинцветмета / под ред. А. В. Тарасова. — М., 2008. С. 173–184.
4. А. с. 1090002 СССР. Способ переработки молибденовых огарков / В. Н. Зуев, В. К. Румянцев, Р. А. Априамов ; заявл. 05.02.82.
5. А. с. 1407009 СССР. Комплексообразующий ионит для извлечения рения и способ его получения / А. Г. Маурина, Н. В. Зонтов, Э. И. Гедгагов и др. ; приор. от 04.06.1986.
6. А. с. 1235237 СССР. Способ извлечения тугоплавких металлов / Э. И. Гедгагов, Т. Ш. Агноков, Т. Е. Попова ; приор. от 11.06.1984.

A. V. Tarasov

The data about raw materials base, technological level and quality of output products with enterprises of tungsten-molybdenum industry at the Russian Federation and countries of Commonwealth of Independent States have been adduced. The general factors, conditioned inclusion in world market are the cost reduction of marketable produce, quality improvement on the base of using modern technologies as ion-exchanging processes in hydrometallurgy, plasmachemistry methods in powder metallurgy etc. Implementation of science-technical developments of several research institutes in beneficiation area for obtaining concentrates with high quality, opening beneficiated raw materials and various industrial wastes, processing pure compounds of molybdenum, tungsten and rhenium to metals and goods has been obtained the very important significance.

Key words: refractory rare metals, tungsten, molybdenum, rhenium, raw materials, processing technologies, production.

ЦМ

Наши юбиляры



ГЛАЗУНОВ Леониду Анисимовичу — 85 лет

22 июня 2011 г. исполнилось 85 лет **Леониду Анисимовичу Глазунову** — заслуженному деятелю науки и техники Российской Федерации, академическому советнику Академии горных наук, главному научному сотруднику ФГУП «Институт «Гинцветмет», профессору,

доктору технических наук.

Свыше 54 лет трудовая деятельность Л. А. Глазунова связана с теорией и практикой обогащения руд цветных металлов. После окончания в 1952 г. Московского института цветных металлов и золота им. М. И. Калинина Леонид Анисимович пришел работать в институт «Гинцветмет», где трудится по настоящее время.

Леонид Анисимович — видный ученый в области обогащения полезных ископаемых, широко известный своими научными трудами и научно-инженерной деятельностью.

Л.А. Глазунов имеет порядка 350 научных трудов, в том числе более 20 авторских свидетельств и патентов. Является членом научного совета по физико-химическим проблемам обогащения полезных ископаемых РАН, членом редколлегии журналов «Цветные металлы» и «Цветная металлургия».

Им создана научная школа, под его научным руководством защищен ряд кандидатских и докторских диссертаций.

Леонид Анисимович Глазунов — участник Великой Отечественной войны. За трудовые и боевые заслуги он был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной войны второй степени, пятнадцатью государственными медалями.

Научно-техническая общественность, редколлегия и редакция журнала «Цветные металлы» сердечно поздравляют Леонида Анисимовича со славным юбилеем и желают ему крепкого здоровья и творческих успехов.



БЕССЕРУ Альберту Даниловичу — 80 лет

18 июня 2011 г. исполнилось 80 лет **Альберту Даниловичу Бессеру**, доктору технических наук, профессору, известному ученому-металлургу.

После окончания в 1954 г. Московского института цветных металлов и золота им.

М. И. Калинина А. Д. Бессер работал на Уральском алюминиевом заводе. С 1957 по 2010 г. он трудился в институте «Гинцветмет», где в последние годы был заведующим лабораторией комплексного использования сырья и экологии до выхода на пенсию в 2010 г.

Под руководством Альберта Даниловича созданы и внедрены новые процессы переработки различных видов сырья цветных металлов на ведущих металлургических предприятиях России и стран СНГ.

А. Д. Бессер — автор более 200 печатных работ, в том числе четырех монографий.

За заслуги в развитии цветной металлургии А. Д. Бессеру в 1991 г. было присвоено почетное звание «Заслуженный технолог РСФСР».

Успешная научная и организаторская деятельность Альберта Даниловича отмечена правительственными наградами: в 1971 г. — орденом «Знак Почета», в 1986 г. — медалью «За трудовую доблесть». Он лауреат премии Совета Министров СССР (1984 г.), премии Правительства РФ в области науки и техники (1997 г.).

Научно-техническая общественность, редколлегия и редакция журнала «Цветные металлы» сердечно поздравляют Альберта Даниловича со славным юбилеем и желают ему крепкого здоровья и успехов.

Исследование влияния дополнительного легирования на окисляемость при нагреве сплавов алюминия с магнием

УДК 669.71.055:669.721

© А. М. Дриц, Л. Л. Рохлин, Т. В. Добаткина, Н. И. Никитина, И. Е. Тарытина*

Исследовано влияние кальция и некоторых редкоземельных металлов (Ce, Nd, Sm, Y, Gd, Dy) на стойкость против окисления при нагреве алюминиевых сплавов, содержащих 5–6 % Mg. Для оценки степени окисления выбран способ, в котором она определялась по привесу образца после оплавления. Показано, что практически все продукты окисления сосредотачиваются в оксидной пленке. При значительном окислении исследованных сплавов толщина оксидной пленки образцов была 130–170 мкм. В малоокисленных сплавах толщина пленки на поверхности образцов составляет 20–80 мкм. Установлено, что все металлы, выбранные в качестве добавок, способствуют снижению окисляемости Al–Mg-сплавов в расплавленном состоянии. Наибольшее уменьшение окисляемости наблюдается в Al–Mg-сплавах, содержащих кальций.

Ключевые слова: алюминиевые сплавы, дополнительное легирование, кальций, редкоземельные металлы, окисление, оксидная пленка.

Введение

Алюминиевые сплавы на основе системы Al–Mg имеют важное практическое применение в современной технике. Их основными достоинствами являются высокая коррозионная стойкость и хорошая свариваемость. Кроме того, они используются без упрочняющей термической обработки, которая включала бы высокотемпературный нагрев с последующей закалкой и длительным старением. Сплавы в основном используются как деформируемые, в которых среднее содержание магния находится в пределах 2–6 %. В состав наиболее легированного деформируемого российского сплава на основе системы Al–Mg, AMg6, входят, %: 5,8–6,8 Mg; 0,5–0,8 Mn; 0,02–0,10 Ti; 0,0002–0,0005 Be; <0,4 Fe; <0,4 Si; <0,2 Zn [1, 2]. Присутствие в составе сплава бериллия обусловлено тем, что введение магния в алюминий и его сплавы приводит к их интенсивному окислению на воздухе, особенно при плавке, а добавка бериллия в указанных незначительных количествах предотвращает это окисление. По той же причине приблизительно в таких же количествах бериллий вводится в другие российские алюминиевые сплавы на основе системы Al–Mg: AMg4, AMg5, AMg6пч, AMg61, 01570 [1, 2] и в сплавы серии 5xxx, производимые в других странах [3].

Недостатком бериллия как легирующей добавки является его высокая токсичность, так что работа с ним может в определенных случаях сказаться на здоровье людей. Поэтому желательно исключить добавку бериллия в алюминиевые сплавы с магни-

ем и заменить его каким-либо другим легирующим элементом, вводимым в незначительных количествах, для снижения окисления при плавке и других процессах, связанных с нагревом этого материала до высоких температур.

Возможность уменьшения окисления алюминиевых сплавов, содержащих магний, при введении в них бериллия связана с аналогичным действием бериллия на магний и его сплавы при нагреве и в расплавленном состоянии [4]. Однако бериллий является не единственным элементом, который уменьшает окисляемость магния и его сплавов при нагреве и плавлении. Такое же действие оказывают кальций и редкоземельные металлы [5, 6]. Особенно эффективными в снижении окисления при нагреве магния и магниевых сплавов оказываются редкоземельные металлы иттриевой подгруппы: иттрий, гадолиний, тербий, диспрозий и эрбий [6].

Настоящая работа проводилась с тем, чтобы определить, в какой мере добавки кальция и редкоземельных металлов сказываются на стойкости против окисления при нагреве алюминиевых сплавов с магнием, имея в виду возможность их использования в небольших количествах в качестве легирующих добавок в промышленных материалах вместо бериллия¹.

Материалы и методика исследования окисляемости

Исследования проводили на сплавах, находившихся в которых было близко к его содержанию (6 %) в наиболее богатом и, следовательно, наиболее склонном к окислению промышленном сплаве AMg6 на основе системы Al–Mg. Для определения влияния кальция и редкоземельных металлов на окисляемость

* А. М. Дриц, директор по технологиям, ЗАО «Алкоа СМЗ»; Л. Л. Рохлин, гл. науч. сотр., e-mail: rokhlin@ultra.imet.ac.ru; Т. В. Добаткина, вед. науч. сотр.; Н. И. Никитина, ст. науч. сотр.; И. Е. Тарытина, науч. сотр., Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН.

¹ Работа проводилась при поддержке ООО «Алкоа РУС».

при расплавлении сплавов Al–Mg использовались добавки кальция и редкоземельных металлов: церия, неодима, самария, иттрия, гадолиния, диспрозия. Содержание кальция и редкоземельных металлов было выбрано в пределах 0,05–0,80 %.

Сплавы выплавлялись в электрической печи сопротивления в корундовых (из Al_2O_3) тиглях. В качестве исходных материалов использовали алюминий А99 (99,99 % Al), магний Мг95 (99,95 % Mg), церий ЦеМ-1 (99,57 % Ce), неодим НдМ-1 (99,8 % Nd), самарий СмМ-1 (99,83 % Sm), иттрий ИтМ-1 (99,8 % Y), гадолиний ГдМ-1 (99,92 % Gd) и диспрозий ДиМ-1 (99,83 % Dy). В процессе плавки сначала расплавлялся алюминий, в который вводился магний, а затем кальций и редкоземельные металлы в виде соответствующих лигатур, которые были приготовлены предварительно. Составы приготовленных лигатур: Mg–14,7 % Ca, Al–9,6 % Ce, Al–6,6 % Nd, Al–30,9 % Sm, Al–10 % Y, Al–12,4 % Gd, Al–6,1 % Dy. Чтобы предотвратить интенсивное окисление алюминиевого расплава, который содержал до 6 % Mg, использовали стандартный покровный флюс ВИ2, применяемый при плавке магниевых сплавов для предупреждения их горения. Состав флюса ВИ2, %: 38–46 $MgCl_2$; 32–40 KCl; 3–5 CaF_2 ; 5–8 $BaCl_2$; 1,5 MgO и <8 (NaCl + $CaCl_2$). Отливка сплавов осуществлялась в толстостенный стальной кокиль, который нагревали до температуры 150–200 °С. Получали слитки диам. 16 мм и высотой ~100 мм. Результаты химического анализа представлены в таблице, они показывают несколько

более низкое содержание магния в выплавленных сплавах — ~5 %. Это содержание также вызывает существенное окисление сплавов при плавлении, что подтвердилось при проведении нами экспериментов, оно учитывается и при производстве промышленного алюминиевого сплава АМг5, содержащего ~5 % Mg. Потери остальных легирующих элементов при приготовлении сплавов для исследования, в общем, были незначительными.

Наряду со специально приготовленными сплавами в работе исследовался для сравнения промышленный алюминиевый сплав АМг6, который применялся в литом состоянии, в виде куса темплета слитка. Использованный сплав АМг6 имел состав, согласно проведенному химическому анализу, %: 6,06 Mg, 0,69 Mn, 0,0006 Be, 0,22 Fe, 0,10 Si, остальное Al и незначительные количества других примесей, помимо Fe и Si.

Склонность сплавов к окислению в расплавленном состоянии устанавливалась путем определения степени их окисления при оплавлении во время нагрева. При этом были использованы различные методики, включая определение степени окисления по толщине образовавшейся оксидной пленки на поверхности образца под микроскопом, а также по привесу образцов после оплавления их на воздухе. Последняя методика давала более надежные и воспроизводимые результаты, тогда как оксидная пленка, образовавшаяся на поверхности образца после оплавления, имела значительно различающуюся толщину, что давало основания рассматривать полученные результаты как грубую оценку. В том случае, когда окисление образцов оказывалось большим, оно могло проявляться в образовании отдельных очагов повышенного окисления, которые, по-видимому, образовывались в результате местного разогрева за счет горения магния. В этих очагах повышенного окисления возникали вспучивания, которые не могли быть приняты во внимание при оценке степени окисления по толщине образовавшейся оксидной пленки, но могли быть учтены путем оценки привеса образцов после оплавления на воздухе.

Таким образом, окончательно в качестве оценки степени окисляемости сплавов при оплавлении был выбран способ, в котором окисление устанавливалось по привесу образца после оплавления. Для того, чтобы свести к минимуму влияние на результаты определенной формы и размеров образцов, все эксперименты проводились на образцах практически одинаковой формы и размеров. Они представляли собой диски диам. 14,5 мм и толщиной 2 мм с незначительным разбросом указанных значений. Истинные размеры каждого испытанного образца также контролировались. В качестве характеристики степени окисления использовались: 1) относительный привес по массе $\Delta P/P$, где ΔP — абсолютный привес образца после оплавления, а P — масса образца перед нагревом до оплавления, и 2) привес на единицу поверхности $\Delta P/S$, где S — общая площадь поверхности образца перед нагревом до оплавления. Образцы нагревались и оплавливались в электрической печи сопротивления на воздухе. Печь доводили до температуры 760 °С,

Состав исследованных сплавов

Позиция	Содержание легирующих элементов, %			
	в шихте		по химическому анализу	
	Mg	Ca или РЗМ	Mg	Ca или РЗМ
1	6	—	5,04	—
2	6	0,05 Ca	5,20	0,045 Ca
3	6	0,15 Ca	4,49	0,120 Ca
4	6	0,40 Ca	5,04	0,380 Ca
5	6	0,80 Ca	4,94	0,690 Ca
6	6	0,05 Ce	5,28	0,570 Ce
7	6	0,15 Ce	5,07	0,130 Ce
8	6	0,40 Ce	5,19	0,330 Ce
9	6	0,80 Ce	5,20	0,670 Ce
10	6	0,05 Nd	4,96	0,040 Nd
11	6	0,15 Nd	4,98	0,100 Nd
12	6	0,40 Nd	5,21	0,290 Nd
13	6	0,80 Nd	5,29	0,650 Nd
14	6	0,05 Sm	5,10	0,047 Sm
15	6	0,15 Sm	5,06	0,130 Sm
16	6	0,40 Sm	5,05	0,350 Sm
17	6	0,80 Sm	5,16	0,700 Sm
18	6	0,05 Y	5,08	0,048 Y
19	6	0,15 Y	5,38	0,140 Y
20	6	0,40 Y	5,27	0,390 Y
21	6	0,80 Y	5,48	0,840 Y
22	6	0,05 Gd	5,13	0,052 Gd
23	6	0,15 Gd	5,29	0,170 Gd
24	6	0,40 Gd	5,13	0,410 Gd
25	6	0,80 Gd	5,06	0,770 Gd
26	6	0,05 Dy	5,21	0,054 Dy
27	6	0,15 Dy	5,08	0,150 Dy
28	6	0,40 Dy	5,11	0,420 Dy
29	6	0,80 Dy	5,17	0,880 Dy

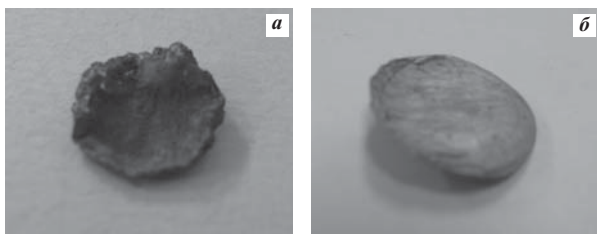


Рис. 1. Внешний вид образцов после нагрева до оплавления: *а* — Al-6 % Mg, сильное изменение формы и неровная поверхность; *б* — Al-6 % Mg-1,5 % Ca, незначительное изменение формы и гладкая поверхность

которая является типичной для плавки алюминиевых сплавов системы Al-Mg, затем в нее помещались исследуемые образцы. После того, как температура образцов достигала 760 °С, осуществлялась выдержка в течение 1 ч. Затем образцы вынимали из печи и охлаждали на воздухе. До и после нагрева материал взвешивали на аналитических весах. Для того, чтобы исключить растекание образцов при оплавлении, они помещались в корундовые тигли, диаметр которых был близок к диаметру образцов.

Вместе с описанной выше методикой, была опробована и другая. Отличие состояло только в том, что нагрев образцов осуществлялся не в корундовых тиглях, а на тонкой (0,5 мм) пластинке из нержавеющей стали. При расплавлении исследуемых образцов возникающая на их поверхности пленка оказывалась достаточно прочной, чтобы образующийся расплав в основном сохранял первоначальную форму образца и не растекался полностью по подложке. Большая часть испытаний (всех приготовленных сплавов, а также сплава АМг6) была проведена при нагреве в корундовых тиглях. Образцы дополнительно доводили до оплавления на подложке из нержавеющей стали с тем, чтобы сравнить оба способа нагрева и подтвердить результаты, полученные при испытании образцов сплавов в корундовых тиглях.

На рис. 1 представлены типичные образцы сплавов, прошедших оплавление с незначительным и существенным окислением.

Результаты исследования окисляемости сплавов

Результаты испытаний окисляемости сплавов при нагреве до оплавления в корундовых тиглях представлены на рис. 2, 3. В качестве окисляемости двойного сплава Al-6 % Mg², который испытывался многократно, при построении графиков из полученных значений было выбрано среднее.

Из приведенных данных можно видеть, что обе использованные характеристики окисляемости сплавов при оплавлении: относительный привес по массе $\Delta P/P$ и привес на единицу поверхности $\Delta P/S$ меняются одинаково с изменением состава сплавов, так что та и другая характеристика в равной мере могут быть использованы для оценки поведения сплавов в расплавленном состоянии. Приведенные данные показывают, что все использованные дополнитель-

ные легирующие элементы приводят к снижению окисляемости сплавов Al-Mg при оплавлении на воздухе. При этом наиболее существенное снижение окисления при оплавлении имеет место при добавлении в сплавы небольших количеств кальция и редкоземельных металлов: 0,05 и 0,15 %. Именно введение дополнительных легирующих добавок в таких небольших количествах может оказаться оправданным, имея в виду возможное их влияние на служебные характеристики Al-Mg-сплавов. Однако действие кальция на снижение окисляемости Al-Mg-сплавов более эффективно, чем влияние всех редкоземельных металлов. В отличие от редкоземельных металлов, кальций снижает окисляемость до более низких значений во всем использованном диапазоне концентраций.

Преимущество кальция в отношении снижения окисляемости Al-Mg-сплавов по сравнению с редкоземельными металлами отчетливо видно на рис. 4 и 5, где сопоставляются характеристики окисляемости различных Al-Mg-сплавов при одинаковом содержании дополнительных легирующих добавок, равном 0,15 %. Такое содержание этих добавок может рассматриваться как наиболее представительное и в общем соответствует наиболее низким значениям окисляемо-

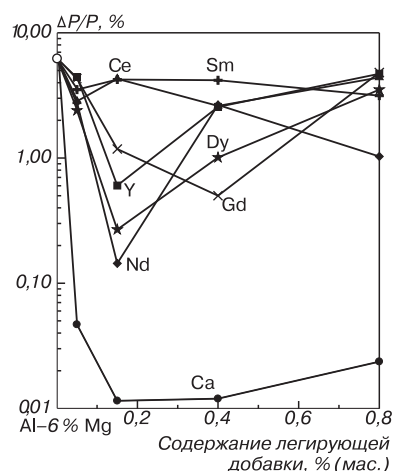


Рис. 2. Влияние кальция и редкоземельных элементов на окисляемость сплава Al-6 % Mg, определенную по относительному привесу

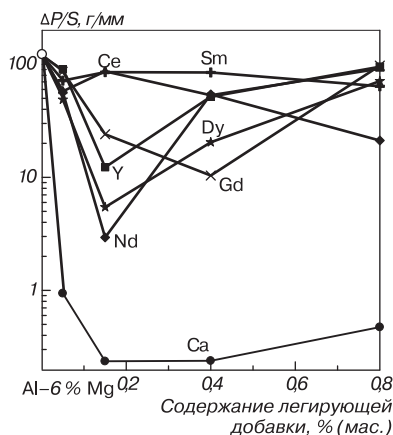


Рис. 3. Влияние кальция и редкоземельных элементов на окисляемость сплава Al-6 % Mg, определенную по привесу образца на единицу поверхности

² В данном случае и далее состав сплавов приводится по шихте.

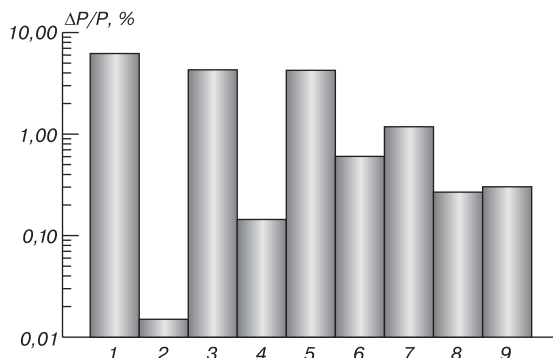


Рис. 4. Окисляемость сплавов Al-6 % Mg (1), AMg6 (9) и Al-6 % Mg, содержащих 0,15 % Ca (2) или 0,15 % РЗМ (Ce (3); Nd (4); Sm (5); Y (6); Gd (7); Dy (8))

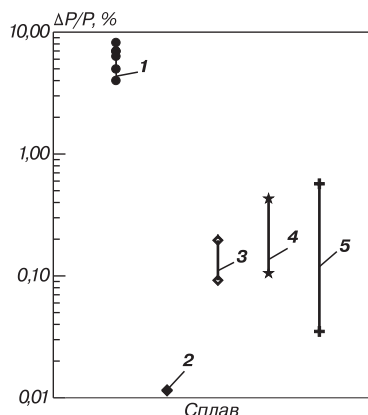


Рис. 5. Окисляемость сплавов Al-6 % Mg (1), AMg6 (5) и состава Al-6 % Mg, содержащих 0,15 % Ca (2), 0,15 % Nd (3) и 0,15 % Dy (4)

сти. На рис. 4 значения окисляемости сплавов с кальцием и редкоземельными металлами сравниваются со средними значениями окисляемости двойного сплава Al-6 % Mg и промышленного сплава AMg6. Они показывают, что введение кальция в сплавы Al-Mg позволяет снизить окисляемость до значений меньших, чем у сплава AMg6, содержащего бериллий. Среди сплавов с редкоземельными металлами достаточно низкие значения окисляемости, сравнимые с характеристиками промышленного сплава AMg6, показали материалы, содержащие 0,15 % Nd и 0,15 % Dy.

На рис. 5 полученные характеристики окисляемости сплавов с 0,15 % Ca, 0,15 % Nd и 0,15 % Dy сравниваются с данными по окисляемости двойного сплава Al-6 % Mg и AMg6 с учетом разброса полученных значений, что также подтверждает высокую эффективность в снижении окисляемости расплавленных Al-Mg сплавов при введении в них небольшого количества кальция.

Испытание сплавов при нагреве их на подложке из нержавеющей стали, в общем, подтвердило результаты, полученные при нагреве образцов в корундовых тиглях.

Анализ структуры испытанных сплавов и изменения их состояния после оплавления

Во всех исследованных сплавах проводилось изучение их микроструктуры в литом состоянии, в котором они находились перед проведением испы-

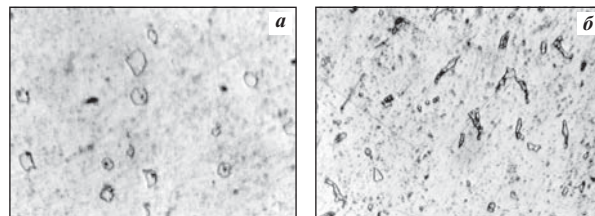


Рис. 6. Микроструктура литых сплавов перед проведением испытаний, $\times 675$:

а — Al-6 % Mg; б — Al-6 % Mg-1,5 % Ca

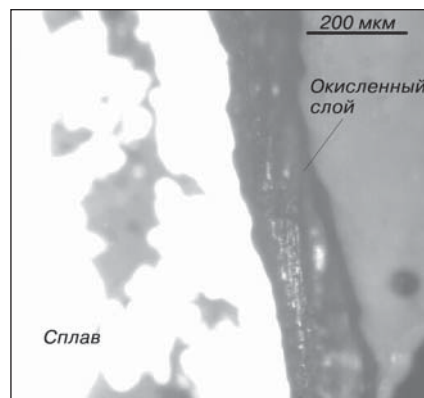


Рис. 7. Строение окисленного слоя на поперечном срезе образца сплава Al-6 % Mg, нагретого до расплавленного состояния

таний на окисляемость при оплавлении. Основное внимание уделялось фазовому составу сплавов.

Образцы для проведения исследования микроструктуры готовились обычным образом путем механической шлифовки на абразивной бумаге и последующей механической полировки на сукне с использованием суспензии оксида хрома в воде. Структура на полученных шлифах выявлялась после травления в реактиве, содержащем, %: 2,5 HNO_3 , 1,5 HCl , 0,5 HF , остальное вода.

Исследование показало, что в структуре двойного сплава Al-6 % Mg наряду с алюминиевым твердым раствором видны мелкие включения светлой фазы, которые согласно двойной диаграмме состояния Al-Mg представляют собой кристаллы соединения Al_3Mg_2 (β -фазы) [7]. Исходя из диаграммы состояния Al-Mg, растворимость магния в твердом растворе на основе алюминия значительно превышает 6 %, так что присутствие β -фазы следует объяснить неравновесными условиями кристаллизации при затвердевании сплава в изложнице. В отдельных местах сплава наблюдались также мелкие поры, характерные для литой структуры. При дополнительном легировании сплава Al-6 % Mg кальцием и редкоземельными металлами начиная с 0,15 %, в структуре отчетливо были видны включения других фаз, представляющих собой, очевидно, какие-то интерметаллические соединения кальция и редкоземельных металлов. С ростом содержания вводимых кальция и редкоземельных металлов количество содержащих их соединений в структуре сплавов увеличивалось. В литом промышленном сплаве AMg6 наряду с мелкими включениями β -фазы можно было наблюдать доволь-

но крупные серые кристаллы, которые, учитывая состав сплава АМг6, можно было рассматривать как интерметаллическое соединение Al_6Mn [8]. Характерные микроструктуры сплава $Al-6\% Mg$ и $Al-6\% Mg-0,15\% Ca$ приведены на рис. 6.

После нагрева до оплавления и выдержки в печи на воздухе в расплавленном состоянии образцы покрывались серой оксидной пленкой. Для того, чтобы определить, из чего она состоит, были проведены рентгенографические исследования. Дифрактограммы получали на приборе ДРОН-3М с использованием CuK_{α} -излучения непосредственно с окисленной поверхности образцов. Анализ полученной дифрактограммы с окисленной поверхности двойного сплава $Al-6\% Mg$ показал наличие дифракционных рентгеновских отражений только от оксида магния MgO и алюминиевого твердого раствора. Результат позволил сделать вывод о том, что при оплавлении образца на воздухе на его поверхности получается оксидная пленка MgO , но она достаточно тонкая, так что отражение рентгеновских лучей может происходить и от находящегося под ней алюминиевого твердого раствора. Рентгеновские отражения от алюминиевого твердого раствора и MgO превалировали на дифрактограммах и для сплавов, содержащих, помимо магния, другие легирующие элементы, так что можно было считать, что образующаяся на них оксидная пленка также представляет собой в основном MgO .

Часть образцов, которые подвергались нагреву до оплавления и затем охлаждались, были разрезаны с тем, чтобы установить толщину оксидной пленки, которая образуется на поверхности, и характер распространения окисления. Было установлено, что толщина оксидной пленки на поверхности мало окисляющихся образцов находится в пределах 20–80 мкм и практически все окисление сосредоточивается в этой пленке. В образцах, которые значительно окислились при расплавлении, оксидная пленка заметно толще (130–170 мкм) и более рыхлая. При этом в отдельных местах наблюдается развитие окисления в приповерхностном слое основного металла. Типичная структура оксидной пленки в сплаве с сильным окислением показана на рис. 7.

Выводы

1. Исследовано влияние небольших (0,05–0,80 %) добавок кальция

и отдельных редкоземельных металлов: церия, неодима, самария, иттрия, гадолиния и диспрозия на окисляемость в расплавленном состоянии сплавов на основе алюминия, содержащих 5–6 % магния.

2. Установлено, что все дополнительные легирующие добавки к сплаву $Al-6\% Mg$ приводят к снижению окисляемости в расплавленном состоянии, однако снижение окисляемости происходит в различной степени и может меняться в зависимости от концентрации дополнительной легирующей добавки.

3. Наибольшее снижение окисляемости в расплавленном состоянии во всем исследованном диапазоне концентраций (0,05–0,15 %) вызывает кальций.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Конструкционные материалы : справочник / под ред. Б. Н. Арзамасова. — М. : Машиностроение, 1990. С. 234–272.
2. Машиностроение : энциклопедия ; в 40 т. / под ред. И. Н. Фридляндера, Е. Т. Долбенко. — М. : Машиностроение, 2001. Т. II–3. С. 26.
3. International Alloy Designations and Chemical Composition Limits for Wrought Aluminum and Wrought Aluminum Alloys // Registration Record Series. — Arlington (VA) : Aluminum Association, Inc., 2006. P. 1–28.
4. Эмли Е. Ф. Основы технологии производства и обработки магниевых сплавов. — М. : Металлургия, 1972.
5. Дриц М. Е. Магниево-алюминиевые сплавы для работы при повышенных температурах. — М. : Наука, 1964.
6. Рохлин Л. Л. Магниево-алюминиевые сплавы, содержащие редкоземельные металлы. — М. : Наука, 1980.
7. Диаграммы состояния двойных металлических систем : справочник / под общ. ред. Н. П. Лякишева. — М. : Машиностроение, 1996. Т. 1. С. 167–170.
8. Дриц М. Е., Бочвар Н. Р., Каданер Э. С. и др. Диаграммы состояния систем на основе алюминия и магния : справочник. — М. : Наука, 1977. С. 71–72.

INVESTIGATION OF THE ADDITIONAL ALLOYING EFFECT ON OXIDATION DURING HEATING OF THE ALLOYS OF ALUMINUM WITH MAGNESIUM

A. M. Drits, L. L. Rokhlin, T. V. Dobatkina, N. I. Nikitina, I. E. Tarytina

Effect of calcium and several rare earth metals (Ce, Nd, Sm, Y, Gd, Dy) on oxidation resistance during heating of the aluminum alloys containing 5–6 % of Mg was researched. The method where oxidation value was determined by the weight increase after melting was chosen for estimation of the oxidation rate. Investigation indicated that all oxidation to consist on the oxide film formation. At significant oxidation the oxide film thickness on the alloy surfaces equaled 130–170 μm . On the other hand, in samples subjected to weak oxidation the oxide film thickness equaled 20–80 μm . It was shown, that all metals used as additional alloying elements decreased oxidation of the Al-Mg-alloys in molten state. The most oxidation resistance among them was observed in the Al-Mg-alloys containing calcium.

Key words: aluminum alloys, additional alloying, calcium, rare earth metals, oxidation, oxidation film.

ЦМ

Расчет влияния литейных дефектов усадочного характера на прочность поршня двигателя внутреннего сгорания

УДК 621.436:[621.76+539.3] © В. И. Алёхин, А. В. Белогуб, О. В. Акимов*

Исследования были посвящены проблеме обеспечения надежной работы и технического совершенства литых деталей поршней бензиновых двигателей внутреннего сгорания. Проведено моделирование литейных процессов с помощью ИКС LVM Flow для литой детали поршня ВАЗ-21083. Показано дислоцирование выявленных литейных дефектов в тело поршня в виде модельных сфер. Осуществлено исследование напряженного состояния в местах дислокации литейных дефектов. Рассмотрена методика расчета на усталостную прочность литой детали поршня с учетом дислоцированных усадочных дефектов.

Ключевые слова: литая деталь, поршень, дефекты усадочного характера, модернизация методологии, усталостная прочность, напряжения.

В представленной публикации описана часть цикла исследований кафедры «Литейное производство» НТУ «ХПИ», посвященных проблеме обеспечения надежной работы и технического совершенства поршней двигателей внутреннего сгорания. Данная работа выполнялась в рамках создания методологии расчета на усталостную прочность с учетом литейных дислоцированных усадочных дефектов.

Известно, что надежность поршней из-за многократных циклических изменений нагрузочных и скоростных режимов двигателей зависит от сопротивления усталостному разрушению материала в наиболее напряженных сечениях. На сегодняшний день методология расчета прочностных характеристик поршней двигателя внутреннего сгорания (ДВС) широко представлена в фундаментальных работах А. К. Костина, А. Ф. Шеховцова, Н. Д. Чайнова, Ф. И. Абрамчука, В. А. Пылёва [1–5]. Но в этих работах вопросы, связанные с влиянием литейных дефектов на ресурс поршня, не рассматривались. Кроме того, назначенные в ТУ чертежа поршня требования к отливке (по литейным дефектам) не всегда обоснованы и требуют уточнения.

В ранее проведенных кафедрой и ОАО «АВТРАМАТ» исследованиях [6–9] данного цикла были выполнены следующие работы:

- с помощью исследования реальных литейных дефектов в процессе производства, а также моделирования литейных процессов в пакете программ LVM Flow¹ были определены места дислокации усадочных дефектов;
- создана геометрическая модель поршня с дислоцированными дефектами, дефект моделировался как сфера выбранного диаметра [7];
- с использованием универсального расчетного программного комплекса ANSYS² проведено моделирование теплового и напряженно-

деформированного состояния (НДС) поршня без учета возможных дефектов усадочного характера «плотной детали» [8, 9];

– получены напряжения в обусловленных зонах «плотной детали» и с дислоцированными дефектами усадочного характера.

В настоящей работе предложена методика и проведен численный эксперимент по расчету прочностных характеристик литых поршней с усадочными дефектами. Работа выполнена с использованием в качестве инструментария комплекса ANSYS. Моделирование и расчет НДС проведены в местах дефектов:

– под термокомпенсационной вставкой в теле поршня;

– усадочные (или газовые) раковины в теле поршня (донце и бобышке).

Для постановки полнофакторного 2^4 эксперимента была модифицирована конечно-элементная модель поршня с дислоцированными дефектами [7]. Места дислокации литейных дефектов взяты из разборок поршней в ОАО «АВТРАМАТ» и результатов моделирования детали поршня ВАЗ 21083-1004015 и 2105-1004015 в ИКС LVM Flow (рис. 1), описанных и подробно представленных в [6]. В частности (рис. 2), места в теле бобышки под пальцевым отверстием (фактор x_1), в теле бобышки над пальцевым отверстием (фактор x_2), в сечении скругления корпуса поршня к днищу (фактор x_3) и в теле днища поршня под камерой сгорания (для поршней с камерой сгорания) (фактор x_4). Исходя из характера рассредоточения рассмотренных дефектов в теле поршня, согласно данным, представленным на рис. 1, было предложено использовать два типоразмера дефектов диам. 0,3 и 1,3 мм. В табл. 1 представлена схема численного эксперимента, где знаком «плюс» обозначен дефект 1,3 мм, а знаком «минус» — 0,3 мм.

Начальные и граничные условия для моделирования НДС были заданы согласно методике, предложенной ранее А. В. Белогубом и др. [8, 9]. В качестве нагружения для детали поршня были приняты значения давления газов в цилиндре за один цикл работы двигателя. Для моделирования цикла были выбраны четыре значения: 0,1; 1,6; 6,5; 1,0 МПа. В качестве термических — стационарные напряжения, возникающие

* В. И. Алёхин, аспирант, e-mail: alyohin.vitalik@gmail.com, НТУ «ХПИ»; А. В. Белогуб, доцент каф. конструкции авиадвигателей, НАКУ «ХАИ»; О. В. Акимов, доцент, зав. каф. «Литейное производство», НТУ «ХПИ».

¹ Лицензионная версия, владелец ОАО «АВТРАМАТ».

² Лицензионная версия, владелец НТУ «ХПИ».

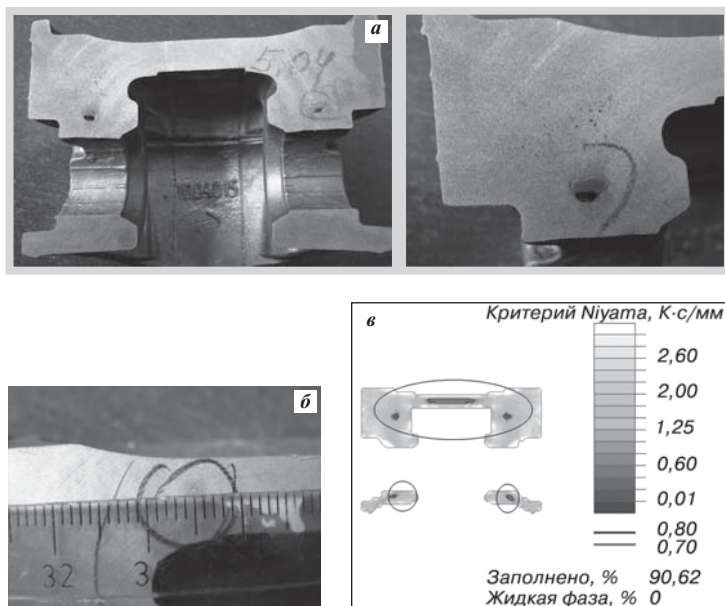


Рис. 1. Дефекты усадочного характера: а — под термокомпенсационной вставкой; б — в теле днища (данные ОАО «АВТРАМАТ»); в — в бобышках, расчетные

Таблица 1 Схема подготовки данных полнофакторного эксперимента																
Дефект	Шаг эксперимента															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x_1	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
x_2	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-
x_3	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-
x_4	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-

при номинальной мощности и номинальной частоте вращения коленчатого вала. Напряжения, полученные в результате моделирования, на поверхности дефектов (модельной сферы) было принято контролировать в точках максимального их значения (рис. 3).

В качестве критерия прочности для моделирования в ANSYS принят критерий наибольших касательных напряжений согласно III теории прочности:

$$\tau_{\max} = (\sigma_1 - \sigma_3)/2,$$

где σ_1 и σ_3 — нормальные напряжения.

Данный критерий прочности был выбран исходя из рекомендаций согласно [10], а также из-за простоты его определения в мультимедийной среде комплекса ANSYS.

Далее в выбранных точках контролировались максимальные и минимальные значения возникающих напряжений, рассчитывались значения амплитуды напряжений (τ_a), среднего напряжения (τ_m) и коэффициенты асимметрии цикла R по общепринятым формулам [10], которые представлены в табл. 2.

Дальнейший расчет заключался в определении максимальных предельных напряжений $\tau_{\max}$ при дислоцированных дефектах в зависимости от асимметрии цикла:

$$\tau_{\max} = \tau_{-1} + (1 - \psi_\tau)\tau_m,$$

где τ_{-1} — коэффициент выносливости материала поршня (AK12M2MgH) при симметричном цикле, его значения в зависимости от температуры и числа

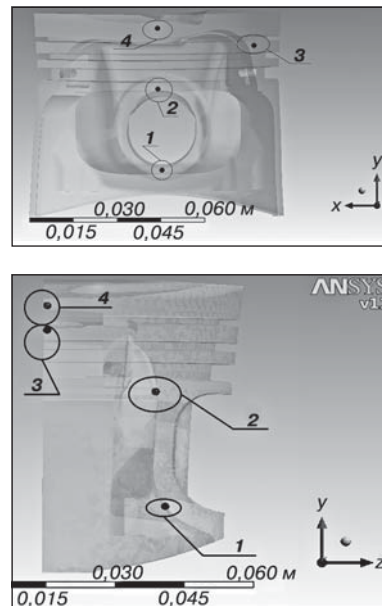


Рис. 2. Расположение дислоцированных дефектов: 1 — фактор x_1 — в теле бобышки под пальцевым отверстием; 2 — фактор x_2 — в теле бобышки над пальцевым отверстием; 3 — фактор x_3 — в сечении скругления корпуса поршня к днищу; 4 — фактор x_4 — в теле днища поршня под камерой сгорания

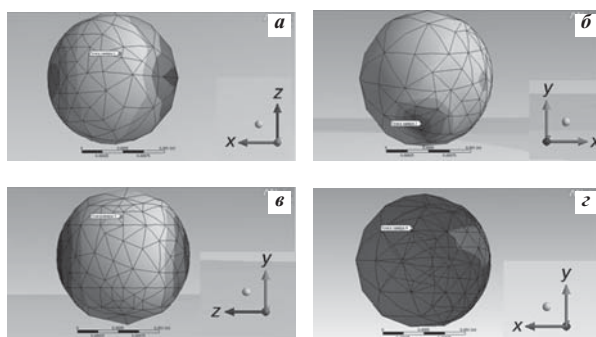


Рис. 3. Точки определения значений в соответствующих дислоцированных дефектах: а — x_1 ; б — x_2 ; в — x_3 ; г — x_4

циклов нагружений (10^7 циклов) были взяты из справочника [11]; ψ_τ — коэффициент чувствительности материала к асимметрии цикла, вычисленный из уравнения диаграммы предельных амплитуд по Гудману ($\psi_\tau = \tau_{-1}/\tau_B$), где τ_B — предел прочности.

Выражение для определения коэффициентов запаса прочности для каждого исследуемого дислоцированного дефекта было представлено в виде:

Таблица 2 Результаты значений напряжений цикла соответствующих дислоцированным дефектам								
Шаг эксперимента	$\tau_{\max}$ в зонах дефекта, МПа				$\tau_{\min}$ в зонах дефекта, МПа			
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_1	x_2	x_3	x_4
1	30,00	74,00	36,00	7,00	11,00	66,00	24,00	5,94
16	13,00	39,00	19,00	11,00	4,30	33,00	14,70	4,80
τ_a , МПа					τ_m , МПа			
1	9,35	3,75	5,95	0,50	20,00	70,00	30,00	6,48
16	4,50	2,80	2,25	3,35	8,80	36,00	17,00	8,15
R								
1	0,37	0,90	0,67	0,85	—	—	—	—
16	0,32	0,85	0,77	0,42	—	—	—	—

Таблица 3 Расчетные значения параметров прочности для принятых шагов эксперимента в зависимости от коэффициента асимметрии						
Полученные данные, эксперимент		τ_{-1} , МПа	τ_b , МПа	ψ_τ	$\tau_{\max \text{ пр'}}$, МПа	n_τ
1	x_1	149	335	0,44	160	8,06
	x_2	149	335	0,44	188	4,27
	x_3	146	335	0,44	162	7,46
	x_4	149	335	0,46	153	43,50
16	x_1	149	335	0,44	154	17,7
	x_2	149	335	0,44	169	7,9
	x_3	146	335	0,46	155	14,6
	x_4	149	335	0,44	154	21,3

$$n_\tau = \tau_{-1} / (\tau_a k_\tau + \psi_m \tau_m).$$

Результаты численного расчета $\tau_{\max}$ и связанных с ним параметров представлены в сводной табл. 3.

В результате расчета были получены коэффициенты запаса прочности, превышающие заданные техническими условиями, а также значения предельных максимальных напряжений.

Предложенная модернизация методики расчета прочностных характеристик поршней ДВС в местах возможного возникновения литейных дефектов состоит из следующих этапов:

- определение путем моделирования и с помощью статистических данных параметров дефектов, получаемых при изготовлении литых деталей;

- дислоцирование данных дефектов в 3D-модель детали;

- моделирование теплового и напряженно-деформированного состояния детали с заданными начальными и граничными условиями;

- определение полученных в результате моделирования значений напряжений, исходя из существующих критериев прочности;

- проведение расчета прочностных характеристик по приведенным в работе формулам, взятым из существующих технических справочников;

- оценка полученных результатов в сравнении их с рекомендуемыми допустимыми значениями прочности и разработка конструкторско-технологических рекомендаций.

Подход к расчету на прочность такого рода является детерминированным, сводится к вычислению предельных напряжений и запасов прочности. Предлагаемая методология расчета не является достаточной из-за ограниченного объема экспериментальной информации о прочности, но является необходимой для технического расчета параметров литых деталей ДВС.

Следует сделать вывод, что значения напряжений зависят от размеров

дислоцированных литейных дефектов, но на данной стадии исследований не известно при каких сочетаниях размеров дефектов будут наиболее опасные зоны. Дальнейшие исследования предполагают расчет прочностных характеристик литых поршней ДВС с дефектами несферической формы, характерных для реальных условий получения заготовок при переходных процессах работы двигателя.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Костин А. К., Ларионов В. В., Михайлов В. И. Теплонапряженность двигателей внутреннего сгорания. — Л. : Машиностроение, 1979. — 222 с.
2. Процессы в перспективных дизелях / под ред. А. Ф. Шеховцова. — Харьков. : Основа, 1992. — 352 с.
3. Чайнов Н. Д., Иващенко Н. А., Краснокутский А. Н. Конструирование двигателей внутреннего сгорания / под ред. Н. Д. Чайнова. — М. : Машиностроение, 2008. — 495 с.
4. Абрамчук Ф. И., Марченко А. П., Разлейцев Н. Ф. и др. Современные дизели : повышение топливной экономичности и длительной прочности / под ред. А. Ф. Шеховцова. — Киев. : Техника, 1992. — 272 с.
5. Пылёв В. А. Автоматизированное проектирование поршней быстроходных дизелей с заданным уровнем длительной прочности : монография. — Харьков. : Изд. центр НТУ «ХПИ», 2001. — 332 с.
6. Алехин В. И., Белогуб А. В., Марченко А. П., Акимов О. В. Компьютерно-интегрированное моделирование литейных процессов в автомобильных поршнях на основе конструкторско-технологической методики проектирования деталей ДВС // Научно-технический журнал «Двигатели внутреннего сгорания». 2009. № 2. С. 101–104.
7. Алехин В. И., Акимов О. В., Белогуб А. В., Марченко А. П. Моделирование теплового и напряженно-деформированного состояния поршня с учетом дислоцированных дефектов усадочного характера // Вестник НТУ «ХПИ». 2010. № 19. С. 12–18.
8. Белогуб А. В., Щербина А. Г., Зотов А. А., Гусев Ю. А. Исследование температурного поля поршня // Авиационно-космическая техника и технология. 2002. Вып. 31. С. 120–123.
9. Белогуб А. В., Байков В. А., Бицюра А. И. и др. Исследование термонапряженного состояния поршня // Високи технології в машинобудуванні. 2002. Вип. 1 (5). С. 32–35.
10. Серенсен В. П., Когаев В. П., Шнейдерович Р. М. Несущая способность и расчет деталей машин на прочность : руководство и справочное пособие / под ред. С. В. Серенсена. — М. : Машиностроение, 1975. — 488 с.
11. Трошенко В. Т., Сосновский Л. А. Сопротивление усталости металлов и сплавов : справочник в 2 т. — Киев. : Наукова думка, 1987. Т. 2.

CALCULATION OF INFLUENCE OF THE DEPLOYED CASTINGS DEFECTS OF SHRINKABLE CHARACTER ON DURABILITY OF PISTON OF INTERNAL COMBUSTION ENGINE

V. I. Alyokhin, A. V. Belogub, O. V. Akimov

The researches has been devoted to the problem of ensuring reliable operation and technical perfection of cast parts piston gasoline internal combustion engines. The simulation of casting processes using the LVM Flow for cast parts piston of VAZ-21083 has been realized. Dislocation of identified casting defects in the piston body in the form of model spheres has been shown. Research of the tense state is conducted in the places of distribution of casting defects. The method of calculating the fatigue strength of cast parts piston taking into account stationed shrinkage defects has been considered.

Key words: cast parts, piston, defects with shrinkage character, methodology modernization, fatigue strength, stresses.

ЦМ

Моделирование и исследование двумерных автоколебательных процессов

УДК 004.942:537.84:669.713

© В. Ф. Альмухаметов*

Для исследования динамических процессов в плоском слое жидкого катодного алюминия разработана полуэмпирическая система уравнений, выведено уравнение функции тока, решение которого выполнялось численно с использованием метода Галёркина. Для исследования временной динамики двумерного взаимодействия методом конечных разностей выполнялось решение системы векторных дифференциальных уравнений Навье–Стокса, записанных в переменных функции тока и завихренности. Использовалась явная двухслойная схема с центральными разностями по пространственным переменным. Поля функции тока и завихренности в начальный момент задавались из исходного решения, полученного с использованием спектрального разложения. Численными и ранее проведенными экспериментальными исследованиями подтверждено, что из структур вихревого взаимодействия, формируемых силовым магнитогидродинамическим воздействием и оказывающих влияние на функционирование процесса, наименее устойчивыми являются крупномасштабные четырех- и двухвихревые. С использованием специально разработанного программного продукта численно получены явления автоколебаний и неустойчивости. Исследованы методы стабилизации процессов посредством изменения технологических параметров.

Ключевые слова: жидкий алюминий, динамический процесс, завихренность, автоколебания, неустойчивость, стабилизация, моделирование, магнитогидродинамическое воздействие, метод Галёркина, уравнения Навье–Стокса.

На реальных природных (водные массивы), технологических (электролизеры для получения алюминия) и экспериментальных [1] объектах практически подтверждено существование автоколебательных периодических явлений и возникновение неустойчивости. Известно, что цикличность, которая в природе и физических процессах является признаком автоколебательных систем, присуща любой большой системе уже в силу наличия в ней обратных связей [2]. К сложным самоорганизующимся относят системы любого уровня, в том числе и потоки жидкости. Суть управления подобными сложными динамическими системами и процессами позволяет понять теория аттракторов, которые делят пространство возможных состояний на области притяжения. Попав внутрь такой области, система неизбежно стабилизируется.

Для исследования магнитогидродинамических процессов в плоском ограниченном слое жидкого катодного алюминия электролизеров была разработана [3] система приближенных уравнений динамики следующего вида:

$$\begin{cases} \frac{\partial V_x}{\partial t} + \frac{\partial(V_x V_x)}{\partial x} + \frac{\partial(V_x V_y)}{\partial y} = -\frac{\partial P}{\partial x} + 12 \cdot V_x - 0,024 \cdot |V| V_x + \tilde{S} F_x; \\ \frac{\partial V_y}{\partial t} + \frac{\partial(V_x V_y)}{\partial x} + \frac{\partial(V_y V_y)}{\partial y} = -\frac{\partial P}{\partial y} + 12 \cdot V_y - 0,024 \cdot |V| V_y + \tilde{S} F_y; \\ \frac{\partial V_x}{\partial x} + \frac{\partial V_y}{\partial y} = 0, \end{cases}$$

где V_x, V_y — составляющие скорости планарного течения; t — время; P — давление; F_x, F_y — составляющие силового воздействия; S — параметр обезразмеривания уравнений.

В уравнениях использовались упрощающие коэффициенты $(-12, 0,024)$ [4], полученные эмпирически в турбулентном режиме с помощью специально созданной экспериментальной установки на жидкометаллическом носителе. Число Рейнольдса в экспериментах достигало $12 \cdot 10^3$ с переломом зависимости в точке $8,3 \cdot 10^3$ в момент наступления турбулентного режима.

Решение уравнений выполнялось численно с использованием метода Галёркина и разложением функции тока по спектральным составляющим. Для численного решения было выведено уравнение функции тока

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Delta \Psi}{\partial t} + \frac{\partial \Psi}{\partial y} \frac{\partial \Delta \Psi}{\partial x} - \frac{\partial \Psi}{\partial x} \frac{\partial \Delta \Psi}{\partial y} = \\ = 12 \cdot \Delta \Psi - 0,024 \cdot V \cdot \Delta \Psi + \tilde{S} \left[\frac{\partial F_x}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial x} \right] \end{aligned}$$

и разработан ортогональный тригонометрический базис, удовлетворяющий условию нулевых значений на границах слоя

$$\begin{aligned} \Psi_{ij} = \cos \left\{ \frac{i \pi x}{L} - \left[1 + (-1)^i \right] \frac{\pi}{4} \right\} \times \\ \times \cos \left\{ \frac{j \pi y}{C} - \left[1 + (-1)^j \right] \frac{\pi}{4} \right\}, \end{aligned}$$

где i и j — количество мод базиса, C и L — параметры слоя: ширина и длина.

Тестирование разработанных расчетных выражений выполнялось с помощью специально созданной экспериментальной установки, в которой плоский жидкометаллический слой помещался в область действия скрещенных электромагнитных полей. Как показали результаты экспериментальных исследований на физических установках и численных расчетов, наименьшими значениями скорости течения и соответственно наибольшей устойчивостью обладают процессы, изначально имеющие большое

* В. Ф. Альмухаметов, доцент, e-mail: almval51@mail.ru, ФГОУ ВПО «Пермская государственная сельскохозяйственная академия им. академика Д. Н. Прянишникова».

число контуров циркуляции. Небольшие масштабы контуров циркуляции и большое их количество обеспечивают хорошие условия для диссипации энергии. Наименее устойчивыми структурами, оказывающими влияние на общую картину функционирования процесса, являются крупномасштабные исходно симметричные четырех- и двухвихревые топологии, что подтверждалось экспериментальными исследованиями, в которых взаимодействие вихревых структур демонстрировало явления как автоколебаний, перемежаемости, так и неустойчивости. Наличие асимметрии в структуре течения, существующей изначально (в электролизерах от влияния магнитного поля тока элементов ошинок) или возникающей с течением времени, может являться дополнительным фактором, влияющим на момент возникновения неустойчивости. Численные исследования с использованием расчетных выражений и эмпирических коэффициентов позволяли получать вихревые структуры движения жидкого катодного алюминия в реальных установках и значения скоростей циркуляции, близкие к существующим, а также вырабатывать рекомендации по стабилизации динамических процессов для исключения неустойчивости посредством внесения изменения в конструкции установок.

Для исследования временной динамики двумерного взаимодействия вихревых структур выполнялось решение системы векторных дифференциальных уравнений Навье–Стокса методом конечных разностей. Уравнения записывались в переменных функции тока и завихренности:

$$\frac{\partial \omega}{\partial t} + \frac{\partial \psi}{\partial y} \frac{\partial \omega}{\partial x} - \frac{\partial \psi}{\partial x} \frac{\partial \omega}{\partial y} = \frac{1}{\text{Re}} \left(\frac{\partial^2 \omega}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \omega}{\partial x^2} \right);$$

$$\left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} \right) = -\omega.$$

Для численного решения использовалась явная двухслойная схема с центральными разностями по пространственным переменным. Поля функции тока и завихренности в начальный момент задавались из исходного решения, полученного с использованием спектрального разложения. Остающееся неизменным силовое воздействие, формирующее исходную структуру циркуляции, учитывалось добавлением в уравнения соответствующей составляющей. Решение рассматривалось на равномерной сетке в ограниченной области:

$$\omega_{i,j}^{n+1} = \omega_{i,j}^n - \frac{\tau}{2h} [(u\omega)_{i+1,j}^n - (u\omega)_{i-1,j}^n + (v\omega)_{i,j+1}^n - (v\omega)_{i,j-1}^n] +$$

$$+ \frac{\tau}{h^2} [(\omega)_{i+1,j}^n + (\omega)_{i-1,j}^n + (\omega)_{i,j+1}^n + (\omega)_{i,j-1}^n - 4\omega_{i,j}^n] + \tau \cdot fs_{i,j};$$

$$u_{i,j} = \frac{-(\psi_{i,j+1} - \psi_{i,j-1})}{2h};$$

$$v_{i,j} = \frac{\psi_{i+1,j} - \psi_{i-1,j}}{2h};$$

$$\psi_{i,j} = \frac{\psi_{i-1,j} + \psi_{i+1,j} + \psi_{i,j-1} + \psi_{i,j+1} - h^2 \omega_{i,j}^n}{4},$$

где ψ — функция тока; ω — завихренность; τ — шаг по времени; u, v — составляющие скорости; h — шаг сетки; fs — поле исходного решения.

Для отображения динамики пространственных процессов, описываемых с помощью системы дифференциальных уравнений, использовалась структура фазовых портретов в виде фазовых топологий взаимодействия составляющих процесса в фиксированные моменты времени с помощью линий тока с указанием значений скорости по исследуемой области. В устойчивом состоянии топология взаимодействия с течением времени стабилизируется. Неустойчивость характеризуется возникновением переходного автоколебательного процесса, увеличением частоты автоколебаний, скорости с последующим нарушением структуры вихревого взаимодействия.

Численные исследования с учетом параметров реальных установок электролиза, проведенные с помощью разработанной компьютерной программы [5], продемонстрировали правильность сделанных предположений. Наименее устойчивая доминирующая четырехвихревая циркуляция возникала вследствие конструктивных особенностей установок электролиза: воздействие тока прямоугольной формы анодного массива, имеющего размеры, меньше размеров жидкометаллического слоя, с собственным магнитным полем. Это приводило процесс к режиму автоколебаний (рис. 1), и — при увеличении скорости — к неустойчивости, что подтверждалось проведенными ранее экспериментами.

Двухвихревая циркуляция с расположением вихрей вдоль длинных сторон слоя, возможная в электролизерах продольного расположения, также демонстрирует автоколебательный режим и перемежаемость, подобную волне, обтекающей жидкометаллический слой по периметру (рис. 2).

Расчет структуры исходной топологии жидкого металла реального электролизера для получения алюминия с учетом взаимодействия токов в расплаве с магнитными полями показал, что в расплаве наблюдается сложная вихревая структура с преобладанием основной четырехвихревой, а также встречается одновихревой компонент циркуляции. Были проведены исследования степени влияния технологических параметров реальных установок на момент возникновения неустойчивости (рис. 3) при условии силового магнитогидродинамического воздействия на расплав, близкого к действительному.

Было показано, что при пропорциональном уменьшении размера анодного массива по сравнению с размером слоя неустойчивость возникает раньше по времени. При изменении величины зазора между краями жидкометаллического слоя и анодом оказалось, что имеется определенная величина зазора, когда возможность возникновения неустойчивости минимальна. За основную моду принималось четырехвихревое течение. Добавленной модой является одноконтурный вихрь, формируемый влиянием магнитного поля соседнего ряда электролизеров. При изменении степени влияния внешнего вертикального магнитного поля, усиливающего моду

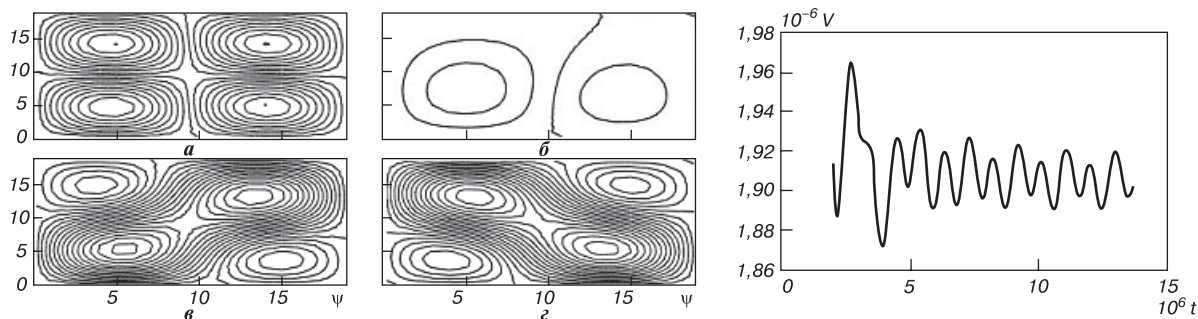


Рис. 1. Изменение топологии ψ и скорости v исходной четырехвихревой циркуляции со временем t (числовые значения относительные):
 a, b — переходный период; ψ, v — установившиеся автоколебания

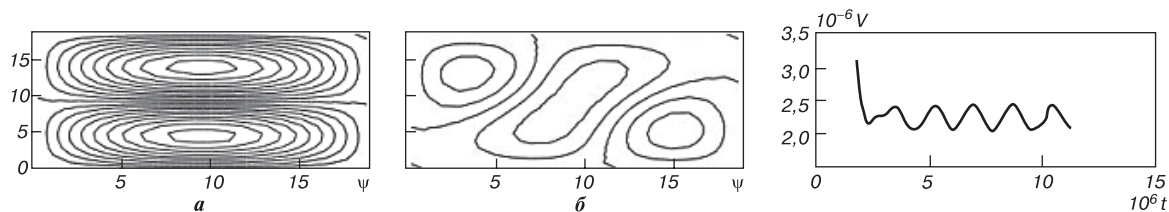


Рис. 2. Изменение топологии ψ и скорости v исходной двухвихревой циркуляции со временем t (числовые значения относительные):
 a, b — переходный период

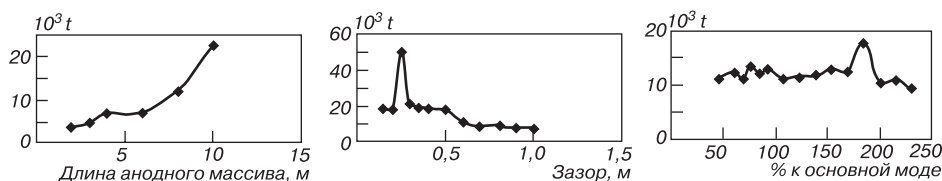


Рис. 3. Влияние технологических параметров на момент возникновения неустойчивости (временные значения относительные)

одноконтурного вихря, на момент возникновения неустойчивости, оказалось, что невысокие значения внешнего магнитного поля не меняют уровень устойчивости и некоторое значение внешнего магнитного поля может даже повысить устойчивость

процесса. Следовательно, изменяя технологические параметры установок или вид и форму силового воздействия, можно сформировать исходную топологию вихревого взаимодействия, стабилизируя динамический процесс.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Хрипченко С. Ю., Кирко И. М., Альмухаметов В. Ф. Физическое моделирование неустойчивого состояния границы раздела электролит–металл в алюминиевых электролизерах // Докл. АН СССР. 1988. Т. 302, № 4. С. 845–847.
2. Берже П., Помо И., Видаль К. Порядок в хаосе. О детерминистском подходе к турбулентности : пер. с франц. — М. : Мир, 1991. — 336 с.
3. Альмухаметов В. Ф., Колесниченко В. И., Хрипченко С. Ю. Математическая модель плоских электровихревых течений в двухслойной проводящей жидкости // Магнитная гидродинамика. 1988. № 2. С. 137–141.
4. Альмухаметов В. Ф. Расчеты параметров гидродинамики в алюминиевых электролизерах // Цветные металлы. 1994. № 11. С. 38–40.
5. Альмухаметов В. Ф. Моделирование и исследование плоских электровихревых и магнитогидродинамических течений : [программа] : свидетельство № 11048. — Зарегистрирована в Отраслевом фонде алгоритмов и программ 17.07.2008, № 50200801528.

TWO-DIMENSIONAL AUTO-OSCILLATING PROCESSES SIMULATION AND STUDY

V. F. Almukhametov

To study dynamic processes in a flat layer of liquid cathode aluminium, a semiempirical set of equations was elaborated. The equation of the current function was derived and solved numerically using the Galerkin method. To study time dynamics of a two-dimensional interaction via the method of finite differences, solution of a system of the vector differential Navier–Stokes equations noted in the current function and vorticity variables, was fulfilled. Explicit two-layer scheme with central differences on space variables was used. Current function and vorticity fields at the initial moment were set based on the initial solution obtained by spectral decomposition. Numerical and previously conducted experimental researches confirm that the large-scale four- and two-vortical structures of vorticity interaction are the least stable of those formed by powered magnetohydrodynamic impact and affecting process functioning. Auto-oscillating and instability were numerically obtained by use of a specially developed software. Methods of processes stabilisation due to varying technological parameters were studied.

Key words: liquid aluminium, dynamic process, vorticity, auto-oscillations, instability, stabilization, simulation, Galerkin method, Navier–Stokes equations, magnetohydrodynamic impact.

ЦИ



ДВИНИНУ Юрию Иннокентьевичу – 75 лет

10 июня 2011 г. исполнилось 75 лет **Юрию Иннокентьевичу Двинину** — известному специалисту в области производства алюминия, кандидату технических наук.

Ю. И. Двинин родился в г. Букача Читинской обл. В 1958 г. он окончил Уральский политехнический институт и был направлен по распределению на Богословский алюминиевый завод (БАЗ), расположенный в г. Краснотурьинске на Северном Урале. На этом предприятии Юрий Иннокентьевич прошел путь от рабочего-электролизника до заместителя начальника производственно-технического отдела завода. В 1978 г. он был переведен в Министерство цветной металлургии СССР на должность главного металлурга Научно-технического управления. В Минцветмете СССР, а затем, после объединения министерств цветной и черной металлургии, в Министерстве металлургии СССР Ю. И. Двинин работал на ответственных должностях, в том числе в последнее время — заместителем начальника Отдела (главка) специальных материалов и заместителем начальника Отдела (главка) госзаказов, балансов и кооперации по цветным металлам. После ликвидации в 1991 г. министерства Юрий Иннокентьевич работал в Российской корпорации цветных металлов (Росцветмет), затем в концерне «Алюминий», ЗАО «Алюминий», производственно-коммерческой фирме «Алюминий», в «Объединении производителей алюминия» (НП «Алюминий»). С 2000 по 2010 г. Ю. И. Двинин работал в некоммерческой организации «Союз экспортеров металлопродукции России».

Ю. И. Двинин внес заметный вклад в развитие алюминиевой промышленности. Во время работы на БАЗе он принимал непосредственное участие в модернизации и автоматизации электролизеров с увеличением их производительности, в совершенствовании состава электролита, реконструкции литейного отделения с увеличением производства различных сплавов, в освоении новых видов продукции, в реконструкции и автоматизации цеха анодной массы.

Во время работы в министерстве под его руководством и при непосредственном участии разработаны

и реализованы общесоюзные программы по решению научно-технических проблем в производстве глинозема, алюминия и углеродной продукции. Особо следует отметить реализацию таких заданий, как модернизация мощных алюминиевых электролизеров с самообжигающимися анодами и верхним токоподводом и совершенствование технологии на этих электролизерах, создание и внедрение автоматизированных алюминиевых электролизеров с предварительно обожженными анодами на большую силу тока, освоение новых видов углеродной продукции.

В дальнейшем в период перехода страны на систему рыночной экономики Ю. И. Двинин принимал активное участие в работе по сохранению производственного потенциала алюминиевой подотрасли и обеспечению стабильного функционирования предприятий. При его участии были задействованы схемы обеспечения заводов глиноземом, фтористыми солями, углеродной продукцией, проведена работа по законодательному утверждению и освоению системы переработки импортного сырья в режиме толлинга. В течение ряда лет он являлся ученым секретарем Совета коммерческих руководителей предприятий алюминиевой промышленности.

Во время работы в Союзе экспортеров Юрий Иннокентьевич активно участвовал в оказании помощи предприятиям в решении вопросов, связанных с экспортом металлопродукции, уделяя особое внимание работе по снижению и отмене ввозных таможенных пошлин на сырье, полуфабрикаты, оборудование и вывозных таможенных пошлин на металлопродукцию.

Ю. И. Двинин — автор 28 научно-технических статей и 14 изобретений, он награжден одной серебряной и двумя бронзовыми медалями ВДНХ. За заслуги в развитии цветной металлургии Юрий Иннокентьевич награжден орденом «Знак Почета» и четырьмя медалями, удостоен звания «Почетный металлург».

В течение последних 33 лет Ю. И. Двинин является членом редколлегии журнала «Цветные металлы», активно и плодотворно работает в разделе «Алюминий, глинозем, углеродные материалы».

Научно-техническая общественность цветной металлургии, редколлегия и редакция журнала «Цветные металлы» сердечно поздравляют Юрия Иннокентьевича со славным юбилеем, желают ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, активной творческой жизни, благополучия и семейного счастья!

Уроженец Мурома В. К. Зворыкин

© В. Я. Чернышев*



**В. К. Зворыкин.
1970-е гг.**

В центре древнего Муром, на одной из оживленных улиц города вот уже второе столетие стоит старинный трехэтажный особняк, принадлежавший некогда могущественной купеческой династии Зворыкиных. С этим зданием связаны детские и юношеские годы жизни **Владимира Козьмича Зворыкина** — талантливо-го ученого с мировым именем.

В СССР имя основоположника телевидения В. К. Зворыкина вплоть до середины 1980-х гг.

было известно лишь узкому кругу специалистов. Даже некролог о кончине В. К. Зворыкина появился в печати Советского Союза лишь два года спустя после его кончины [1]. В публикациях, справочниках, учебниках советского периода, посвященных изобретению телевидения, имя нашего соотечественника или вообще не упоминалось, или приводилось только в ряду многих других фамилий. Долгое время неверно указывалась дата рождения В. К. Зворыкина — 30 июля 1889 г. Между тем на основе архивных документов в 1992 г. нами установлено, что ученый появился на свет 17 июля 1888 г. Лишь недавно «новая» дата рождения В. К. Зворыкина была принята научной общественностью [2].

Род Зворыкиных принадлежал к числу древнейших купеческих фамилий г. Муром. Одно из первых упоминаний об этой династии восходит к 1636 г. Семейства Зворыкиных в те далекие годы активно занимались торговлей. К XIX в. купцы Зворыкины имели обширную недвижимость, содержали пароходы, были влиятельными гражданами Муром.

Из древнего муромского рода Зворыкиных вышло немало талантливых людей. Среди них известный ученый-технолог, основатель теории резания металлов, профессор Киевского политехнического института Константин Алексеевич Зворыкин (1861–1923); магистр математики и физики, ученик А. Г. Столетова Николай Алексеевич Зворыкин (1854–1884). Но самой яркой и значимой фигурой стал Владимир Козьмич Зворыкин (1888–1982) — выдающийся ученый, изобретатель, автор 120 патентов, 30 наград и 87 научных работ. Журналисты окрестили его «отцом телевидения».

Детские и юношеские годы В. К. Зворыкина прошли в родовом гнезде на Никольской (ныне ул. Первомайская, д. 4). Первым владельцем этого дома в самом центре Муром на Никольской улице, напротив Гостиного двора и торговой площади, был потомственный почетный гражданин, купец 1-й гильдии Козьма Дмитриевич Зворыкин. От его младшего сына Алексея трехэтажный особняк перешел к Козьме Алексеевичу Зворыкину (1848–1916), директору городского общественного банка, отцу ученого.

В. К. Зворыкин оставил ценные воспоминания, в которых отразился весь жизненный путь выдающегося

изобретателя. «Поскольку старший брат не проявлял интереса к семейному предпринимательству, — писал он, — отец начал привлекать меня еще мальчишкой к своим делам, разрешал присутствовать при деловых разговорах, брал с собой в поездки на пароходах».

Уже во время учебы в Муромском реальном училище Владимир Козьмич проявлял интерес к физике. Видя это, преподаватель стал привлекать его в качестве помощника для демонстрации опытов в других классах. Первым техническим достижением молодого Володи Зворыкина стал ремонт сигнальной системы на пароходе отца.

В 1906 г. после окончания реального училища Владимир поступает в Санкт-Петербургский технологический институт. Программа обучения была обширной и разнообразной. В нее входили как традиционные учебные семестры, так и летняя практика на промышленных предприятиях. Такие занятия, по воспоминаниям ученого, дали ему большой опыт, необходимый для будущей инженерной работы.

О первых опытах передачи электронного сигнала на расстояние В. К. Зворыкин узнал от руководителя физической лаборатории института Б. Л. Розинга. По выражению самого Зворыкина, идея телевидения с самого начала зажгла его воображение, и он работал над ее осуществлением большую часть своей жизни. Сотрудникам лаборатории Б. Л. Розинга удалось впервые создать действующий прототип телевизионной системы.

В 1912 г. после окончания института В. К. Зворыкин едет за границу для продолжения образования: «Я по рекомендации профессора Розинга отправился в Париж к профессору Ланжевену¹ для изучения рентгеновских лучей. Не имея даже никакого понятия о рентгеновских лучах, я все же к концу первого года смог собрать неплохую установку и воспроизвести картинки рентгеновского дифракционного рассеяния различными кристаллами с четкостью не хуже, чем у кого бы то ни было в то время. Рентгеновское оборудование, которое я использовал, было достаточно мощным; оно не имело хорошей защиты, поэтому удивительно, что я не пострадал серьезно,



**В. К. Зворыкин — студент
технологического института.
1910-е гг.**



**Козьма Алексеевич
Зворыкин,
отец изобретателя**

* Ланжевен Поль (1872–1946), французский физик, автор теории диа- и парамагнетизма. Разработал метод генерации ультразвука с помощью пьезокварца.

* В. Я. Чернышев, e-mail: old_town@mail.ru.

как это случалось с рентгеновскими операторами того времени. Однажды в лабораторию пришли две русские студентки, у одной из них в кисть руки вошла иглолка. Ей нужен был рентгеновский снимок для врача, чтобы определить местоположение иглы. В это время еще не было рентгеновских аппаратов даже в большинстве больниц. Хотя собранная мной установка не была предназначена для таких целей, после небольшой импровизации мне удалось сделать достаточно четкий снимок, который помог врачу определить местоположение иглы. Это был мой первый контакт с медицинской электроникой.

В 1912 г. началась передача радиосигналов с Эйфелевой башни. Я установил радиоприемник в лаборатории и экспериментировал с разными типами детекторов. Это был также мой первый опыт, связанный с радиопередачей».

Планы продолжить образование в Берлинском университете нарушила Первая мировая война. Молодой и перспективный ученый был вынужден сменить европейский костюм на солдатскую форму. В действующей армии В. К. Зворыкин служил сначала как рядовой, а затем в офицерской должности как специалист по радиосвязи. К военным заслугам Зворыкина относится внедрение устройства, позволяющего предотвращать утечку информации по проводным средствам связи.

Революцию 1917 г. 29-летний В. К. Зворыкин не принял. В своих мемуарах он пишет: «...Становится очевидным, что в обозримом будущем невозможно ждать возвращения к нормальным условиям, в частности, для научной работы. Я не находил себе места и мечтал вырваться из этого хаоса, чтобы хотя бы только работать в лаборатории и развивать занимавшие меня идеи». В 1918 г. Владимир Козьмич принял решение эмигрировать в США, чтобы продолжить научные изыскания.

Свою деятельность на новом месте ученый начинал в должности оператора счетных машин в бухгалтерии Русской закупочной комиссии, образованной еще при Временном правительстве. Одновременно он изучает английский язык, подыскивает инженерную работу по своему профилю. После долгих поисков будущий изобретатель устраивается в фирму «Вестингауз электрик», где включается в разработку приемно-усилительных ламп для приемников. В. К. Зворыкин с семьей переезжает из Нью-Йорка в г. Питтсбург (шт. Пенсильвания).

На новом месте инженер из России остался верен себе: смелая творческая инициатива, широкий кругозор позволили ему выйти далеко за рамки полученных плановых заданий лаборатории. В 1923 г. В. К. Зворыкин регистрирует патентную заявку на телевидение, осуществляемое на электронном принципе. В этой системе использовалась первая передающая трубка с мозаичным фотокатодом его конструкции. В 1929 г. В. К. Зворыкин создает усовершенствованный кинескоп, ставший впоследствии основой будущего ТВ-приемника. В том же году по приглашению вице-президента фирмы RCA (Radio Corporation of America) Д. Сарнова он занял должность начальника лаборатории электроники этой компании.

Работы над созданием электронно-лучевой трубки велись одновременно во многих странах мира, но только В. К. Зворыкину в июле 1931 г. удалось предложить образец, пригодный для испытаний. На конференции общества радиоинженеров США 26 июня 1933 г. В. К. Зворыкин сделал доклад о разработке полностью электронной ТВ-системы. Советский ученый А. П. Константинов, который еще раньше спроектировал передающую трубку — «иконоскоп» с накоплением электрических зарядов — посчитал нужным

уточнить: «В моем устройстве, в основном, применен тот же принцип, но неизмеримо изящнее и практичнее сделано это у доктора Зворыкина».

При содействии В. К. Зворыкина был заключен пятилетний договор о сотрудничестве и обмене информацией между Радиопромом СССР и компанией RCA, сыгравший положительную роль в развитии отечественной электроники.

В 1940–1941 гг. В. К. Зворыкин изобрел электронный микроскоп. В числе разработок, сделанных под его руководством и при личном участии: радар, компьютерный метод предсказания погоды, система электронного управления движением транспорта, читающее устройство для слепых. В. К. Зворыкин внес большой вклад в создание электронного стимулятора сердца, уделял много внимания применению новых технологий в медицинской практике, стал президентом-основателем Международной федерации медицинской электроники и биологической техники.

Мечта В. К. Зворыкина побывать на малой родине осуществилась в сентябре 1967 г. Посетив Муром, он был очень рад, что его родовой дом находится в хорошем состоянии. Особняк Зворыкиных оставался в собственности семьи вплоть до 1917 г. После революции его частично национализировали, а затем все здание было отдано под историко-художественный музей. В книге отзывов 9 сентября 1967 г. В. К. Зворыкин написал: «После пятидесятилетнего перерыва посетил мой родной дом. Очень отраднo найти его не только в сохранности, но и в периоде реконструкции. Особенно приятно видеть дом, в котором родился, который так заботливо реставрируется для музея под руководством Александра Анатольевича Золотарева. Спасибо. В. К. Зворыкин».



Дом Зворыкиных в г. Муроме

Владимир Козьмич Зворыкин прожил яркую творческую жизнь и скончался в госпитале г. Принстона (шт. Нью-Джерси) 29 июля 1982 г.

В 2008 г. правительство Российской Федерации учредило программу содействия молодым ученым и изобретателям «Зворыкинский проект» с ежегодным вручением Национальной премии в области инноваций им. Зворыкина. В известном американском рейтинге «1000 лет — 1000 человек» его имя входит в первую сотню тех, кто оказал огромное влияние на развитие человечества и на ход истории [2].

Работая в США, В. К. Зворыкин продолжил и развил лучшие традиции, которыми отличалась Петербургская школа физиков. Его научные статьи дают пример, как нужно красиво, просто и убедительно излагать сложные технические вопросы.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Радиотехника. 1982. № 8.
2. Васин А. Н., Велембовская К. М. Страницы биографии «отца телевидения» В. К. Зворыкина // Новая и новейшая история. 2009. № 5. С. 201–218.

Цветные металлы в «Политехе» — богатая история, благородные традиции, высокие стандарты образования

Факультет технологии и исследования материалов Санкт-Петербургского государственного политехнического университета — один из крупнейших и авторитетнейших центров подготовки инженеров-металлургов Российской Федерации. Кафедра «Цветные металлы», входящая в состав этого факультета, является центром подготовки специалистов в области исследований, разработки технологий, проектирования и эксплуатации металлургических производств, обеспечивающих нашу страну цветными металлами, а также приносящих в бюджет страны значительную часть доходов от их экспорта.

Благородные традиции технической интеллигенции нашей страны и современный подход к подготовке молодых специалистов обеспечивают высочайший уровень инженеров, исследователей, выходящих из стен этого высшего учебного заведения.

Нет нужды говорить о важности роли цветной металлургии в экономике Российской Федерации. Да, это отраслевой сектор экономики, но именно в нем сейчас наиболее необходимы инновации. Многие производства устарели, не являются энергоэффективными, имеют высокую себестоимость производства. Большинство компаний-операторов этого рынка уже осознали необходимость модернизации производств и активно ведут работу по разработке и реализации соответствующих программ. Но, к сожалению, эта работа встречает на своем пути множество трудностей и, пожалуй, самая главная из них — дефицит квалифицированных инженерных кадров. Важность этого фактора стала настолько очевидной, что Президент Российской Федерации Д. А. Медведев дал специальное поручение правительству, соответствующим министерствам и ведомствам разработать и реализовать комплекс мер по подготовке специалистов соответствующего профиля.

Бум в области экономического образования изжил себя. На сегодня актуальны «технари». Без них не будет производств, а значит, и продукции, во многом обеспечивающей развитие экономики нашей страны. Это общая тенденция промышленного сектора экономики России. Для металлургии этот вопрос, пожалуй, стал важнейшим.

Среди сформированных еще в советские времена центров подготовки инженерных кадров Санкт-Петербург всегда занимал особое место. В свою очередь Санкт-Петербургский государственный политехнический университет непрерываемо был одним из лидеров высшего образования России. Впрочем, почему был? И сегодня лучшими «производителями» инженеров по праву считаются столичный МГТУ им. Н. Э. Баумана и Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбГПУ). Кафедра «Цветные металлы» — одна из старейших кафедр Санкт-Петербургского государственного политехнического университета была основана в 1904 г. профессором П. П. Федотьевым одновременно с открытием факультета «Технологии и исследования материалов» (ФТИМ) (в прошлом — физико-металлургического факультета).

В истории развития кафедры «Цветные металлы» прослеживаются три основных направления: электрометаллургия цветных металлов, пирометаллургия и производство сплавов цветных металлов. Основоположником первого направления был член-корреспондент АН СССР, профессор П. П. Федотьев (1864—1934), основателем пирометаллургического направления был Г. Г. Уразов (1884–1957), а у истоков третьего направления деятельности кафедры стоял профессор М. П. Славинский (1886–1941).

Их многочисленные ученики продолжили дело отцов-основателей. Работа многих поколений ученых, преподавателей кафедры сделала ее известной не только в нашей стране, но и за рубежом, а многие ее ученики стали весьма известными и высокопоставленными деятелями металлургической промышленности, занимавшими в разное время руководящие посты в первую очередь в научных учреждениях. В их числе Н. А. Калужский, В. И. Щеголев, А. И. Белов, А. Г. Рябко, С. Кайн, И. Н. Дурягин, В. Н. Шамо́в и многие другие.

В активе кафедры значительные достижения в развитии технологии электролитического рафинирования металлов, теории металлургических процессов, алюминиевой промышленности, гальванотехники, разработки составов и технологий производства сплавов цветных металлов.

Первый заведующий кафедрой П. П. Федотьев назвал ее кафедрой электрометаллургии цветных металлов (ЭМЦМ), и это название на многие десятилетия определило основной профиль научной и педагогической деятельности кафедры. Акцентирование на электрохимических методах в цветной металлургии в те годы было легко объяснимо: пирометаллургические методы, использовавшиеся как в черной, так и в цветной металлургии, были достаточно хорошо известны, но они не позволяли получать многие металлы, такие как магний, титан, алюминий. Профессор П. П. Федотьев руководил кафедрой с 1904 по 1934 г. За это время кафедра подготовила сотни высокообразованных инженеров-металлургов, сумевших преодолеть отставание России и Советского Союза в производстве цветных металлов. Первый слиточек российского алюминия был получен в лаборатории кафедры, за ним последовало создание опытно-промышленного производства на Выборгском металлургическом заводе в Ленинграде, и, наконец — строительство первого алюминиевого завода в г. Волхове и Тихвинского завода по производству глинозема.

Но самая главная заслуга П. П. Федотьева — создание научной базы электролитических методов получения цветных металлов. Его книга «Электролиз в металлургии» (1934 г.), переведенная на многие языки, была в течение многих десятилетий основным руководством для студентов и специалистов по металлургии цветных металлов.

По инициативе П. П. Федотьева в программу курса обучения студентов была включена гальванотехника. Эта область техники не металлургическая, однако с цветной металлургией ее объединяет общая теорети-



Политехнический 1930 — 1940-х гг.

ческая база процессов электролиза, широко использующихся как в гальванотехнике, так и в металлургии цветных металлов. Эта общая база в дальнейшем получила название электрохимии. Сейчас это обширная ветвь химической науки.

Курс гальванотехники и сейчас читается студентам, специализирующимся в области цветной металлургии. Это дает им дополнительные знания и опыт, расширяет поле практической и исследовательской деятельности.

Преемником П. П. Федотьева стал его ученик Ю. В. Баймаков (1894–1980). Он окончил Политехнический институт в 1917 г., работал заведующим производством Московского электролитного завода (1915–1919), главным инженером Московской фабрики «Гознак» (1920–1924), начальником цеха электролиза (1924–1926) и главным инженером (1926–1930) Ленинградского завода «Красный Выборжец», главным инженером строительства Волховского алюминиевого (1930–1932) и Тихвинского глиноземного (1932–1933) заводов. С 1933 по 1935 г. был главным инженером «Монтажпроекталюминия», а с 1935 по 1974 г. — профессором, заведующим кафедрой ЭМЦМ.

Прекрасное общетехническое образование, соединенное с глубокими знаниями химии и навыками практической производственной и проектной работы, позволило Ю. В. Баймакову легко переходить от производства к проектной работе, от проектной — к научной и преподавательской деятельности.

В 1958 г. произошло слияние кафедры ЭМЦМ с кафедрой «Пирометаллургия цветных металлов» (ПЦМ), возглавляемой в то время профессором Н. А. Филиным. Кафедра ПЦМ была основана в 1930 г. профессором М. П. Славинским, учеником и ассистентом академика А. А. Байкова, крупным специалистом по производству сплавов цветных металлов. Объединение кафедр под не слишком удачным и сложным названием «Электропирометаллургия цветных металлов» (ЭПЦМ) логически оправдано, так как в металлургии передельные пирометаллургические, гидрометаллургические и электрохимические неразрывно связаны в единой технологической цепочке.

Сорокалетний период с 1935 по 1974 г., когда во главе кафедры стоял Ю. В. Баймаков, был весьма плодотворным в жизни кафедры. Одна за другой выходят его книги по разным разделам цветной металлургии: электролиз расплавленных солей, электролиз в гидрометаллургии, металлургия редких металлов.

В 1975 г. один из его учеников и соавтор многих трудов М. М. Ветюков (1917–2009) стал третьим заведующим кафедрой.

Почти все работы М. М. Ветюкова посвящены получению алюминия и других легких металлов электролизом расплавов. Они отличаются глубиной, теоретической ясностью и хорошо известны специалистам как в России, так и за ее пределами. Книги М. М. Ветюкова, посвященные электрометаллургии алюминия и магния, до сих пор являются основными руководствами по данному вопросу как для студентов и аспирантов, так и для специалистов.

Такая возможность узкой специализации появилась, в частности, и потому, что к этому времени на кафедре уже было достаточно много весьма квалифицированных ученых — специалистов по другим направлениям металлургии цветных металлов и гальванотехнике. Курс гидрометаллургии и электрометаллургии тяжелых цветных металлов читал доцент А. И. Журин, затем — профессор Л. В. Волков, курс пирометаллургии — профессор Н. А. Филин, затем — доцент В. Ф. Серебряков. Металлургию редких металлов преподавали профессор Ю. В. Баймаков, доцент С. Н. Школьников, затем — доцент А. Н. Баймаков. Гальванотехнику преподавали доцент К. П. Баташев, затем — профессор Р. А. Мирзоев. Все эти преподаватели — выпускники кафедры разных годов, ученики П. П. Федотьева, Ю. В. Баймакова, Н. А. Филина. Их квалификация в своей области знаний позволяла поддерживать уровень образования и исследований на должной высоте, заданной их учителями.

Курс металлургии легких металлов М. М. Ветюков читал сам, позже ему помогал его талантливый ученик профессор Ю. В. Борисоглебский.

В 1990 г. заведующим кафедрой стал профессор Л. В. Волков, крупный специалист по гидрометаллургии и электрометаллургии тяжелых цветных металлов. Одновременно с преподаванием соответствующего курса и заведованием кафедрой он занимал ответственный пост в руководстве института «Гипроникель». В 2006 г. руководство факультета возложило исполнение обязанностей заведующего кафедрой на выпускника кафедры профессора Р. А. Мирзоева, который и руководит ею до настоящего времени.

Традиции в Политехническом университете тщательно поддерживаются как умудренными опытом профессорами Р. А. Мирзоевым, Л. В. Волковым, И. О. Поповым, так и плеядой молодых преподавателей, доцентов, работающих на кафедре, а в ряде случаев и успешно совмещающих работу на кафедре и в НИИ.

Качество обучения студентов на кафедре «Цветные металлы» неоспоримо подтверждается не только успехами выпускников прошлых лет, но и признанием их достижений в последние годы — множество дипломов и наград за научно-исследовательские, дипломные работы, магистерские диссертации, полученные в рамках университетских и всероссийских конкурсов работ молодых специалистов, являются наглядным тому подтверждением.

На кафедре активно ведется научно-исследовательская работа, охватывающая множество направлений цветной металлургии, к которой активно привлекаются студенты. В том числе сейчас ведутся работы в области теории и технологий анодных методов формирования поверхности металлических изделий, построения диаграмм фазовых равновесий многокомпонентных систем. Разрабатываются новые процессы в области металлургии легких (титан, алюминий) и тяжелых (медь, никель, свинец) цветных металлов.

На третьем-четвертом году обучения студенты выбирают специализацию и в рамках научно-исследова-



В лаборатории гидрометаллургии

тельской работы студентов получают углубленные знания по выбранному направлению. Как правило, такие работы становятся квалификационными, и на основании их защиты студенты получают дипломы специалистов, а при желании и склонности к исследовательской работе продолжают обучение и защищают магистерские диссертации.

Для студентов, склонных к научным исследованиям, на кафедре созданы все условия для обучения и формирования научного склада мышления. Им доступны лаборатории, оборудование не только кафедры, но и факультета в целом. Кроме того, кафедра «Цветные металлы» имеет ряд соглашений с ведущими металлургическими НИИ Санкт-Петербурга, обеспечивающих возможность проводить работы на самом современном научном, технологическом оборудовании. При этом студенческие работы не являются чем-то формальным, а тесно связаны с задачами, решаемыми в интересах промышленных предприятий. Наиболее тесная связь сложилась с институтом «Гипроникель» компании «Норильский никель» — прекрасно оборудованным научным и проектным центром одной из крупнейших металлургических компаний мира.

Тесное взаимодействие высших учебных заведений и НИИ, проектных центров, промышленных предприятий сейчас становится одним из важнейших факторов подготовки технических специалистов для нашей промышленности. Вузы и промышленные компании заинтересованы в повышении качества образования. В связи с

этим высшие учебные заведения, и в частности кафедра «Цветные металлы» СПбГПУ, готовы работать со студентами по персональным программам, согласованным с промышленными компаниями. При этом студентам предлагаются специализированные курсы лекций и практических занятий, которые в дальнейшем обеспечивают максимально быструю адаптацию молодых специалистов к условиям реальных производств и развивают в них навыки аналитического мышления. Промышленные компании, в свою очередь, разрабатывают и принимают в своих подразделениях программы, обеспечивающие возможности стажировок студентов, прохождения ими производственных практик в реальных рабочих условиях. Кроме того, эти программы, как правило, предполагают материальное поощрение студентов-стажеров.

Все это обеспечивает высокую востребованность выпускников кафедры на предприятиях алюминиевой, никелевой, медной промышленности, на гальванических производствах машиностроительных предприятий, в научно-исследовательских и проектных металлургических институтах и организациях.

Сейчас вопрос об интернационализации специалистов, о признании дипломов во всех странах становится весьма актуальным. В Россию приезжают работать зарубежные специалисты. Но и наши специалисты едут за рубеж. Часто при сертификации дипломов РФ за рубежом возникает необходимость в документе «Education history», который предполагает предоставление подробных сведений об обучении студента, не соответствующее типовой форме отечественного диплома. ЮНЕСКО совместно с Советом Европы для стран европейского региона и США была разработана форма очень подробного приложения к диплому (DS-diploma supplement). СПбГПУ выдает по запросу выпускников такие приложения, что очень помогает в признании наших дипломов за рубежом.

Очевидно, что перед инженерами, окончившими факультет «Технологии и исследования материалов» (ФТИМ) по специальности «Металлургия цветных металлов», открываются широкие перспективы для творческой и плодотворной работы на производстве и в науке. Но, что может быть еще более важно, они становятся по-настоящему образованными людьми, которые всегда поддерживали и поддерживают статус интеллектуальной элиты нашей страны.

www.kafedra-cm.ru

Международное совещание

«Новые технологии обогащения и комплексной переработки труднообогатимого природного и техногенного минерального сырья» (Плаксинские чтения — 2011)

г. Верхняя Пышма, 19–24 сентября 2011 г.

Проводят: Научный совет РАН по проблемам обогащения полезных ископаемых, Уральская горно-металлургическая компания (ООО «УГМК-Холдинг»), Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный горный университет» и Учреждение Российской академии наук Институт проблем комплексного освоения недр РАН

®

Рецензия



на книгу Г. С. Макарова «Слитки из алюминиевых сплавов с магнием и кремнием для прессования. Основы производства»

Москва, Интернет Инжиниринг, 2011, 526 с.

Прессованные полуфабрикаты из сплавов системы Al—Si—Mg в настоящее время составляют до 90 % всего объема прессованной продукции из алюминиевых сплавов, что определяет повышенный интерес к технологии их производства, и в частности к особенностям непрерывного литья слитков.

Различные компании в России и за рубежом постоянно совершенствуют оборудование и технологию непрерывного литья слитков для повышения качества прессованных изделий.

Однако многие из этих новаций содержатся в основном в различных зарубежных публикациях и далеко не всегда доступны отечественному читателю. Именно эти обстоятельства побудили автора написать рецензируемую книгу и обобщить имеющиеся сведения об оборудовании и технологии производства слитков для прессования сплавов этой группы.

Автор книги, доктор технических наук, профессор Геннадий Сергеевич Макаров — широко известный специалист в области плавки и литья алюминиевых сплавов.

Предлагаемая книга построена таким образом, что позволяет читателю полностью увидеть весь круг обсуждаемых проблем: от состава и требований к прессованной продукции, особенностей плавки, рафинирования, модифицирования расплава и собственно литья слитков до дальнейшей термической обработки, резки, контроля качества и экологии литейного производства.

Еще одна важная особенность книги состоит в глубоком теоретическом анализе обсуждаемых вопросов, касающихся как процессов повышения чистоты расплава и модифицирования структуры, так и особенностей процессов кристаллизации и термической обработки сплавов этой группы.

Читатель может почерпнуть из книги самые различные сведения о производстве слитков для прессования, включая описание современного оборудования для плавки, рафинирования, модифицирования, термической обработки и средств контроля расплава и слитков.

Хочу особо отметить главы 4—6, посвященные технологии рафинирования, модифицирования и литья слитков. В них автор опирается на собственный многолетний научный и производственный опыт работы в металлургии легких сплавов: ему удалось создать стройную картину построения оптимальной технологии получения высококачественных слитков.

Важно также подчеркнуть, что в книге содержатся практические рекомендации для читателя по выбору того или иного типа оборудования, выпускаемого зарубежными компаниями.

Каждая глава книги снабжена собственным литературным указателем, поэтому читатель без труда может найти нужную ссылку по интересующему его вопросу. Общий библиографический список составляет 333 наименования.

Рецензируемая книга вносит существенный вклад в отечественную литературу по металлургии и, несомненно, будет востребована не только инженерно-технической общественностью, но и научными сотрудниками, аспирантами и студентами, работающими в области металлургии легких сплавов.

*Главный научный сотрудник Всероссийского института легких сплавов,
д-р техн. наук, профессор, академик РАЕН
Г. И. Эскин*

Тульский государственный университет

В университете ведется подготовка специалистов по 180 специальностям и направлениям, в том числе по специальностям для горной промышленности и металлургии:

- Горное дело
- Открытые горные работы
- Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
- Шахтное и подземное строительство
- Металлургия
- Металловедение и термическая обработка металлов
- Горные машины и оборудование
- Физика металлов

Кроме этого, осуществляется подготовка специалистов по 14 специальностям в сфере металлообработки и машиностроения.

В ТулГУ действует Региональный центр содействия трудоустройству выпускников.

Контактная информация:

300600, г. Тула, пр. Ленина, 92

Ректор университета — Михаил Васильевич Грязев

Региональный центр содействия трудоустройству выпускников:

Директор — Людмила Васильевна Юдаева

Тел./факс: 8 (4872) 35-35-28

Адрес сайта центра: <http://cstv.tsu.tula.ru>

E-mail: cstv@tsu.tula.ru



«Руда и Металлы» издательский дом

www.rudmet.ru



ОТ ДОБЫЧИ РУДЫ ДО ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛА

**ПРОФЕССИОНАЛЬНО О НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
И ПРОИЗВОДСТВЕ**